

Elektronica

docent: **Didier Vereecke**
studiegebied: **Technology**
bachelor in **Elektronica- ICT**
campus: **Brugge**
academiejaar: **2024-2025**

Inhoudsopgave

Inleiding	i
1 Halfgeleiders – Semiconductors	1
1.1 Het Atoom	1
1.1.1 Het atoommodel van Boor	1
1.1.2 Het atoomnummer	3
1.1.3 Elektronen en elektronenschillen	3
1.1.4 Valentie-elektronen	5
1.1.5 Ionisatie	5
1.1.6 Het Quantum Model	6
1.2 Gebruikte Materialen in Elektronische Componenten	9
1.2.1 Isolatoren, Geleiders en Halfgeleiders	10
1.2.2 Valentieband – Band Gap	11
1.2.3 Vergelijking van een Halfgeleideratoom met een Geleideratoom . .	12
1.2.4 Silicium en Germanium	13
1.2.5 Covalente Bindingen	14
1.3 Stromen in Halfgeleiders	16
1.3.1 Elektronen en Gaten	16
1.3.2 Elektronen- en Gatenstroom	18
1.4 N-type en P-type Halfgeleiders	19
1.4.1 N-Type Halfgeleider	20
1.4.2 P-type Halfgeleider	21
1.5 De PN-Junctie	22
1.5.1 Vorming van een depletiezone	24
1.5.2 Energiediagramma's van de PN-Junctie en de Depletiezone	25
2 Diodes	28
2.1 Werking van een Diode	28
2.1.1 De Diode	29
2.1.2 Voorwaartse Polarisatie/Instelling – Forward Bias	30
2.1.3 Inverse Polarisatie – Reverse Bias	32
2.2 Diode-karakteristieken	35

2.2.1	Diodevergelijking	36
2.2.2	VI-karakteristiek bij Voorwaartse Polarisation	36
2.2.3	VI-Karakteristiek voor inverse polarisering	39
2.3	Vereenvoudigde diode-karakteristieken	42
2.3.1	Polarisation-Instellingen	42
2.3.2	Diode-Benaderingen	43
2.4	De Enkelzijdige Gelijkrichter	49
2.4.1	Basis DC-Voeding	49
2.4.2	Enkelzijdige Gelijkrichterwerking	50
2.4.3	Gemiddelde Waarde van de Enkelzijdige Uitgangsspanning	52
2.4.4	Effect van de spanningsdrempel op de enkelzijdige Gelijkrichteruitgang	54
2.4.5	Inverse Piekspanning	56
2.4.6	Transformator koppeling	56
2.4.7	Transformatorverhouding	57
2.5	Dubbelzijdige Gelijkrichter	60
2.5.1	Dubbelzijdige Gelijkrichting met Middenaftakking	62
2.5.2	Effect van de Windingsverhouding op de Uitgangsspanning	64
2.5.3	Inverse Piekspanning	65
2.5.4	Bruggelijkrichter	69
2.6	Voedingsfilters en Stabilisatoren	73
2.6.1	Afvlakcondensator	74
2.6.2	Spanningsregelaar – Stabilisator	79
2.6.3	Procentuele Regeling	80
2.7	Diode Limiters en Clampers	83
2.7.1	Diode Limiter – Spanningsbegrenzer met diodes	83
2.7.2	Clampers	90
2.8	Spanningsvermenigvuldigers	94
2.8.1	Spanningsverdubbelaar	94
2.8.2	Spanningsverdriedubbelaar	95
2.8.3	Spanningsverviervoudiger	96
2.9	Datasheet van een Diode	97
2.10	Data-Categorieën	97
2.10.1	Absolute Maximale Specificaties	97
2.10.2	Grafische Karakteristieken	99
2.10.3	Inverse Karakteristieken	101
2.10.4	Controlevragen	102
3	Speciale uitvoeringen van Diodes	103
3.1	Zenerdiode	103

3.1.1	Breakdown van een zener	104
3.1.2	Doorslagkarakteristieken	105
3.1.3	Equivalent zenercircuit	106
3.1.4	Temperatuurcoëfficiënt	108
3.1.5	Vermogensdissipatie en Derating	109
3.1.6	Datasheet van een Zenerdiode	110
3.2	Absolute Maximale Specificaties	111
3.3	Elektrische Eigenschappen	112
3.4	Toepassingen Zenerdiode	114
3.4.1	Zenerstabilisatie met Variabele Ingangsspanning	114
3.4.2	Zenerstabilisatie met Variabele Belasting	118
3.4.3	Van Onbelast tot Volle Belasting	118
3.4.4	Limiter-circuits met zeners	122
3.5	Varicap Diode	124
3.5.1	Werking	125
3.5.2	Capaciteitsverhouding	126
3.5.3	Toepassing	128
3.6	Optische Diodes	131
3.6.1	Light-Emitting Diode (LED)	132
3.6.2	Datasheet Informatie	136
3.6.3	Enkele Toepassingen	138
3.6.4	Hoge Intensiteit LED's	140
3.6.5	OLED's	145
3.6.6	Quantum Dots	146
3.6.7	De Fotodiode	147
3.6.8	Datasheet Informatie	149
3.7	Fotovoltaïsche Cellen	151
3.7.1	Celstructuur	151
3.7.2	Werking	152
3.7.3	Zonnecel – Grafieken	154
3.7.4	Zonnepanelen	155
3.8	Overige Diodes	157
3.8.1	De Schottky Diode	159
3.8.2	De <i>PIN</i> diode	160
3.8.3	Step Recovery Diode	161
3.8.4	Tunneldiode	161
4	Bipolaire Junctie Transistor	165
4.1	Bipolaire Junctie Transistor	166
4.2	Werking van de BJT	167
4.2.1	Instelling – Polarisering – Biasing	167

4.2.2	Concrete Werking	167
4.2.3	Transistorstromen	169
4.3	BJT karakteristieken en Parameters	170
4.3.1	Alfa DC (α_{DC}) en Beta DC (β_{DC})	171
4.3.2	DC-model van een Transistor	172
4.3.3	Circuit Analyse bij een BJT	173
4.3.4	Collector Grafieken	176
4.3.5	Cutoff	179
4.3.6	Saturatie	179
4.3.7	DC Belastingslijn	180
4.3.8	Extra informatie over β_{DC}	181
4.3.9	Maximum Waarden van een Transistor	182
4.3.10	Compensering – Derating $P_{D(max)}$	185
4.3.11	BJT Datasheet	186
4.4	De BJT als Versterker	189
4.4.1	AC en DC notaties	189
4.4.2	Spanningsversterking	190
4.5	De BJT als Schakelaar	193
4.5.1	Gebruik als Schakelaar	193
4.5.2	Situatie in Cutoff	193
4.5.3	Situatie in Verzadiging	194
4.5.4	Schakelen en Dimmen van een LED met behulp van PWM	196
4.5.5	De BJT in Digitale Logica	197
4.6	De Fototransistor	200
4.6.1	Optocouplers	203
4.7	Transistoren: Categorieën en Behuizingen	205
4.7.1	Categoriën	205
5	Instelcircuits voor Transistoren	208
5.1	DC-instelling van een transistor	208
5.1.1	Doelstelling	208
5.2	DC-Instelling	208
5.2.1	DC-belastingslijn	210
5.2.2	Grafische Analyse	211
5.2.3	Lineaire Werking	212
5.2.4	Vervorming – Distortie	213
5.3	Instelling via Spanningsdeler	217
5.3.1	Invloed van de belasting op de spanningsdeler	220
5.3.2	Toepassen van Thévenin op een Spanningsdeler-instelling	221
5.4	Andere Instelmethodes	228
5.4.1	Emitterinstelling	228

5.4.2	Basisstroominstelling	232
8	Veld-Effect Transistors – FET's	240
8.1	De JFET	240
8.1.1	Opbouw van een JFET	241
8.1.2	Werking	241
8.1.3	Symbolen	243
8.2	JFET: Karakteristieken en Parameters	243
8.2.1	Drain- of uitgangskarakteristiek	244
8.2.2	De Gate-spanning V_{GS} bepaalt de Drain-stroom I_D	245
8.2.3	Vergelijking Pinch-Off Voltage en Cutoff Voltage	247
8.2.4	JFET Universele Transfer Karakteristiek	249
8.2.5	JFET Voorwaartse Transconductantie	253
8.2.6	Ingangsweerstand en capaciteit	255
8.2.7	AC Drain-Source Weerstand	256
8.2.8	JFET: Beperkende Parameters	257
8.3	JFET Instellingen – Biasing	257
8.3.1	Self-bias	258
8.3.2	Instelling van het Q-Point van een Self-biased JFET	261
8.3.3	Middelpuntsbias – Midpoint Bias	262
8.3.4	Grafische Analyse van een Self-Biased JFET	265
8.3.5	Voltage-Divider Bias	268
8.3.6	Grafische Analyse van een JFET met Voltage-Divider Bias	270
8.3.7	Stabiliteit van het Q-Punt	272
8.3.8	Stroombron Instelling	273
8.4	Het Ohmse Gebied	275
8.4.1	De JFET als variable weerstand	276
8.4.2	Q-punt in de oorsprong	278
8.5	De MOSFET	281
8.5.1	Werking van de MOSFET	281
8.5.2	Enhancement MOSFET – E-MOSFET	282
8.5.3	Depletion MOSFET – D-MOSFET	283
8.5.4	Structuur van Power MOSFET	285
8.5.5	Dual-Gate MOSFET's	287
8.6	MOSFET Karakteristieken en Parameters	289
8.6.1	D-MOSFET Transfer Karakteristiek	291
8.6.2	Voorzorgsmaatregelen bij hantering	292
8.6.3	MOSFET Limiting Parameters	293
8.7	MOSFET Instellingen	294
8.7.1	E-MOSFET Bias – Instelling	294
8.7.2	D-MOSFET Instelling	296

8.7.3	Stroombron instelling – Current Source Biasing	297
8.8	IGBT	298
8.8.1	Werking IGBT	299
A	Belastingslijn	A.1
A.1	Vergelijking van een rechte	A.1
A.2	Basis-circuit	A.1
A.3	Belastingslijn – Componentcurve	A.2
A.4	Snijpunten	A.3
A.5	Toepassing	A.4
A.5.1	Voorbeeld bij een Diode	A.5
A.5.2	Andere Voorbeelden	A.6

Hoofdstuk 1

Halfgeleiders – Semiconductors

Elektronische componenten zoals diodes, transistors en geïntegreerde schakelingen worden gemaakt van een halfgeleidermateriaal. Om te begrijpen hoe deze componenten werken, is het belangrijk om basiskennis te hebben van de structuur van atomen en de interactie tussen atomaire deeltjes. Een belangrijk concept dat in dit hoofdstuk wordt geïntroduceerd, is dat van de *pn*-overgang, die ontstaat wanneer twee verschillende soorten halfgeleidermateriaal worden samengevoegd. De *pn*-overgang is fundamenteel voor de werking van componenten zoals de zonnecel, de diode en bepaalde typen transistors.

1.1 Het Atoom

Alle materie bestaat uit atomen, alle atomen bestaan uit elektronen, protonen en neutronen, met uitzondering van (normaal) waterstof, dat geen neutron heeft. Elk element in het periodiek systeem heeft een unieke atomaire structuur, en alle atomen van een bepaald element hebben hetzelfde aantal protonen. Eerst werd gedacht dat het atoom een klein ondeelbaar bolletje was. Het was Niels Bohr die voorstelde dat de elektronen in een atoom rond een kern cirkelen, vergelijkbaar met hoe planeten rond de zon in ons zonnestelsel bewegen. Het Bohr-model wordt vaak het planetenmodel genoemd. Een andere weergave van het atoom, het kwantummodel, wordt als een nauwkeuriger representatie beschouwd, maar is moeilijker te visualiseren. Voor de meeste praktische toepassingen in de elektronica voldoet het Bohr-model en wordt het veel gebruikt net omdat het gemakkelijk te visualiseren is.

1.1.1 Het atoommodel van Boor

Een atoom is het kleinste deeltje van een element dat de eigenschappen van dat element behoudt. Elk van de 118 bekende elementen heeft atomen die verschillen van de atomen van alle andere elementen. Dit geeft elk element een unieke atomaire structuur. Volgens het klassieke Bohr-model hebben atomen een planetaire structuur die bestaat uit een centrale kern omgeven door draaiende elektronen, zoals geïllustreerd in Figuur 1.1.

De kern bestaat uit positief geladen deeltjes, **protonen** genoemd, en ongeladen deeltjes, **neutronen** genoemd. De fundamentele deeltjes met een negatieve lading worden **elektronen** genoemd.

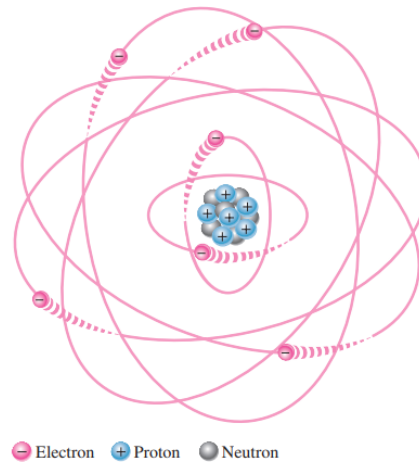


Fig. 1.1: Het Bohr-model van een atoom toont elektronen in banen rond de kern, die bestaat uit protonen en neutronen. De "staarten" op de elektronen geven de beweging aan.

Elk type atoom heeft een bepaald aantal elektronen en protonen dat het onderscheidt van de atomen van alle andere elementen. Bijvoorbeeld, het eenvoudigste atoom is dat van waterstof, dat één proton en één elektron heeft, zoals weergegeven in Figuur 1.2(a). Als ander voorbeeld heeft het heliumatoom, getoond in Figuur 1.2(b), twee protonen en twee neutronen in de kern en twee elektronen die de kern omcirkelen.

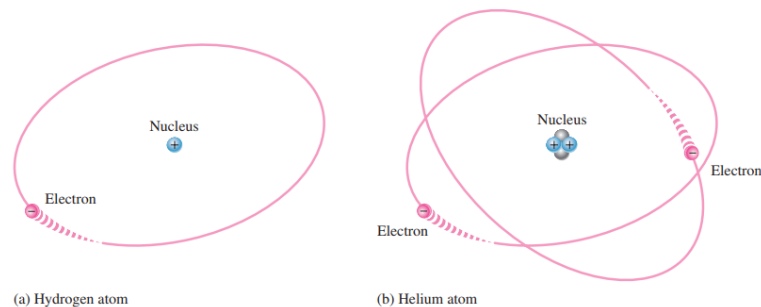


Fig. 1.2: 2 voorbeelden van een eenvoudig atoom: waterstof en helium

Historische Zijsprong

Niels Henrik David Bohr (7 oktober 1885 – 18 november 1962) was een Deense fysicus die belangrijke bijdragen heeft geleverd aan het begrip van de structuur van het atoom en de kwantummechanica door het "planetaire" model van het atoom te postuleren. Hij ontving de Nobelprijs voor de Natuurkunde in 1922. Bohr putte uit het werk van of werkte samen met wetenschappers zoals Dalton, Thomson en Rutherford, onder anderen en wordt beschreven als een van de invloedrijkste fysici van de 20^{ste} eeuw.

1.1.2 Het atoomnummer

Alle elementen zijn in het periodiek systeem van de elementen gerangschikt op volgorde van hun atoomnummer. **Het atoomnummer komt overeen met het aantal protonen in de kern**, wat gelijk is aan het aantal elektronen in een elektrisch neutraal (of gebalanceerd) atoom en ongeveer het aantal neutronen. Bijvoorbeeld, waterstof heeft een atoomnummer van 1 en helium heeft een atoomnummer van 2. In hun normale (of neutrale) toestand hebben alle atomen van een bepaald element hetzelfde aantal elektronen als protonen; de positieve ladingen neutraliseren de negatieve ladingen, waardoor het atoom een netto lading van nul heeft.

De atoomnummers van alle elementen zijn weergegeven in het periodiek systeem van de elementen in Figuur 1.3.

																		Helium Atomic number = 2			
1 H																		2 He			
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne				
11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar				
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr				
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe				
55 Cs	56 Ba	*	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn				
87 Fr	88 Ra	**	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cp	113 Uut	114 Uuq	115 Uup	116 Uuh	117 Uus	118 Uuo				
		57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu					
		89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr					

Fig. 1.3: Periodieke tabel der elementen - "Tabel van Mendelejev"

1.1.3 Elektronen en elektronenschillen

Energieniveaus

Elektronen draaien rond de kern van een atoom op bepaalde afstanden van de kern. Elektronen dicht bij de kern hebben minder energie dan die in verder afgelegen banen. Binnen atomaire structuren bestaan er alleen discrete (gescheiden en duidelijke) waarden van elektronen-energieën. Daarom moeten elektronen alleen op discrete afstanden van de kern draaien. **Elke discrete afstand (baan) van de kern komt overeen met een bepaald**

energieniveau. In een atoom zijn de banen gegroepeerd in **energieniveaus** die bekend staan als **schillen**. Een bepaald atoom heeft een vast aantal schillen. Elke schil heeft een vast maximum aantal elektronen. De schillen (energieniveaus) zijn aangeduid als 1, 2, 3, enzovoort, waarbij 1 het dichtst bij de kern ligt. Het Bohr-model van het siliciumatoom is weergegeven in Figuur 1.4. Let op dat er 14 elektronen de kern omringen met precies 14 protonen, en gewoonlijk 14 neutronen in de kern.

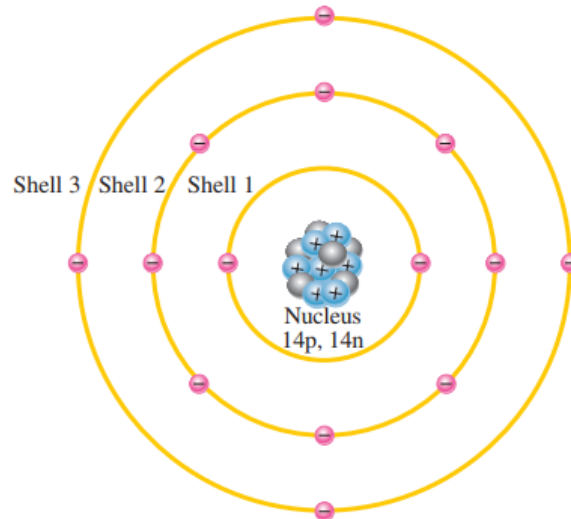


Fig. 1.4: Het Boor model van een Si-atoom

Maximum aantal elektronen in elke schil

Het maximumaantal elektronen (N_e) dat in elke schil van een atoom kan bestaan, is een natuurfeit en kan worden berekend met de formule:

$$N_e = 2n^2 \quad (1.1)$$

waarbij n het nummer van de schil is. Het maximumaantal elektronen dat kan bestaan in de binnenste schil (schil 1) is:

$$N_e = 2n^2 = 2(1)^2 = 2$$

Het maximumaantal elektronen dat kan bestaan in schil 2 is:

$$N_e = 2n^2 = 2(2)^2 = 2 \cdot 4 = 8$$

Het maximumaantal elektronen dat kan bestaan in schil 3 is:

$$N_e = 2n^2 = 2(3)^2 = 2 \cdot 9 = 18$$

Het maximumaantal elektronen dat kan bestaan in schil 4 is:

$$N_e = 2n^2 = 2(4)^2 = 2 \cdot 16 = 32$$

1.1.4 Valentie-elektronen

Elektronen die zich in banen verder van de kern bevinden, hebben een hogere energie en zijn minder strak aan het atoom gebonden dan die dichterbij de kern. Dit komt omdat de aantrekkingskracht tussen de positief geladen kern en het negatief geladen elektron afneemt naarmate de afstand tot de kern toeneemt. Elektronen met de hoogste energie bevinden zich in de **buitenste schil** van een atoom en zijn relatief losjes aan het atoom gebonden. Deze buitenste schil staat bekend als de **valentieschil**, en elektronen in deze schil worden **valentie-elektronen** genoemd. Deze valentie-elektronen dragen bij aan chemische reacties en bindingen binnen de structuur van een materiaal en bepalen de elektrische eigenschappen ervan. Wanneer een valentie-elektron voldoende energie van een externe bron ontvangt, kan het zich losmaken van zijn atoom. Dit vormt de basis voor geleiding in materialen.

1.1.5 Ionisatie

Wanneer een atoom energie absorbeert, kunnen de valentie-elektronen gemakkelijk naar hogere energieniveaus springen. Als een valentie-elektron een voldoende hoeveelheid energie verkrijgt, bekend als **ionisatie-energie**, kan het zich daadwerkelijk losmaken van de buitenste schil en de invloed van het atoom. Het vertrek van een valentie-elektron laat een voorheen neutraal atoom achter met een overschot aan positieve lading (meer protonen dan elektronen). Het proces waarbij een valentie-elektron verloren gaat, staat bekend als ionisatie, en het resulterende **positief geladen atoom** wordt een **positief ion** genoemd. Bijvoorbeeld, het chemische symbool voor waterstof is H. Wanneer een neutraal waterstofatoom zijn valentie-elektron verliest en een positief ion wordt, wordt het aangeduid als H^+ . Het ontsnapte valentie-elektron wordt een vrij elektron genoemd.

Het omgekeerde proces kan plaatsvinden bij bepaalde atomen wanneer een vrij elektron met het atoom botst en wordt gevangen, waarbij energie vrijkomt. Het atoom dat het **extra elektron** heeft verworven, wordt een **negatief ion** genoemd. Het ionisatieproces is niet beperkt tot individuele atomen. In veel chemische reacties kan een groep atomen die aan elkaar gebonden zijn één of meer elektronen verliezen of verwerven. Voor sommige niet-metallische materialen, zoals chloor, kan een vrij elektron worden gevangen door het neutrale atoom, waardoor een negatief ion ontstaat. In het geval van chloor is het ion stabielere dan het neutrale atoom omdat het een gevulde buitenste schil heeft. Het chloor-ion wordt aangeduid als Cl^- .

1.1.6 Het Quantum Model

Hoewel het Bohr-model van een atoom veel gebruikt wordt vanwege zijn eenvoud en gemakkelijk te visualiseren aard, is het geen volledig model. Het kwantummodel wordt beschouwd als een nauwkeuriger voorstelling. Het kwantummodel is een statistisch model en zeer moeilijk te begrijpen of te visualiseren. Net als het Bohr-model heeft het kwantummodel een kern van protonen en neutronen omgeven door elektronen. In tegenstelling tot het Bohr-model bestaan de elektronen in het kwantummodel niet in precieze cirkelvormige banen als deeltjes. Drie belangrijke principes liggen ten grondslag aan het kwantummodel:

- **Golf-deeltjes dualiteit.** Net zoals licht zowel als golf als deeltje (foton) kan worden beschouwd, worden elektronen verondersteld een golf-deeltjes dualiteit te vertonen. De snelheid van een draaiend elektron is gerelateerd aan zijn golflengte, die interfereert met de golflengtes van naburige elektronen door elkaar te versterken of te annuleren.
- **Onzekerheidsprincipe.** Zoals je weet, wordt een golf gekarakteriseerd door pieken en dalen; daarom kunnen elektronen die als golven handelen niet precies worden geïdentificeerd in termen van hun positie. Volgens een principe toegeschreven aan Heisenberg is het onmogelijk om zowel de positie als de snelheid van een elektron gelijktijdig met enige mate van nauwkeurigheid of zekerheid te bepalen. Het resultaat van dit principe produceert een concept van het atoom met "waarschijnlijkheidswolken", die wiskundige beschrijvingen zijn van waar elektronen in een atoom zich "waarschijnlijk" bevinden.
- **Superpositie.** Een principe van de kwantumtheorie dat een uitdagend concept beschrijft over het gedrag van materie en krachten op het subatomaire niveau. In wezen stelt het principe dat hoewel de toestand van elk object onbekend is, het in feite tegelijkertijd in alle mogelijke toestanden verkeert zolang er geen observatie wordt gedaan. Een analogie die vaak wordt gebruikt om op een oversimplificeerde manier kwantum-superpositie te illustreren, is Schrödinger's kat. De analogie gaat als volgt: Een levende kat wordt geplaatst in een metalen doos met een flesje waterstofcyanide en een zeer kleine hoeveelheid van een radioactieve stof. Als zelfs één atoom van de radioactieve stof tijdens een testperiode vervalst, wordt een relaismechanisme geactiveerd en zal een hamer het flesje breken en de kat doden. Een waarnemer kan niet weten of deze reeks gebeurtenissen zich heeft voorgedaan. Volgens de kwantumtheorie bestaat de kat in een superpositie van zowel de levende als dode toestand tegelijkertijd.

In het kwantummodel bestaat elke schil of energieniveau uit maximaal vier subschillen, die **orbitalen** worden genoemd en zijn aangeduid als *s*, *p*, *d* en *f*. Orbitaal *s* kan maximaal twee elektronen bevatten, orbitaal *p* kan zes elektronen bevatten, orbitaal *d* kan tien

elektronen bevatten, en orbitaal f kan veertien elektronen bevatten. Elk atoom kan worden beschreven door een elektronenconfiguratietabel die de schillen of energieniveaus, de orbitalen en het aantal elektronen in elke orbitaal toont. Bijvoorbeeld, de elektronenconfiguratietabel voor het stikstofatoom is weergegeven in Tabel 1.1. Het eerste volledige getal is de schil of energieniveau, de letter is de orbitaal, en de exponent is het aantal elektronen in de orbitaal.

Notatie	Uitleg
$1s^2$	2 elektronen in schil 1, orbitaal s
$2s^2 2p^3$	5 elektronen in schil 2: 2 in orbitaal s , 3 in orbitaal p

Tabel 1.1: Elektronenconfiguratie van stikstof – N

Atomaire orbitalen lijken niet op een discrete cirkelvormige baan voor het elektron zoals afgebeeld in het Bohr-planetair model. In het kwantummodel is elke schil in het Bohr-model een driedimensionale ruimte rond het atoom die de gemiddelde (of gemiddelde) energie van de elektronenwolk vertegenwoordigt. De term elektronenwolk (waarschijnlijkheidswolk) wordt gebruikt om het gebied rond de kern van een atoom te beschrijven waar een elektron waarschijnlijk te vinden zal zijn.

Voorbeeld:

Gebruikmakend van het atoomnummer uit het periodiek systeem in Figuur 1.3, beschrijf een silicium (Si) atoom met behulp van een elektronenconfiguratietabel.

Oplossing:

Het atoomnummer van silicium is 14. Dit betekent dat er 14 protonen in de kern zitten. Aangezien er altijd hetzelfde aantal elektronen als protonen is in een neutraal atoom, zijn er ook 14 elektronen. Zoals je weet, kunnen er maximaal twee elektronen in schil 1, acht in schil 2, en achttien in schil 3 zitten. Daarom zijn er in silicium twee elektronen in schil 1, acht elektronen in schil 2, en vier elektronen in schil 3, wat in totaal 14 elektronen oplevert. De elektronenconfiguratietabel voor silicium is weergegeven in Tabel 1.2.

Notatie	Uitleg
$1s^2$	2 elektronen in schil 1: 2 in orbitaal s
$2s^2 2p^6$	8 elektronen in schil 2: 2 in orbitaal s , 6 in orbitaal p
$3s^2 3p^2$	4 elektronen in schil 3: 2 in orbitaal s , 2 in orbitaal p

Tabel 1.2: Elektronenconfiguratie van Silicium – Si

Oefening:

Maak een elektronenconfiguratietabel voor het germanium (Ge) atoom in het periodiek systeem.

Oplossing:

Het atoomnummer van germanium is 32. Dit betekent dat er 32 protonen in de kern zitten. Aangezien er altijd hetzelfde aantal elektronen als protonen is in een neutraal atoom, zijn er ook 32 elektronen. Er kunnen maximaal twee elektronen in schil 1, acht in schil 2, achttien in schil 3 en tweëëndertig in schil 4 zitten. Daarom zijn er in germanium twee elektronen in schil 1, acht elektronen in schil 2, achttien elektronen in schil 3, en vier elektronen in schil 4 wat in totaal 32 elektronen oplevert. De elektronenconfiguratietabel voor silicium is weergegeven in Tabel 1.3.

Notatie	Uitleg
$1s^2$	2 elektronen in schil 1: 2 in orbitaal s
$2s^2 2p^6$	8 elektronen in schil 2: 2 in orbitaal s , 6 in orbitaal p
$3s^2 3p^6 3d^{10}$	18 elektronen in schil 3: 2 in orbitaal s , 6 in orbitaal p , 10 in orbitaal d
$4s^2 4p^2$	4 elektronen in schil 4: 2 in orbitaal s , 2 in orbitaal p

Tabel 1.3: Elektronenconfiguratie van Germanium – Ge

In een driedimensionale weergave van het kwantummodel van een atoom hebben de s-orbitalen de vorm van sferen met de kern in het midden. Voor energieniveau 1 is de sfeer een enkele bol, maar voor energieniveaus 2 of meer bestaat elke enkele s-orbitaal uit geneste bolvormige schalen. Een p-orbitaal voor schil 2 heeft de vorm van twee ellipsoïdale lobben met een raakpunt bij de kern (soms aangeduid als een "dumbbell" of "halter" vorm). De drie p-orbitalen in elk energieniveau zijn georiënteerd onder rechte hoeken ten opzichte van elkaar. Eén is georiënteerd langs de x-as, één langs de y-as en één langs de z-as. Bijvoorbeeld, een weergave van het kwantummodel van een natriumatoom (Na) dat 11 elektronen heeft, zoals weergegeven in Figuur 1.5. De drie assen worden getoond om een 3D-perspectief te geven.

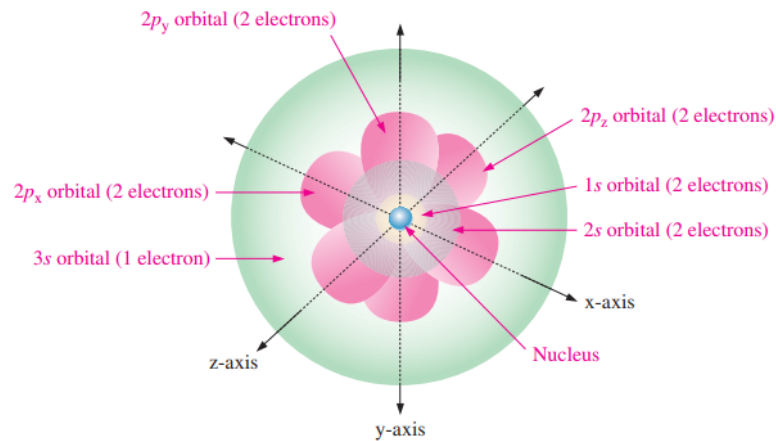


Fig. 1.5: 3D-quantummodel van Natrium

Controlevragen

- Beschrijf het Bohr-model van het atoom.
- Definieer het begrip 'elektron'.
- Waaruit bestaat de kern van een atoom? Definieer elk onderdeel.
- Definieer atoomnummer.
- Bespreek elektronen-schillen en banen en hun energieniveaus.
- Wat is een valentie-elektron?
- Wat is een vrij elektron?
- Bespreek het verschil tussen positieve en negatieve ionisatie.
- Noem drie principes die het kwantummodel onderscheiden.

1.2 Gebruikte Materialen in Elektronische Componenten

Wat betreft hun elektrische eigenschappen kunnen materialen worden ingedeeld in drie groepen: geleiders, halfgeleiders en isolatoren. Wanneer atomen combineren om een vast, kristallijn materiaal te vormen, rangschikken ze zich in een symmetrisch patroon. De atomen binnen een halfgeleider kristalstructuur worden bij elkaar gehouden door covalente bindingen, die worden gecreëerd door de interactie van de valentie-elektronen van de atomen. Silicium is een kristallijn materiaal.

Na het bestuderen van deze sectie zou je in staat moeten zijn om:

- **De isolatoren, geleiders en halfgeleiders te bespreken** en hoe ze verschillen
 - De kern van een atoom te definiëren
 - Het koolstofatoom te beschrijven
 - Twee types van elk van halfgeleiders, geleiders en isolatoren te noemen
- **De band gap uit te leggen**
 - De valentieband en de geleidingsband te definiëren

- Een halfgeleideratoom te vergelijken met een atoom van een geleider
- **Silicium- en germaniumatomen te bespreken**
- **Covalente bindingen uit te leggen**
 - De term kristallijne structuur te definiëren

1.2.1 Isolatoren, Geleiders en Halfgeleiders

Alle materialen zijn opgebouwd uit atomen. Deze atomen dragen bij aan de elektrische eigenschappen van een materiaal, inclusief het vermogen om elektrische stroom te geleiden.

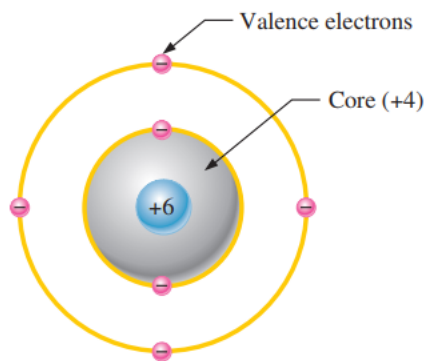


Fig. 1.6: Koolstofatoom

Voor de bespreking van elektrische eigenschappen kan een atoom worden weergegeven door de valentieschil en een kern die bestaat uit alle binnenste schillen en de kern zelf. Dit concept wordt geïllustreerd in Figuur 1.6 voor een koolstofatoom. Koolstof wordt gebruikt in sommige soorten elektrische weerstanden. Let op dat het koolstofatoom vier elektronen in de valentieschil en twee elektronen in de binnenste schil heeft. De kern bestaat uit zes protonen en zes neutronen, dus de +6 geeft de positieve lading van de zes protonen aan. De kern heeft een netto lading van +4 (+6 voor de kern en -2 voor de twee binnenste schil elektronen).

Isolatoren

Een isolator is een materiaal dat geen elektrische stroom geleidt onder normale omstandigheden. De meeste goede isolatoren zijn verbindingen (meerdere verschillende atomen) in plaats van enkel-element materialen en hebben een zeer hoge elektrische weerstand. De valentie-elektronen zijn sterk gebonden aan de atomen, daarom zijn er zeer weinig vrije elektronen in een isolator. Voorbeelden van isolatoren zijn rubber, plastic, glas, mica en kwarts.

Geleiders

Een geleider is een materiaal dat gemakkelijk elektrische stroom geleidt. De meeste metalen zijn goede geleiders. De beste geleiders zijn enkel-element (=elementaire) materialen, zoals koper (Cu), zilver (Ag), goud (Au) en aluminium (Al), die gekenmerkt worden door atomen met slechts één valentie-elektron dat zeer zwak aan het atoom is gebonden. Deze zwak gebonden valentie-elektronen kunnen vrije elektronen worden met de toevoeging van een kleine hoeveelheid energie om ze uit het atoom te bevrijden. Daarom zijn in een geleidend materiaal de vrije elektronen beschikbaar om stroom te voeren.

Halfgeleiders

Een halfgeleider is een materiaal dat zich tussen geleiders en isolatoren bevindt in zijn vermogen om elektrische stroom te geleiden. Een halfgeleider in zijn pure (intrinsieke) toestand is noch een goede geleider noch een goede isolator. Enkel-element halfgeleiders zijn antimonium (Sb), arsenicum (As), astatine (At), boor (B), polonium (Po), telluur (Te), silicium (Si) en germanium (Ge).

Verbindingen van halfgeleiders zoals galliumarsenide, indiumfosfide, gallium-nitride, siliciumcarbide en silicium-germanium worden ook veel gebruikt. De enkel-element halfgeleiders worden gekenmerkt door atomen met vier valentie-elektronen. Silicium is de meest gebruikte halfgeleider.

Naast silicium is het op één na meest voorkomende halfgeleidende materiaal galliumarsenide (GaAs). Dit is een kristallijne verbinding, geen element. De eigenschappen kunnen worden aangepast door de relatieve hoeveelheid gallium en arseen te variëren. GaAs heeft het voordeel dat het halfgeleiderapparaten kan maken die zeer snel reageren op elektrische signalen. Het wordt veel gebruikt in hoogfrequente toepassingen en in lichtemitterende diodes (LED's) en zonnecellen.

1.2.2 Valentieband – Band Gap

In vaste stoffen "vervaagt" de valentieschil door de onderlinge interacties tussen atomen van naar een zone of "band" van energieniveaus die de **valentieband** wordt genoemd. Valentie-elektronen zijn beperkt tot die band. Wanneer een elektron voldoende extra energie verkrijgt, kan het de valentieschil verlaten, een vrij elektron worden en bestaan in wat de **geleidingsband** of **conductieband** wordt genoemd.

Het verschil in energie tussen de valentieband en de geleidingsband wordt een **energiekloof** of **band gap** genoemd. Dit is de hoeveelheid energie die een valentie-elektron moet hebben om van de valentieband naar de geleidingsband te springen. Zodra het in de conductieband is, kan het elektron vrij bewegen door het materiaal en is het niet aan een bepaald atoom gebonden.

Figuur 1.7 toont de energiediagrammen voor isolatoren, halfgeleiders en geleiders. De

energiekloof of band gap is het verschil tussen twee energieniveaus en elektronen zijn "niet toegestaan" in deze tussen-energiezone volgens de kwantumtheorie. Hoewel een elektron misschien niet in dit gebied bestaat, kan het onder bepaalde omstandigheden wel "oversteken". Voor isolatoren kan die kloof alleen worden overbrugd wanneer doorslagomstandigheden optreden, bijvoorbeeld wanneer een zeer hoge spanning over het materiaal wordt aangelegd. De band gap is geïllustreerd in Figuur 1.7(a) voor isolatoren. Bij halfgeleiders is de band gap kleiner, waardoor een elektron in de valentieband naar de geleidingsband kan springen als het bijvoorbeeld een foton absorbeert. De grootte van de band gap hangt af van het type halfgeleidermateriaal. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 1.7(b). Bij geleiders overlappen de geleidingsband en de valentieband, zodat er geen energiekloof is, zoals weergegeven in Figuur 1.7(c). Dit betekent dat elektronen in de valentieband vrij naar de geleidingsband bewegen, zodat er altijd elektronen beschikbaar zijn als vrije elektronen.

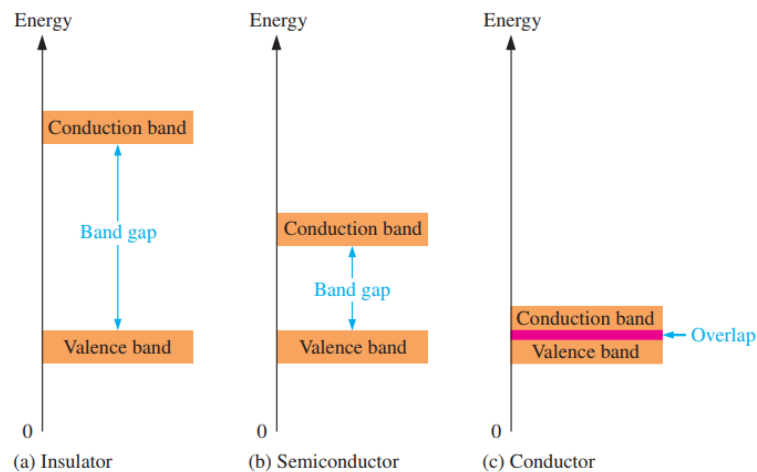


Fig. 1.7: Energievoorstelling van de 3 type materialen

1.2.3 Vergelijking van een Halfgeleideratoom met een Geleideratoom

Silicium is een halfgeleider en koper is een geleider. Bohr-diagrammen van het siliciumatoom en het koperatoom worden getoond in Figuur 1.8. Merk op dat de kern van het siliciumatoom een netto-lading van +4 heeft (14 protonen - 10 elektronen) en de kern van het koperatoom een netto-lading van +1 (29 protonen - 28 elektronen). Onthoud dat de kern in deze voorstelling alles omvat behalve de valentie-elektronen.

Het valentie-elektron in het koperatoom "voelt" een aantrekkingskracht van +1 in vergelijking met een valentie-elektron in het siliciumatoom dat een aantrekkingskracht van +4 "voelt". Daarom is er meer kracht die probeert een valentie-elektron in het siliciumatoom aan het atoom te binden dan in koper.

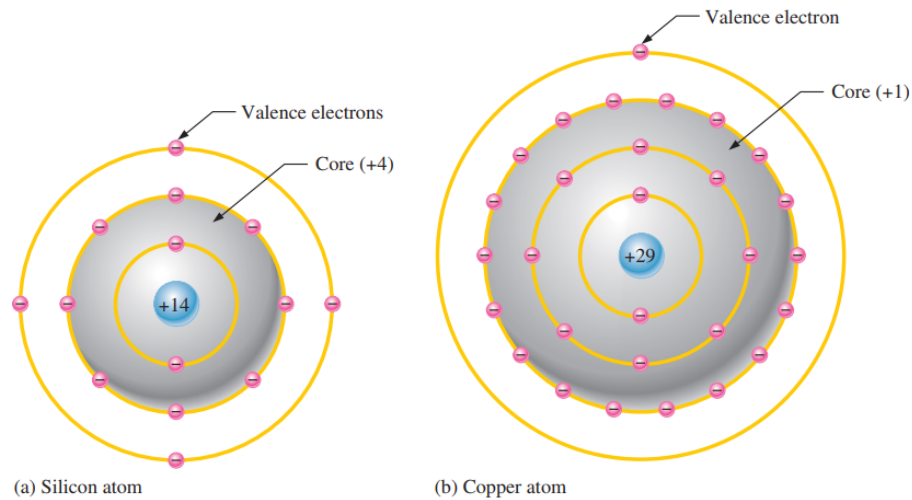


Fig. 1.8: Si en Cu volgens het Bohr-model

Het valentie-elektron van koper bevindt zich in de vierde schil, wat verder van de kern af is dan het valentie-elektron van silicium in de derde schil. Onthoud dat elektronen die het verst van de kern verwijderd zijn, de meeste energie hebben. Het valentie-elektron in koper heeft dus meer energie dan het valentie-elektron in silicium. Dit betekent dat het gemakkelijker is voor valentie-elektronen in koper om voldoende extra energie te verwerven om uit hun atomen te ontsnappen en vrije elektronen te worden dan in silicium. In feite hebben grote aantallen valentie-elektronen in koper al voldoende energie om vrije elektronen te zijn bij normale kamertemperatuur.

1.2.4 Silicium en Germanium

Vergelijking van de Atomaire Structuren van Silicium en Germanium

De atomaire structuren van silicium en germanium worden vergeleken in Figuur 1.9. Silicium wordt gebruikt in diodes, transistors, geïntegreerde schakelingen en andere halfgeleiderapparaten. Merk op dat zowel silicium als germanium de kenmerkende vier valentie-elektronen hebben.

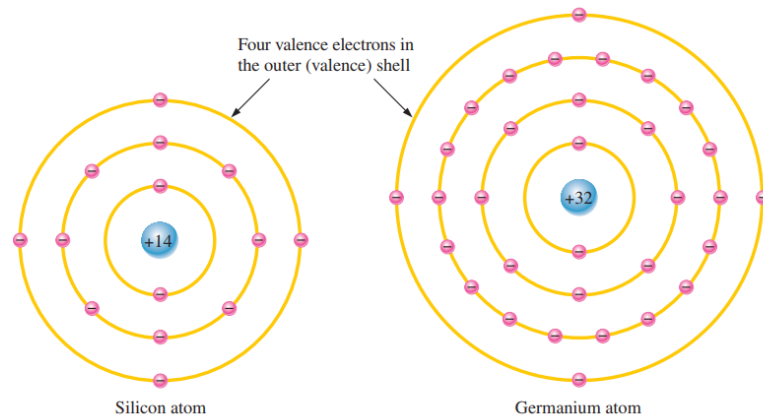


Fig. 1.9: Si en Ge volgens het Bohr-model

De valentie-elektronen in germanium bevinden zich in de vierde schil, terwijl die in silicium zich in de derde schil bevinden, dicht bij de kern. Dit betekent dat de valentie-elektronen in germanium zich op hogere energieniveaus bevinden dan die in silicium en dus een kleinere hoeveelheid extra energie nodig hebben om uit het atoom te ontsnappen. Deze eigenschap maakt germanium instabieler bij hoge temperaturen en resulteert in overmatige inverse stroom (reverse currents). Dit is de reden waarom silicium een meer gebruikte halfgeleider is.

1.2.5 Covalente Bindingen

Figuur 1.10 laat zien hoe elk siliciumatoom zich positioneert met vier aangrenzende siliciumatomen om een **siliciumkristal** te vormen, wat een driedimensionele symmetrische ordening van atomen is. Een silicium (Si) atoom deelt een elektron met elk van zijn vier buren. Dit creëert effectief acht gedeelde valentie-elektronen voor elk atoom en produceert een staat van chemische stabiliteit. Ook produceert deze deling van valentie-elektronen een sterke covalente binding die de atomen bij elkaar houdt; elk valentie-elektron wordt gelijkmatig aangetrokken door de twee aangrenzende atomen die het delen. Covalente binding in een intrinsiek siliciumkristal is weergegeven in Figuur 1.11. Een **intrinsiek kristal** is een kristal zonder onzuiverheden. Covalente bindingen voor germanium zijn vergelijkbaar omdat het ook vier valentie-elektronen heeft.

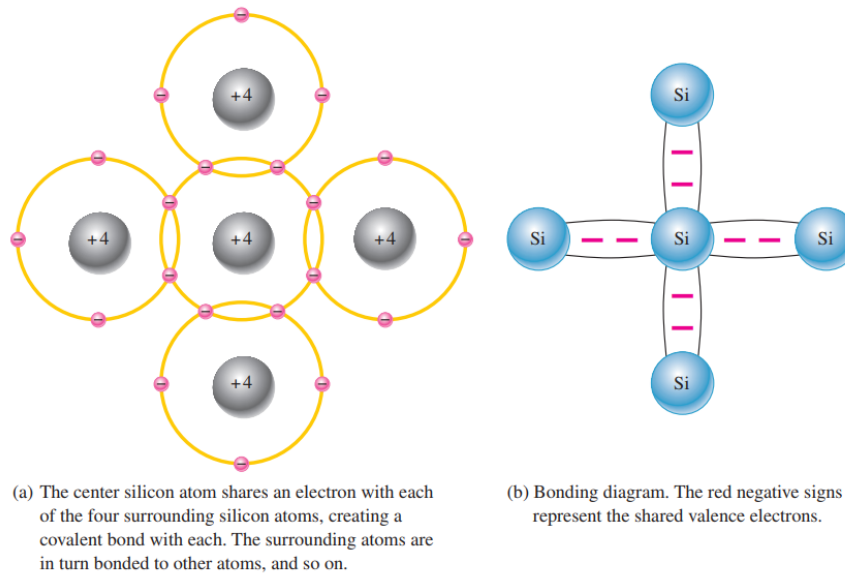


Fig. 1.10: Covalenten bindingen in Si

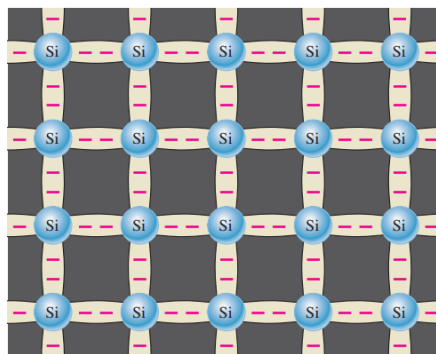


Fig. 1.11: Covalenten bindingen in een Si-kristal

Controlevragen

- Wat is het belangrijkste verschil tussen geleiders en isolatoren?
- Hoe verschillen halfgeleiders van geleiders en isolatoren?
- Hoeveel valentie-elektronen heeft een geleider zoals koper?
- Hoeveel valentie-elektronen heeft een halfgeleider?
- Noem drie van de beste geleidingsmaterialen.
- Wat is het meest gebruikte halfgeleidende materiaal?
- Waarom heeft een halfgeleider minder vrije elektronen dan een geleider?
- Hoe worden covalente bindingen gevormd?
- Wat wordt bedoeld met de term intrinsiek?
- Wat is een kristal?

1.3 Stromen in Halfgeleiders

Het is belangrijk om te begrijpen hoe een materiaal elektrische stroom geleidt om te begrijpen hoe elektronische apparaten werken. Je kunt de werking van een apparaat zoals een diode of transistor niet echt begrijpen zonder enige kennis van stroom in halfgeleiders. Na het voltooien van deze sectie, zou je in staat moeten zijn om:

- Beschrijven hoe stroom wordt opgewekt in een halfgeleider
- Geleidings-elektronen en -gaten bespreken
 - Uitleggen wat een elektron-gat paar is
 - Recombinatie bespreken
- Uitleggen wat elektronen- en gatenstroom is

De elektronen kunnen in een vast lichaam alleen bestaan binnen voorgeschreven energiebanden. Elke schil komt overeen met een bepaalde energiebaan en is gescheiden van aangrenzende schillen door band gaps, waarin geen elektronen kunnen bestaan. Figuur 1.12 toont het energiebanddiagram voor de atomen in een puur siliciumkristal op zijn laagste energieniveau. Er zijn geen elektronen weergegeven in de geleidende band, een toestand die alleen voorkomt bij een temperatuur van 0 Kelvin.

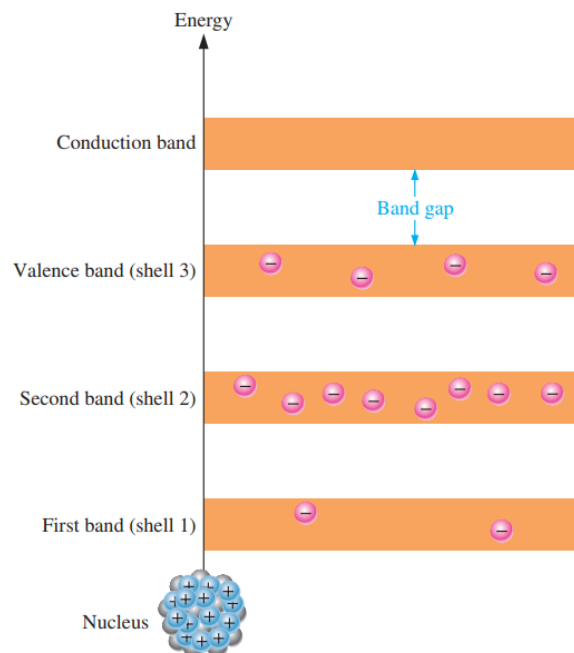


Fig. 1.12: Energiebanddiagram voor een atoom in een puur (intrinsiek) siliciumkristal op zijn laagste energietoestand.

1.3.1 Elektronen en Gaten

Een intrinsiek (=puur) siliciumkristal bij kamertemperatuur heeft voldoende warmte (thermische) energie zodat enkele valentie-elektronen de kloof van de valentieband naar de

geleidingsband kunnen springen en vrije elektronen worden. Vrije elektronen worden ook wel geleidingselektronen genoemd. Dit wordt geïllustreerd in het energie-diagram van Figuur 1.13(a) en in het bindingsdiagram van Figuur 1.13(b).

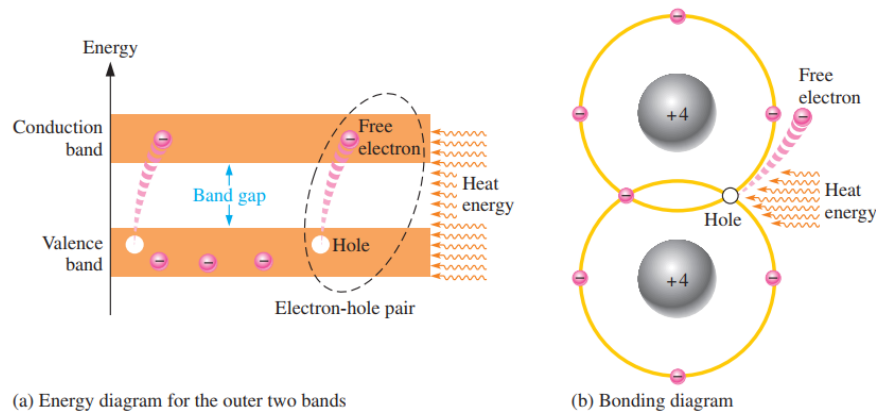


Fig. 1.13: Creatie van elektron-gatparen in een siliciumkristal. Elektronen in de geleidingsband zijn vrije elektronen.

Wanneer een elektron naar de geleidingsband springt, blijft er een vacuüm achter in de valentieband binnen het kristal. Dit vacuüm wordt een gat (=hole) genoemd. Voor elk elektron dat door externe energie naar de geleidingsband wordt gebracht, blijft er één gat achter in de valentieband, waardoor wat wordt genoemd een "elektron-gat paar" wordt gecreëerd. Recombinatie vindt plaats wanneer een elektron uit de geleidingsband energie verliest en terugvalt in een gat in de valentieband.

Samengevat: een stuk intrinsiek silicium bij kamertemperatuur heeft op elk moment een aantal geleidingsband (vrije) elektronen die niet aan een atoom zijn gehecht en die in wezen willekeurig door het materiaal bewegen. Er is ook een gelijk aantal gaten in de valentieband die zijn ontstaan toen deze elektronen naar de geleidingsband springen. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 1.14.

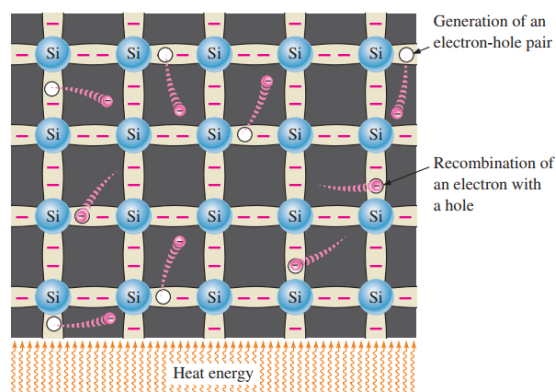


Fig. 1.14: Elektron-gatparen in een siliciumkristal. Vrije elektronen worden continu gegenereerd terwijl sommige recombineren met gaten.

1.3.2 Elektronen- en Gatenstroom

Wanneer een spanning wordt aangelegd over een stuk intrinsiek silicium, zoals weergegeven in Figuur 1.15, worden de thermisch gegenereerde vrije elektronen in de **conduc-tieband**, die vrij zijn om willekeurig in de kristalstructuur te bewegen, nu gemakkelijk aangetrokken naar het positieve uiteinde. Deze beweging van vrije elektronen is één type stroom in een halfgeleidermateriaal en wordt **elektronenstroom** genoemd.

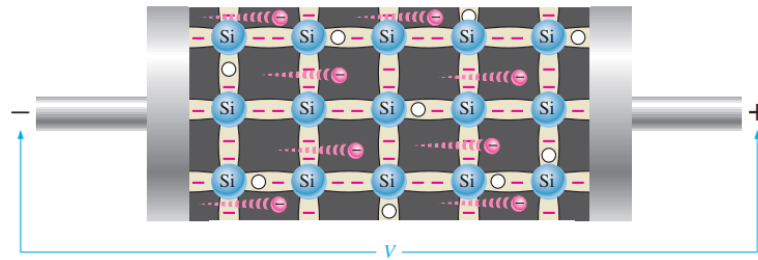


Fig. 1.15: Elektronenstroom in intrinsiek silicium wordt geproduceerd door de beweging van thermisch gegenereerde vrije elektronen.

Een ander type stroom ontstaat in de **valentieband**, waar de gaten die door de vrije elektronen zijn gecreëerd, bestaan. Elektronen die in de valentieband blijven, zijn nog steeds aan hun atomen gehecht en kunnen niet vrij door de kristalstructuur bewegen zoals de vrije elektronen. Een valentie-elektron kan echter naar een nabijgelegen gat bewegen met weinig verandering in zijn energieniveau, waardoor een ander gat ontstaat op de plaats waar het vandaan kwam. Effectief is het gat van de ene plaats naar de andere in de kristalstructuur verplaatst, zoals geïllustreerd in Figuur 1.16. Hoewel de stroom in de valentieband wordt geproduceerd door valentie-elektronen, wordt deze **gatenstroom** genoemd om deze te onderscheiden van de elektronenstroom in de geleidingsband.

Samengevat: Geleiding in halfgeleiders wordt beschouwd als ofwel de beweging van vrije elektronen in de geleidingsband of de beweging van gaten in de valentieband, wat in feite de beweging van valentie-elektronen naar naburige atomen is, waardoor gatenstroom in de tegenovergestelde richting wordt gecreëerd.

Het is interessant om de twee types ladingsbeweging in een halfgeleider te vergelijken met de ladingsbeweging in een metallische geleider, zoals koper. Koperatomen vormen een ander type kristal waarin de atomen niet covalent aan elkaar zijn gebonden, maar bestaan uit een "zee" van positieve ionkernen, atoomkernen die ontdaan zijn van hun valentie-elektronen. De valentie-elektronen worden aangetrokken door de positieve ionen, waardoor de positieve ionen bij elkaar worden gehouden en de **metallische binding** wordt gevormd. De valentie-elektronen behoren niet tot een specifiek atoom, maar tot het kristal als geheel. Aangezien de valentie-elektronen in koper vrij kunnen bewegen, resulteert het aanbrengen van een spanning in een stroom. Er is hier slechts één type stroom - de beweging van vrije elektronen - omdat er geen echte "gaten" zijn in de metallische kristalstructuur.

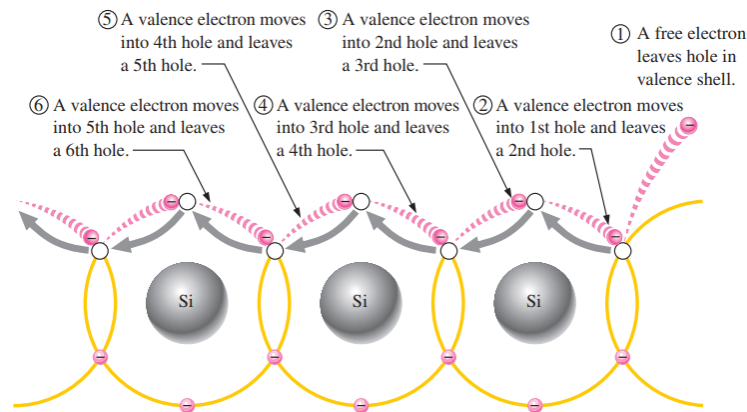


Fig. 1.16: Gatengroom in intrinsiek (=zuiver) silicium

Controlevragen

- Bevinden vrije elektronen zich in de valentieband of in de conductieband?
- Welke elektronen zijn verantwoordelijk voor de elektronenstroom in silicium?
- Wat is een gat?
- Op welk energieniveau vindt gatengroom plaats?

1.4 *N*-type en *P*-type Halfgeleiders

Halfgeleidermaterialen geleiden de stroom niet goed en zijn in hun intrinsieke (=zuivere) toestand van beperkte waarde. Dit komt door het beperkte aantal vrije elektronen in de geleidingsband en gaten in de valentieband. Intrinsiek silicium (of germanium) moet worden gemodificeerd door het aantal vrije elektronen of gaten te verhogen om de geleidbaarheid te vergroten en nuttig te maken in elektronische apparaten. Dit gebeurt door **onzuiverheden** toe te voegen aan het intrinsieke materiaal. Twee typen extrinsieke (onzuivere) halfgeleidermaterialen, *n*-type en *p*-type, zijn de belangrijkste bouwstenen voor de meeste soorten elektronische apparaten.

Na het voltooien van deze sectie, zou je in staat moeten zijn om:

- De eigenschappen van *n*-type en *p*-type halfgeleiders te beschrijven
 - dopering te definiëren
- Uitleggen hoe *n*-type halfgeleiders worden gevormd
 - Een meerderheidstrager en minderheidstrager in *n*-type materiaal te beschrijven
- Uitleggen hoe *p*-type halfgeleiders worden gevormd
 - Een meerderheidstrager en minderheidstrager in *p*-type materiaal te beschrijven

Aangezien halfgeleiders over het algemeen slechte geleiders zijn, kan hun geleidbaarheid

drastisch worden verhoogd door gecontroleerde toevoeging van onzuiverheden aan het intrinsieke (pure) halfgeleidermateriaal. Dit proces, genaamd **dopering**, verhoogt het aantal ladingsdragers (elektronen of gaten). De twee categorieën van onzuiverheden zijn *n*-type en *p*-type.

1.4.1 N-Type Halfgeleider

Om het aantal elektronen in de geleidingsband van intrinsiek silicium te verhogen, worden pentavalente⁽¹⁾ onzuivere atomen toegevoegd. Dit zijn atomen met *s*, zoals arsenicum (As), fosfor (P), bismut (Bi) en antimoon (Sb).

Zoals geïllustreerd in Figuur 1.17, vormt elk pentavalent atoom (in dit geval antimoon) covalente bindingen met vier aangrenzende siliciumatomen. Vier van de valentie-elektronen van het antimoonatoom worden gebruikt om de covalente bindingen met siliciumatomen te vormen, waardoor één extra elektron overblijft. Dit extra elektron wordt een geleidings-elektron omdat het niet betrokken is bij de binding.

Omdat het pentavalente atoom een elektron afgeeft, wordt het vaak een **donoratoom** genoemd. Het aantal geleidingselektronen kan zorgvuldig worden gecontroleerd door het aantal onzuiverheidsatomen dat aan het silicium wordt toegevoegd. Een geleidingselektron dat door dit doperingproces wordt gecreëerd, laat geen gat achter in de valentieband omdat het in overtollig aantal aanwezig is ten opzichte van het aantal dat nodig is om de valentieband te vullen.

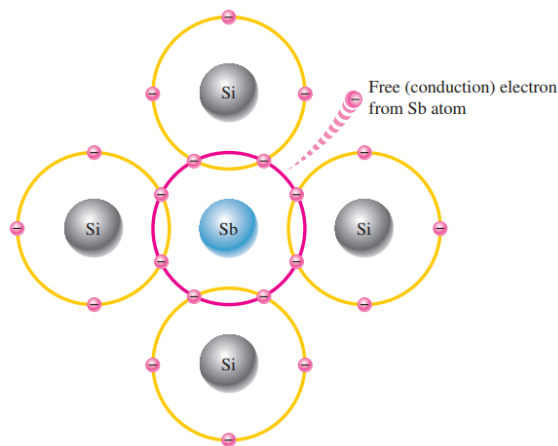


Fig. 1.17: Pentavalent onzuiverheidatoom in een siliciumkristalstructuur. Een antimoon (Sb) onzuiverheidatoom wordt in het midden weergegeven. Het extra elektron van het Sb-atoom wordt een vrij elektron.

Meerderheid- en Minderheidsdragers – Majority and Minority Carriers

Omdat de meeste stroomdragers elektronen zijn, is silicium (of germanium) dat is gedopeerd met pentavalente atomen een *n*-type halfgeleider (de *n* staat voor de negatieve

⁽¹⁾ penta = 5 in het Grieks

lading van een elektron). De **elektronen** worden de **meerderheidsdragers** genoemd in *n*-type materiaal. Hoewel de meerderheid van de stroomdragers in *n*-type materiaal elektronen zijn, zijn er ook enkele gaten die worden gecreëerd wanneer elektron-gatparen thermisch worden gegenereerd. Deze gaten worden niet geproduceerd door de toevoeging van de pentavalente onzuiverheid atomen. Gaten in een *n*-type materiaal worden **minderheidsdragers** genoemd.

1.4.2 *P*-type Halfgeleider

Om het aantal gaten in intrinsiek silicium te verhogen, worden trivalente⁽²⁾ onzuivere atomen toegevoegd. Dit zijn atomen met drie valentie-elektronen, zoals boor (B), indium (In) en gallium (Ga). Zoals geïllustreerd in Figuur 1.18, vormt elk trivalent atoom (in dit geval boor) covalente bindingen met vier aangrenzende siliciumatomen. Alle drie de valentie-elektronen van het booratoom worden gebruikt in de covalente bindingen en aangezien vier elektronen nodig zijn, ontstaat een gat wanneer elk trivalent atoom wordt toegevoegd. Omdat het trivalente atoom een elektron kan opnemen, wordt het vaak een **acceptor-atoom** genoemd. Het aantal gaten kan zorgvuldig worden gecontroleerd door het aantal trivalente onzuiverheidsatomen dat aan het silicium wordt toegevoegd. Een gat dat door dit dopingproces wordt gecreëerd, gaat niet gepaard met een geleidings-(vrij) elektron.

Meerderheid- en Minderheidsdragers – Majority and Minority Carriers

Aangezien de meeste stroomdragers gaten zijn, wordt silicium (of germanium) dat is gedopeerd met trivalente atomen een *p*-type halfgeleider genoemd. De **gaten** zijn de **meerderheidsdragers** in *p*-type materiaal. Hoewel de meerderheid van de ladingsdragers in *p*-type materiaal gaten zijn, zijn er ook enkele geleidingsband-elektronen die worden gecreëerd wanneer elektron-gatparen thermisch worden gegenereerd. Deze geleidingsband-elektronen worden niet geproduceerd door de toevoeging van de trivalente onzuiverheidsatomen. Geleidingsbandelektronen in *p*-type materiaal zijn de **minderheidsdragers**.

⁽²⁾ tri = 3 in het Grieks

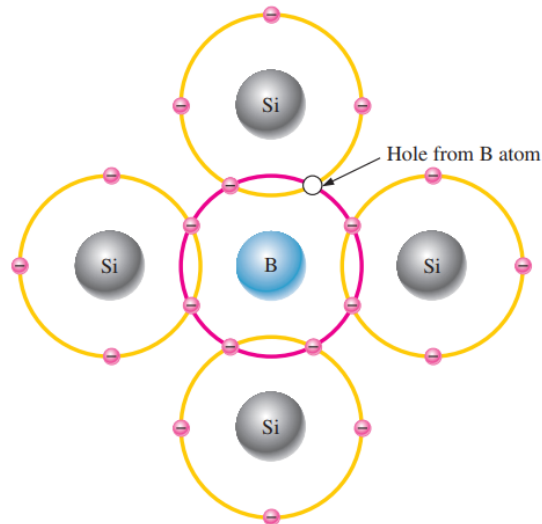


Fig. 1.18: Trivalente onzuiverheidatoom in een siliciumkristalstructuur. Een boor (B) onzuiverheidatoom wordt in het midden weergegeven.

Controlevragen

- Definieer dopering.
- Wat is het verschil tussen een pentavalent atoom en een trivalent atoom?
- Wat zijn andere namen voor de pentavalente en trivalente atomen?
- Hoe wordt een *n*-type halfgeleider gevormd?
- Hoe wordt een *p*-type halfgeleider gevormd?
- Wat is de meerderheiddrager in een *n*-type halfgeleider?
- Wat is de meerderheiddrager in een *p*-type halfgeleider?
- Door welk proces worden de meerderheidsdragers geproduceerd?
- Door welk proces worden de minderheidsdragers geproduceerd?
- Wat is het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke halfgeleiders?

1.5 De PN-Junctie

Wanneer je een blok silicium neemt en een deel ervan dopeert met een trivalente onzuiverheid en het andere deel met een pentavalente onzuiverheid, wordt er een grens gevormd die de ***pn*-overgang** of ***pn*-junctie** wordt genoemd tussen de resulterende *p*-type en *n*-type delen. De *pn*-overgang is de basis voor diodes, bepaalde transistors, zonnecellen en andere apparaten.

Na het voltooien van deze sectie, zou je in staat moeten zijn om:

- Te beschrijven hoe een *pn*-overgang wordt gevormd
 - Diffusie over een *pn*-overgang te bespreken
- De vorming van de uitputtingszone uit te leggen

- Barrièrepotentiaal te definiëren en de betekenis ervan te bespreken
- De waarden van de barrièrepotentiaal in silicium en germanium te noemen
- Energie-diagrammen te bespreken
 - Energieheuvel te definiëren

Een *p*-type materiaal bestaat uit siliciumatomen en trivalente onzuiverheid atomen zoals boor (B). Het booratom voegt een gat toe wanneer het zich bindt met de siliciumatomen. Omdat echter het aantal protonen gelijk is aan het aantal elektronen door het hele materiaal, is er geen netto lading in het materiaal en **is het dus neutraal**.

Een *n*-type silicium materiaal bestaat uit siliciumatomen en pentavalente onzuiverheid atomen zoals antimoon (Sb). Een onzuiverheidsatoom geeft een elektron vrij wanneer het zich bindt met vier siliciumatomen. Aangezien er nog steeds een gelijk aantal protonen en elektronen (inclusief de vrije elektronen) door het hele materiaal is, is er geen netto lading in het materiaal en **is het dus neutraal**.

Als een stuk intrinsiek silicium wordt gedopeerd zodat een deel *n*-type is en het andere deel *p*-type, vormt zich een *pn*-overgang aan de grens tussen de twee regio's en wordt er een *diode* gecreëerd, zoals aangegeven in Figuur 1.19(a). Het *p*-gebied heeft veel gaten (meerderheidsdragers) van de onzuiverheidsatomen en slechts een paar thermisch gegenereerde vrije elektronen (minderheidsdragers). Het *n*-gebied heeft veel vrije elektronen (meerderheidsdragers) van de onzuiverheidsatomen en slechts een paar thermisch gegenereerde gaten (minderheidsdragers).

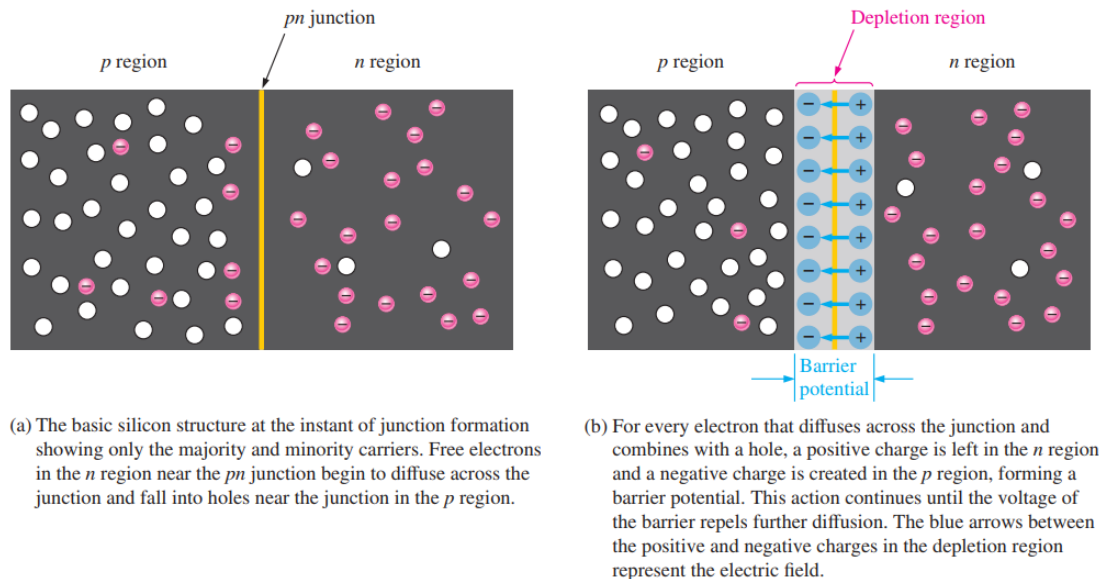


Fig. 1.19: Vorming van de depletie-zone. De breedte van deze depletie-zone is overdreven voor illustratiedoeleinden.

Historische Zijsprong

Na de uitvinding van de gloeilamp bleef Edison experimenteren en ontdekte in 1883 dat hij elektronen kon detecteren die door het vacuüm stroomden van het verlichte filament naar een metalen plaat die binnenin de lamp was gemonteerd. Deze ontdekking werd bekend als het Edison-effect.

Een Engelse natuurkundige, John Fleming, nam het werk van Edison over en ontdekte dat het Edison-effect ook kon worden gebruikt om radiogolven te detecteren en om te zetten in elektrische signalen. Hij ontwikkelde een vacuümbuis met twee elementen, de Flemingklep, later bekend als de diode. Het was een apparaat dat stroom in slechts één richting toestond. Moderne pn-overgangsapparaten zijn een voortoloeisel hiervan.

1.5.1 Vorming van een depletiezone

De vrije elektronen in het n -gebied drijven willekeurig in alle richtingen. Op het moment van de vorming van de pn -overgang beginnen de vrije elektronen nabij de overgang in het n -gebied te diffunderen naar het p -gebied, waar ze combineren met gaten nabij de overgang, zoals weergegeven in Figuur 1.19(b).

Voordat de pn -overgang wordt gevormd, waren er net zoveel elektronen als protonen in het n -type materiaal, waardoor het materiaal neutraal is in termen van netto lading. Hetzelfde geldt voor het p -type materiaal.

Wanneer de pn -overgang wordt gevormd, verliest het n -gebied vrije elektronen naarmate ze door de overgang diffunderen. Dit creëert een laag van positieve ladingen (pentavalente ionen) nabij de overgang. Terwijl de elektronen door de overgang bewegen, verliest het p -gebied gaten naarmate de elektronen en gaten combineren. Dit creëert een laag van negatieve ladingen (trivalente ionen) nabij de overgang. Deze twee lagen van positieve en negatieve ladingen vormen de **uitputtingszone** of **depletiezone**, zoals weergegeven in Figuur 1.19(b). De term uitputting of depletie verwijst naar het feit dat de regio nabij de pn -overgang is uitgeput van ladingdragers (elektronen en gaten) door diffusie over de overgang. Houd er rekening mee dat de uitputtingszone zeer snel wordt gevormd en veel dunner is in vergelijking met het n -gebied en het p -gebied. We spreken van een afstand grootte-orde enkele nm (sterke dopering) tot μm (bij zwakkere dopering).

Na de initiële stroom van vrije elektronen door de pn -overgang, is de depletie-zone uitgebreid tot een punt waarop evenwicht is bereikt en er geen verdere diffusie van elektronen over de overgang plaatsvindt. Dit gebeurt als volgt: terwijl elektronen blijven diffunderen over de overgang, worden er steeds meer positieve en negatieve ladingen gecreëerd nabij de overgang naarmate de uitputtingszone wordt gevormd. Er wordt een punt bereikt waarop de totale negatieve lading in de uitputtingszone elke verdere diffusie van elektronen (negatief geladen deeltjes) in het p -gebied afschrikt (gelijke ladingen stoten elkaar af) en de diffusie stopt. Met andere woorden, de uitputtingszone fungeert als een

barrière of drempel voor de verdere beweging van elektronen over de junctie-overgang.

Drempelspanning – Barrièrepotentiala

Elke keer dat er een positieve lading en een negatieve lading nabij elkaar zijn, is er een kracht die op de ladingen werkt zoals beschreven door de wet van Coulomb. In de depletiezone zijn er veel positieve ladingen en veel negatieve ladingen aan tegenovergestelde zijden van de *pn*-overgang. De krachten tussen de tegenovergestelde ladingen vormen een elektrisch veld, zoals geïllustreerd in Figuur 1.19(b) door de blauwe pijlen tussen de positieve en negatieve ladingen. Dit elektrische veld vormt een barrière voor de vrije elektronen in het *n*-gebied, en er moet energie worden besteed om een elektron door het elektrische veld te bewegen. Met andere woorden, externe energie moet worden toegepast om de elektronen over deze drempel van het elektrische veld in de uitputtingszone te krijgen.

Het potentiaalverschil van het elektrische veld over de uitputtingszone is de hoeveelheid spanning die nodig is om elektronen door het elektrische veld te verplaatsen. Dit potentiaalverschil wordt de **barrièrepotentiala** of **drempelspanning** genoemd en wordt uitgedrukt in volt (V). Anders gezegd, een bepaalde hoeveelheid spanning gelijk aan de barrièrepotentiala en met de juiste polariteit moet worden toegepast over een *pn*-overgang voordat elektronen beginnen te stromen over de overgang.

De drempelspanning van een *pn*-overgang hangt af van verschillende factoren, waaronder het type halfgeleidend materiaal, de hoeveelheid dopering en de temperatuur. De typische drempelspanning is ongeveer **0.7 V** voor **silicium** en 0.3 V voor germanium bij 25°C. Aangezien germanium-componenten niet veel worden gebruikt, wordt aangenomen dat silicium de rest van het cursus zal worden gebruikt.

Historische Zijsprong

Russell Ohl, werkend bij Bell Labs in 1940, ontdekte per ongeluk de halfgeleider pn-overgang. Ohl werkte met een siliciummonster dat een onopzettelijke scheur in het midden had. Hij gebruikte een ohmmeter om de elektrische weerstand van het monster te testen toen hij opmerkte dat, wanneer het monster aan licht werd blootgesteld, de stroom tussen de twee zijden van de scheur een significante sprong maakte. Deze ontdekking was fundamenteel voor het werk van het team dat in 1947 de transistor uitvond.

1.5.2 Energiediagramma's van de PN-Junctie en de Depletiezone

De valentie- en geleidingsbanden in een *n*-type materiaal bevinden zich op iets lagere energieniveaus dan de valentie- en geleidingsbanden in een *p*-type materiaal. Herinner je dat *p*-type materiaal trivalente onzuiverheden heeft en *n*-type materiaal pentavalente onzuiverheden. De trivalente onzuiverheden oefenen lagere krachten uit op de elektro-

nen in de buitenste schil dan de pentavalente onzuiverheden. De lagere krachten in p -type materialen betekenen dat de elektronenschillen iets groter zijn en dus een hogere energie hebben dan de elektronenschillen in n -type materialen.

Een energiediagram voor een pn -overgang op het moment van vorming is weergegeven in Figuur 1.20(a). Zoals je kunt zien, bevinden de valentie- en geleidingsbanden in de n -regio zich op lagere energieniveaus dan die in de p -regio, maar er is een aanzienlijke overlapping. De vrije elektronen in de n -regio die zich in het hogere deel van de geleidingsband bevinden qua energie, kunnen gemakkelijk de overgang doorkruisen (ze hoeven geen extra energie te winnen) en tijdelijk vrije elektronen worden in het lagere deel van de p -regio geleidingsband. Na het oversteken van de overgang verliezen de elektronen snel energie en vallen in de gaten in de valentieband van de p -regio, zoals aangegeven in Figuur 1.20(a).

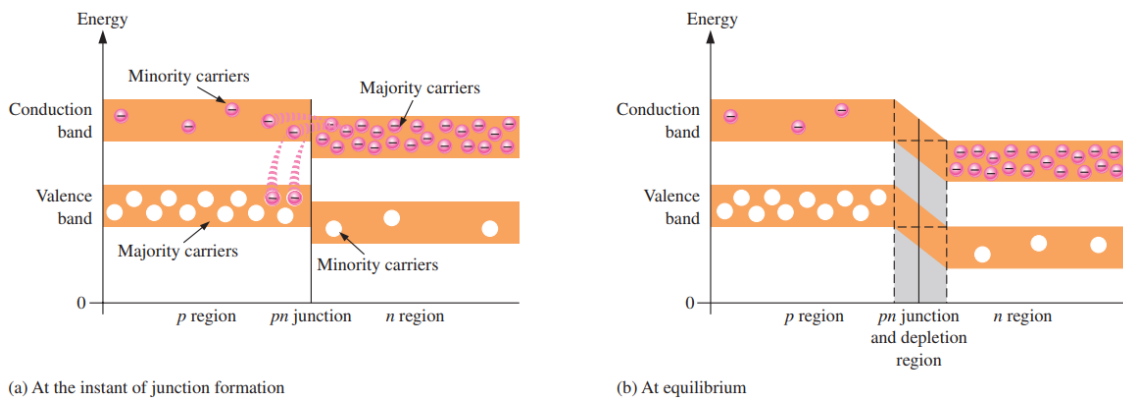


Fig. 1.20: Energie diagramma's die de pn -junctie en de depletiezone tonen

Naarmate de diffusie voortschrijdt, begint de depletiezone zich te vormen en daalt het energieniveau van de n -regio conductieband. De daling van het energieniveau van de conductieband in de n -regio is te wijten aan het verlies van de hogere-energie elektronen die door de overgang naar de p -regio zijn gediffundeerd. Na een tijdje zijn er geen elektronen meer in de n -regio conductieband met voldoende energie om de overgang naar de p -regio conductieband te maken, zoals aangegeven door de uitlijning van de bovenkant van de n -regio conductieband en de onderkant van de p -regio conductieband in Figuur 1.20(b). Op dit punt is de overgang in evenwicht; en is de uitputtingszone voltooid omdat de diffusie is gestopt. Er is een energiegradiënt over de uitputtingszone die fungeert als een "energieheuvel" die een elektron uit de n -regio moet beklimmen om naar de p -regio te komen.

Let op dat, naarmate het energieniveau van de n -regio conductieband naar beneden is verschoven, het energieniveau van de valentieband ook naar beneden is verschoven. Het blijft dezelfde hoeveelheid energie kosten voor een valentie-elektron om een vrij elektron te worden. Met andere woorden, de energiekloof tussen de valentieband en de conductieband blijft hetzelfde.

Controlevragen

- Wat is een *pn*-overgang?
- Leg diffusie uit.
- Beschrijf de uitputtings/depletie zone.
- Leg uit wat het barrièrepotentieel of drempelspanning is en hoe het wordt gecreëerd.
- Wat is de typische waarde van het drempelspanning voor een siliciumdiode?
- Wat is de typische waarde van het drempelspanning voor een germaniumdiode?

Hoofdstuk 2

Diodes

In het vorige hoofdstuk hebben we geleerd dat veel halfgeleidercomponenten zijn gebaseerd op de *pn*-junctie. In dit hoofdstuk worden de werking en eigenschappen van de diode behandeld. Ook worden drie diodemodellen gepresenteerd die drie benadering-niveaus vertegenwoordigen. Het belang van de diode in elektronische schakelingen kan niet genoeg worden benadrukt. Het vermogen om stroom in één richting te geleiden terwijl het stroom in de andere richting blokkeert, is essentieel voor de werking van veel soorten schakelingen. Eén specifieke schakeling die in dit hoofdstuk wordt behandeld, is de (wisselstroom)gelijkrichter. Andere belangrijke toepassingen zijn schakelingen zoals diode-limiters, diode-clampers en diode-spanningsvermenigvuldigers. Verder werpen we nog een blik op enkele datasheets van specifieke diodes.

2.1 Werking van een Diode

Een moderne diode is een halfgeleidercomponent met twee aansluitingen, gevormd door twee gedopeerde regio's van silicium gescheiden door een *pn*-junctie. In dit hoofdstuk wordt de meest voorkomende categorie diode behandeld, bekend als de **multifunctionele diode = General Purpose Diode**. Andere omschrijvingen, zoals gelijkrichterdioden of signaaldioden, worden gebruikt afhankelijk van de specifieke toepassing waarvoor de diode is ontworpen. Je leert hoe je een spanning kunt gebruiken om de diode stroom in één richting te laten geleiden en deze in de andere richting te blokkeren. Dit proces wordt *biasing* of *polarisering* of *instelling* genoemd.

Na het voltooien van deze sectie zou je in staat moeten zijn om:

- Het elektrische symbool voor een diode en verschillende diodebehuizingsconfiguraties te herkennen.
- Voorwaartse polarisering toe te passen op een diode:
 - Definieer voorwaartse polarisering en vermeld de vereiste voorwaarden.
 - Bespreek het effect van voorwaartse polarisering op de depletielaag.
 - Leg uit hoe de spanningsdrempel de voorwaartse polarisering beïnvloedt.
- Een diode inverse polarisering toe te passen:

- Definieer inverse polarisering en vermeld de vereiste voorwaarden.
- Bespreek de omgekeerde stroom en de omgekeerde doorslag.

2.1.1 De Diode

Een diode wordt gemaakt van een klein stukje halfgeleidermateriaal, meestal silicium, waarvan de ene helft gedopeerd is als een p -regio en de andere helft als een n -regio, met daartussen een pn -junctie en een depletielaag. De p -regio wordt de **anode** genoemd en is verbonden met een geleidende aansluiting. De n -regio wordt de **kathode** genoemd en is verbonden met een tweede geleidende aansluiting. De basisstructuur van de diode en het schematische symbool zijn te zien in Figuur 2.1.

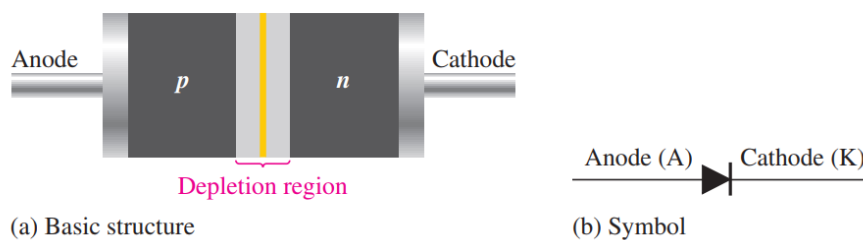


Fig. 2.1: Diode

Diodebehuizingen

Verschillende veelvoorkomende fysieke configuraties van Through-Hole (TH) diodes worden geïllustreerd in Figuur 2.2(a). De anode (A) en kathode (K) worden op een diode op verschillende manieren aangegeven, afhankelijk van het type behuizing. De kathode wordt meestal gemarkeerd door een band, een lipje of een ander kenmerk. Bij die behuizingen waarbij één aansluiting verbonden is met de behuizing, is de behuizing de kathode. Controleer echter steeds de datasheet voor een correcte aansluiting, zeker bij de lichtgevende diodes (LED's).

Surface-Mounted Diodebehuizingen

Figuur 2.2(b) toont typische diodebehuizingen voor oppervlakte-montage⁽¹⁾ op een printplaat. De SOD- en SOT-behuizingen hebben vleugelvormige aansluitingen. De SMA-behuizing heeft L-vormige aansluitingen die onder de behuizing buigen. De SOD- en SMA-typen hebben een band aan één kant om de kathode aan te geven. Het SOT-type is een behuizing met drie aansluitingen waarin één of twee diodes kunnen zitten. In een SOT-behuizing met één diode is pin 1 meestal de anode en pin 3 de kathode. In een SOT-behuizing met twee diodes is pin 3 de gemeenschappelijke aansluiting en kan het zowel

⁽¹⁾SMD – Surface Mounted Device

de anode als de kathode zijn. Controleer ook hier altijd de datasheet van de betreffende diode om de pinconfiguraties te verifiëren.

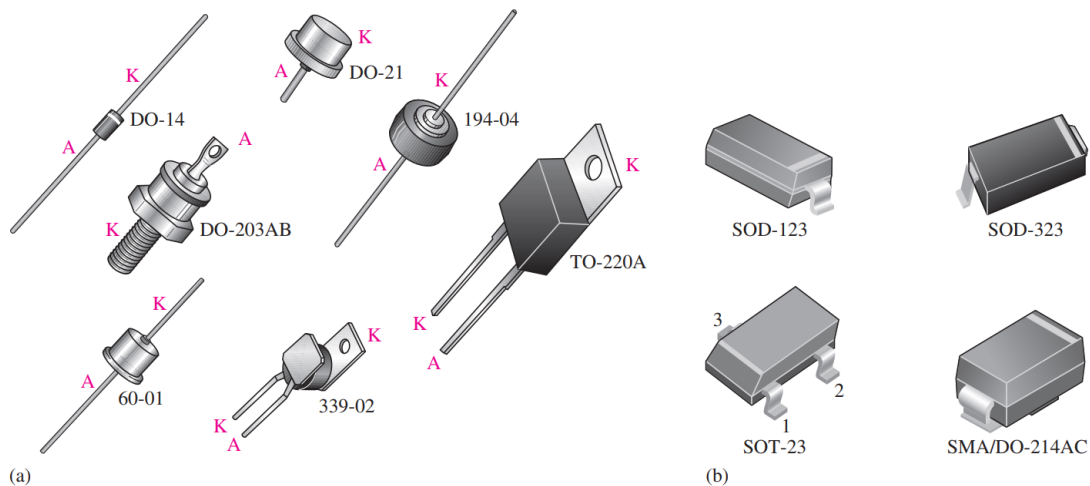


Fig. 2.2: Typische diodebehuizingen met terminalidentificatie. De letter K wordt gebruikt voor de kathode om verwarring met bepaalde elektrische grootheden die door C worden weergegeven te voorkomen. Het type van de behuizing wordt voor elke diode aangegeven.

2.1.2 Voorwaartse Polarisatie/Instelling - Forward Bias

Om een diode te biasen of in te stellen, breng je een gelijkspanning (DC) over de diode aan. Voorwaartse polarisering is de toestand die stroom door de pn -junctie mogelijk maakt. Figuur 2.3 toont een DC-spanningsbron die via geleidend materiaal (contacten en draad) over een diode is aangesloten in de richting om voorwaartse polarisering te creëren. Deze externe bias-spanning wordt aangeduid als V_{BIAS} . De weerstand beperkt de voorwaartse stroom tot een waarde die de diode niet zal beschadigen. Merk op dat de negatieve zijde van V_{BIAS} is verbonden met de n -regio van de diode en de positieve zijde is verbonden met de p -regio. Dit is één vereiste voor voorwaartse polarisering. Een tweede vereiste is dat de bias-spanning, V_{BIAS} , groter moet zijn dan de spanningsdrempel V_D , ook wel genoteerd als V_B (barrière) of als "Forward Voltage", V_F .

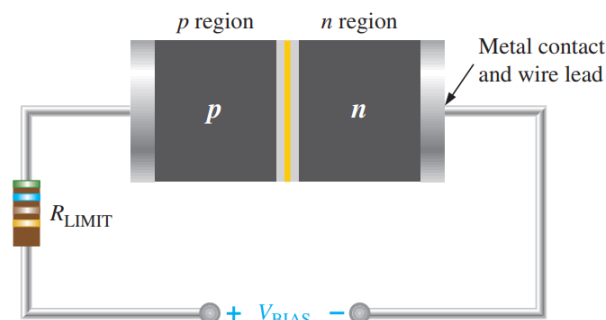


Fig. 2.3: Voorwaartse Instelling

Een fundamenteel beeld van wat er gebeurt wanneer een diode voorwaarts ingesteld is, wordt getoond in Figuur 2.4. Omdat gelijke ladingen elkaar afstoten, "duwt" de negatieve zijde van de biasspanningsbron de vrije elektronen, die de meerderheid van de ladingsdragers in de n -regio vormen, naar de pn -junctie. Deze stroom van vrije elektronen wordt *elektronenstroom* genoemd. De negatieve zijde van de bron levert ook een continue stroom van elektronen via de externe verbinding (geleider) en in de n -regio, zoals getoond.

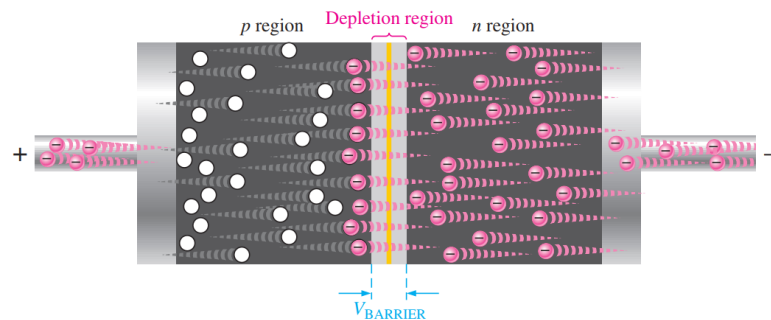


Fig. 2.4: Een diode in doorlaat die de stroom van meerderheidsdragers toont en de spanning die voortkomt uit de spanningsdrempel over de depletie-zone.

De biasspanningsbron geeft de vrije elektronen voldoende energie om de spanningsdrempel van de depletielaag te overwinnen en door te bewegen naar de p -regio. Eenmaal in de p -regio hebben deze geleidingselektronen voldoende energie verloren om direct te combineren met gaten in de valentieband.

Nu bevinden de elektronen zich in de valentieband in de p -regio, simpelweg omdat ze te veel energie hebben verloren bij het overwinnen van de spanningsdrempel om in de geleidingsband te blijven. Omdat ongelijke ladingen elkaar aantrekken, trekt de positieve zijde van de biasspanningsbron de valentie-elektronen naar het linker uiteinde van de p -regio. De gaten in de p -regio bieden het medium of de "weg" voor deze valentie-elektronen om door de p -regio te bewegen. De valentie-elektronen bewegen van het ene gat naar het volgende naar links. De gaten, die de meerderheid van de ladingsdragers in de p -regio vormen, bewegen effectief (maar niet daadwerkelijk) naar rechts richting de overgang, zoals te zien is in Figuur 2.4. Deze effectieve stroom van gaten wordt de gatenstroom genoemd. Je kunt de *gatenstroom* ook zien als zijnde gecreëerd door de stroom van valentie-elektronen door de p -regio, waarbij de gaten de enige manier bieden voor deze elektronen om te stromen.

Terwijl de elektronen uit de p -regio stromen via de externe verbinding (geleider) naar de positieve zijde van de biasspanningsbron, laten ze gaten achter in de p -regio; tegelijkertijd worden deze elektronen geleidingselektronen in de metalen geleider. Herinner je dat de geleidingsband in een geleider overlapt met de valentieband, zodat het veel minder energie kost voor een elektron om een vrij elektron te zijn in een geleider dan in een halfgeleider, en dat metalen geleiders geen gaten in hun structuur hebben. Er is een continue beschikbaarheid van gaten die effectief naar de pn -junctie bewegen om te combineren met

de continue stroom van elektronen terwijl ze de overgang naar de p -regio oversteken.

Effect van Voorwaartse Polarisering op de Depletielaag

Wanneer elektronen van de n -zijde in de depletielaag worden geduwd, combineren ze met gaten aan de p -zijde, wat effectief de depletielaag vermindert. Dit proces tijdens voorwaartse polarisering zorgt ervoor dat de depletielaag versmalt, zoals aangegeven in Figuur 2.5(b).

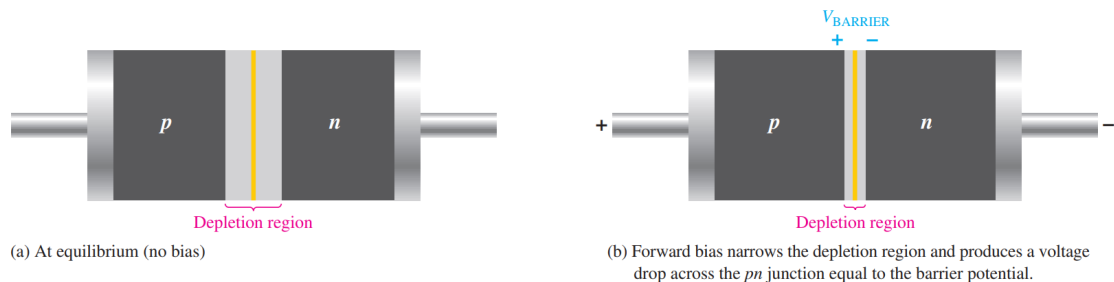


Fig. 2.5: De depletie-zone verkleint en er ontstaat een spanningsval over de pn -overgang wanneer de diode in doorlaat staat.

Effect van de Spanningsdrempel tijdens Voorwaartse Polarisatie

Herinner je dat het elektrische veld tussen de positieve en negatieve zijden van de overgang een "energiedrempel" creëert die voorkomt dat vrije elektronen bij evenwicht over de overgang diffunderen. Dit creëert de spanningsdrempel, die in silicium ongeveer 0.7 V is.

Wanneer voorwaartse polarisatie wordt toegepast, krijgen de vrije elektronen voldoende energie van de biasspanningsbron om de spanningsdrempel te overwinnen en effectief de "energiedrempel" te beklimmen en de depletielaag over te steken. De energie per lading die de elektronen nodig hebben om de depletielaag over te steken, is gelijk aan de spanningsdrempel. Met andere woorden, de elektronen geven een hoeveelheid energie af, die gelijk is aan de spanningsdrempel wanneer ze de depletielaag oversteken. Dit energieverlies resulteert in een spanningsval over de pn -junctie die gelijk is aan de spanningsdrempel (0.7 V), zoals aangegeven in Figuur 2.5(b). Een bijkomende kleine spanningsval treedt op over de p - en n -regio's als gevolg van de interne weerstand van het materiaal. Voor gedopeerd halfgeleidermateriaal is deze weerstand, de zogenaamde *dynamische weerstand*, zeer klein en kan meestal worden verwaarloosd. Dit wordt verder in meer detail besproken.

2.1.3 Inverse Polarisatie – Reverse Bias

Inverse polarisering is de toestand die de stroom door de diode **tegenhoudt**. Figuur 2.6 toont een gelijkspanningsbron die invers is aangesloten over een diode. Deze externe bi-

asspanning wordt aangeduid als V_{BIAS} , net zoals bij voorwaartse polarisering. Merk op dat de positieve zijde van V_{BIAS} is verbonden met de n -regio van de diode en de negatieve zijde is verbonden met de p -regio. Let ook op dat de depletielaag veel breder wordt weergegeven dan bij voorwaartse polarisering of evenwicht.

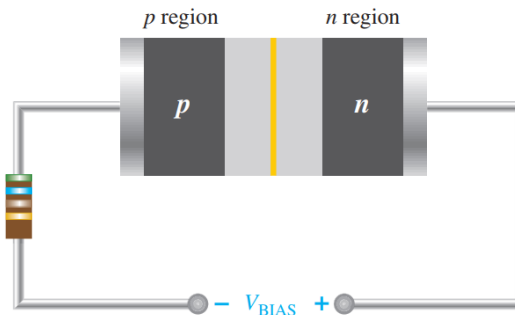


Fig. 2.6: Een diode aangesloten voor negatieve polarisatie. Een begrenziingsweerstand is weergegeven, hoewel deze niet belangrijk is bij inverse polarisatie omdat er in wezen geen stroom loopt.

Een illustratie van wat er gebeurt wanneer een diode invers gepolariseerd is, wordt getoond in Figuur 2.7. Omdat ongelijke ladingen elkaar aantrekken, "trekt" de positieve zijde van de biasspanningsbron de vrije elektronen, die de meerderheid van de ladingsdragers in de n -regio vormen, weg van de pn -junctie. Terwijl de elektronen naar de positieve zijde van de spanningsbron stromen, worden er extra gaten gecreëerd bij de depletielaag. Dit resulteert in een verbreding van de depletielaag en een vermindering van de meerderheidsladingsdragers.

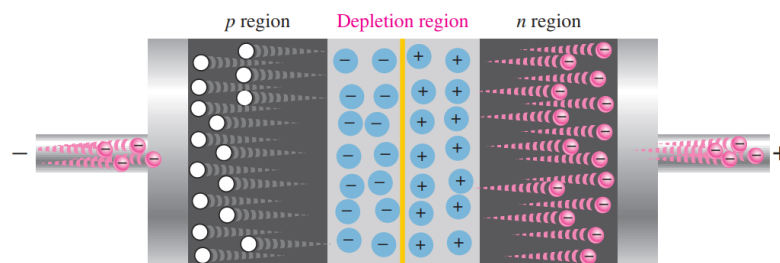


Fig. 2.7: De diode tijdens de korte overgangstijd onmiddellijk nadat de achterwaartse bias-spanning is aangelegd.

In de p -regio komen elektronen van de negatieve zijde van de spanningsbron binnen als valentie-elektronen en bewegen van gat naar gat richting de depletielaag, waar ze extra negatieve lading creëren. Dit resulteert in een verbreding van de depletielaag en een vermindering van de meerderheidsladingsdragers. De stroom van valentie-elektronen kan worden gezien als gaten die naar de positieve zijde worden "getrokken".

De initiële stroom van ladingsdragers is slechts een overgang en duurt slechts een zeer korte tijd na het aanleggen van de reverse-bias-spanning. Naarmate de depletielaag breder wordt, neemt de beschikbaarheid van meerderheidsladingsdragers af. Naarmate meer van de n - en p -regio's worden ontdaan van meerderheidsladingsdragers, neemt het

elektrische veld in sterkte toe totdat het potentiaal over de depletielaag gelijk is aan de biasspanning, V_{BIAS} . Op dit punt stopt de overgangsstroom in wezen, behalve voor een zeer kleine reverse-stroom (*lekstroom*) die meestal verwaarloosd kan worden.

Inverse Stroom

De extreem kleine stroom die bestaat bij inverse polarisering nadat de overgangsstroom is uitgewerkt, wordt veroorzaakt door de minderheidsladingsdragers in de n - en p -regio's die worden geproduceerd door thermisch gegenereerde elektron-gat-paren. Het kleine aantal vrije minderheidselektronen in de p -regio wordt door de negatieve biasspanning naar de pn -junctie "geduwd". Wanneer deze elektronen de brede depletielaag bereiken, "vallen ze van de energiedrempel" en combineren ze met de minderheidsgaten in de n -regio als valentie-elektronen en stromen ze naar de positieve biasspanning, waardoor een kleine gatenstroom ontstaat.

De geleidingsband in de p -regio bevindt zich op een hoger energieniveau dan de geleidingsband in de n -regio. Daarom passeren de minderheidselektronen gemakkelijk de depletielaag omdat ze geen extra energie nodig hebben. Reverse-stroom wordt geïllustreerd in Figuur 2.8.

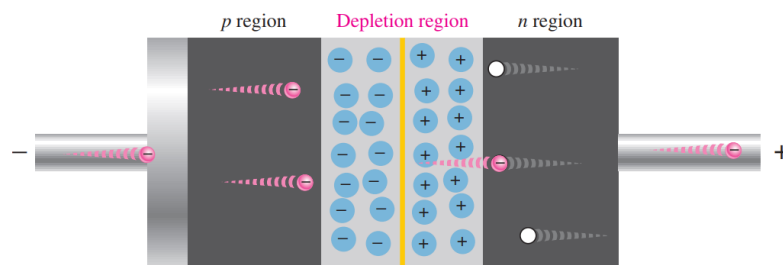


Fig. 2.8: De uiterst kleine inverse stroom in een invers-gepoliseerde diode is te wijten aan de minderheidsdragers van thermisch gegenereerde elektron-gatparen.

Reverse Breakdown

Normaal gesproken is de reverse-stroom zo klein dat deze kan worden verwaarloosd. Echter, als de externe inverse spanning wordt verhoogd tot een waarde die de **Breakdown-spanning** wordt genoemd, zal die inverse stroom drastisch toenemen.

Dit is wat er gebeurt: de hoge reverse-bias-spanning geeft energie aan de vrije minderheidselektronen, zodat ze, terwijl ze door de p -regio bewegen, botsen met atomen met voldoende energie om valentie-elektronen in de geleidingsband te stoten. De nieuw gevormde geleidingselektronen hebben ook veel energie en herhalen het proces. Als één elektron slechts twee andere elektronen uit hun valentiebaan stoot tijdens zijn reis door de p -regio, vermenigvuldigen de aantallen zich snel. Terwijl deze elektronen met hoge energie door de depletielaag gaan, hebben ze voldoende energie om door de n -regio als geleidingselektronen te gaan, in plaats van te combineren met gaten.

De vermenigvuldiging van geleidingselektronen die hierboven is besproken, staat bekend als het *Lawine-effect* of *Avalanche-effect*, en de reverse-stroom kan dramatisch toenemen als er geen maatregelen worden genomen om de stroom te beperken. Wanneer de reverse-stroom niet wordt beperkt, zal de resulterende verhitting ($W = V \times I \times t$) de diode permanent beschadigen. De meeste diodes worden niet in reverse breakdown gebruikt, maar als de stroom wordt beperkt (door bijvoorbeeld een serieweerstand toe te voegen), is er geen permanente schade aan de diode. We zullen later zien dat dit principe bij "zenerdiodes" wordt toegepast.

Controlevragen

1. Beschrijf voorwaartse polarisering van een diode.
2. Leg uit hoe je een diode voorwaarts polariseert.
3. Beschrijf inverse polarisatie van een diode.
4. Leg uit hoe je een diode invers polariseert.
5. Vergelijk de depletielaag in voorwaartse en in inverse instelling.
6. Welke biasconditie produceert een stroom van meerderheidsladingsdragers?
7. Hoe wordt inverse stroom in een diode geproduceerd?
8. Wanneer treedt reverse breakdown op in een diode?
9. Definieer het lawine-effect zoals toegepast op diodes.

2.2 Diode-karakteristieken

Voorwaartse polarisatie produceert stroom door een diode en inverse polarisatie verhindert in wezen stroom, behalve voor een verwaarloosbare inverse lekstroom. Inverse polarisering voorkomt stroom zolang de reverse-bias-spanning niet gelijk is aan of hoger is dan de breakdown-spanning van de overgang. In deze sectie zullen we de relatie tussen de spanning en de stroom in een diode op grafische basis onderzoeken.

Na het voltooien van deze sectie zou je in staat moeten zijn om:

- De spanning-stroom $VI^{(2)}$ -karakteristiek van een diode te analyseren.
- De VI -karakteristiek voor voorwaartse polarisering uit te leggen:
 - De VI -curve voor voorwaartse polarisering te tekenen.
 - Te beschrijven hoe de spanningsdrempel de VI -curve beïnvloedt.
 - Dynamische weerstand te definiëren.
- De VI -karakteristiek voor inverse polarisering uit te leggen:
 - De VI -curve voor inverse polarisering te tekenen.
- De complete VI -karakteristieke curve te bespreken:
 - De effecten van temperatuur op de diode-karakteristiek te beschrijven.

⁽²⁾ $V=x$ -as; $I=y$ -as

2.2.1 Diodevergelijking

De exacte stroom door een diode wordt gegeven door de **diodevergelijking**:

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right) = I_S \left(e^{\frac{qV_D}{nkT}} - 1 \right)$$

$$\approx I_S \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right) = I_S \left(e^{\frac{qV_D}{kT}} - 1 \right) \quad \text{bij } n = 1$$

waarbij:

I_D : de diodestroom (in ampère),

I_S : de verzadigingsstroom van de diode (in ampère),

V_D : de spanning over de diode (in volt),

n : de ideaalheidsfactor (typisch tussen 1 en 2),

V_T : de thermische spanning, $V_T = \frac{kT}{q}$,

k : Boltzmann-constante (1.38×10^{-23} J/K),

T : absolute temperatuur (in kelvin),

q : elementaire lading (1.6×10^{-19} C).

Bij kamertemperatuur ($T = 300$ K) geldt dat:

$$V_T = \frac{kT}{q} = \frac{1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K} \cdot 300 \text{ K}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C}} = 25.875 \times 10^{-3} \text{ V} \approx 26 \text{ mV} \Rightarrow 25 \text{ mV}.$$

2.2.2 VI-karakteristiek bij Voorwaartse Polarisation

Wanneer een forward-bias spanning over een diode wordt aangelegd, is er stroom. Deze stroom wordt de forward-stroom genoemd en aangeduid als I_F . Figuur 2.9 illustreert wat er gebeurt wanneer de forward-bias spanning positief wordt verhoogd vanaf 0 V. De weerstand wordt gebruikt om de forward-stroom te beperken tot een waarde die de diode niet oververhit en schade veroorzaakt.

Bij 0 V over de diode is er geen forward-stroom. Naarmate je de forward-bias spanning geleidelijk verhoogt, nemen de forward-stroom en de spanning over de diode geleidelijk toe, zoals weergegeven in Figuur 2.9(a). Een deel van de forward-bias spanning valt over de beperkende weerstand. Wanneer de forward-bias spanning wordt verhoogd tot een waarde waarbij de spanning over de diode ongeveer 0.7 V (drempelspanning) bereikt, begint de forward-stroom zeer snel toe te nemen, zoals geïllustreerd in Figuur 2.9(b).

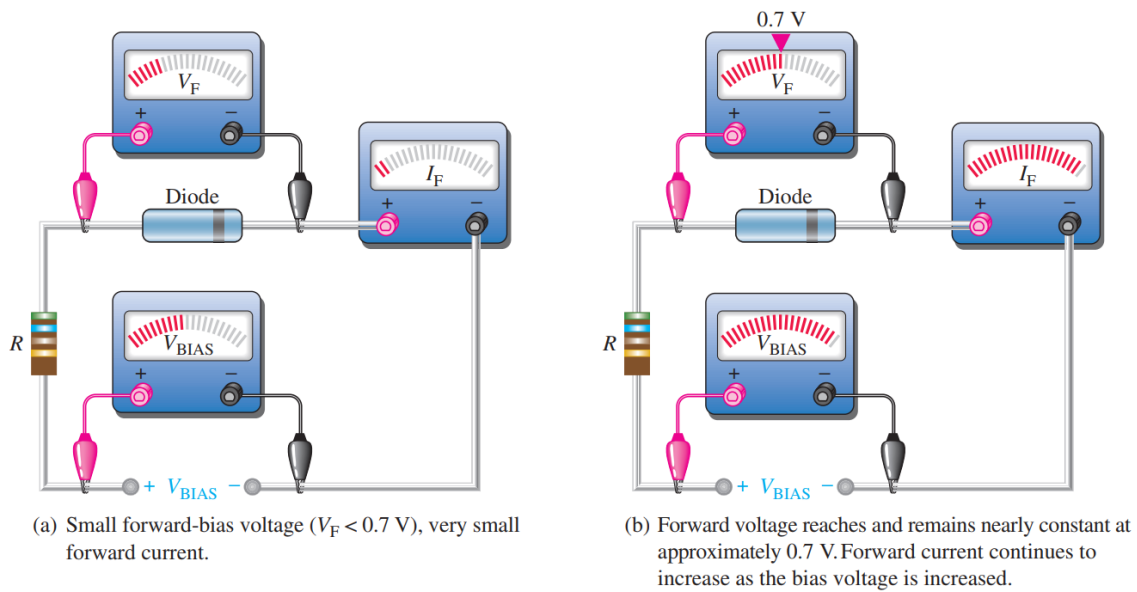


Fig. 2.9: De metingen in de forward-mode tonen algemene veranderingen in V_F en I_F naarmate de bias-spanning V_{BIAS} wordt verhoogd.

Als je de forward spanning blijft verhogen, blijft de stroom zeer snel toenemen, maar de spanning over de diode neemt slechts geleidelijk toe boven de 0.7 V. Deze kleine toename in de diodespanning boven de spanningsdrempel is te wijten aan de spanningsval over de interne dynamische weerstand van het halfgeleidermateriaal.

Plotten van de VI-Curve

Als je de resultaten van het soort metingen zoals weergegeven in Figuur 2.9 op een grafiek plot, krijg je de VI-karakteristiek voor een voorwaarts ingesteld diode, zoals weergegeven in Figuur 2.10(a). De forward-spanning van de diode (V_F) neemt naar rechts toe langs de horizontale as, en de forward-stroom (I_F) neemt naar boven toe langs de verticale as.

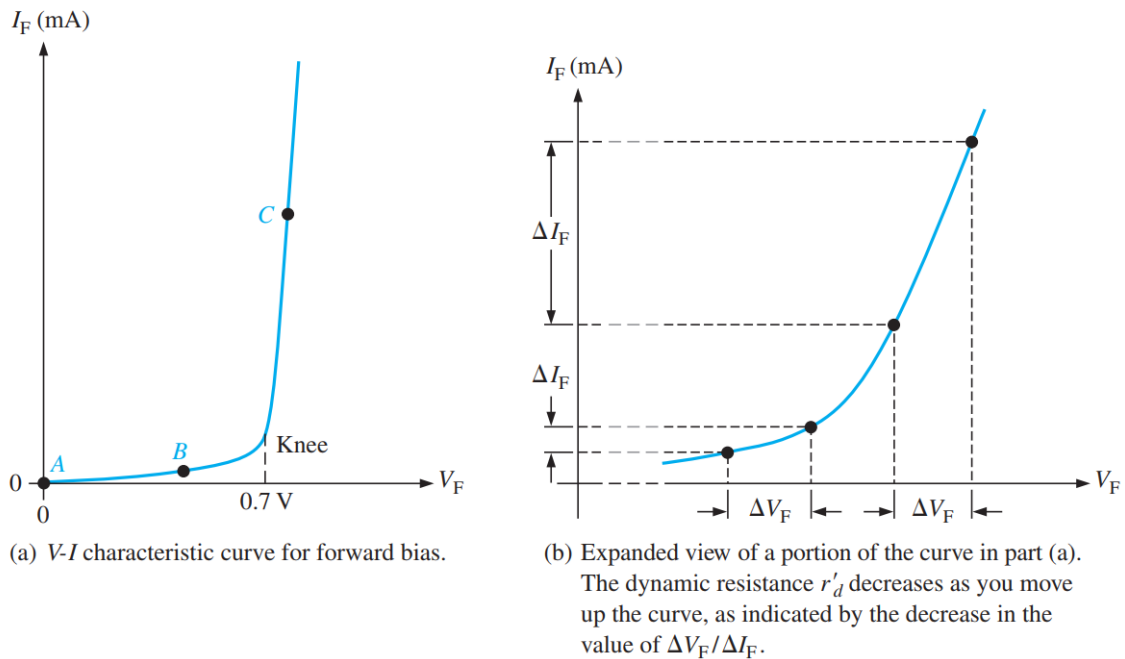


Fig. 2.10: Stroom in functie van de aangelegde (voorwaartse) spanning

Zoals je kunt zien in Figuur 2.10(a), neemt de forward-stroom slechts weinig toe totdat de forward-spanning over de pn -junctie ongeveer 0.7 V bereikt bij de *knie* van de curve. De drempelspanning staat op die manier ook bekend als de *kniespanning* van een diode. Na dit punt blijft de forward-spanning bijna constant rond de 0.7 V, maar I_F neemt snel toe. Zoals eerder vermeld, is er een lichte toename in V_F boven 0.7 V naarmate de stroom toeneemt, voornamelijk door de spanningsval over de dynamische weerstand. De I_F -schaal is typisch in mA, zoals aangegeven.

Drie punten A, B, en C zijn weergegeven op de curve in Figuur 2.10(a): Punt A komt overeen met een nul-bias toestand. Punt B komt overeen met de plaats waar de forward-spanning minder is dan de spanningsdrempel van 0.7 V. Punt C komt overeen met waarden waar de forward-spanning ongeveer gelijk is aan de spanningsdrempel. Terwijl de externe bias-spanning en forward-stroom blijven toenemen boven de knie, zal de forward-spanning iets boven de 0.7 V stijgen. In werkelijkheid kan de forward-spanning oplopen tot ongeveer 1 V bij een Si-diode of zelfs meer, afhankelijk van de forward-stroom en de interne dynamische weerstand.

Bemerk dat bij een Ge-diode de drempelspanning een stuk lager ligt, namelijk rond de 0.3 V. Ge is echter duurder dan Si en heeft slechter eigenschappen qua thermische gedrag en lekstroom.

We zullen verder nog kennismaken met LED's, dit zijn lichtgevende diodes. Gezien deze niet op basis van Si zijn, is de drempelspanning hier niet gelijk aan 0.7 V, maar ligt deze een stuk hoger, tot zelfs meer dan 3 V.

Dynamische Weerstand

Figuur 2.10(b) is een vergrote weergave van de VI -karakteristiek in deel (a) en illustreert de dynamische weerstand. In tegenstelling tot een lineaire weerstand is de weerstand van de voorwaarts ingesteld diode niet constant over de gehele curve. Omdat de weerstand verandert naarmate je langs de VI -curve beweegt, wordt deze **Dynamische** of **AC-weerstand** genoemd. Interne weerstanden van elektronische componenten worden meestal aangeduid met een kleine cursieve r met een accent, in plaats van de standaard R . De dynamische weerstand van een diode wordt aangeduid als r'_d .

Onder de knie van de curve is de weerstand het grootst omdat de stroom zeer weinig toeneemt voor een gegeven verandering in spanning ($r'_d = \Delta V_F / \Delta I_F$). De weerstand begint te verminderen in het gebied van de knie van de curve en wordt het kleinst boven de knie waar er een grote verandering in stroom is voor een gegeven verandering in spanning.

2.2.3 VI -Karakteristiek voor inverse polarisering

Wanneer een inverse spanning over een diode wordt aangelegd, is er slechts een uiterst kleine reverse-stroom (I_R) door de pn -junctie. Bij 0 V over de diode is er geen inverse stroom. Naarmate je de reverse-bias spanning geleidelijk verhoogt, is er een zeer kleine reverse-stroom en neemt de spanning over de diode toe. Wanneer de aangelegde bias-spanning wordt verhoogd tot een waarde waarbij de reverse-spanning over de diode (V_R) de breakdown-waarde (V_{BR} of V_{BD}) bereikt, begint de inverse stroom snel toe te nemen.

Als je de bias-spanning blijft verhogen, blijft de stroom zeer snel toenemen, maar de spanning over de diode neemt slechts weinig toe boven V_{BR} . Breakdown is, met uitzonderingen, geen normale bedrijfsmodus voor de meeste pn -junctie componenten. De diode zal dus snel beschadigd geraken.

Grafische voorstelling van de VI -Curve

Als je de resultaten van reverse-bias metingen op een grafiek plot, krijg je de VI -grafiek voor een invers gepolariseerd diode. Een typische curve is weergegeven in Figuur 2.11. De reverse-spanning van de diode (V_R) neemt naar links toe langs de horizontale as, en de reverse-stroom (I_R) neemt naar beneden toe langs de verticale as.

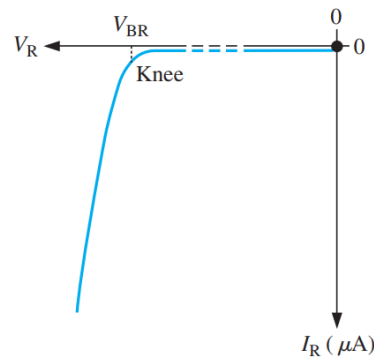


Fig. 2.11: Stroom in functie van de aangelegde (inverse) spanning

Er is zeer weinig inverse-stroom (meestal in μA of nA) totdat de reverse-spanning over de diode ongeveer de breakdown-waarde (V_{BR}) bereikt bij de knie van de curve. Na dit punt blijft de inverse spanning ongeveer bij V_{BR} , maar I_R neemt zeer snel toe, wat kan leiden tot oververhitting en mogelijke schade als de stroom niet wordt beperkt tot een veilig niveau. De breakdown-spanning voor een diode hangt af van het doperingsniveau, dat door de fabrikant wordt ingesteld, afhankelijk van het type diode. Een typische gelijkrichterdiode (het meest gebruikte type) heeft een breakdown-spanning van meer dan 50 V. Sommige gespecialiseerde diodes hebben een breakdown-spanning van slechts 5 V. Ook LED's hebben een lagere V_{BR} . Daarmee moet je af en toe wel rekening houden om beschadiging te voorkomen.

De Complete VI-karakteristiek

Combineer de curven voor zowel voorwaartse polarisering als inverse polarisering, en je hebt de complete VI-karakteristiek voor een diode, zoals weergegeven in Figuur 2.12.

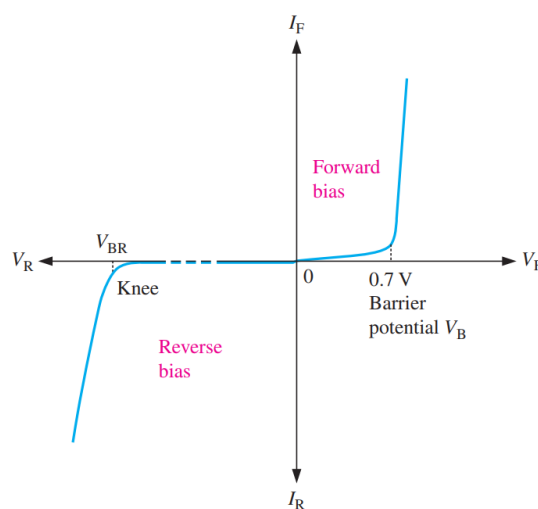


Fig. 2.12: Complete grafiek: Stroom in functie van de aangelegde spanning

Temperatuureffecten

Voor een voorwaarts ingesteld diode, neemt de forward-stroom toe naarmate de temperatuur stijgt voor een gegeven waarde van de forward-spanning. Ook, voor een gegeven waarde van de forward-stroom, neemt de forward-spanning af. Dit wordt getoond met de VI -karakteristiekcurven in Figuur 2.13. De blauwe curve staat voor kamertemperatuur (25°C) en de rode curve staat voor een verhoogde temperatuur ($25^\circ\text{C} + \Delta T$). de spanningsdrempel neemt af met ongeveer 2 mV per graad Celsius stijging in temperatuur.

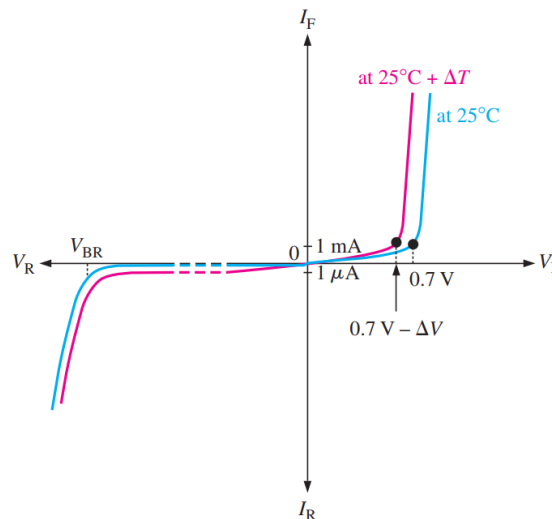


Fig. 2.13: Invloed van de temperatuur op de VI -karakteristiek

Voor een invers gepolariseerd diode, neemt de reverse-stroom toe naarmate de temperatuur stijgt. Het verschil tussen de twee curves wordt overdreven weergegeven in de grafiek in Figuur 2-13 ter verduidelijking. Houd er rekening mee dat de reverse-stroom onder breakdown uiterst klein blijft en doorgaans kan worden verwaarloosd.

Controle vragen

1. Beschrijf het belang van de knie van de karakteristiekcurve bij voorwaartse polarisering.
2. Op welk deel van de curve wordt een voorwaarts ingesteld diode normaal gesproken bediend?
3. Wat is groter, de breakdown-spanning of de spanningsdrempel?
4. Op welk deel van de curve wordt een invers gepolariseerd diode normaal gesproken bediend?
5. Wat gebeurt er met de spanningsdrempel wanneer de temperatuur stijgt?
6. Wat is dynamische weerstand en hoe verschilt deze van gewone weerstand?

2.3 Vereenvoudigde diode-karakteristieken

In deze sectie leer je hoe een diode kan worden "gemodelleerd" voor circuitanalyse met behulp van een van drie abstractie-niveaus. Ook worden diodeverpakkingen en pinidentificatie geïntroduceerd.

Na het afronden van deze sectie zou je in staat moeten zijn om:

- Uitleggen hoe de drie diode-modellen verschillen.
- Discussie over bias-aansluitingen.
- De diode-benaderingen beschrijven:
 - Het ideale diodemodel beschrijven.
 - Het praktische diodemodel beschrijven.
 - Het (bijna) complete diodemodel beschrijven.
 - Het volledige diodemodel beschrijven.

2.3.1 Polariserings-Instellingen

Voorwaartse Polariserings – Forward Bias

Vergeet niet dat een diode voorwaarts ingesteld is wanneer een spanningsbron is aangesloten zoals weergegeven in Figuur 2.14(a). De positieve terminal van de bron is aangesloten op de anode via een stroombegrenzende weerstand. De negatieve terminal van de bron is aangesloten op de kathode. De forward-stroom (I_F) loopt van de anode naar de kathode zoals aangegeven. De forward-spanningsval (V_F) door de spanningsdrempel loopt van positief bij de anode naar negatief bij de kathode.

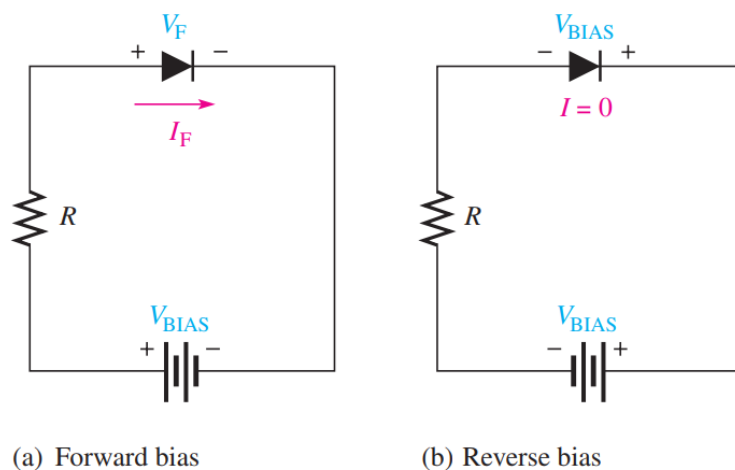


Fig. 2.14: Voorbeeld van een voorwaarts gepolariseerde diode

Inverse Polarisatie – Reverse-Bias

Een diode is invers gepolariseerd wanneer een spanningsbron is aangesloten zoals weer-gegeven in Figuur 2.14(b). De negatieve terminal van de bron is aangesloten op de anodezijde van het circuit, en de positieve terminal is aangesloten op de kathodezijde. Een weerstand is niet noodzakelijk bij inverse polarisatie⁽³⁾, maar wordt weergegeven voor consistentie in het circuit. De reverse-stroom (I_R) is uiterst klein en kan als nul worden beschouwd. Merk op dat de gehele bias-spanning (V_{BIAS}) over de diode verschijnt.

2.3.2 Diode-Benaderingen

In de volgende subsecties gaan we het theoretische diode model benaderen door 3 mogelijke benaderingen door bepaalde items te verwaarlozen. De bedoeling is om op die manier de werking van bepaalde circuits met diodes eenvoudiger te begrijpen zonder complexe berekeningen te moeten maken.

Het Ideale Diode-Model

Het ideale model van een diode is de minst nauwkeurige benadering en kan worden weergegeven door een eenvoudige schakelaar. Wanneer de diode voorwaarts ingesteld is, gedraagt deze zich in het beste geval als een gesloten (aan) schakelaar, zoals weergegeven in Figuur 2.15(a). Wanneer de diode invers gepolariseerd is, gedraagt deze zich idealiter als een open (uit) schakelaar, zoals getoond in deel (b). Hoewel de spanningsdrempel, de forward dynamische weerstand, en de reverse-stroom worden verwaarloosd, is dit model voldoende voor de meeste probleemoplossingen wanneer je probeert te bepalen of de diode correct functioneert.

In Figuur 2.15(c) wordt de ideale VI -curve grafisch weergegeven voor de ideale diode-werking. Aangezien de spanningsdrempel en de forward dynamische weerstand worden verwaarloosd, wordt aangenomen dat de diode een spanning van nul volt heeft wanneer deze voorwaarts ingesteld is, zoals aangegeven door het gedeelte van de curve op de positieve verticale as:

$$V_F = 0 \text{ V}$$

De forward-stroom wordt bepaald door de bias-spanning en de begrenzendende weerstand volgens de wet van Ohm:

$$I_F = \frac{V_{BIAS}}{R_{LIMIT}} \quad (2.1)$$

Aangezien de reverse-stroom wordt verwaarloosd, wordt de waarde als nul aangenomen (zie Figuur 2.15(c) – negatieve horizontale as)

$$I_R = 0 \text{ A}$$

⁽³⁾ maar beschermt wel (gedeeltelijk) tegen Breakdown

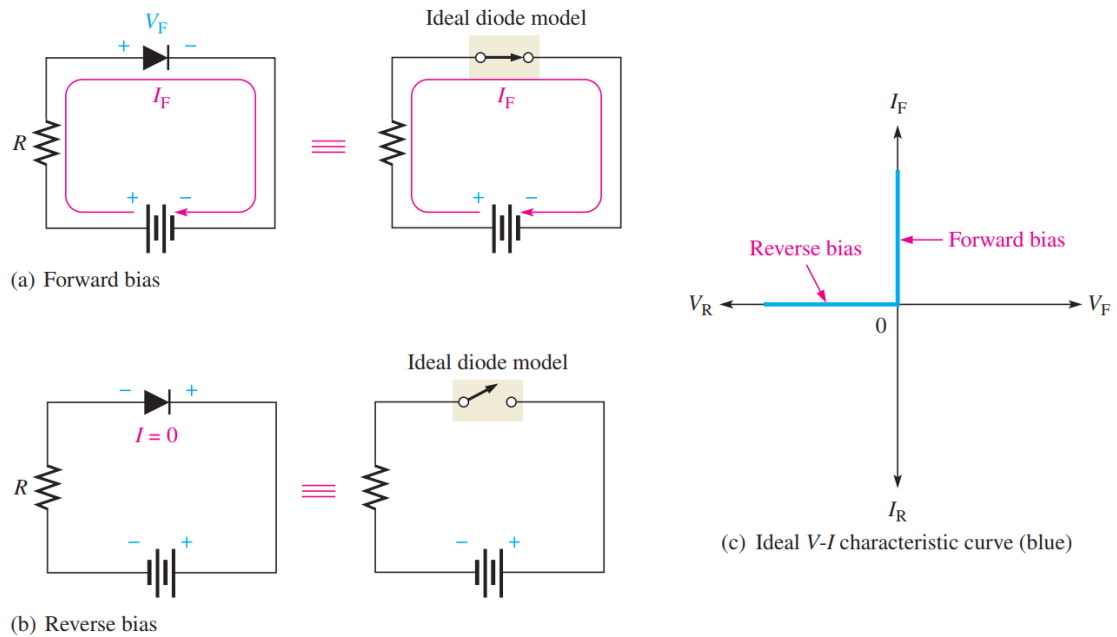


Fig. 2.15: Model van een ideale diode

De reverse-spanning is gelijk aan de bias-spanning:

$$V_R = V_{\text{BIAS}}$$

Je kunt het ideale model gebruiken wanneer je problemen oplost of probeert de werking van een circuit te begrijpen en je niet bezorgd bent om meer exacte waarden van spanning of stroom.

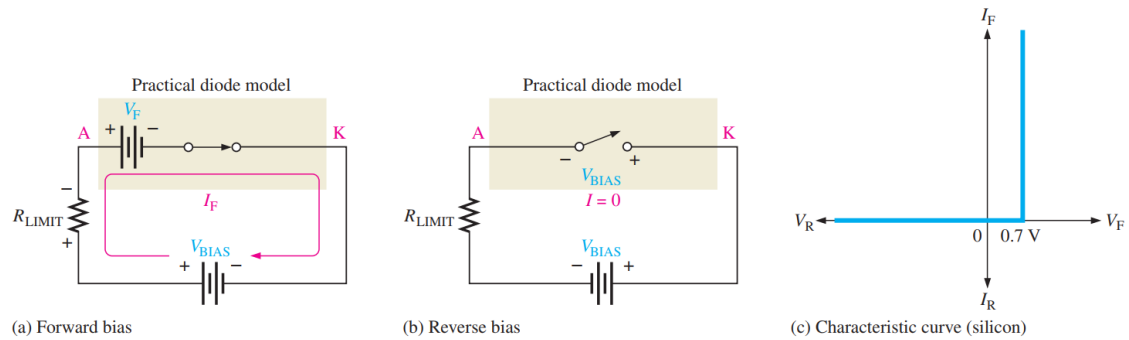
Het Praktische Diode-Model

Het praktische model houdt rekening met de spanningsdrempel. Wanneer de diode voorwaarts ingesteld is, is deze gelijk aan een gesloten schakelaar in serie met een kleine equivalente spanningsbron (V_F) gelijk aan de spanningsdrempel (0.7 V) met de positieve zijde naar de anode, zoals aangegeven in Figuur 2.16(a). Deze equivalente spanningsbron vertegenwoordigt de spanningsdrempel die moet worden overschreden door de bias-spanning voordat de diode zal geleiden en is **geen actieve spanningsbron**. Tijdens het geleiden verschijnt gewoon een spanningsval van 0.7 V over de diode⁽⁴⁾.

Wanneer de diode invers gepolariseerd is, is deze gelijk aan een open schakelaar, net zoals in het ideale model, zoals weergegeven in Figuur 2.16(b). De spanningsdrempel beïnvloedt de inverse lekstroom niet, dus deze is geen factor.

De grafiek voor het praktische diodemodel wordt getoond in Figuur 2.16(c). Aangezien de spanningsdrempel is inbegrepen en de dynamische weerstand wordt verwaarloosd, wordt aangenomen dat de diode een spanning over zich heeft wanneer deze voorwaarts

⁽⁴⁾ We hebben het hier steeds over een Si-diode.

**Fig. 2.16:** Praktisch Model van een diode

ingesteld is, zoals aangegeven door het gedeelte van de curve rechts van de oorsprong:

$$V_F = 0.7 \text{ V}$$

De voorwaartse diodestroom wordt als volgt bepaald door eerst Kirchhoff's spanningswet toe te passen op Figuur 2.16 (a):

$$\begin{aligned} V_{\text{BIAS}} - V_F - V_{R_{\text{LIMIT}}} &= 0 \\ V_{R_{\text{LIMIT}}} &= I_F \cdot R_{\text{LIMIT}} \end{aligned}$$

Door te substitueren en op te lossen voor I_F :

$$I_F = \frac{V_{\text{BIAS}} - V_F}{R_{\text{LIMIT}}} \quad (2.2)$$

De diode wordt verondersteld geen inverse stroom te hebben, zoals aangegeven door het gedeelte van de curve op de negatieve horizontale as:

$$\begin{aligned} I_R &= 0 \text{ A} \\ V_R &= V_{\text{BIAS}} \end{aligned}$$

Het praktische model is nuttig wanneer je aan het foutzoeken bent in laagspanningscircuits. In deze gevallen kan de 0.7 V drop over de diode significant zijn en moet deze in overweging worden genomen. Het praktische model is ook nuttig bij het ontwerpen van basisdiodecircuits. Bemerkt dat als je een spanningsval hebt over je diode, je zeker bent dat er ook een zeker stroom door die diode loopt.

Het Complete Diode Model:

Het (bijna) complete model van een diode is de op één na meest nauwkeurige benadering en omvat de spanningsdrempel, de kleine forward dynamische weerstand (r'_d), en de grote interne reverse weerstand (r'_R). De inverse weerstand wordt meegenomen omdat deze een pad biedt voor de reverse current, die is opgenomen in dit diodemodel.

Wanneer de diode voorwaarts ingesteld is, gedraagt deze zich als een gesloten schakelaar in serie met de equivalente spanningsdrempelspanning (V_B) en de kleine forward dynamische weerstand (r'_d), zoals aangegeven in Figuur 2.17 (a). Wanneer de diode invers gepolariseerd is, gedraagt deze zich als een open schakelaar in parallel met de grote interne reverse weerstand (r'_R), zoals weergegeven in Figuur 2.17 (b). De spanningsdrempel beïnvloedt de inverse polarisering niet, dus deze is geen factor.

Merk op dat $r'_R \neq r'_d$: r'_R is heel groot terwijl r'_d liefst zo klein mogelijk is, in het ideale geval zelfs 0Ω .

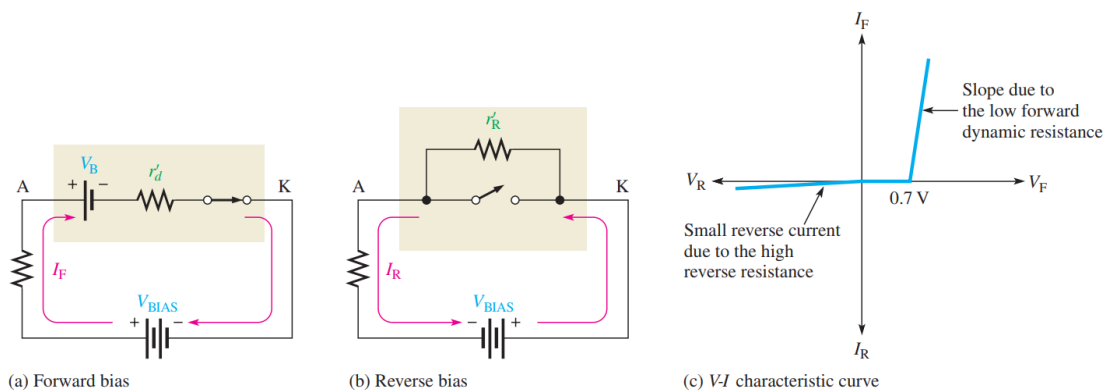


Fig. 2.17: Het (bijna) complete model van een diode

De karakteristieke curve voor dit (bijna) complete diodemodel is weergegeven in Figuur 2.17(c). Aangezien de spanningsdrempel en de voorwaartse dynamische weerstand zijn inbegrepen, wordt aangenomen dat de diode een spanning over zich heeft wanneer deze in voorwaartse richting is gepolariseerd. Deze spanning (V_F) bestaat uit de spanningsdrempel plus de kleine spanningsval over de dynamische weerstand, zoals aangegeven door het deel van de curve rechts van de oorsprong. De curve helt omdat de spanningsval door de dynamische weerstand toeneemt naarmate de stroom toeneemt. Voor het complete model van een siliciumdiode gelden de volgende formules:

$$V_F = 0.7 \text{ V} + I_F r'_d$$

$$I_F = \frac{V_{\text{BIAS}} - 0.7 \text{ V}}{R_{\text{LIMIT}} + r'_d}$$

De omgekeerde stroom wordt in rekening gebracht met de parallelle weerstand en wordt aangegeven door het deel van de curve links van de oorsprong. Het doorslaggedeelte van de curve is niet weergegeven omdat doorslag geen normale bedrijfsmodus is.

Voor foutopsporingswerk is het niet nodig om het complete model te gebruiken, omdat dit ingewikkelde berekeningen met zich meebrengt. Dit model is over het algemeen geschikt voor ontwerpproblemen waarbij een computer wordt gebruikt voor simulatie. De ideale en praktische modellen worden gebruikt voor schakelingen in deze tekst, behalve in het volgende voorbeeld, dat de verschillen tussen de drie modellen illustreert.

Voorbeeld:

- (a) Bepaal de voorwaartse spanning en voorwaartse stroom voor de diode in Figuur 2.18(a) voor elk van de diodemodellen. Bereken ook de spanning over de begrenzingsweerstand in elk geval. Neem aan dat $r'_d = 10\ \Omega$ bij de bepaalde waarde van de voorwaartse stroom.
- (b) Bepaal de omgekeerde spanning en omgekeerde stroom voor de diode in Figuur 2.18(b) voor elk van de diodemodellen. Bereken ook de spanning over de begrenzingsweerstand in elk geval. Neem aan dat $I_R = 1\ \mu\text{A}$.

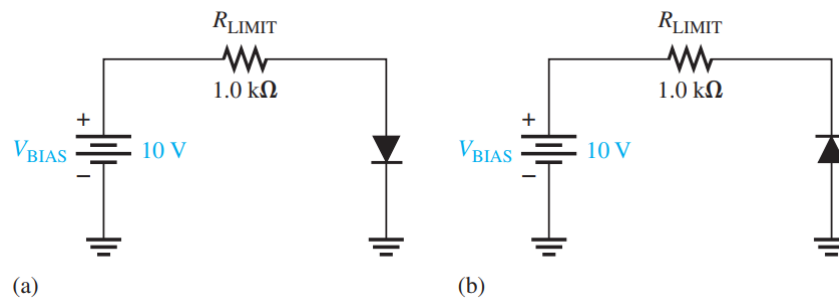


Fig. 2.18: Voorbeeld:

Oplossing (a):

Ideaal model:

$$V_F = 0\text{ V}$$

$$I_F = \frac{V_{\text{BIAS}}}{R_{\text{LIMIT}}} = \frac{10\text{ V}}{1.0\text{ k}\Omega} = 10\text{ mA}$$

$$V_{R_{\text{LIMIT}}} = I_F \cdot R_{\text{LIMIT}} = (10\text{ mA})(1.0\text{ k}\Omega) = 10\text{ V}$$

Praktisch model:

$$V_F = 0.7\text{ V}$$

$$I_F = \frac{V_{\text{BIAS}} - V_F}{R_{\text{LIMIT}}} = \frac{10\text{ V} - 0.7\text{ V}}{1.0\text{ k}\Omega} = \frac{9.3\text{ V}}{1.0\text{ k}\Omega} = 9.3\text{ mA}$$

$$V_{R_{\text{LIMIT}}} = I_F \cdot R_{\text{LIMIT}} = (9.3\text{ mA})(1.0\text{ k}\Omega) = 9.3\text{ V}$$

Compleet model:

$$I_F = \frac{V_{\text{BIAS}} - 0.7 \text{ V}}{R_{\text{LIMIT}} + r'_d} = \frac{10 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega + 10 \Omega} = \frac{9.3 \text{ V}}{1010 \Omega} = 9.21 \text{ mA}$$

$$V_F = 0.7 \text{ V} + I_F \cdot r'_d = 0.7 \text{ V} + (9.21 \text{ mA})(10 \Omega) = 792 \text{ mV}$$

$$V_{R_{\text{LIMIT}}} = I_F \cdot R_{\text{LIMIT}} = (9.21 \text{ mA})(1.0 \text{ k}\Omega) = 9.21 \text{ V}$$

Oplossing (b):**Ideaal model:**

$$I_R = 0 \text{ A}$$

$$V_R = V_{\text{BIAS}} = 10 \text{ V}$$

$$V_{R_{\text{LIMIT}}} = 0 \text{ V}$$

Praktisch model:

$$I_R = 0 \text{ A}$$

$$V_R = V_{\text{BIAS}} = 10 \text{ V}$$

$$V_{R_{\text{LIMIT}}} = 0 \text{ V}$$

Compleet model:

$$I_R = 1 \mu\text{A}$$

$$V_{R_{\text{LIMIT}}} = I_R \cdot R_{\text{LIMIT}} = (1 \mu\text{A})(1.0 \text{ k}\Omega) = 1 \text{ V}$$

$$V_R = V_{\text{BIAS}} - V_{R_{\text{LIMIT}}} = 10 \text{ V} - 1 \text{ V} = 9.999 \text{ V}$$

Oefening:

Veronderstel dat de diode in schakeling 2.18(a) defect is (en open). Wat is dan de spanning over de diode en de spanning over de weerstand bij voorwaartse en inverse polarisatie?

Controlevragen

1. Wat zijn de twee toestanden waaronder een diode wordt gebruikt?
2. Onder welke toestand wordt een diode normaal nooit opzettelijk gebruikt?
3. Wat is de eenvoudigste manier om een diode te visualiseren?
4. Om een diode nauwkeuriger weer te geven, welke factoren moeten worden meegenomen?
5. Welk diodemodel vertegenwoordigt de meest nauwkeurige benadering?

2.4 De Enkelzijdige Gelijkrichter

Omdat diodes stroom in één richting kunnen geleiden en stroom in de andere richting kunnen blokkeren, worden ze gebruikt in schakelingen die *Gelijkrichters* worden genoemd en die wisselstroom (AC) omzetten in gelijkstroom (DC). Gelijkrichters zijn te vinden in alle DC-voedingen die werken vanaf een AC-voedingsbron. Een voedingsbron is een essentieel onderdeel van elk elektronisch systeem, van de eenvoudigste tot de meest complexe.

Na het voltooien van deze sectie zou je in staat moeten zijn om:

- De werking van enkelzijdige-gelijkrichters uit te leggen en te analyseren
- Een basis DC-voeding te beschrijven
- Enkelzijdige-gelijkrichting te bespreken
- De gemiddelde waarde van een enkelzijdige-spanning te bepalen
- Uit te leggen hoe de drempelspanning de uitgang van een enkelzijdige gelijkrichter beïnvloedt
- De uitgangsspanning te berekenen
- De inverse spanningspiek te definiëren
- De werking van een transformator-gekoppelde gelijkrichter uit te leggen

2.4.1 Basis DC-Voeding

Alle actieve elektronische componenten hebben een bron van constante gelijkstroom (DC) nodig, die kan worden geleverd door een batterij of een DC-voeding. De DC-voeding zet de Europese standaard van 230V-50Hz wisselstroom (AC) die beschikbaar is bij wandcontactdozen om in een constante DC-spanning⁽⁵⁾. De DC-voeding is een van de meest voorkomende schakelingen die je zult tegenkomen, dus het is belangrijk om te begrijpen hoe het werkt. De uitgangs-DC-spanning wordt gebruikt om de meeste elektronische circuits van stroom te voorzien, waaronder consumenten-elektronica, computers, industriële controllers en laboratoriuminstrumentatiesystemen en -apparatuur. Het vereiste niveau van de DC-spanning hangt af van de toepassing, maar de meeste toepassingen vereisen relatief lage DC-spanningen⁽⁶⁾, dit vanwege de evolutie om steeds snellere en zuiniger elektronica te gebruiken. Hogere spanningen worden wel nog gebruikt om grotere afstanden te overbruggen of om de (laad)stroom te beperken om hetzelfde vermogen te transporteren, denken we maar aan de **USB-C** interface die tot 48 V gaat om op die manier tot 240 W te kunnen leveren. Hetzelfde geldt voor **PoE**⁽⁷⁾.

Een basisblokdigram van een complete voeding is weergegeven in Figuur 2.19(a). Over het algemeen wordt de AC-ingangsspanning door een transformator naar een lagere AC-

⁽⁵⁾ Bemerk dat de Amerikaanse standaard 120V-60Hz wisselstroom levert en op andere plaatsen in de wereld licht afwijkende spanningen en frequenties aanwezig zijn.

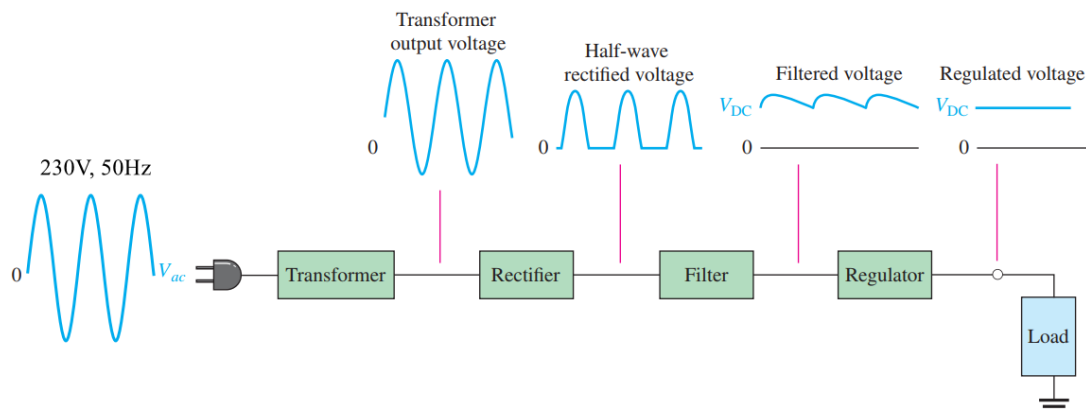
⁽⁶⁾ courant zijn 5 V en nog meer 3.3 V tot zelfs 1.2 V

⁽⁷⁾Power Over Ethernet

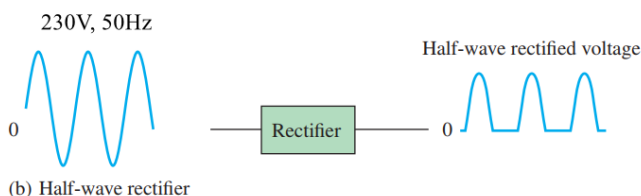
spanning verlaagd (hoewel het ook verhoogd kan worden wanneer hogere spanningen nodig zijn of er kan in zeldzame gevallen helemaal geen transformator aanwezig zijn).

Een transformator wijzigt AC-spanningen op basis van de wikkelingsverhouding tussen de primaire en secundaire wikkelingen⁽⁸⁾. Als de secundaire meer wikkelingen heeft dan de primaire, zal de uitgangsspanning over de secundaire hoger zijn en de stroom kleiner. Als de secundaire minder wikkelingen heeft dan de primaire, zal de uitgangsspanning over de secundaire lager zijn en de stroom hoger.

De gelijkrichter kan een *enkelzijdige* gelijkrichter of een *dubbelzijdige* gelijkrichter zijn. De gelijkrichter zet de AC-ingangsspanning om in een pulserende DC-spanning, die een enkelzijdige gelijkgerichte spanning wordt genoemd, zoals weergegeven in Figuur 2.19(b). Het *filter* elimineert de fluctuaties in de gelijkgerichte spanning en produceert een relatief gladde DC-spanning. Het filter van de voeding wordt verder in de cursus behandeld. De gelijkrichter is een schakeling die een constante DC-spanning handhaaft voor variaties in de ingangsspanning of de belasting. Gelijkrichters variëren van een enkel halfgeleidercomponent tot complexere geïntegreerde schakelingen. De *belasting* is een circuit of component dat is aangesloten op de uitgang van de voeding en werkt op de spanning en stroom van die voeding.



(a) Complete power supply with transformer, rectifier, filter, and regulator



(b) Half-wave rectifier

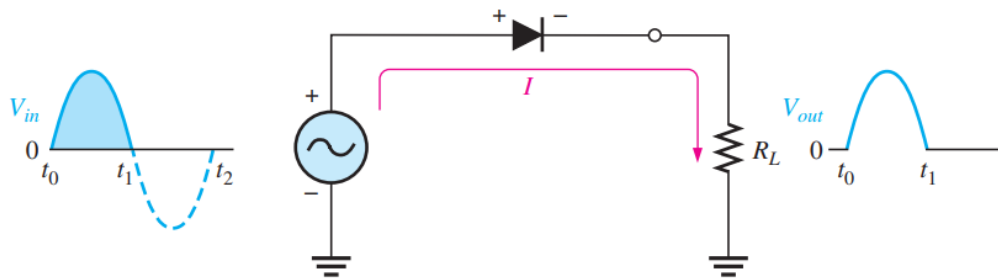
Fig. 2.19: Blokdiagramma van een DC-voeding met belasting en gelijkrichter

2.4.2 Enkelzijdige Gelijkrichterwerking

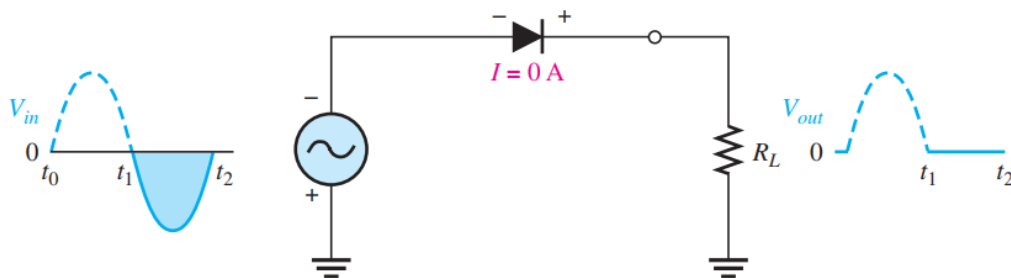
Figuur 2.20 illustreert het proces dat enkelzijdige gelijkrichting wordt genoemd. Een diode is verbonden met een wisselstroombron en met een belastingweerstand, R_L , en vormt

⁽⁸⁾ Zie Elektronica-cursus 1ste sem

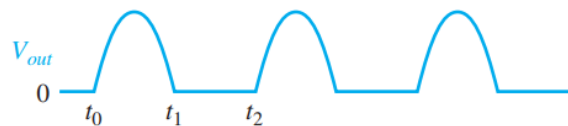
zo een enkelzijdige gelijkrichter. Houd er rekening mee dat alle grondsymbolen (GND) hetzelfde elektrische punt vertegenwoordigen. Laten we onderzoeken wat er gebeurt tijdens één cyclus van de ingangsspanning met behulp van het **ideale model** voor de diode. Wanneer de sinusvormige ingangsspanning (V_{in}) positief wordt, is de diode in doorlaatrichting en geleidt hij stroom door de belastingweerstand, zoals weergegeven in deel (a). De stroom produceert een uitgangsspanning over de belasting R_L , die dezelfde vorm heeft als de positieve halve cyclus van de ingangsspanning.



(a) During the positive alternation of the 50 Hz input voltage, the output voltage looks like the positive half of the input voltage. The current path is through ground back to the source.



(b) During the negative alternation of the input voltage, the current is 0, so the output voltage is also 0.



(c) 50 Hz half-wave output voltage for three input cycles

Fig. 2.20: Enkelzijdige Gelijkrichter

Wanneer de ingangsspanning negatief wordt tijdens de tweede helft van zijn cyclus, is de diode in sperrichting en **verschijnt de bronspanning over de diode**. Er is geen stroom, dus de spanning over de belastingweerstand is 0 V, zoals weergegeven in Figuur 2.20(b). Het nettoresultaat is dat alleen de positieve halve cycli van de AC-ingangsspanning over de belasting verschijnen. Aangezien de uitgang niet van polariteit verandert, is het een pulserende DC-spanning met een frequentie van 50 Hz, zoals weergegeven in deel (c).

2.4.3 Gemiddelde Waarde van de Enkelzijdige Uitgangsspanning

De gemiddelde waarde van de enkelzijdige gelijkgerichte uitgangsspanning is de waarde die je zou meten met een DC-voltmeter. Wiskundig gezien wordt deze bepaald door het vinden van het gebied onder de curve over een volledige cyclus, zoals geïllustreerd in Figuur 2.21, en dit te delen door 2π , het aantal radialen in een volledige cyclus. Het resultaat hiervan wordt uitgedrukt in Vergelijking 2.3, waarbij V_p de piekwaarde van de spanning is. Deze vergelijking laat zien dat V_{AVG} ongeveer 31.8 % van V_p is voor een enkelzijdige gelijkgerichte spanning.

$$V_{AVG} = \frac{V_p}{\pi} \quad (2.3)$$

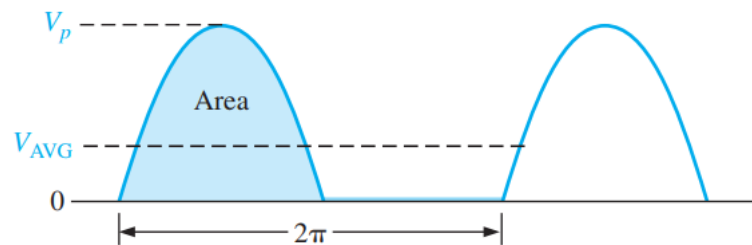


Fig. 2.21: Enkelzijdige Gelijkrichter met een ideaal diodemodel

Wiskundige Zijsprong

De ingangsspanning $v(t)$ van een sinusvormige bron met amplitude V_p is gegeven door:

$$v(t) = V_p \sin(\omega t),$$

waarbij $\omega = 2\pi f$ de hoekfrequentie is.

Een enkelzijdige gelijkrichter laat alleen de positieve halve golf door. De gemiddelde spanning V_{gem} wordt berekend door de oppervlakte onder de positieve halve sinus over een periode T te bepalen en deze te delen door de periode:

$$V_{gem} = \frac{1}{T} \int_0^T v_{rect}(t) dt.$$

Bij een enkelzijdige gelijkrichter is $v_{rect}(t) = V_p \sin(\omega t)$ gedurende de positieve halve golf ($t \in [0, T/2]$) en 0 gedurende de negatieve halve golf ($t \in [T/2, T]$). De gemiddelde spanning wordt daarom:

$$V_{gem} = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} V_p \sin(\omega t) dt.$$

De periode T is gerelateerd aan de hoekfrequentie door $T = \frac{2\pi}{\omega}$, en de bovengenoemde formule wordt:

$$V_{\text{gem}} = V_{\text{AVG}} = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{\pi/\omega} V_p \sin(\omega t) dt.$$

Substitueer $x = \omega t$, zodat $dx = \omega dt$, en pas de grenzen van de integratie aan:

$$t = 0 \Rightarrow x = 0, \quad t = \frac{\pi}{\omega} \Rightarrow x = \pi.$$

De formule wordt:

$$V_{\text{gem}} = \frac{\omega}{2\pi} \cdot \frac{1}{\omega} \int_0^{\pi} V_p \sin(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} V_p \sin(x) dx.$$

De constante V_p kan buiten de integratie worden gebracht:

$$V_{\text{AVG}} = \frac{V_p}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin(x) dx.$$

De integraal van $\sin(x)$ is $-\cos(x)$. Bereken de integraal:

$$\int_0^{\pi} \sin(x) dx = [-\cos(x)]_0^{\pi} = -\cos(\pi) + \cos(0) = -(-1) + 1 = 2.$$

Substitueer dit terug:

$$V_{\text{gem}} = \frac{V_p}{2\pi} \cdot 2 = \frac{V_p}{\pi}.$$

Dus de gemiddelde spanning van een enkelzijdige gelijkrichter is:

$$V_{\text{AVG}} = \frac{V_p}{\pi}.$$

Voorbeeld:

Wat is de gemiddelde waarde van een enkelzijdig gelijkgerichte spanning zoals te zien in Figuur 2.22?

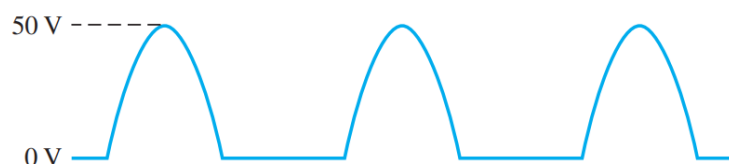


Fig. 2.22: Voorbeeld:

Oplossing:

$$V_{\text{AVG}} = \frac{V_p}{\pi} = \frac{50 \text{ V}}{\pi} = 15.9 \text{ V}$$

Bemerk dat V_{AVG} inderdaad 31.8% is van V_p .

Oefening:

Bepaal de gemiddelde waarde van een enkelzijdige gelijkrichter met een piekspanning van 12 V.

Oplossing:

$$V_{\text{AVG}} = \frac{V_p}{\pi} = \frac{12 \text{ V}}{\pi} = 3.8 \text{ V}$$

2.4.4 Effect van de spanningsdrempel op de enkelzijdige Gelijkrichteruitgang

In de vorige discussie werd de diode als ideaal beschouwd. Wanneer het praktische diodemodel wordt gebruikt waarbij de spanningsdrempel van 0.7 V in aanmerking wordt genomen, gebeurt het volgende: Tijdens de positieve halve cyclus moet de ingangsspanning de spanningsdrempel overwinnen voordat de diode in doorlaatrichting komt. Dit resulteert in een enkelzijdige uitgang met een piekwaarde die 0.7 V lager is dan de piekwaarde van de ingangsspanning, zoals weergegeven in Figuur 2.23. De uitdrukking voor de piek-uitgangsspanning is:

$$V_{p(\text{out})} = V_{p(\text{in})} - 0.7 \text{ V} \quad (2.4)$$

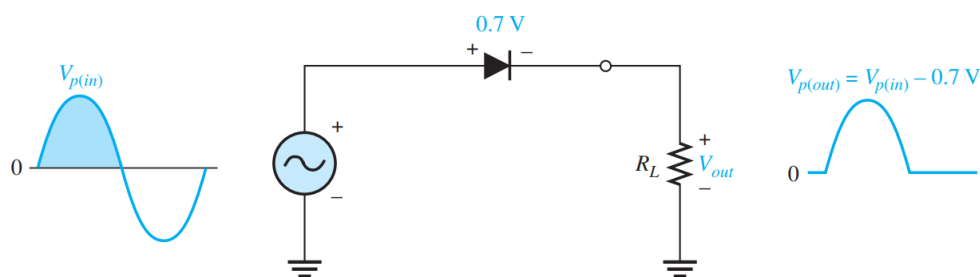


Fig. 2.23: Effect van de drempelspanning op de Enkelzijdige Gelijkrichter

Het is doorgaans best aanvaardbaar om het ideale diodemodel te gebruiken, dat de invloed van de spanningsdrempel negeert, wanneer de piekwaarde van de toegepaste spanning veel (10×) groter is dan de spanningsdrempel (ten minste 10 V, als vuistregel). Echter, tenzij anders vermeld, zullen we het praktische diodemodel gebruiken waarbij de spanningsdrempel van 0.7 V in aanmerking wordt genomen.

Voorbeeld:

Teken en bepaal de uitgangsspanning van onderstaande gelijkrichtercircuits in Figuur 2.24. Bemerkt dat 1N4001 en 1N4003 typische gelijkrichterdiodes zijn.

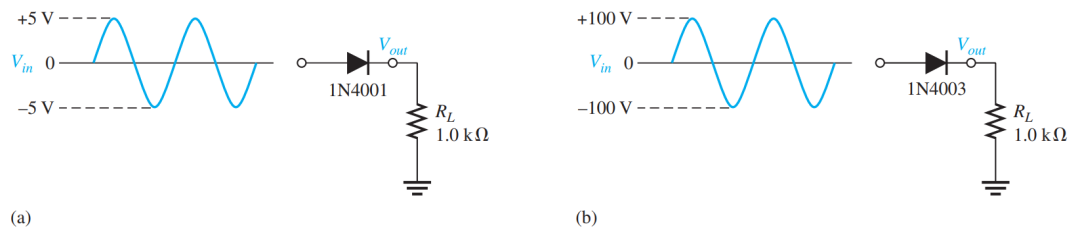


Fig. 2.24: Voorbeeld

Oplossing:

De piek uitgangsspanning voor circuit (a)

$$V_{p(out)} = V_{p(in)} - 0.7 \text{ V} = 5 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 4.3 \text{ V}$$

De piek uitgangsspanning voor circuit (b)

$$V_{p(out)} = V_{p(in)} - 0.7 \text{ V} = 100 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 99.3 \text{ V}$$

De uitgangsspanningsvormen zijn weergegeven in Figuur 2.25. Merk op dat de diodedrempel in schakeling (b) met zeer weinig fout geeft (0.7 %) en dus hadden we deze kunnen verwaarlozen; maar als het in schakeling (a) wordt verwaarloosd, resulteert het in een aanzienlijke fout (14 %).

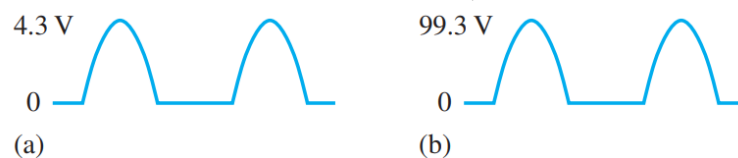


Fig. 2.25: Uitgangsspanningen, rekening houdend met de diodedrempel

Oefening:

Bepaal de piek uitgangsspanning van de gelijkrichters in Figuur 2.25 als de ingangsspiekspanning bij (a) 3 V is en bij (b) 50 V. De piek uitgangsspanning voor circuit (a) wordt nu:

$$V_{p(out)} = V_{p(in)} - 0.7 \text{ V} = 3 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 2.3 \text{ V}$$

De piek uitgangsspanning voor circuit (b) wordt nu:

$$V_{p(out)} = V_{p(in)} - 0.7 \text{ V} = 50 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 49.3 \text{ V}$$

2.4.5 Inverse Piekspanning

De inverse piekspanning of (*Peak Inverse Voltage* = *PIV*) komt overeen met de piekwaarde van de ingangsspanning, en de diode moet in staat zijn om ten minste deze hoeveelheid repetitieve omgekeerde spanning te weerstaan. Voor de diode in Figuur 2.26 is de maximale waarde van de omgekeerde spanning, aangeduid als PIV, aanwezig op het piekpunt van elke negatieve afwisseling van de ingangsspanning wanneer de diode in sperrichting staat. Een diode moet ten minste 20 % hoger worden beoordeeld dan de PIV.

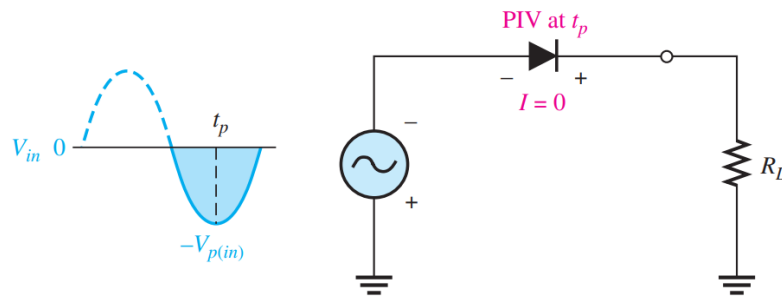


Fig. 2.26: De PIV treedt op bij de piek van elke halve cyclus van de ingangsspanning wanneer de diode in sperrichting staat. In deze schakeling treedt de PIV op bij de piek van elke negatieve halve cyclus.

$$PIV = V_{p(in)} \quad (2.5)$$

2.4.6 Transformatorkoppeling

Een transformator wordt vaak gebruikt om de AC-ingangsspanning van de bron naar de gelijkrichter te koppelen, zoals weergegeven in Figuur 2.27. Transformator-koppeling biedt **twee voordelen**. Ten eerste maakt het mogelijk om de bronspanning te verhogen of te verlagen zoals nodig is.

Ten tweede is de AC-bron **elektrisch geïsoleerd** van de gelijkrichter, waardoor een schokgevaar in het secundaire circuit voor lagere spanningen wordt vermeden. Om een stroom te hebben, moet het circuit steeds gesloten zijn. Op de Figuur 2.27 is te zien dat er geen elektrische verbinding is tussen het primair en het secundair circuit.

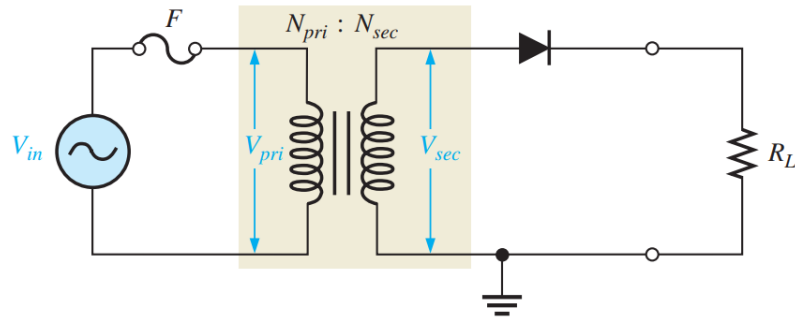


Fig. 2.27: Enkelzijdige Gelijkrichter met transformator

2.4.7 Transformatorverhouding

De mate waarin de spanning wordt verhoogd of verlaagd, wordt bepaald door de **windingsverhouding** van de transformator. Helaas is de definitie van de windingsverhouding voor transformatoren niet consistent tussen verschillende bronnen en disciplines. In deze tekst gebruiken we de definitie gegeven door de IEEE voor elektronische krachttransformatoren, namelijk "het aantal wikkelingen in de secundaire (N_{sec}) gedeeld door het aantal wikkelingen in de primaire (N_{pri})". Dit is omgekeerd in vergelijking met de definitie in de cursus elektriciteit. Het is belangrijk dat je met beide kunt werken, gezien beide in de praktijk voorkomen.

De IEEE-notatie heeft ook zijn voordelen: Een transformator met een windingsverhouding kleiner dan 1 is een spanningsverlagende of step-down transformator, en een transformator met een windingsverhouding groter dan 1 is een spanningsverhogende of step-up transformator. Om de windingsverhouding op een schema aan te geven, is het gebruikelijk om de numerieke verhouding direct boven de wikkelingen te tonen.

De secundaire spanning van een transformator is gelijk aan de windingsverhouding, n , vermenigvuldigd met de primaire spanning:

$$V_{\text{sec}} = n \cdot V_{\text{pri}}$$

of

$$n = \frac{N_{\text{sec}}}{N_{\text{pri}}} = \frac{V_{\text{sec}}}{V_{\text{pri}}} = \frac{I_{\text{pri}}}{I_{\text{sec}}}$$

Als $n > 1$, is de secundaire spanning groter dan de primaire spanning. Als $n < 1$, is de secundaire spanning kleiner dan de primaire spanning. Als $n = 1$, dan is $V_{\text{sec}} = V_{\text{pri}}$, en de transformator wordt een *isolatietransformator* of *scheidingstransformator* genoemd, naar het feit dat de primaire en de secundaire zijde elektrisch van elkaar gescheiden zijn.

De piek-secundaire spanning, $V_{\text{p(sec)}}$, in een transformator-gekoppelde enkelzijdige gelijkrichter is dezelfde als $V_{\text{p(in)}}$ in Vergelijking 2.5. Daarom kan Vergelijking 2.5, geschre-

ven in termen van $V_{p(\text{sec})}$, als volgt worden uitgedrukt:

$$V_{p(\text{out})} = V_{p(\text{sec})} - 0.7 \text{ V}$$

En Vergelijking 2.4 in termen van $V_{p(\text{sec})}$ is:

$$\text{PIV} = V_{p(\text{sec})}$$

De windingsverhouding is nuttig voor het begrijpen van de spanningsoverdracht van primaire naar secundaire. Echter, datasheets van transformatoren tonen zelden de windingsverhouding. Een transformator wordt over het algemeen gespecificeerd op basis van de secundaire spanning in plaats van de windingsverhouding.

Voorbeeld:

Bepaal de piekwaarde van de uitgangsspanning voor het circuit in Figuur 2.28 waarbij de windingsverhouding (IEEE-definitie) 0.5 is.

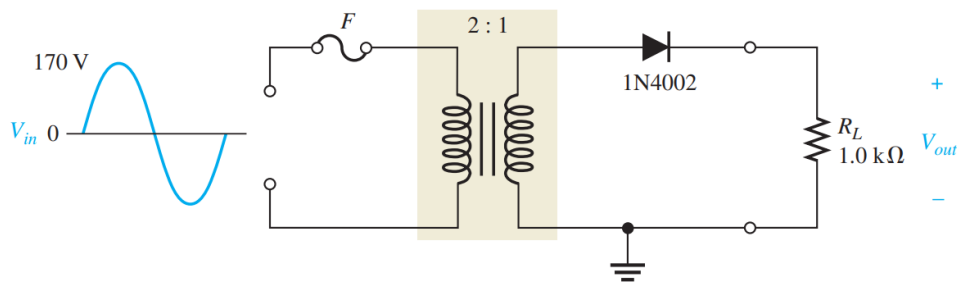


Fig. 2.28: Voorbeeld

Oplossing:

$$V_{p(\text{pri})} = V_{p(\text{in})} = 170 \text{ V}$$

De secundaire piekspanning is:

$$V_{p(\text{sec})} = nV_{p(\text{pri})} = 0.5 \times 170 \text{ V} = 85 \text{ V}$$

De gelijkgerichte uitgangspiekspanning is:

$$V_{p(\text{out})} = V_{p(\text{sec})} - 0.7 \text{ V} = 85 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 84.3 \text{ V}$$

waarbij $V_{p(\text{sec})}$ de ingangsspanning naar de gelijkrichter is.

Oefening:

- (a) Bepaal de piekwaarde van de uitgangsspanning voor Figuur 2-28 als $n = 2$ en $V_{p(in)} = 312 \text{ V}$.
- (b) Wat is de PIV over de diode?
- (c) Beschrijf de uitgangsspanning als de diode wordt omgedraaid.

Oplossing:

- (a) $V_{p(pri)} = V_{p(in)} = 312 \text{ V}$ De secundaire piekspanning is:

$$V_{p(sec)} = nV_{p(pri)} = 2 \times 312 \text{ V} = 624 \text{ V}$$

De gelijkgerichte uitgangspiekspanning is:

$$V_{p(out)} = V_{p(sec)} - 0.7 \text{ V} = 624 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 623.3 \text{ V}$$

waarbij $V_{p(sec)}$ de ingangsspanning naar de gelijkrichter is.

- (b) $PIV = 624 \text{ V}$
- (c) Bij het omdraaien van de diode krijgen we dezelfde schakeling maar de spanningen zullen geïnverteerd zijn, gezien nu de negatieve alternantie wordt doorgelaten.

Controlevragen

1. Op welk punt in de ingangscyclus komt de PIV voor?
2. Voor een enkelzijdige gelijkrichter, is er stroom door de belasting voor ongeveer welk percentage van de ingangscyclus?
3. Wat is het gemiddelde van een enkelzijdige gelijkgerichte spanning met een piekwaarde van 10 V ?
4. Welke PIV-beoordeling moet een diode hebben om te worden gebruikt in een gelijkrichter met een piekuitgangsspanning van 50 V ?

2.5 Dubbelzijdige Gelijkrichter

Hoewel enkelzijdige gelijkrichters enkele toepassingen hebben, is de dubbelzijdige gelijkrichter het meestgebruikte type in gelijkstroomvoedingen. We zullen de theorie van de enkelzijdige gelijkrichting uitbreiden naar dubbelzijdige gelijkrichters. Er zijn twee hoofdsoorten dubbelzijdige gelijkrichters: *Center-tapped* en *Bruggelijkrichters*.

Na het voltooien van deze sectie zou je in staat moeten zijn om:

- De werking van dubbelzijdige gelijkrichters uit te leggen en te analyseren.
- Te beschrijven hoe een center-tapped dubbelzijdige gelijkrichter werkt.
- Het effect van de windingsverhouding op de gelijkrichteruitgang te bespreken.
- De piek-inverse spanning te berekenen.
- Te beschrijven hoe een bruggelijkrichter werkt.
- De uitgangsspanning van de brug te bepalen.
- De piek-inverse spanning te berekenen.

Een dubbelzijdige gelijkrichter staat een unidirectionele⁽⁹⁾ stroom toe door een belasting gedurende de gehele 360° van de ingangscyclus, terwijl een enkelzijdige-gelijkrichter alleen stroom door de belasting toestaat gedurende de helft van de cyclus. Het resultaat van dubbelzijdige gelijkrichting is een uitgangsspanning met een frequentie die **twee keer de ingangsfrequentie** bedraagt en die elke halve cyclus van de ingang pulseert, zoals weergegeven in Figuur 2.29.

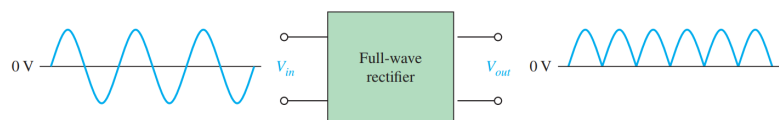


Fig. 2.29: Blokschema van een dubbelzijdige gelijkrichter

Het aantal positieve alternanties dat de dubbelzijdige gelijkgerichte spanning vormt, is twee keer zoveel als dat van de enkelzijdige voor hetzelfde tijdsinterval. De gemiddelde waarde, die de waarde is die gemeten wordt met een DC-voltmeter, voor een dubbelzijdige gelijkgerichte sinusgolf is vanzelfsprekend twee keer zo groot als die van de enkelzijdige, zoals weergegeven in de volgende formule:

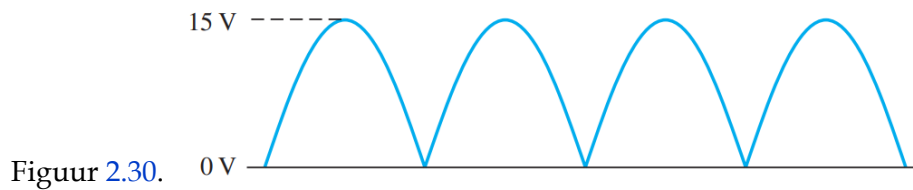
$$V_{\text{AVG}} = \frac{2V_p}{\pi} \quad (2.6)$$

V_{AVG} is nu ongeveer 63.7% van V_p voor een dubbelzijdige gelijkgerichte spanning, terwijl dit slechts 31.8% (de helft) was bij de enkelzijdige gelijkrichter.

⁽⁹⁾ in één richting

Voorbeeld:

Vind de gemiddelde waarde van een dubbelzijdige gelijkrichter zoals het zien in



Figuur 2.30.

Fig. 2.30: Dubbelzijdige Gelijkrichter

Oplossing:

$$V_{\text{AVG}} = \frac{2 \cdot V_p}{\pi} = \frac{2 \cdot 15 \text{ V}}{\pi} = 9.55 \text{ V}$$

V_{AVG} is nu inderdaad ongeveer 63.7% van V_p .

Oefening:

Vind de gemiddelde waarde van een dubbelzijdige gelijkrichter zoals het zien in Figuur 2.30 als de piekspanning nu 155 V is.

Oplossing:

$$V_{\text{AVG}} = \frac{2V_p}{\pi} = \frac{2 \cdot 155 \text{ V}}{\pi} = 98.68 \text{ V}$$

V_{AVG} is ook hier nu inderdaad ongeveer 63.7% van V_p .

2.5.1 Dubbelzijdige Gelijkrichting met Middenaftakking

Een center-tapped gelijkrichter is een type dubbelzijdige gelijkrichter dat twee diodes gebruikt die zijn aangesloten op de secundaire wikkeling van een transformator met middenaftakking, zoals weergegeven in Figuur 2.31. De ingangsspanning wordt via de transformator gekoppeld naar de secundaire wikkeling met middenaftakking. De helft van de totale secundaire spanning verschijnt tussen de middenaftakking en elk uiteinde van de secundaire wikkeling, zoals weergegeven in Figuur 2.31.

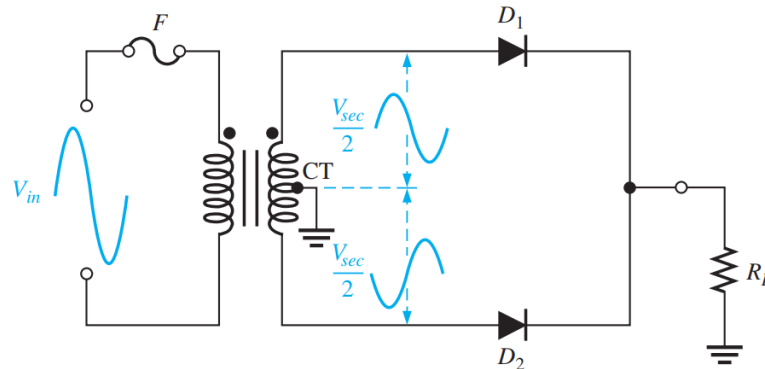
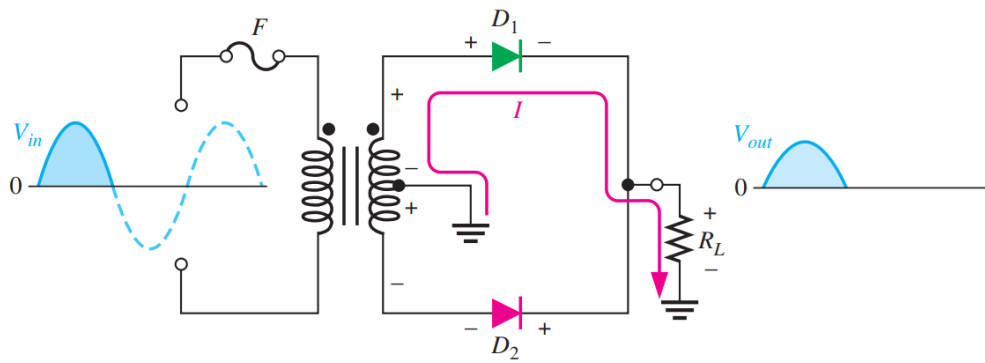


Fig. 2.31: Gelijkrichting met Middenaftakking

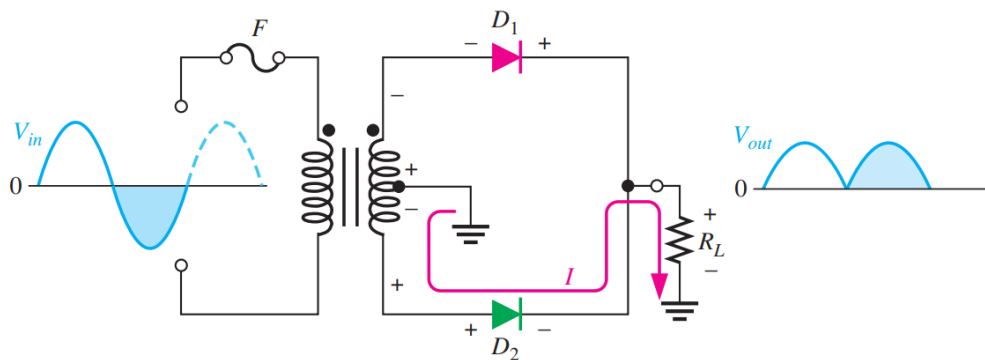
Voor een positieve halve cyclus van de ingangsspanning zijn de polariteiten van de secundaire spanningen zoals getoond in Figuur 2.32(a). Deze toestand polariseert diode D_1 voorwaarts en spert diode D_2 . De stroom loopt door D_1 en de belastingweerstand R_L , zoals aangegeven.

Voor de negatieve halve cyclus van de ingangsspanning zijn de spanningspolariteiten op de secundaire wikkeling zoals getoond in Figuur 2.32(b). In deze toestand spert D_1 en is D_2 voorwaarts gepolariseerd. De stroom loopt nu door D_2 en R_L , zoals aangegeven.

Omdat de uitgangsstroom tijdens zowel de positieve als de negatieve delen van de ingangscyclus in dezelfde richting door de belasting loopt, is de uitgangsspanning die over de belastingweerstand komt te staan een dubbelzijdige gelijkgerichte gelijkstroomspanning, zoals weergegeven. Bemerk dus dat de stroom door de belastingsweerstand gedurende de gehele ingangscyclus in dezelfde richting loopt, waardoor de uitgangsspanning altijd dezelfde polariteit heeft.



(a) During positive half-cycles, D_1 is forward-biased and D_2 is reverse-biased.

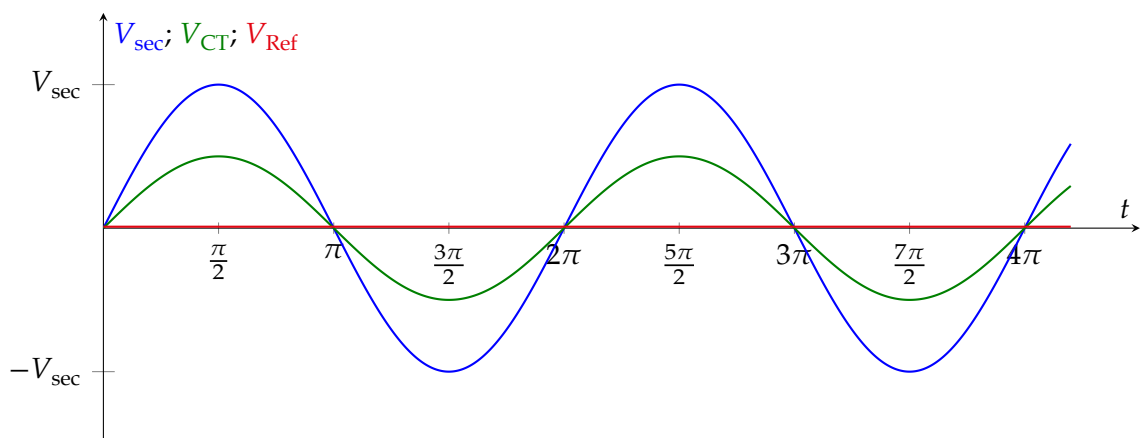


(b) During negative half-cycles, D_2 is forward-biased and D_1 is reverse-biased.

Fig. 2.32: Werking van de dubbelzijdige gelijkrichter met middenaftakking

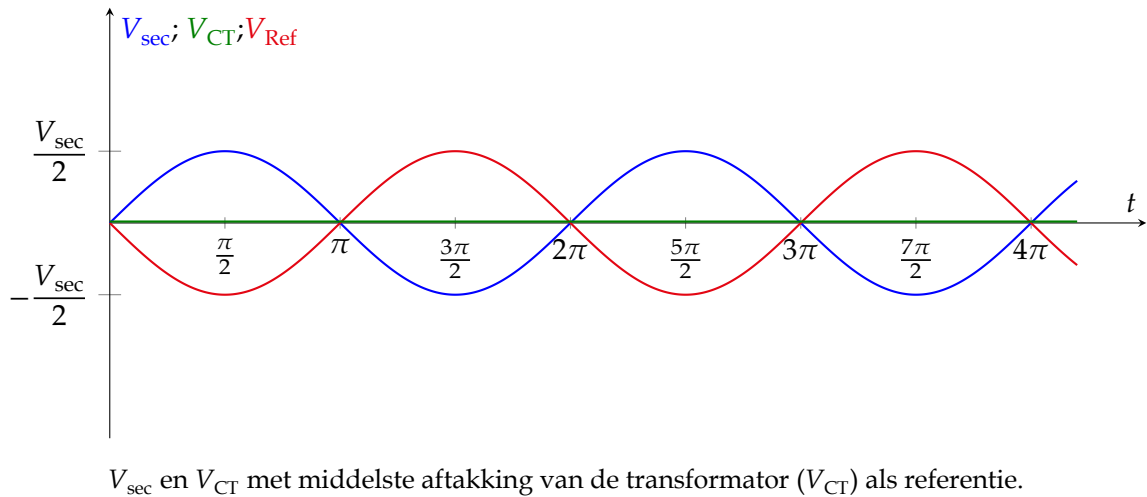
Extra: Golfvorm aan de secundaire

Om de golfvorm op het onderste deel van de secundaire te begrijpen, gaan we even terug naar de algemene transformator. Kiezen we eerst de onderzijde van de transformator in Figuur 2.32 als referentie (negeer even de diodes en R_L) dan krijgen we inderdaad een klassieke transformator met 2 secundaire wikkelingen. De bijhorende golfvormen zien er als volgt uit:



V_{sec} en V_{CT} met onderste aftakking van de transformator (V_{Ref}) als referentie.

We zien dat V_{CT} inderdaad de helft is van de totale spanning V_{sec} . Kiezen we nu deze middenaftakking (V_{CT} = groene curve) als referentie dan schaalt alles met een factor $\left(\frac{V_{sec}}{2} \cdot \sin(2\pi ft)\right)$ naar beneden. We krijgen dan onderstaande spanningscurves.



2.5.2 Effect van de Windingsverhouding op de Uitgangsspanning

Als de windingsverhouding van de transformator gelijk is aan 1, dan is de piekwaarde van de gelijkgerichte uitgangsspanning gelijk aan de helft van de piekwaarde van de primaire ingangsspanning verminderd met de diodedrempel, zoals geïllustreerd in Figuur 2.33. De helft van de primaire spanning verschijnt over elk deel van de secundaire wikkeling ($V_{p(sec)} = V_{p(pri)}$). We zullen die voorwaardse diodespanning voortaan de **diode-drop** of **diodedrempel** noemen.

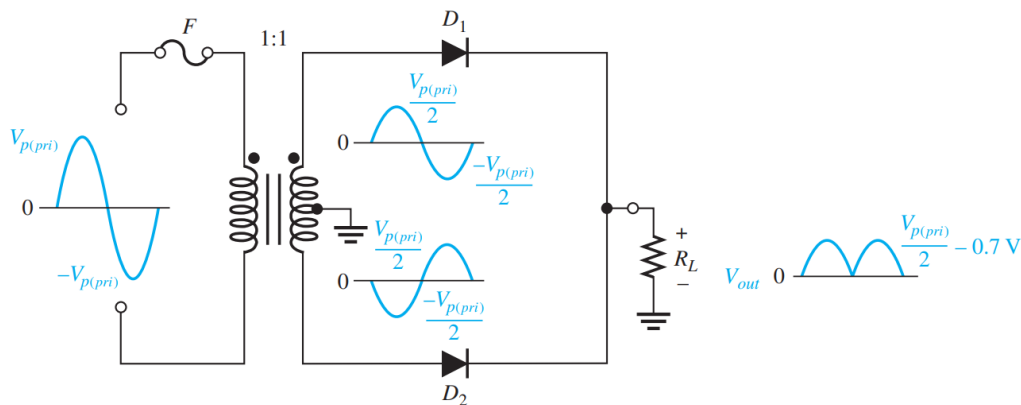


Fig. 2.33: Dubbelzijdige gelijkrichter met middenaftakking en windingsverhouding 1

Om een uitgangsspanning te verkrijgen met een piek gelijk aan de ingangspiek (min de diode-drop), moet een step-up transformator met een windingsverhouding van $n = 2$ worden gebruikt, zoals getoond in Figuur 2.34. In dit geval is de totale secundaire spanning (V_{sec}) twee keer de primaire spanning ($2 \cdot V_{\text{pri}}$), zodat de spanning over elk deel van de secundaire wikkeling gelijk is aan V_{pri} .

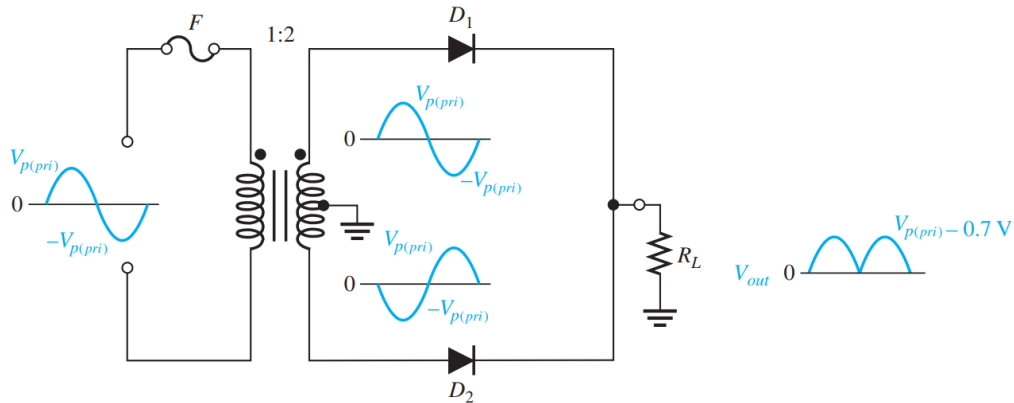


Fig. 2.34: Dubbelzijdige gelijkrichter met middenaftakking en wikkelingsratio van 2 (1:2)

In elk geval is de **uitgangsspanning van een center-tapped dubbelzijdige gelijkrichter altijd de helft van de totale secundaire spanning min de diode-drop**, ongeacht de windingsverhouding.

$$V_{\text{out}} = \frac{V_{\text{sec}}}{2} - 0.7 \text{ V} \quad (2.7)$$

2.5.3 Inverse Piekspanning

Elke diode in de dubbelzijdige gelijkrichter wordt om de beurt voorwaarts gepolariseerd en vervolgens invers. De maximale inverse spanning waaraan elke diode moet kunnen weerstaan, is de secundaire piekspanning $V_{\text{p(sec)}}$. Dit wordt getoond in Figuur 2.35, waarbij D_2 wordt verondersteld invers (rood) en D_1 verondersteld voorwaarts (groen) gepolariseerd te zijn om het concept te illustreren.

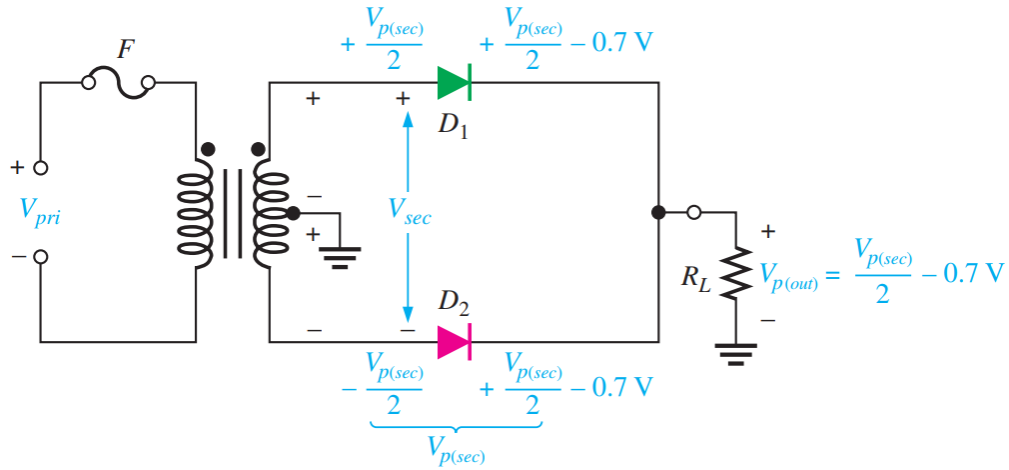


Fig. 2.35: Inverse diodespanning voor D_2 met D_1 voorwaarts gepolariseerd

Wanneer de totale secundaire spanning V_{sec} de getoonde polariteit heeft, is de maximale anodespanning van D_1 , $+V_{p(sec)}/2$ en de maximale anodespanning van D_2 is $-V_{p(sec)}/2$. Aangezien D_1 wordt verondersteld voorwaarts gepolariseerd te zijn, is de kathodespanning gelijk aan de anodespanning min de diode-drop; dit is ook de spanning op de kathode van D_2 en de spanning over R_L .

De inverse piekspanning over D_2 is dus:

$$\begin{aligned} PIV &= \left(\frac{V_{p(sec)}}{2} - 0.7 \text{ V} \right) - \left(-\frac{V_{p(sec)}}{2} \right) \\ &= \frac{V_{p(sec)}}{2} + \frac{V_{p(sec)}}{2} - 0.7 \text{ V} \\ &= V_{p(sec)} - 0.7 \text{ V} \end{aligned}$$

Aangezien $V_{p(out)} = V_{p(sec)}/2 - 0.7 \text{ V}$, krijgen we door beide termen met 2 te vermenigvuldigen en om te zetten:

$$V_{p(sec)} = 2V_{p(out)} + 1.4 \text{ V}$$

Daarom, door substitutie, is de inverse piekspanning over elke diode in een dubbelzijdige gelijkrichter met middenaftakking:

$$PIV = 2V_{p(out)} + 0.7 \text{ V} \quad (2.8)$$

Voorbeeld:

- (a) Toon de spanningsgolven over elk deel van de secundaire wikkeling en over R_L wanneer een sinusgolf met een piek van 100 V wordt aangelegd aan de primaire wikkeling in Figuur 2.36.
- (b) Aangenomen dat er een marge van 20% is, wat is de minimale PIV-waarde die de diodes moeten hebben?

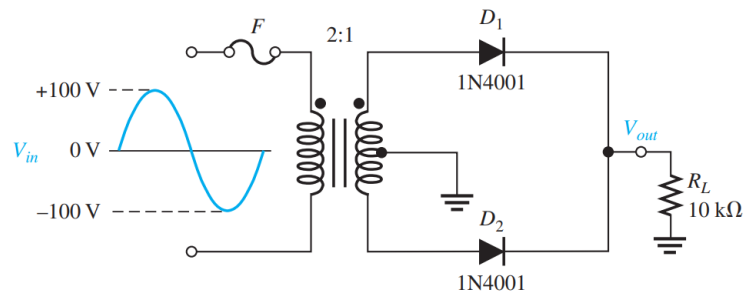


Fig. 2.36

Oplossing:

- (a) De transformatieverhouding $n = 0.5$. De totale secundaire piekspanning is

$$V_{p(sec)} = nV_{p(pri)} = 0.5 \cdot 100 \text{ V} = 50 \text{ V}.$$

Er staat een piek van 25 V over elk deel van de secundaire wikkeling ten opzichte van de grond. De piekwaarde van de uitgangsspanning over de belasting is 25 V, verminderd met de spanningsval van 0.7 V over de diode. De golfvormen zijn weergegeven in Figuur 2-37.

- (b) De PIV voor elke diode is

$$PIV = 2V_{p(out)} + 0.7 \text{ V} = 2 \cdot 24.3 \text{ V} + 0.7 \text{ V} = 49.3 \text{ V}.$$

De PIV-waarde moet minimaal 20% hoger zijn, dus minnum 60 V.

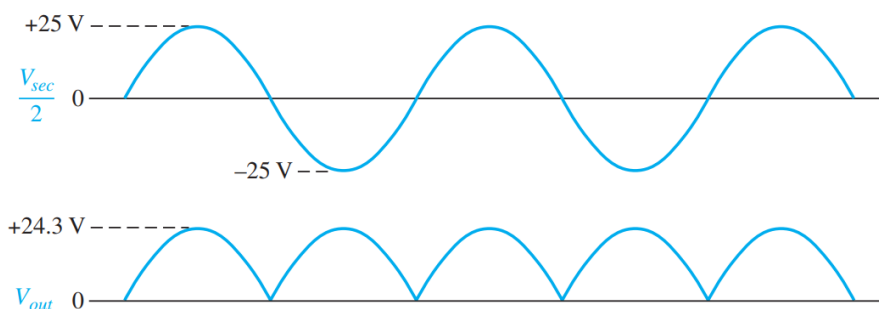


Fig. 2.37: Golfvormen van de secundaire en uitgangsspanning

Oefening:

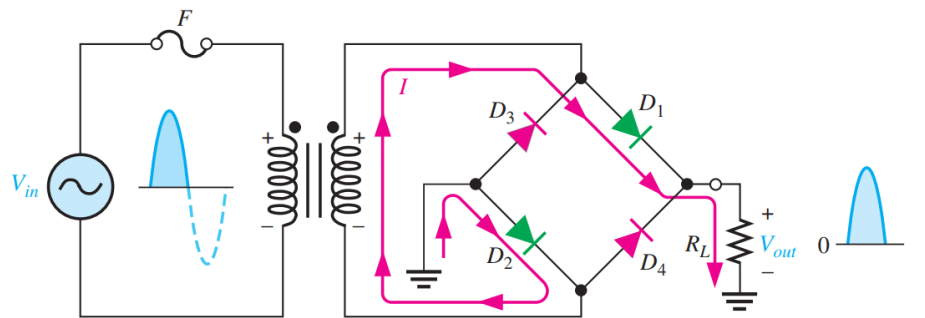
Wat is de PIV-rating om pieken van 160 V aan te kunnen?

Oplossing

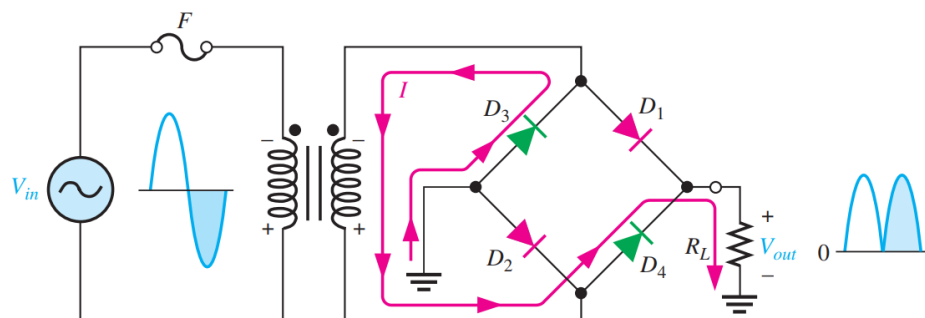
$$\text{PIV-rating} = \text{PIV} + 20\% = 192 \text{ V}$$

2.5.4 Bruggelijkrichter

De bruggelijkrichter maakt gebruik van vier diodes die zijn aangesloten zoals getoond in Figuur 2.38. Wanneer de ingangscyclus positief is, zoals in deel (a), zijn diodes D_1 en D_2 voorwaarts ingesteld en geleiden stroom in de aangegeven richting. Er wordt een spanning ontwikkeld over R_L die lijkt op de positieve helft van de ingangscyclus. Gedurende deze tijd zijn diodes D_3 en D_4 invers gepolariseerd en geleiden dus niet.



(a) During the positive half-cycle of the input, D_1 and D_2 are forward-biased and conduct current. D_3 and D_4 are reverse-biased.



(b) During the negative half-cycle of the input, D_3 and D_4 are forward-biased and conduct current. D_1 and D_2 are reverse-biased.

Fig. 2.38: Werking van de Bruggelijkrichter

Wanneer de ingangscyclus negatief is, zoals in Figuur 2.38(b), zijn diodes D_3 en D_4 voorwaarts ingesteld en geleiden stroom in dezelfde richting door R_L als tijdens de positieve helft van de cyclus. Gedurende de negatieve helft van de cyclus zijn D_1 en D_2 invers gepolariseerd. Als gevolg van deze actie verschijnt er een volwaardige gelijkgerichte uitgangsspanning over R_L .

Uitgangsspanning van de Bruggelijkrichter

Een bruggelijkrichter met een transformator wordt getoond in Figuur 2.39(a). Tijdens de positieve helft van de totale secundaire spanning zijn diodes D_1 en D_2 voorwaarts ingesteld. Negeren van de diode-drops betekent dat de secundaire spanning verschijnt over de belastingweerstand. Hetzelfde geldt wanneer D_3 en D_4 voorwaarts ingesteld zijn tijdens de negatieve helft van de cyclus.

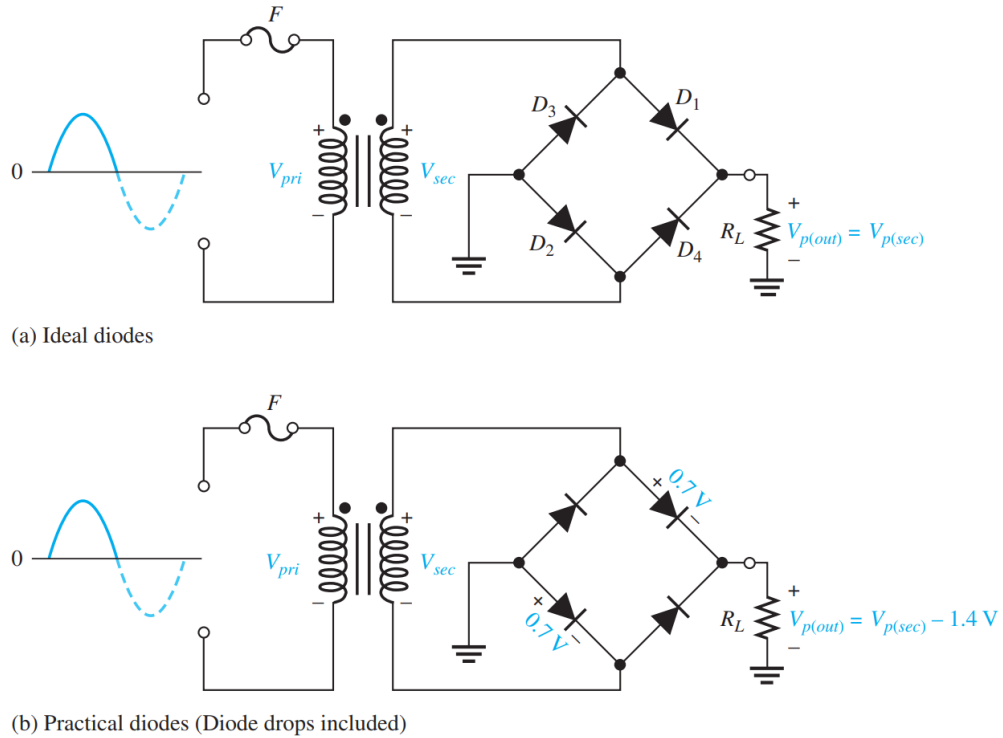


Fig. 2.39: Brugwerking tijdens een positieve halve cyclus van de primaire en secundaire spanningen.

$$V_{p(out)} = V_{p(sec)}$$

Zoals je kunt zien in Figuur 2.39(b), zijn altijd twee diodes in serie met de belastingweerstand tijdens zowel de positieve als de negatieve helft van de cyclus. Als deze diode-drops in rekening worden genomen, is de uitgangsspanning:

$$V_{p(out)} = V_{p(sec)} - 1.4 \text{ V} \quad (2.9)$$

Inverse Piekspanning

Laten we aannemen dat D_1 en D_2 in de doorlaatrichting staan en we de sperspanning over D_3 en D_4 onderzoeken. Als we D_1 en D_2 beschouwen als ideale doorlaat (kortsluiting), zoals in Figuur 2.40(a), kun je zien dat D_3 en D_4 een inverse piekspanning (PIV) hebben die gelijk is aan de secundaire piekspanning. Aangezien de uitgangsspanning ideaal gezien gelijk is aan de secundaire spanning, geldt (mits verwaarlozing van de diodedrempels):

$$PIV = V_{p(out)}$$

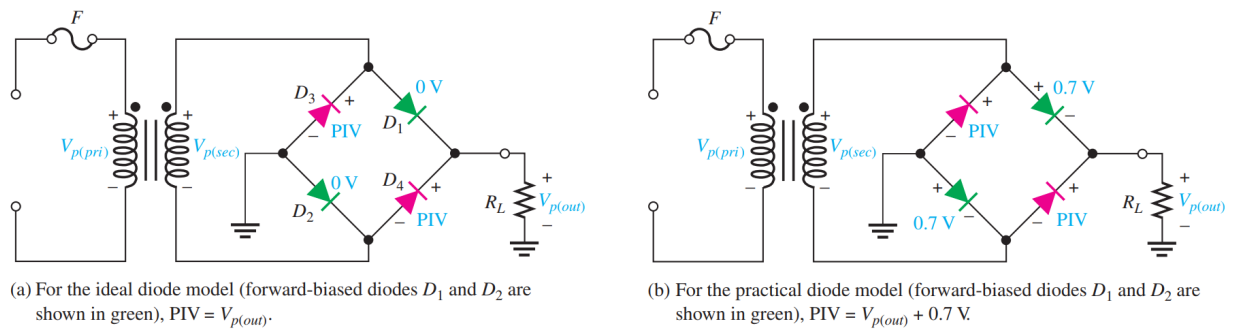


Fig. 2.40: Inverse piekspanningen over diodes D_3 en D_4 in een bruggelijkrichter tijdens de positieve halve cyclus van de secundaire spanning.

Als de spanningsvallen van de diodes in de doorlaatrichting worden meegenomen, zoals weergegeven in Figuur 2-40(b), is de inverse piekspanning over elke diode in de sperrichting in termen van $V_{p(out)}$ (door toepassing van de spanningswet van Kirchhoff) als volgt:

$$PIV = V_{p(out)} + 0.7 \text{ V} \quad (2.10)$$

De **PIV-waarde van de brugdiodes is dus lager dan die vereist is voor de configuratie met middenaftakking**. Als de spanningsval van de diodes wordt verwaarloosd, vereist de bruggelijkrichter diodes met de helft van de PIV-waarde vergeleken met die in een gelijkrichter met middenaftakking voor dezelfde uitgangsspanning. Dit kan een doorslaggevende factor zijn in de keuze.

Voorbeeld:

Bepaal de uitgangspiekspanning voor de bruggelijkrichter in Figuur 2.41. Wat is de vereiste PIV-waarde voor de diodes, aangenomen dat we het praktische model gebruiken? De transformator heeft een secundaire spanning van $12 \text{ V}_{\text{rms}}$ voor de standaard $230 \text{ V}_{\text{rms}}$ aan de primaire kant.

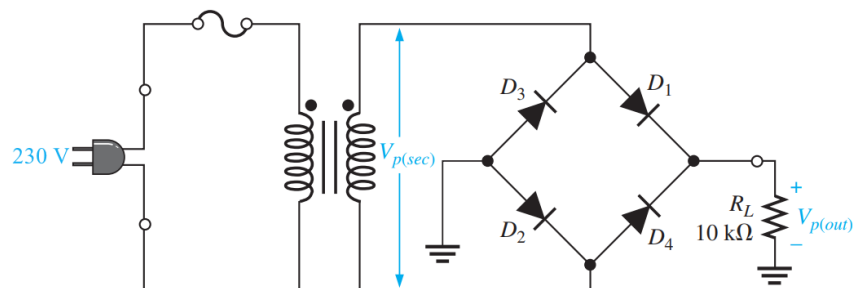


Fig. 2.41: Voorbeeld:

Oplossing:

De piek-uitgangsspanning (rekening houdend met de spanningsval over twee diodes) is

$$V_{p(\text{sec})} = \sqrt{2} \cdot V_{\text{rms}} = 1.414 \cdot 12 \text{ V} \approx 17 \text{ V}$$

$$V_{p(\text{out})} = V_{p(\text{sec})} - 1.4 \text{ V} = 17 \text{ V} - 1.4 \text{ V} = 15.6 \text{ V}$$

De PIV voor elke diode is

$$\text{PIV} = V_{p(\text{out})} + 0.7 \text{ V} = 15.6 \text{ V} + 0.7 \text{ V} = 16.3 \text{ V}$$

De PIV-rating moet deze waarde overschrijden, liefst met minimum 20%.

Oefening:

Bepaal de uitgangspiekspanning voor de bruggelijkrichter in Figuur 2.41 als de transformator een secundaire spanning van $30 \text{ V}_{\text{rms}}$ levert. Wat is de minimale PIV-waarde voor de diodes?

Oplossing:

De piek-uitgangsspanning (rekening houdend met de spanningsval over twee diodes) is

$$V_{p(\text{sec})} = \sqrt{2} \cdot V_{\text{rms}} = 1.414 \cdot 30 \text{ V} \approx 42.4 \text{ V}$$

$$V_{p(\text{out})} = V_{p(\text{sec})} - 1.4 \text{ V} = 42.4 \text{ V} - 1.4 \text{ V} = 41 \text{ V}$$

De PIV voor elke diode is

$$\text{PIV} = V_{p(\text{out})} + 0.7 \text{ V} = 41 \text{ V} + 0.7 \text{ V} = 41.7 \text{ V}$$

De PIV-rating moet deze waarde overschrijden, liefst met minimum 20%.

Controlevragen

1. Hoe verschilt een dubbelzijdige gelijkrichter van een enkelzijdige gelijkrichter qua spanning?
2. Wat is de gemiddelde waarde van een dubbelzijdige gelijkgerichte spanning met een piekwaarde van 60 V ?
3. Welke type dubbelzijdige gelijkrichter heeft een grotere uitgangsspanning voor dezelfde ingangsspanning en windingsratio?
4. Voor een uitgangspiekspanning van 45 V , in welk type gelijkrichter zou je diodes

gebruiken met een PIV-waarde van 50 V?

5. Welke PIV-waarde is vereist voor diodes die worden gebruikt in het type gelijkrichter dat niet werd geselecteerd in Vraag 4?

2.6 Voedingsfilters en Stabilisatoren

Een voedingsfilter elimineert in het beste geval de fluctuaties in de uitgangsspanning van een enkelzijdige of dubbelzijdige gelijkrichter en produceert een constante gelijkspanning. Filtering is noodzakelijk omdat elektronische circuits een constante bron van gelijkspanning en stroom vereisen voor het leveren van energie voor een correcte werking. Filters worden geïmplementeerd met *condensatoren*. Spanningsregulatie in voedingssystemen wordt meestal gedaan met spanningsregelaars gebaseerd op complexere geïntegreerde schakelingen. Een spanningsregelaar of stabilisator voorkomt veranderingen in de gefilterde gelijkspanning als gevolg van variaties in de ingangsspanning of de belasting, met andere woorden: fluctuaties aan de ingang en de uitgang.

Na het voltooien van deze sectie zou je in staat moeten zijn om:

- De werking van voedingsfilters en -regelaars uit te leggen en te analyseren
- De werking van een condensator-ingangsfILTER te beschrijven
 - De rimpelspanning te definiëren
 - De rimpel-factor te berekenen
 - De uitgangsspanning van een gefilterde dubbelzijdige gelijkrichter berekenen
 - Stroomstoten te bespreken
- Spanningsregelaars te bespreken
 - De lijnregulatie te berekenen
 - De belastingregeling te berekenen

In de meeste toepassingen van voedingssystemen moet de standaard 50 Hz AC-netspanning worden omgezet naar een ongeveer constante gelijkspanning. De 50 Hz pulsatiespanning van een enkelzijdige gelijkrichter of de 100 Hz pulsatiespanning van een dubbelzijdige gelijkrichter moeten worden gefilterd om de grote spanningsvariaties te verminderen. Figuur 2.42 illustreert het filterconcept met een vrijwel vlakke gelijkspanning als uitgangsspanning van het filter. De kleine hoeveelheid fluctuatie in de uitgangsspanning van het filter wordt *rimpel* (= *ripple*) genoemd.

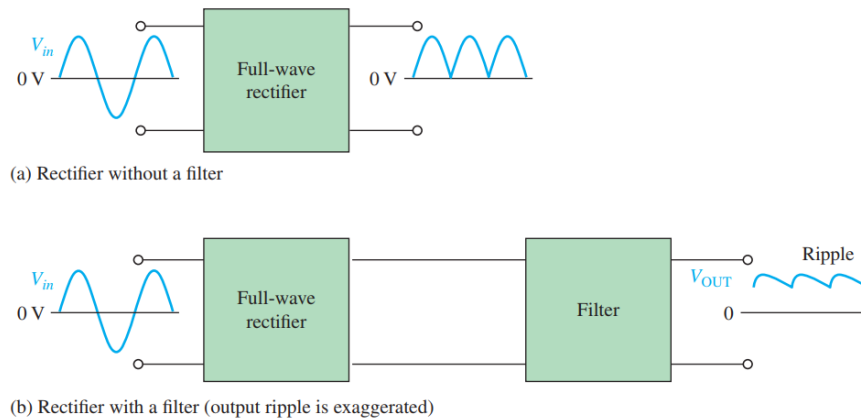


Fig. 2.42: Voedingsfilter op een dubbelzijdige gelijkrichting

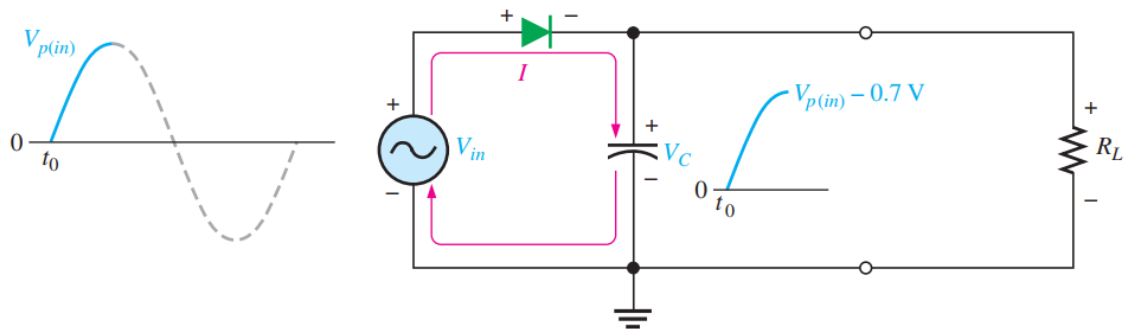
2.6.1 Afvlakcondensator

Een enkelzijdige gelijkrichter met een *afvlakcondensator* is weergegeven in Figuur 2.43. Het filter bestaat simpelweg uit een condensator die is aangesloten tussen de uitgang van de gelijkrichter naar de aarde. R_L vertegenwoordigt de equivalente weerstand van een belasting. We zullen de enkelzijdige gelijkrichter gebruiken om het basisprincipe te illustreren en vervolgens het concept uitbreiden naar een dubbelzijdige gelijkrichting.

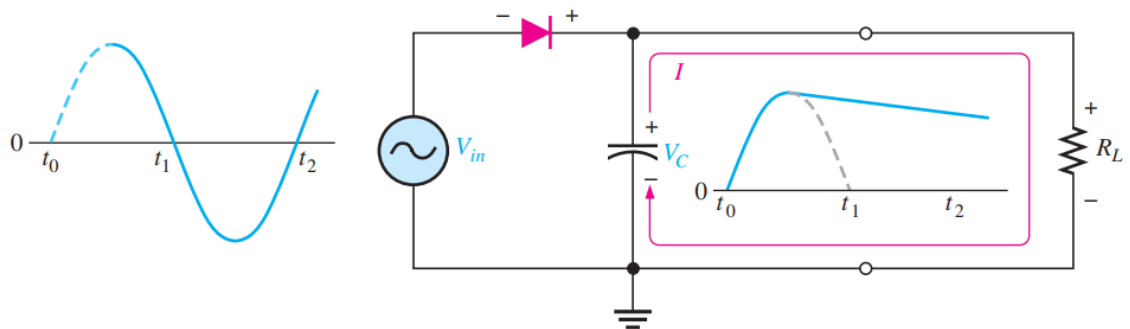
Tijdens de positieve eerste kwartcyclus van de ingang is de diode in doorlaat, waardoor de condensator wordt opgeladen tot binnen 0.7 V van de piekwaarde van de ingang, zoals geïllustreerd in Figuur 2.43(a). Wanneer de ingang begint te dalen onder zijn piek, zoals weergegeven in Figuur 2.43(b), behoudt de condensator zijn lading en wordt de diode gesperd omdat de kathode positiever is dan de anode. Tijdens het resterende deel van de cyclus kan de condensator alleen ontladen via de belastingweerstand met een snelheid bepaald door de $R_L C$ -tijdsconstante, die normaal gesproken lang is in vergelijking met de periode van de ingang. Hoe groter de tijdsconstante, hoe minder de condensator ontlaaft. Tijdens het eerste kwart van de volgende cyclus, zoals geïllustreerd in deel (c), zal de diode opnieuw geleiden wanneer de ingangsspanning de condensatorspanning met ongeveer 0.7 V overschrijdt.

Rimpelspanning

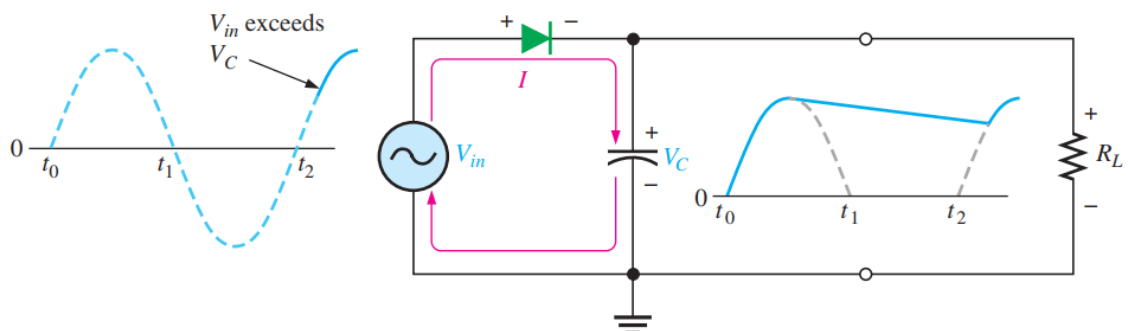
De condensator laadt snel op aan het begin van een cyclus en ontlaaft langzaam door R_L na de positieve piek van de ingangsspanning (wanneer de diode omgekeerd doorlaat). De variatie in de condensatorspanning als gevolg van het opladen en ontladen wordt *rimpelspanning* genoemd. Over het algemeen is rimpel ongewenst; hoe kleiner de rimpel, hoe beter de filteractie, zoals geïllustreerd in Figuur 2.44.



(a) Initial charging of the capacitor (diode is forward-biased) happens only once when power is turned on.



(b) The capacitor discharges through R_L after peak of positive alternation when the diode is reverse-biased. This discharging occurs during the portion of the input voltage indicated by the solid dark blue curve.



(c) The capacitor charges back to peak of input when the diode becomes forward-biased. This charging occurs during the portion of the input voltage indicated by the solid dark blue curve.

Fig. 2.43: Enkelzijdige gelijkrichter met afvlakcondensator

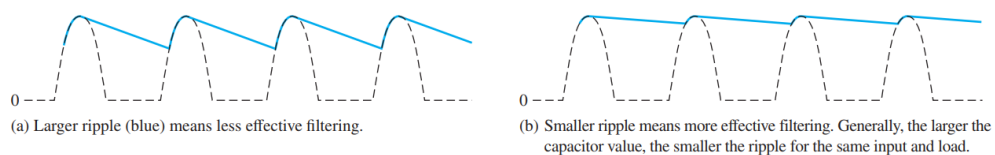


Fig. 2.44: Rimpelspanning bij een Enkelzijdige Gelijkrichter (blauwe lijn)

Voor een gegeven ingangsfrequentie is de uitgangsfrequentie van een dubbelzijdige gelijkrichter twee keer zo groot als die van een enkelzijdige gelijkrichter, zoals geïllustreerd in Figuur 2.45. Dit maakt een dubbelzijdige gelijkrichter gemakkelijker te filteren vanwege

de kortere tijd tussen pieken. Bij filtering heeft de dubbelzijdige gelijkgerichte spanning een kleinere rimpel dan een enkelzijdige spanning voor dezelfde belastingweerstand en condensatorwaarden. De condensator ontlaaft minder tijdens het kortere interval tussen de dubbelzijdige pulsen, zoals weergegeven in Figuur 2.46.

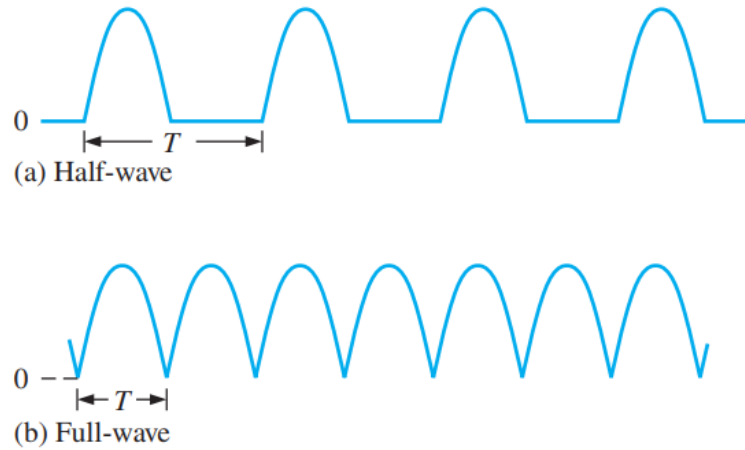


Fig. 2.45: Vergelijking van de periode en de frequentie bij een enkel- en een tweezijdige gelijkrichter.

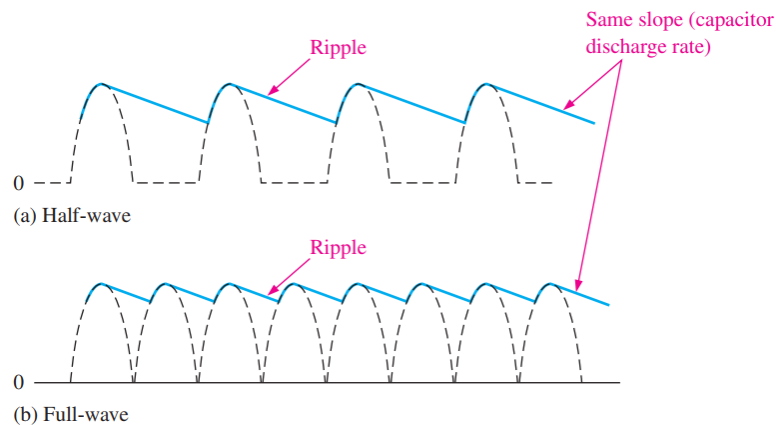


Fig. 2.46: Vergelijking van de rimpel bij een enkel en een tweezijdige gelijkrichter

Rimpelfactor

De rimpelfactor (r) is een indicatie van de doeltreffendheid van het filter en wordt gedefinieerd als:

$$r = \frac{V_{r(pp)}}{V_{DC}} \quad (2.11)$$

waarbij $V_{r(pp)}$ de piek-piek rimpelspanning is en V_{DC} de DC (gemiddelde) waarde van de uitgangsspanning van het filter, zoals geïllustreerd in Figuur 2.47. Hoe lager de rimpelfactor, hoe beter het filter. De rimpelfactor kan worden verlaagd door de waarde van

de filtercondensator te verhogen of de belastingweerstand te verhogen. Met dit laatste verlagen we dan de ontladstroom van de afvlakcondensator.

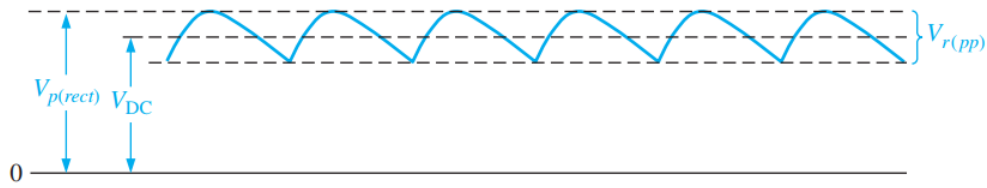


Fig. 2.47: V_r en V_{DC} bepalen de rimpelfactor

Voor een dubbelzijdige gelijkrichter met een condensator als afvlakfilter zijn de benaderingen voor de piek-tot-piek rimpel-spanning, $V_{r(pp)}$, en de DC waarde van de filteruitgangsspanning, V_{DC} , gegeven door de volgende vergelijkingen. De variabele $V_{p(rect)}$ is de ongefilterde gelijkrichter piekspanning. Merk op dat als R_L of C toeneemt, de rimpel-spanning afneemt en de DC-spanning toeneemt.

$$V_{r(pp)} \approx \left(\frac{1}{f R_L C} \right) V_{p(rect)} \quad (2.12)$$

$$V_{DC} \approx \left(1 - \frac{1}{2 f R_L C} \right) V_{p(rect)} \quad (2.13)$$

Voorbeeld:

Bepaal de rimpelfactor voor de gefilterde bruggelijkrichter met een belasting zoals aangegeven in Figuur 2.48

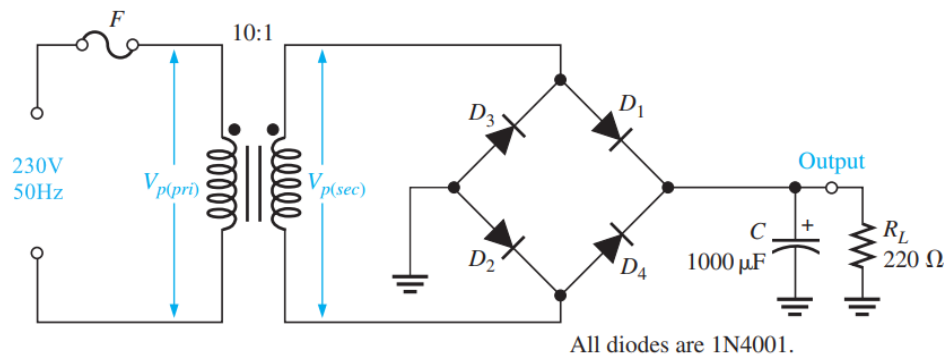


Fig. 2.48: Bruggelijkrichter met afvlakcondensator

Oplossing:

De transformator-verhouding is $n = 0.1$. De primaire piekspanning is

$$V_{p(\text{pri})} = \sqrt{2} \cdot V_{\text{rms}} = 1.414 \cdot 230 \text{ V} = 325 \text{ V}$$

De secundaire piekspanning is dan:

$$V_{p(\text{sec})} = n \cdot V_{p(\text{pri})} = 0.1 \cdot 325 \text{ V} = 32.5 \text{ V}$$

De ongefilterde piekspanning van de gelijkgerichte spanning is

$$V_{\text{out}} = V_{p(\text{rect})} = V_{p(\text{sec})} - 1.4 \text{ V} = 32.5 \text{ V} - 1.4 \text{ V} = 31.1 \text{ V}$$

De frequentie van de gelijkgerichte spanning is 100 Hz. De benaderde piek-tot-piek rimpelspanning aan de uitgang is:

$$V_{r(\text{pp})} \approx \frac{1}{f R_L C} V_{p(\text{rect})} = \frac{1}{100 \text{ Hz} \times 220 \Omega \times 1000 \mu\text{F}} \times 31.1 \text{ V} = 1.414 \text{ V}$$

De benaderde DC-waarde van de uitgangsspanning wordt als volgt bepaald:

$$V_{\text{DC}} \approx \left(1 - \frac{1}{2f R_L C}\right) V_{p(\text{rect})} = \left(1 - \frac{1}{2 \times 100 \text{ Hz} \times 220 \Omega \times 1000 \mu\text{F}}\right) \times 31.1 \text{ V} = 30.39 \text{ V}$$

De resulterende rimpelfactor is

$$r = \frac{V_{r(\text{pp})}}{V_{\text{DC}}} = \frac{1.414 \text{ V}}{30.39 \text{ V}} = 0.0465$$

Het percentage rimpel is 4.65 %.

Oefening:

Bepaal de piek-piek rimpelspanning als de filtercondensator in Figuur 2.48 wordt vergroot naar 2200 μF en de belastingsweerstand verandert naar 2.2 k Ω .

Piekstroom in een afvlakcondensator

Voordat de schakelaar in Figuur 2.49 wordt gesloten, is de condensator niet opgeladen. Op het moment dat de schakelaar wordt gesloten, wordt de spanning aangesloten op de brug en verschijnt de ontladen condensator als een kortsluiting, zoals getoond. Dit veroorzaakt een initiële stroompiek (*surge current*), I_{surge} , door de twee doorlaatdiodes D_1 en D_2 . De slechtste situatie doet zich voor wanneer de schakelaar wordt gesloten op een piek van de secundaire spanning en een maximale stroompiek, $I_{\text{surge}(\text{max})}$, wordt

geproduceerd, zoals geïllustreerd in de figuur 2.49.

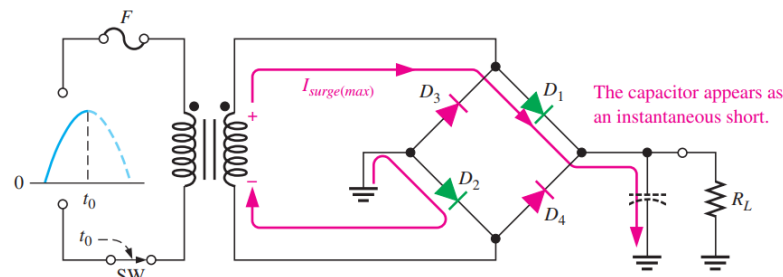


Fig. 2.49: Piekstroom in de afvlakcondensator

In gelijkstroomvoedingen wordt altijd een zekering geplaatst in het primaire circuit van de transformator, zoals getoond in Figuur 2.49. Een zekering van het trage type wordt meestal gebruikt vanwege die stroompiek die aanvankelijk optreedt wanneer de stroom voor het eerst wordt ingeschakeld. De zekeringwaarde wordt bepaald door de vermogens in de voedingslast te berekenen, wat dus het uitgangsvermogen is. Aangezien $P_{\text{in}} = P_{\text{out}}$ in een ideaal transformator, kan de primaire stroom worden berekend als:

$$I_{\text{pri}} = \frac{P_{\text{in}}}{230 \text{ V}} \quad (2.14)$$

De zekeringwaarde moet ten minste 20% groter zijn dan de berekende waarde van I_{pri} .

De zekering in de primaire is vooral nodig om de transformator zelf te beschermen. Daarnaast is het interessant om ook een zekering in de secundaire te plaatsen, na de brugge-lijkrichter om het circuit zelf ($=R_L$) te beveiligen. Je kan hier best een fast-type kiezen met een nauwkeuriger waarde die geschikt is voor de toepassing.

2.6.2 Spanningsregelaar - Stabilisator

Hoewel filters de rimpel in voedingen kunnen verminderen tot een laag niveau, is de meest effectieve benadering een combinatie van een condensator-afvlakfilter met daarna nog een *spanningsregelaar*. Een spanningsregelaar is aangesloten op de uitgang van een gefilterde gelijkrichter en behoudt een constante uitgangsspanning (of stroom) ondanks veranderingen aan de ingang, de laadstroom of de temperatuur. De afvlakcondensator vermindert de ingangsrimpel naar de regelaar tot een acceptabel niveau. De combinatie van een grote condensator en een spanningsregelaar helpt om een uitstekende voeding te realiseren.

De meeste spanningsregelaars of -stabilisatoren zijn geïntegreerde schakelingen (IC's) en hebben drie aansluitingen (terminals): een ingangs, een uitgang en een referentie (of regelbare) aansluiting. De ingang van de regelaar wordt eerst gefilterd met een condensator om de rimpel tot 1% te verminderen. De regelaar vermindert die rimpel verder tot een verwaarloosbaar bedrag. Bovendien hebben de meeste regelaars een interne spanningsreferentie, kortsluitbescherming en thermische uitschakelcircuits. Ze zijn beschikbaar in

verschillende spanningen, inclusief positieve en negatieve uitgangen en kunnen worden ontworpen voor variabele uitgangen met een minimum aan externe componenten. Typisch kunnen spanningsregelaars een constante uitgangsstroom tot een of zelfs meer ampère leveren met hoge rimpel-onderdrukking (*Ripple Rejection Ratio*).

Deze regelaars met 3 aansluitingen, ontworpen voor vaste uitgangsspanningen vereisen alleen externe condensatoren om het regelgedeelte van de voeding te voltooien, zoals getoond in Figuur 2.50. Filtering wordt bereikt door een condensator met grote waarde tussen de ingangsspanning en grond te plaatsen. Een uitgangscondensator (typisch $0.1\ \mu\text{F}$ tot $4.7\ \mu\text{F}$) is aangesloten tussen de uitgang en de grond om de schakeleffecten op de uitgang te verbeteren. Bekijk zeker de datasheets om de gepaste waarden en types condensatoren te selecteren en toe te passen. Een verkeerde keuze kan net leiden tot oscillaties in plaats van een stabiele spanning.

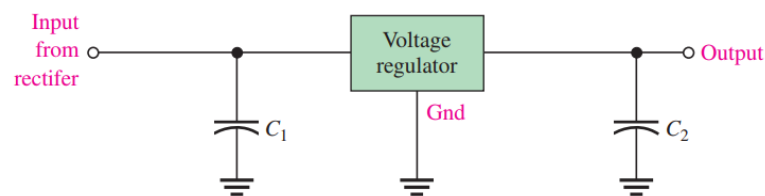


Fig. 2.50: Spanningsregelaar met bijhorende ingangs- en uitgangscapacitoren

Een eenvoudige vaste voeding met een +5 V spanningsregelaar wordt getoond in Figuur 2.51. Specifieke geïntegreerde schakelingen met drie-pins regelaars en vaste uitgangsspanningen worden behandeld in een ander hoofdstuk.

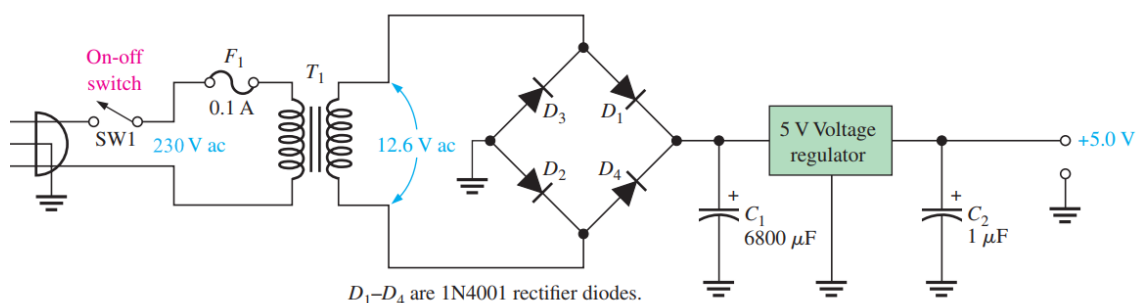


Fig. 2.51: een +5 V voedingscircuit

2.6.3 Procentuele Regeling

De regulatie, uitgedrukt als een percentage, is een prestatiecijfer dat wordt gebruikt om de werking van een spanningsregelaar te specificeren. Dit kan betrekking hebben op input-(lijn)regulatie of belastingregulatie.

Line Regulation

De **Line Regulation** specificeert hoeveel verandering optreedt in de uitgangsspanning voor een gegeven verandering in de ingangsspanning. Het wordt typisch gedefinieerd als een verhouding van een verandering in uitgangsspanning voor een overeenkomstige verandering in ingangsspanning, uitgedrukt als een percentage. Deze Line Regulation kan worden berekend met de volgende formule:

$$\text{Line Regulation} = \left(\frac{\Delta V_{\text{OUT}}}{\Delta V_{\text{IN}}} \right) 100 \% \quad (2.15)$$

Load Regulation

De **Load Regulation** specificeert hoeveel verandering optreedt in de uitgangsspanning over een bepaald bereik van belastingstromen, meestal van minimale stroom (geen belasting, NL = Nul Last of No Load) tot maximale stroom (volle belasting, FL= Full Load). Het wordt normaal gesproken uitgedrukt als een percentage en kan worden berekend met de volgende formule:

$$\text{Load Regulation} = \left(\frac{V_{\text{NL}} - V_{\text{FL}}}{V_{\text{FL}}} \right) 100 \% \quad (2.16)$$

waarbij V_{NL} de uitgangsspanning zonder belasting is en V_{FL} de uitgangsspanning bij volle (maximale) belasting is.

Voorbeeld:

Een bepaalde 5 V regelaar heeft een gemeten spanning zonder belasting van 5.18 V en een volledige belastingspanning van 5.15 V. Wat is de Load Regulation uitgedrukt in percentage?

Oplossing:

$$\text{Load Regulation} = \left(\frac{V_{\text{NL}} - V_{\text{FL}}}{V_{\text{FL}}} \right) 100 \%$$

waarbij $V_{\text{NL}} = 5.18 \text{ V}$ en $V_{\text{FL}} = 5.15 \text{ V}$.

$$\text{Load Regulation} = \left(\frac{5.18 \text{ V} - 5.15 \text{ V}}{5.15 \text{ V}} \right) \times 100 \% = 0.58 \%$$

Oefening:

Als de uitgangsspanning zonder belasting van een regelaar 24.8 V is en de uitgangsspanning bij volledige belasting 23.9 V is, wat is dan de Load Regulation uitgedrukt als percentage?

Oplossing:

$$\text{Load Regulation} = \left(\frac{V_{\text{NL}} - V_{\text{FL}}}{V_{\text{FL}}} \right) 100 \%$$

waarbij $V_{\text{NL}} = 24.8 \text{ V}$ en $V_{\text{FL}} = 23.9 \text{ V}$.

$$\text{Load Regulation} = \left(\frac{24.8 \text{ V} - 23.9 \text{ V}}{23.9 \text{ V}} \right) \times 100 \% = 3.77 \%$$

Controlevragen

1. Wanneer een 50 Hz sinusgolfspanning wordt aangelegd op de ingang van een enkelzijdige gelijkrichter, wat is dan de uitgangsfrequentie?
2. Wanneer een 50 Hz sinusgolfspanning wordt aangelegd op de ingang van een dubbelzijdige gelijkrichter, wat is dan de uitgangsfrequentie?
3. Wat veroorzaakt de rimpelspanning op de uitgang van een condensator-ingangsfILTER?
4. Als de belastingweerstand verbonden met een gefilterde voedingsbron wordt verlaagd, wat gebeurt er dan met de rimpelspanning?
5. Definieer rimpelfactor.
6. Wat is het verschil tussen input- (lijn)regulatie en belastingregulatie?

2.7 Diode Limiters en Clampers

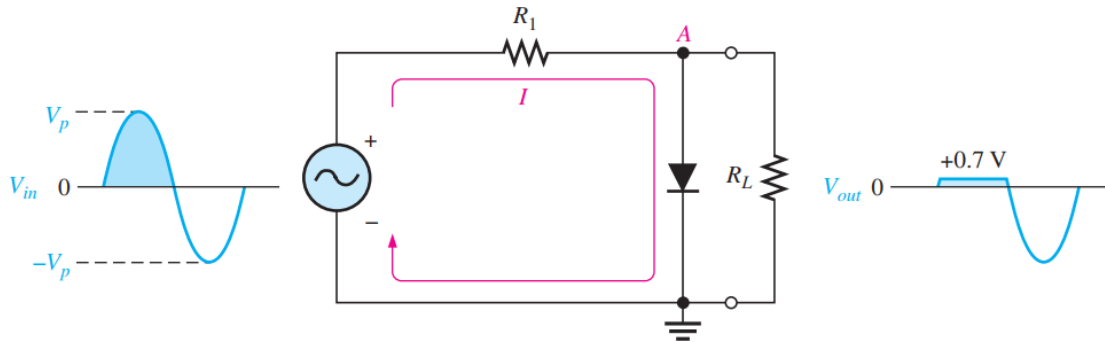
Limiters of *clippers* zijn diodecircuits die worden gebruikt om delen van signaalspanningen boven of onder bepaalde niveaus te "knippen". Een ander type diodecircuit, genaamd een *clamper*, wordt gebruikt om een gelijkspanning toe te voegen of te herstellen aan een elektrisch signaal.

Na het voltooien van deze sectie zou je in staat moeten zijn om:

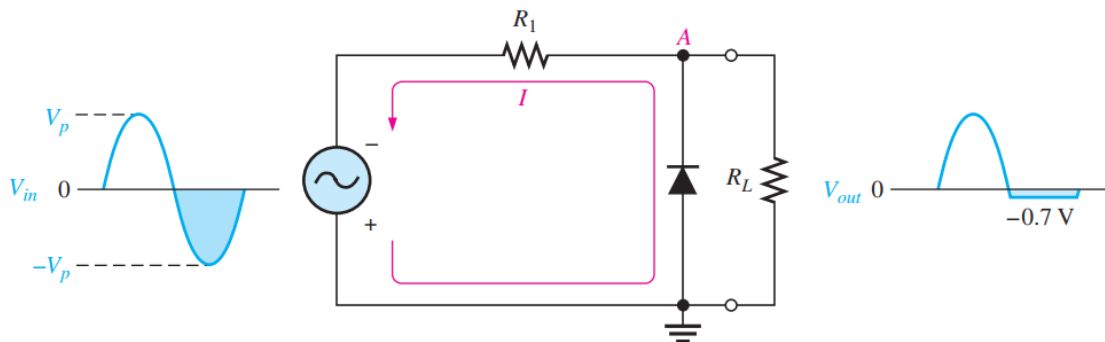
- De werking van diode-limiters en clampercircuits uit te leggen en te analyseren
- De werking van een diode-limiter te beschrijven
 - Gevoelige limiters te bespreken
 - Spanningsdeler-bias te bespreken
 - Een toepassing te beschrijven
- De werking van een diode-clamper te beschrijven

2.7.1 Diode Limiter – Spanningsbegrenzer met diodes

Figuur 2.52 (a) toont een positieve diodebegrenzer (ook wel *clipper* genoemd) die de positieve helft van de ingangsspanning beperkt of knipt. Wanneer de ingangsspanning positief wordt, wordt de diode voorwaarts gepolariseerd en geleidt stroom. Punt A wordt beperkt tot +0.7 V wanneer de ingangsspanning deze waarde overschrijdt. Wanneer de ingangsspanning terug onder de 0.7 V gaat, wordt de diode omgekeerd gepolariseerd en krijgen we een open circuit voor deze diode.



(a) Limiting of the positive alternation. The diode is forward-biased during the positive alternation (above 0.7 V) and reverse-biased during the negative alternation.



(b) Limiting of the negative alternation. The diode is forward-biased during the negative alternation (below -0.7 V) and reverse-biased during the positive alternation.

Fig. 2.52: Voorbeeld van een diode limiter

De uitgangsspanning lijkt op de negatieve helft van de ingangsspanning, maar met een magnitude bepaald door de spanningsdeler gevormd door R_1 en de belastingweerstand, R_L , als volgt:

$$V_{\text{out}} = \left(\frac{R_L}{R_1 + R_L} \right) V_{\text{in}} \quad (2.17)$$

Als R_1 klein is (bijvoorbeeld de kabels in de toevoerleiding) vergeleken met R_L , dan geldt $V_{\text{out}} \approx V_{\text{in}}$.

Als de diode wordt omgedraaid, zoals in Figuur 2.52(b), wordt de negatieve helft van de ingangsspanning afgeknipt. Wanneer de diode doorlopend gepolariseerd is tijdens de negatieve helft van de ingangsspanning, wordt punt A vastgehouden op -0.7 V door de diodeval. Wanneer de ingangsspanning boven de -0.7 V stijgt, is de diode niet langer voorwaarts gepolariseerd en verschijnt er een spanning over R_L die proportioneel is aan de ingangsspanning.

Voorbeeld:

Wacht verwacht je als uitgangssignaal te zien op een oscilloscoop geplaatst over R_L in de limiter getoond in Figuur 2.53?

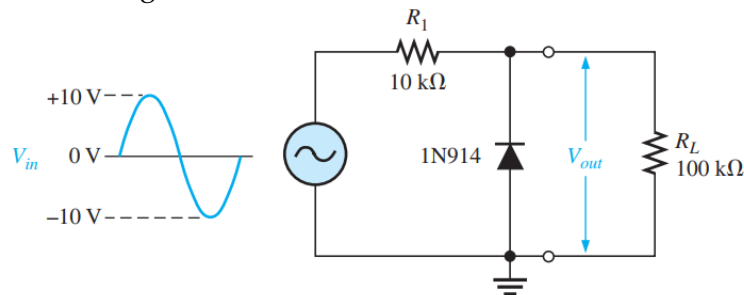


Fig. 2.53: Voorbeeld:

Oplossing:

De diode is in doorlaatrichting gepolariseerd en geleidt dus enkel wanneer de ingangsspanning onder -0.7 V komt. Dus, voor de negatieve begrenzer, bepalen we de piekuitgangsspanning over R_L met behulp van de volgende vergelijking:

$$V_{p(out)} = \left(\frac{R_L}{R_1 + R_L} \right) \cdot V_{p(in)} = \left(\frac{100\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega + 100\text{ k}\Omega} \right) \cdot 10\text{ V} = 9.09\text{ V}$$

Het oscilloscoopbeeld zal een uitgangsgolfvorm tonen zoals weergegeven in Figuur 2.54

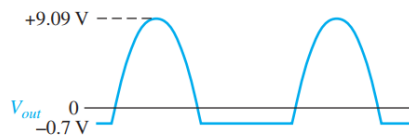


Fig. 2.54: Uitgangsspanning

Oefening:

Teken de uitgangsgolfvorm voor het circuit in Figuur 2.53 als R_1 $1\text{ k}\Omega$ wordt.

Limiters met Offset – Biased Limiters

Het niveau waartoe een wisselspanning wordt beperkt, kan worden aangepast door een bias-spanning, V_{BIAS} , in serie met de diode toe te voegen, zoals weergegeven in Figuur 2.55. De spanning op punt A moet gelijk zijn aan $(V_{BIAS} + 0.7\text{ V})$ voordat de diode voorwaarts gepolariseerd raakt en stroom gaat geleiden. Zodra de diode begint te geleiden, wordt de spanning op punt A beperkt tot $(V_{BIAS} + 0.7\text{ V})$, zodat alle ingangsspanning boven dit niveau wordt afgeknipt. Let goed op de polarisatie van V_{BIAS} en de diode.

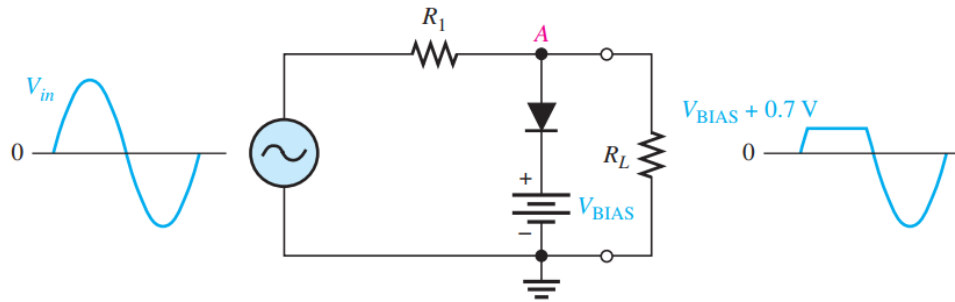


Fig. 2.55: Positieve limiter

Om een spanning te beperken tot een gespecificeerd negatief niveau, moeten de diode en de bias-spanning worden aangesloten zoals in Figuur 2.56. In dit geval moet de spanning op punt A onder $(-V_{\text{BIAS}} - 0.7 \text{ V})$ komen om de diode in doorlaatrichting te polariseren en de begrenzing in werking te stellen, zoals weergegeven. Let ook hier weer goed op de polarisatie van V_{BIAS} .

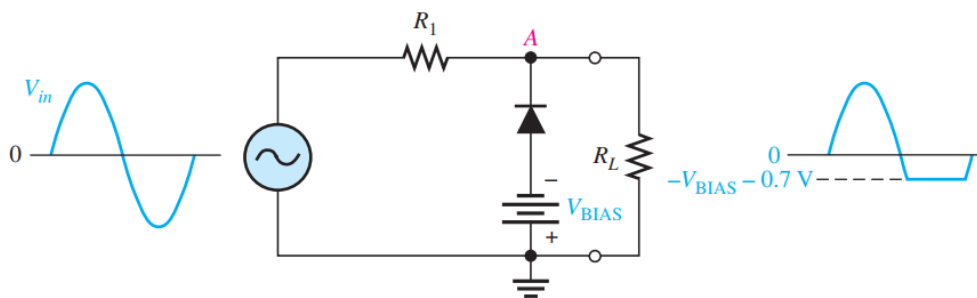


Fig. 2.56: Negatieve limiter

Door de diode om te draaien, kan de positieve begrenzer worden aangepast om de uitgangsspanning te beperken tot het deel van de ingangsspanningsgolfvorm boven $V_{\text{BIAS}} - 0.7 \text{ V}$, zoals weergegeven door de uitgangsgolfvorm in Figuur 2.57(a). Op vergelijkbare wijze kan de negatieve begrenzer worden aangepast om de uitgangsspanning te beperken tot het deel van de ingangsspanningsgolfvorm onder $-V_{\text{BIAS}} + 0.7 \text{ V}$, zoals weergegeven door de uitgangsgolfvorm in deel (b).

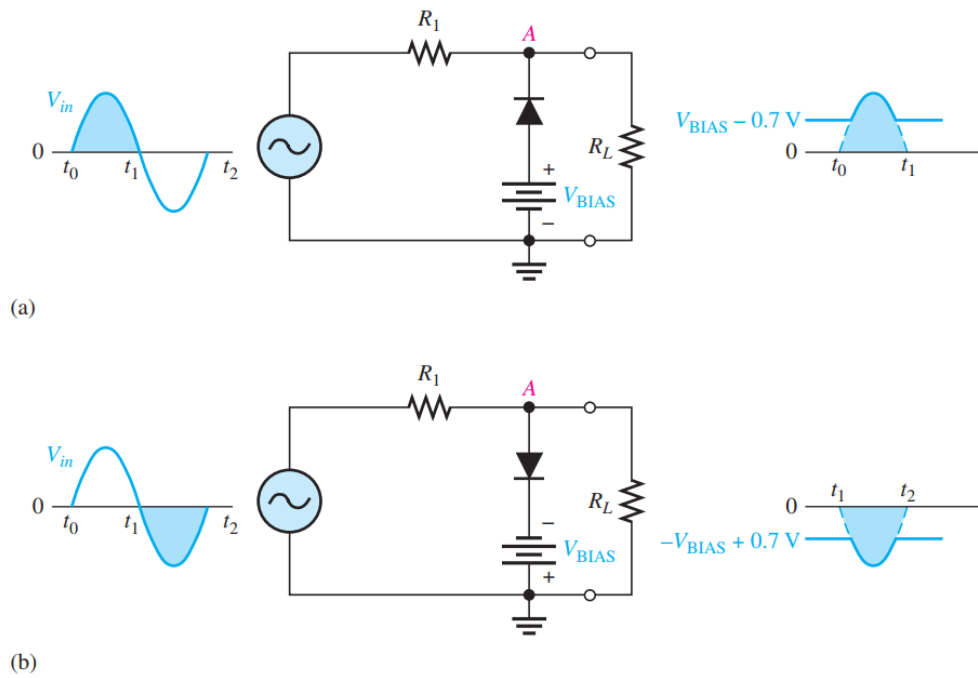


Fig. 2.57: Met omgekeerde diode

Voorbeeld:

Figuur 2.58 toont een circuit met zowel een positieve als een negatieve limiter. Bepaal de golfvorm van de uitgangsspanning.

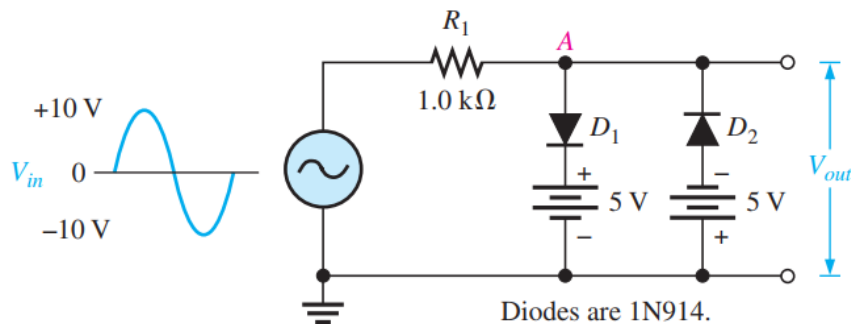


Fig. 2.58: Voorbeeld

Oplossing:

Wanneer de spanning op punt A $+5.7\text{ V}$ bereikt, geleidt diode D_1 en beperkt de golfvorm tot $+5.7\text{ V}$. Diode D_2 geleidt niet totdat de spanning -5.7 V bereikt. Daarom worden positieve spanningen boven $+5.7\text{ V}$ en negatieve spanningen onder -5.7 V afgetopt. De resulterende uitgangsspanninggolfvorm wordt weergegeven in Figuur 2.59.

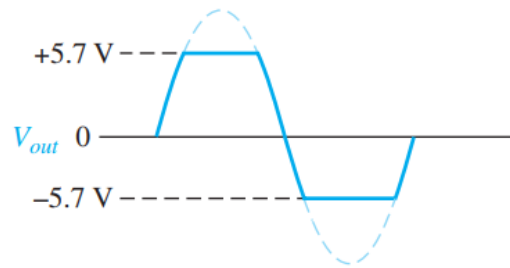


Fig. 2.59: Uitgangsspanning

Oefening:

Bepaal de golfvorm van de uitgangsspanning van het circuit in Figuur 2.58 als beide DC-bronnen 10 V zijn en de ingangsspanning een piek van 20 V.

Instelling via Spanningdeler

De bias-spanningsbronnen die zijn gebruikt om de basiswerking van diode limiters te illustreren, kunnen worden vervangen door een weerstands-spanningdeler die de gewenste bias-spanning afleidt van de gelijkspanningsbron, zoals weergegeven in Figuur 2.60. De bias-spanning wordt ingesteld door de weerstandswaarden volgens de spanning-deler formule:

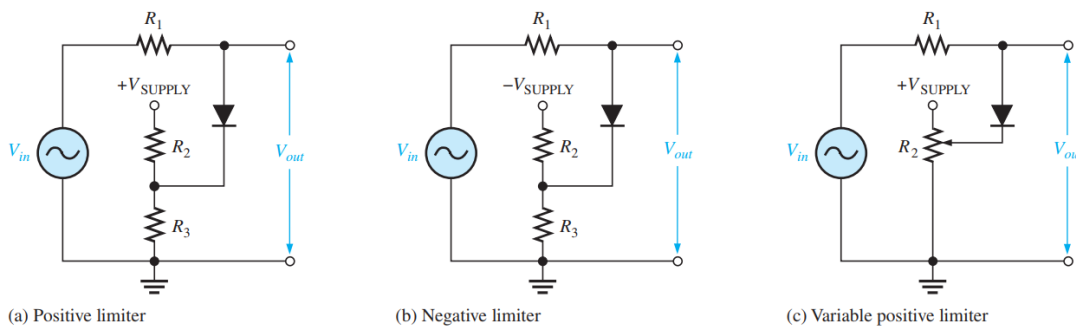


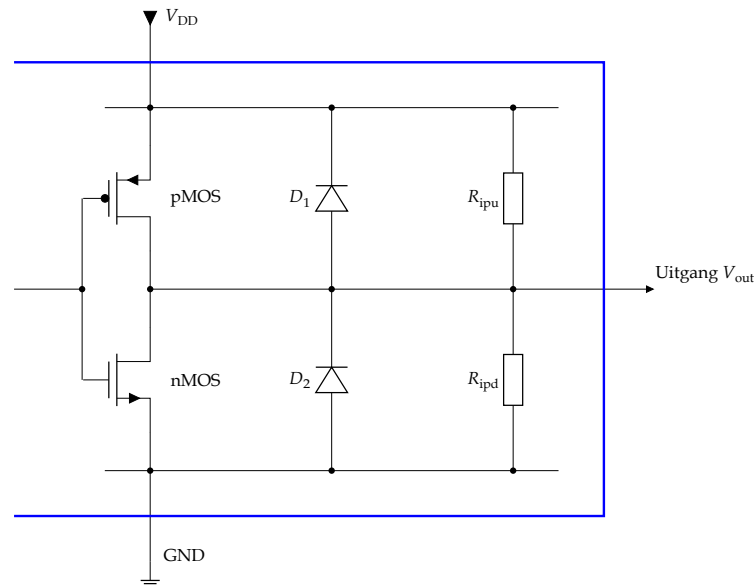
Fig. 2.60: Diode Limiters met spanningdeler instelling

$$V_{\text{BIAS}} = \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) V_{\text{SUPPLY}}$$

Een positief gebiaste limiter wordt weergegeven in Figuur 2.60(a), een negatief gebiaste limiter wordt weergegeven in deel (b), en een variabele positieve bias-circuit met behulp van een potentiometer-spanningdeler wordt weergegeven in deel (c). De bias-weerstanden moeten klein zijn vergeleken met R_1 zodat de voorwaartse stroom door de diode de bias-spanning niet beïnvloedt.

Toepassing van een Limiter – Spanningsbegrenzer

Veel circuits hebben bepaalde beperkingen op het ingangsniveau om schade aan het circuit te voorkomen. Bijvoorbeeld, bijna alle digitale circuits mogen geen ingangsniveau hebben dat de voedingsspanning overschrijdt. Een ingang van enkele volts meer dan deze waarde zou het circuit kunnen beschadigen. Om te voorkomen dat de ingang een specifiek niveau overschrijdt, wordt een diode geplaatst tussen het ingangssignaalpad en de voeding, respectievelijk de grond, zoals hieronder te zien. De maximum spanning op de uitgang is dus ($V_{DD} + 0.7\text{ V}$) en minimum spanning is dan (-0.7 V).



Algemeen intern circuit van een digitale I/O in CMOS

Voorbeeld:

Teken de golfvorm van de uitgangsspanning voor Figuur 2.61

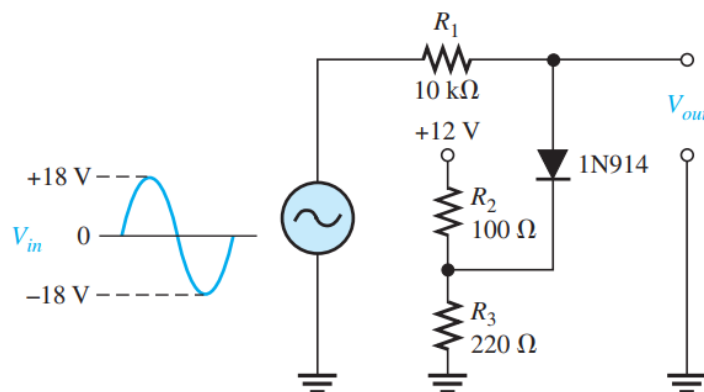


Fig. 2.61: Limiter met offset

Oplossing:

Het circuit is een positieve begrenzer. R_2 en R_3 zijn veel kleiner dan R_1 . Gebruiken we de spanningsdelerformule om de bias-spanning te bepalen dan krijgen we:

$$V_{\text{BIAS}} = \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) V_{\text{SUPPLY}} = \left(\frac{220 \, \Omega}{100 \, \Omega + 220 \, \text{k}\Omega} \right) \times 12 \, \text{V} = 8.25 \, \text{V}$$

De uitgangsspanninggolfvorm is weergegeven in Figuur 2.62. Het positieve deel van de uitgangsspanninggolfvorm is beperkt tot $(V_{\text{BIAS}} + 0.7 \, \text{V})$.

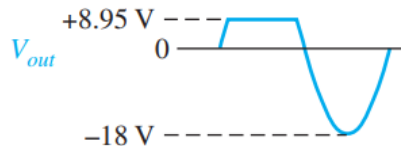


Fig. 2.62: Uitgangsspanning

Oefening:

Hoe zou je de spanningsdeler kunnen aanpassen om de uitgangsspanning te beperken tot +6.7 V?

2.7.2 Clampers

Een clamper voegt een gelijkspanning toe aan een wisselspanning. Clampers worden soms ook *DC-restorers* genoemd. Figuur 2.63 toont een diode clamper die een positieve gelijkspanning in de uitgangsgolfvorm invoegt. De werking van dit circuit kan worden begrepen door te kijken naar de eerste negatieve helft van de ingangsspanning. Wanneer de ingangsspanning aanvankelijk negatief wordt, is de diode voorwaarts gepolariseerd, waardoor de condensator kan opladen tot bijna aan de piek van de ingang ($V_{p(\text{in})} - 0.7 \, \text{V}$), zoals weergegeven in Figuur 2.63 (a). Net na de negatieve piek is de diode omgekeerd gepolariseerd. Dit komt omdat de kathode nabij $(V_{p(\text{in})} - 0.7 \, \text{V})$, wordt gehouden door de lading op de condensator. De condensator kan alleen ontladen via de hoge weerstand van R_L . Dus, van de piek van één negatieve cyclushelft naar de volgende, ontladt de condensator zeer weinig. De hoeveelheid die wordt ontladen, hangt natuurlijk af van de waarde van R_L , die best vrij hoog is.

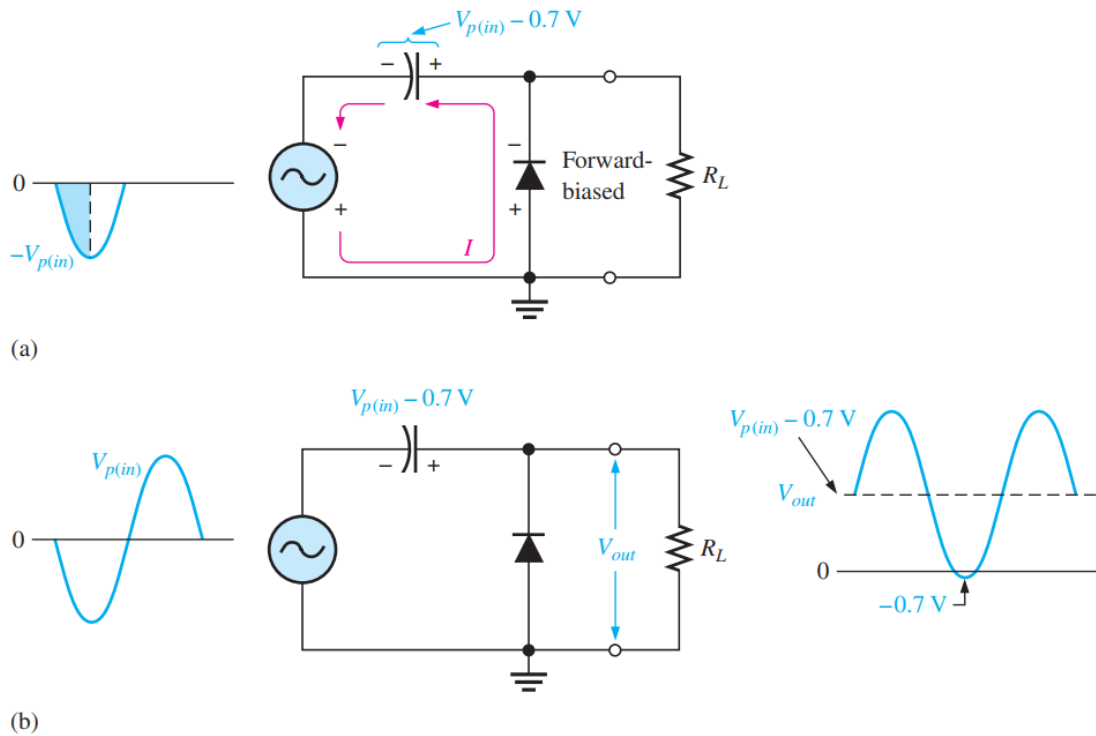


Fig. 2.63: Positieve Clamper

Als de condensator ontlaaft tijdens de periode van de ingangsgolf, wordt de clamping actie beïnvloed. Als de RC-tijdsconstante 100 maal de periode is, is de klemactie uitstekend. Een RC-tijdsconstante van tien keer de periode zal een kleine hoeveelheid vervorming op het grondniveau hebben als gevolg van de laadstroom.

Het netto-effect van de klemactie is dat de condensator een lading behoudt die ongeveer gelijk is aan de piekwaarde van de ingang min de diodedaling. De spanning op de condensator fungeert in wezen als een batterij in serie met de ingangsspanning. De gelijkspanning van de condensator voegt zich bij de ingangsspanning door superpositie, zoals weergegeven in Figuur 2.63 (b).

Als de diode wordt omgedraaid, wordt een negatieve gelijkspanning toegevoegd aan de ingangsspanning om de uitgangsspanning te produceren, zoals weergegeven in Figuur 2.64.

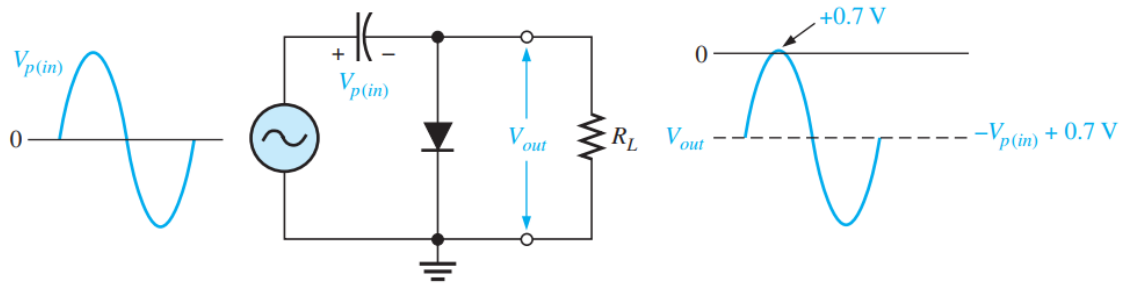


Fig. 2.64: Negatieve Clamper

Voorbeeld:

Wat is de uitgangsspanning die je zou verwachten te meten over R_L in het klemcircuit van Figuur 2.65? Veronderstel dat de tijdsconstante RC lang is in vergelijking met de periode, om aanzienlijke ontlading van de condensator te voorkomen.

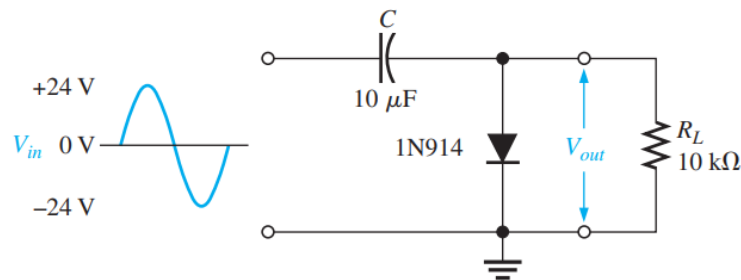


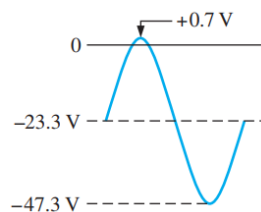
Fig. 2.65: Circuit

Oplossing:

Idealiter wordt een negatieve DC-waarde, gelijk aan de piek van de ingangsspanning min de diodespanning, ingevoerd door het klemcircuit:

$$V_{DC} \approx -(V_{p(in)} - 0.7 \text{ V}) = -(24 \text{ V} - 0.7 \text{ V}) = -23.3 \text{ V}$$

In werkelijkheid zal de condensator tussen de pieken enigszins ontladen, waardoor de uitgangsspanning een gemiddelde waarde zal hebben die iets lager is dan hierboven berekend. De uitgangsgolfvorm gaat naar ongeveer +0.7 V, zoals weergegeven in Figuur 2.66.

Fig. 2.66: Uitgangsspanning over R_L

Controlevragen

1. Bespreek het verschil in functie tussen diodelimiters en diodeklappers.
2. Wat is het verschil tussen een positieve begrenzer en een negatieve begrenzer?
3. Wat is de maximale spanning over een niet-voorgespannen positieve silicium diodebegrenzing tijdens de positieve wisseling van de ingangsspanning?
4. Om de uitgangsspanning van een positieve begrenzer te beperken tot 5 V wanneer een ingang met een piek van 10 V wordt aangelegd, welke waarde moet de biasspanning hebben?
5. Welk onderdeel in een klemcircuit functioneert effectief als een batterij?

2.8 Spanningsvermenigvuldigers

Spanningsvermenigvuldigers maken gebruik van de clamper-circuits om de gelijkgerichte piekspanningen te verhogen zonder de noodzaak om de spanning van de transformator te verhogen. Vermeerderingsfactoren van twee, drie en vier komen vaak voor. Spanningsvermenigvuldigers worden gebruikt in toepassingen met hoge spanning en lage stroom, zoals vroeger in kathodestraalbuizen (CRT) en deeltjesversnellers, maar ook in andere toepassingen waar een hogere spanning nodig is dan beschikbaar, zoals bij het programmeren van flash-geheugens, intern in de NAND-flash IC zelf.

Na het voltooien van deze sectie moet je in staat zijn om te:

- De werking van diode-spanningsvermenigvuldigers uit te leggen en te analyseren.
- Spanningsverdubbelaar te bespreken:
 - De enkelzijdige spanningsverdubbelaar uit te leggen.
 - De dubbelzijdige spanningsverdubbelaar uit te leggen.
- Spanningsverdrievoudigers te bespreken.
- Spanningsverviervoudigers te bespreken.

2.8.1 Spanningsverdubbelaar

Enkelzijdige Spanningsverdubbelaar

Een spanningsverdubbelaar is een spanningsvermenigvuldiger met een vermenigvuldigingsfactor van twee. Een enkelzijdige spanningsverdubbelaar is weergegeven in Figuur 2.67. Tijdens de positieve halve cyclus van de secundaire spanning is diode D_1 voorwaarts en D_2 invers gepolariseerd. Condensator C_1 wordt opgeladen tot de piek van de secundaire spanning (V_p) min de diodeval met de polariteit zoals weergegeven in deel (a). Tijdens de negatieve halve cyclus is diode D_2 doorlaadbaar en D_1 is gesperd, zoals weergegeven in deel (b). Aangezien C_1 niet kan ontladen, wordt de piekspanning op C_1 toegevoegd aan de secundaire spanning om C_2 op ongeveer $2V_p$ op te laden. Toepassing van de wet van Kirchhoff rond de lus zoals weergegeven in deel (b), is de spanning over C_2 :

$$\begin{aligned} V_{C1} - V_{C2} + V_p &= 0 \\ V_{C2} &= V_p + V_{C1} \end{aligned}$$

Verwaarlozen ze de diodedrempel van D_2 , dan is $V_{C1} = V_p$, en dan geldt:

$$V_{C2} = V_p + V_p = 2V_p$$

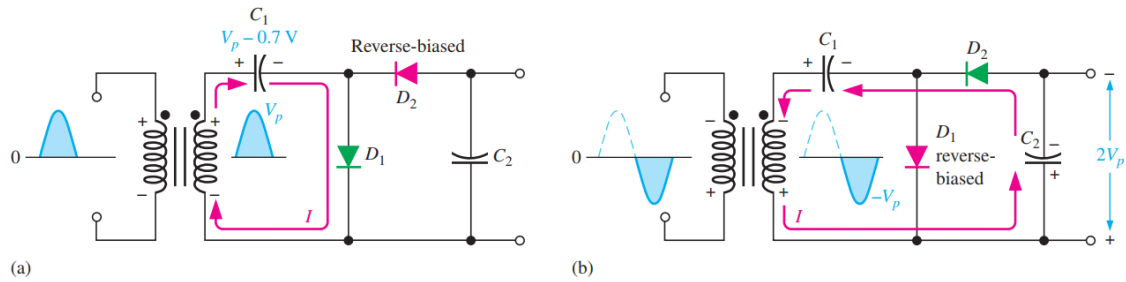


Fig. 2.67: Enkelzijdige spanningsverdubbelaar

Onder een no-load conditie blijft C_2 geladen tot ongeveer $2V_p$. Als een belastingweerstand over de uitgang wordt aangesloten, ontladst C_2 iets door de belasting tijdens de volgende positieve halve cyclus en wordt weer opgeladen tot $2V_p$ tijdens de volgende negatieve halve cyclus. De resulterende uitgang is een enkelzijdige, condensatorgefilterde spanning. De inverse piekspanning over elke diode is $2V_p$. Als de diode zou worden omgekeerd, zou de uitgangsspanning over C_2 de tegenovergestelde polariteit hebben. In dit geval moeten ook de gepolariseerde condensatoren worden omgekeerd.

Dubbelzijdige Spanningsverdubbelaar

Een dubbelzijdige verdubbelaar wordt weergegeven in Figuur 2.68. Wanneer de secundaire spanning positief is, is D_1 doorlaadbaar en laadt C_1 op tot ongeveer V_p , zoals weergegeven in deel (a). Tijdens de negatieve halve cyclus is D_2 doorlaadbaar en laadt C_2 op tot ongeveer V_p , zoals weergegeven in deel (b). De uitgangsspanning, $2V_p$, wordt genomen over de twee condensatoren in serie. Let goed op de polariteit die op die manier op C_2 komt. Kijk daarvoor goed hoe de laadstroom loopt voor C_2 .

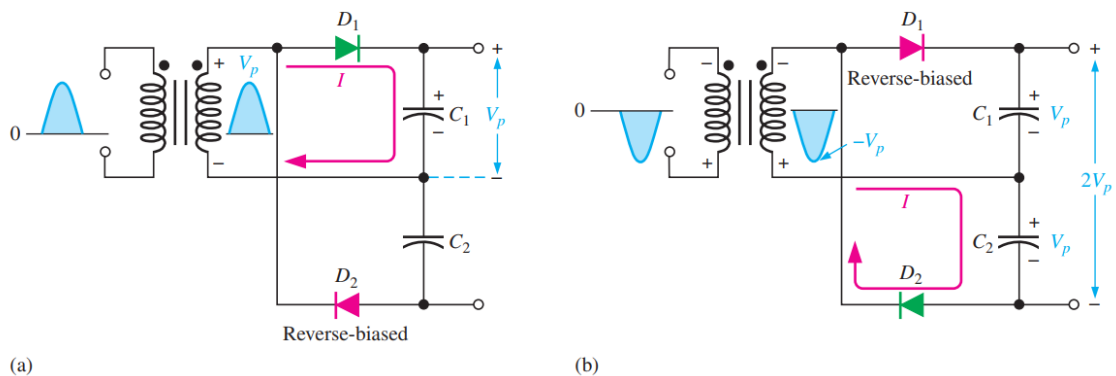


Fig. 2.68: Dubbelzijdige Spanningsverdubbelaar

2.8.2 Spanningsverdriedubbelaar

De toevoeging van een andere diode-condensatorsectie aan de enkelzijdige spanningsverdubbelaar creëert men een spanningsverdriedubbelaar, zoals weergegeven in Figuur 2.69.

De werking is als volgt: Tijdens de positieve halve cyclus van de secundaire spanning, laadt C_1 op tot V_p via D_1 . Tijdens de negatieve halve cyclus laadt C_2 op tot $2V_p$ via D_2 , zoals beschreven voor de verdubbelaar. Tijdens de volgende positieve halve cyclus laadt C_3 op tot $2V_p$ via D_3 (dus geen $3V_p$!). De tripler-uitgang wordt genomen over C_1 en C_3 , zoals weergegeven in de figuur 2.69. Let dus goed op **waar** precies de spanning $3V_p$ wordt gemeten.

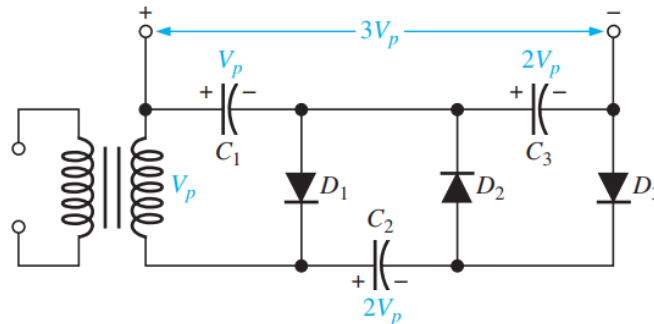


Fig. 2.69: Spanningsverdrievoudelaar

2.8.3 Spanningsverviervoudiger

De toevoeging van nog een diode-condensatorsectie, zoals weergegeven in Figuur 2.70, produceert een uitgang vier keer de secundaire piekspanning. C_4 laadt op tot $2V_p$ via D_4 tijdens een negatieve halve cyclus. De $4V_p$ uitgang wordt genomen over C_2 en C_4 , zoals weergegeven. In zowel de tripler- als de quadrupler-circuits is de PIV van elke diode $2V_p$.

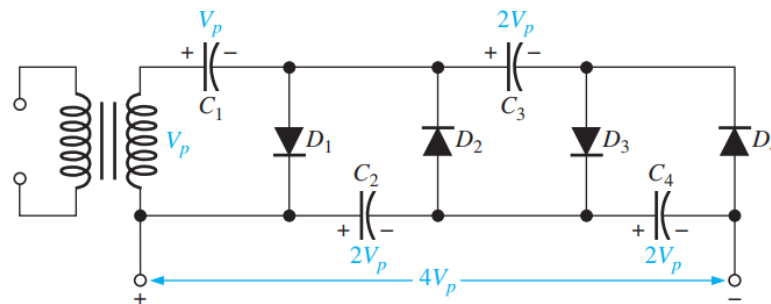


Fig. 2.70: Spanningsverviervoudiger

Controlevragen

1. Wat moet de piekspanningswaarde van de secundaire wikkeling van de transformator zijn voor een spanningsverdubbelaar die een uitgangsspanning van 200 V produceert?
2. De uitgangsspanning van een spanningsverviervoudiger is 620 V. Wat moet de minimale PIV-waarde van elke diode zijn?

2.9 Datasheet van een Diode

Een datasheet van een fabrikant geeft gedetailleerde informatie over een component zodat het correct kan worden gebruikt in een bepaalde toepassing. Een typische datasheet bevat maximale specificaties, elektrische kenmerken, mechanische gegevens en grafieken van verschillende parameters.

Na het voltooien van deze sectie, zou je in staat moeten zijn om

- Diode datasheets te interpreteren en gebruiken
 - Enkele absolute maximale specificaties te definiëren
 - Diode thermische kenmerken te definiëren
 - Enkele elektrische kenmerken te definiëren
 - De afschalingcurve van de vooruitstroom te interpreteren
 - De voortgangskarakteristieke curve te interpreteren
 - Niet-repetitieve surge-stroom te bespreken
 - De omgekeerde kenmerken te bespreken

Figuur 2.71 toont een deel van een typische datasheet voor een gelijkrichterdiode. De presentatie van informatie op datasheets kan variëren van de ene fabrikant naar de andere, maar ze bevatten in wezen dezelfde informatie. De mechanische informatie, zoals de afmetingen van de behuizing, wordt niet weergegeven in deze specifieke datasheet, maar is doorgaans beschikbaar bij de fabrikant. Let op dat er op deze datasheet drie categorieën gegevens worden weergegeven in tabelvorm en vier soorten kenmerken in grafische vorm.

2.10 Data-Categorieën

2.10.1 Absolute Maximale Specificaties

De absolute maximale specificaties geven de maximale waarden van de verschillende parameters aan waaronder de diode kan worden gebruikt zonder schade of degradatie, maar waarbij de specificaties eigenlijk niet gegarandeerd zijn. Voor de grootste betrouwbaarheid en een langere levensduur moet de diode bij voorkeur ver onder deze maxima worden gebruikt. Over het algemeen worden de maximale specificaties gespecificeerd voor een bedrijfstemperatuur (T_A) van 25 °C, tenzij anders vermeld. De omgevingstemperatuur is de temperatuur van "de lucht rondom het component", al is dit een heel rek-bare definitie, gezien er geen afstand is gedefinieerd. De parameters die worden gegeven in Figuur 2.71 zijn als volgt:

- V_{RRM} De omgekeerde piekspanning die herhaaldelijk over de diode kan worden toegepast. Let op dat deze 50 V is voor de 1N4001 en 1000 V voor de 1N4007. Deze waarde is gelijk aan de PIV.

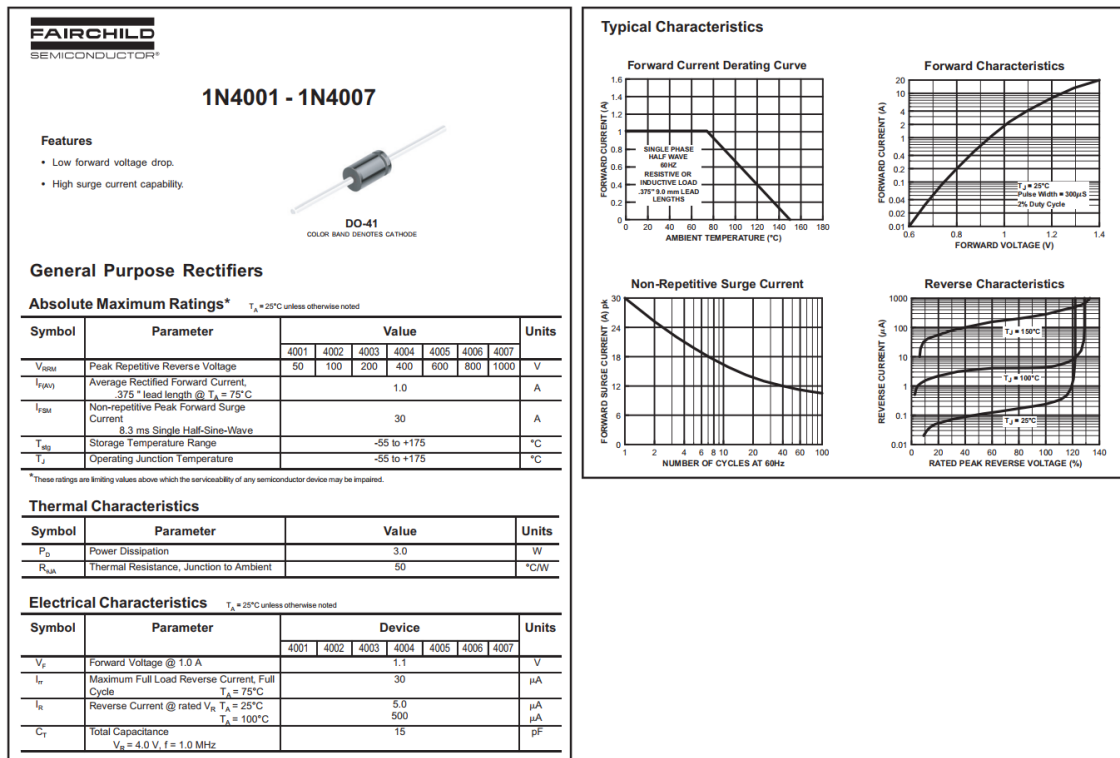


Fig. 2.71: Datasheet Fairchild

- $I_{F(AV)}$ De maximale gemiddelde waarde van een 50 Hz enkelzijdige gelijkgerichte doorlaatstroom. Deze stroomparameter is 1.0 A voor alle diodetypes en is gespecificeerd voor een omgevingstemperatuur van 75°C .
- I_{FSM} De maximale piekwaarde van niet-herhalende enkele halve sinusgolf voortstroom met een duur van 8.3 ms. Deze stroomparameter is 30 A voor alle diodetypes.
- T_{stg} Het toegestane temperatuurbereik waarin het component kan worden bewaard (storage) wanneer het niet in werking is of niet is aangesloten op een circuit. Dit is een stuk hoger dan in werking.
- T_J Het toegestane temperatuurbereik voor de pn -junctie zelf (intern in de behuizing op chip-niveau) wanneer de diode in een circuit wordt gebruikt. Je kunt deze enkel berekenen of omrekenen naar *case-temperatuur* via de $R_{\theta JA}$.
- C_T Dit is de totale diodecapaciteit, inclusief de junctiecapaciteit in omgekeerde bias bij een frequentie van 1 MHz. Meestal is deze parameter niet belangrijk in laagfrequente toepassingen, zoals gelijkrichters voor voedingssystemen.

Thermische Data

Alle componenten hebben een limiet voor de hoeveelheid warmte die ze kunnen verdragen zonder te falen.

- P_D : De gemiddelde vermogensafgifte is de hoeveelheid vermogen die de diode kan dissiperen onder alle omstandigheden. Een diode mag nooit continu op maximaal vermogen worden gebruikt, behalve voor korte periodes, om betrouwbaarheid en een langere levensduur te waarborgen.
- $R_{\theta JA}$: Thermische weerstand van de diode-junctie naar de omringende lucht. Dit geeft de mate aan waarin het materiaal van het component weerstand biedt aan de warmteafvoer en specificeert het aantal graden temperatuurverschil tussen de junctie en de omringende lucht voor elke watt die van de junctie naar de lucht wordt overgedragen. De bijhorende formules zijn:

$$T_J = T_C + P_D \cdot R_{\theta JC}$$

Als je alleen de junction-to-ambient thermische weerstand ($R_{\theta JA}$) hebt, gebruik je:

$$T_J = T_A + P_D \cdot R_{\theta JA}$$

Elektrische Kenmerken

De elektrische kenmerken worden gespecificeerd onder bepaalde omstandigheden en zijn dezelfde voor elk type diode. Deze waarden zijn "typische" waarden en kunnen meer of minder zijn voor een gegeven diode. Sommige datasheets geven naast een typische waarde ook een minimum- en maximumwaarde voor een parameter.

- V_F : De voorwaartse spanningsval over de diode wanneer er 1 A voorwaartse stroom doorheen loopt. Om de voorwaartse spanning voor andere waarden van voorwaartse stroom te bepalen, moet je de grafiek van de voorwaartse stroom raadplegen.
- I_{rr} : De maximale inverse stroom uitgemiddeld over een volledige AC-cyclus bij 75 °C.
- I_R : De inverse stroom bij de gespecificeerde inverse spanning (V_{RRM}). Waarden worden gespecificeerd bij twee verschillende omgevings-temperaturen.
- C_T : Dit is de totale diodecapaciteit, inclusief de junctiecapaciteit bij inverse polarisatie en een frequentie van 1 MHz. Meestal is deze parameter niet belangrijk in laagfrequente toepassingen, zoals stroomvoorziening rectificers.

2.10.2 Grafische Karakteristieken

De Voorwaartse Stroom Derating Curve

Deze curve op het datasheet in Figuur 2.72 toont de maximale voorwaartse diodestroom $I_{F(AV)}$ in ampère versus de omgevingstemperatuur. Tot ongeveer 75 °C kan de diode een maximum van 1 A aan. Boven 75 °C kan de diode geen 1 A aan, dus de maximale stroom moet worden verlaagd volgens de curve. Bijvoorbeeld, als een diode werkt bij een omgevingstemperatuur van 120 °C, kan deze slechts een maximum van 0.4 A aan, zoals weergegeven in Figuur 2.72.

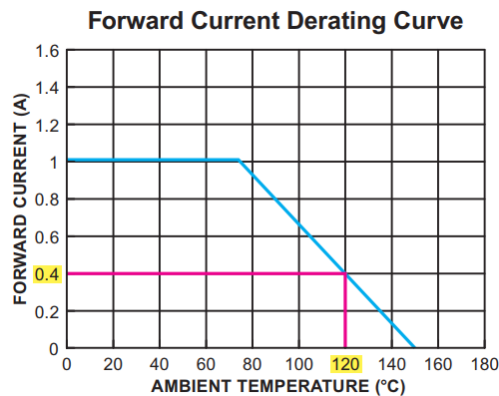


Fig. 2.72: Derating Curve

Voorwaartse Karakteristieken

Een andere grafiek van het datasheet toont de onmiddellijke voorwaartse stroom als een functie van de onmiddellijke voorwaartse spanning. Zoals aangegeven, zijn de gegevens voor deze curve afgeleid door 300 ms pulsen toe te passen met een duty cycle van 2 %. Let op dat deze grafiek geldig is voor $T_J = 25^\circ\text{C}$. Bijvoorbeeld, een voorwaartse stroom van 1 A komt overeen met een voorwaartse spanning van ongeveer 0.93 V, zoals weergegeven in Figuur 2.73, iets hoger dan de standaard 0.7 V dus. let op de logaritmische schaal.

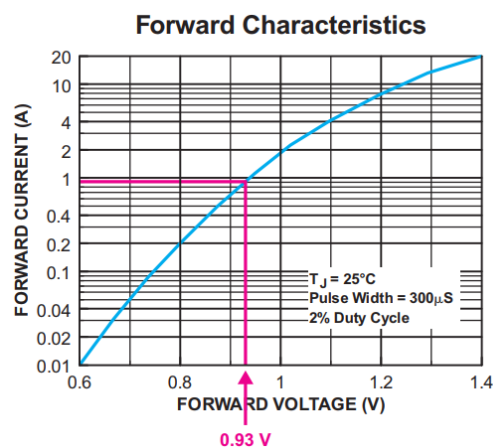


Fig. 2.73: Voorwaartse Diodecurve

Niet-Repetitieve Surge Stroom

Deze grafiek toont I_{FSM} als functie van het aantal cycli bij 60 Hz. Voor een eenmalige surge kan de diode 30 A weerstaan. Als de stroompieken echter worden herhaald bij een frequentie van 60 Hz, neemt de maximale piekstroom af. Bijvoorbeeld, als de surge 7 keer wordt herhaald, is de maximale stroom 18 A, zoals weergegeven in Figuur 2.74.

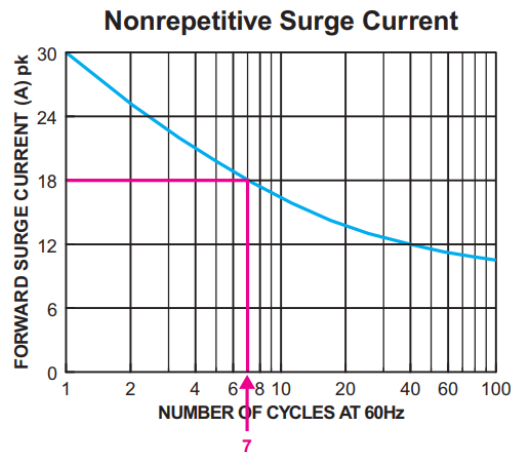


Fig. 2.74: Surge Stroom

2.10.3 Inverse Karakteristieken

Deze grafiek van de datasheet toont hoe de omgekeerde stroom varieert met de omgekeerde spanning voor drie verschillende junctietemperaturen. De horizontale as geeft het percentage van de maximale omgekeerde spanning V_{RRM} aan. Bijvoorbeeld, bij 25 °C, heeft een 1N4001 een omgekeerde stroom van ongeveer 0.04 μ A bij 20 % van zijn maximale V_{RRM} of 10 V. Als de V_{RRM} wordt verhoogd naar 90 %, stijgt de omgekeerde stroom naar ongeveer 0.11 μ A, zoals weergegeven in Figuur 2.75.

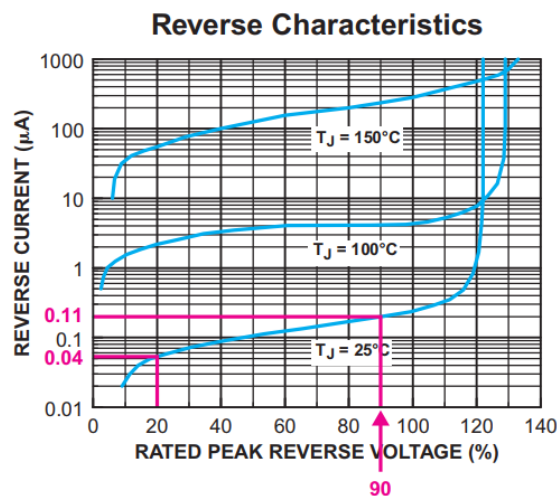


Fig. 2.75: Inverse Karakteristieken

2.10.4 Controlevragen

1. Bepaal de piek-repetitieve omgekeerde spanning voor elk van de volgende diodes:
 - **1N4002:** $V_{RRM} = 100 \text{ V}$
 - **1N4003:** $V_{RRM} = 200 \text{ V}$
 - **1N4004:** $V_{RRM} = 400 \text{ V}$
 - **1N4005:** $V_{RRM} = 600 \text{ V}$
 - **1N4006:** $V_{RRM} = 800 \text{ V}$
2. Als de voorwaartse stroom I_F , 800 mA is en de voorwaartse spanning V_F 0.75 V in een 1N4005, wordt de vermogensrating dan overschreden?
3. Wat is $I_{F(AV)}$ voor een 1N4001 bij een omgevingstemperatuur van 100 °C?
4. Wat is I_{FSM} voor een 1N4003 als de overspanning 40 keer wordt herhaald bij 60 Hz?

Einde Hoofdstuk Diodes

Hoofdstuk 3

Speciale uitvoeringen van Diodes

In dit hoofdstuk bekijken we een aantal *speciale versies* van diodes. Op zich kan men minstens een volledig boek wijden, en dus zeker een hoofdstuk apart, aan elke speciaal type afzonderlijk, maar gezien de beperkte tijd beperken we ons hier tot een enkel hoofdstuk, zij het een vrij uitgebreid hoofdstuk, voor een selectie van deze *specifieke diodes*.

3.1 Zenerdiode

Een belangrijke toepassing van zenerdiodes is het bieden van een stabiele referentiespanning voor gebruik in stroomvoorzieningen, voltmeters en andere instrumenten. Ze kunnen ook worden gebruikt als spanningsregelaars in bepaalde toepassingen. In deze sectie zullen we zien hoe de zenerdiode een bijna constante DC-spanning handhaaft onder de juiste omstandigheden. We bekijken de voorwaarden en beperkingen voor het correct gebruiken van de zenerdiode en de factoren die de prestaties beïnvloeden.

Na het voltooien van deze sectie ben je in staat zijn om:

- De kenmerken van een zenerdiode te beschrijven en de werking ervan te analyseren.
- Een zenerdiode te herkennen aan zijn schema-symbool.
- Zenerdoorslag te bespreken.
- Avalanche-doorslag te definiëren.
- De kenmerken van zenerdoorslag uit te leggen.
- Zenerregulatie te beschrijven.
- Zener-equivalente circuits te bespreken.
- Temperatuurcoëfficiënt te definiëren.
- Zener-spanning als functie van temperatuur te analyseren.
- Zener-vermogensafgifte en afwaardering te bespreken.
- Vermogensafwaardering op een zenerdiode toe te passen.
- Datasheets van zenerdiodes te interpreteren.

Het schemasymbool voor een zenerdiode is weergegeven in Figuur 3.1. In plaats van een rechte lijn die de kathode voorstelt, heeft de zenerdiode een gebogen lijn die je doet den-

ken aan de letter Z (voor zener). Een zenerdiode is een silicium *pn*-overgangskomponent dat is ontworpen voor gebruik in de inverse-doorslagregio. De doorslagspanning van een zenerdiode wordt ingesteld door het doperingniveau tijdens de productie zorgvuldig te beheersen. Wanneer een diode de omgekeerde doorslag bereikt, blijft de spanning bijna constant, zelfs als de stroom drastisch verandert: dit is de sleutel tot de werking van de zenerdiode. Deze spanning-stroom-karakteristiek is opnieuw weergegeven in Figuur 3.2, met de normale werkingszone voor zenerdiodes weergegeven als een gearceerd gebied.



Fig. 3.1: Symbool zenerdiode

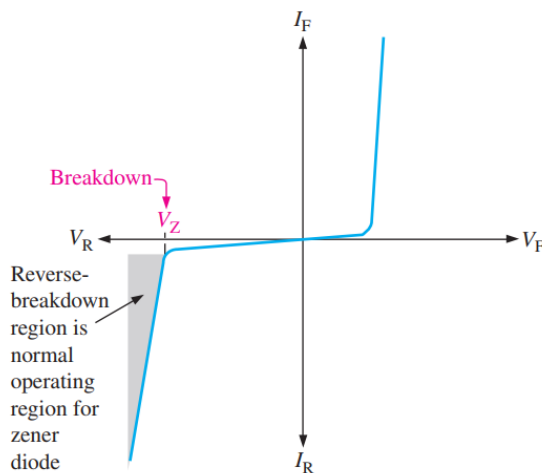


Fig. 3.2: VI-curve

3.1.1 Breakdown van een zener

Zenerdiodes zijn ontworpen om te werken in het gebied van de reverse-breakdown van een diode. Twee soorten reverse-breakdown in een zenerdiode zijn de *lawine-effect* en *zener-effect*. Het lawine-effect (*avalanche*), treedt op in zowel gelijkricht- als zenerdiodes bij een voldoende hoge inverse spanning.

Het *zener-effect* treedt op in een zenerdiode bij eerder lage inverse spanningen. Een zenerdiode is zwaar gedopeerd om de doorslagspanning te verlagen. Dit veroorzaakt een zeer dunne sperlaag. Als gevolg hiervan ontstaat er een intens elektrisch veld binnen de sperlaag. Dicht bij de zenerdoorslagspanning V_Z is het veld intens genoeg om elektronen uit hun valentiebanden te trekken en een stroom te genereren.

Zenerdiodes met doorslagspanningen van minder dan ongeveer 5 V werken voorname-

lijk in zenerdoorslag. Degenen met doorslagspanningen van meer dan ongeveer 5 V werken voornamelijk in lawinedoorslag. Beide types worden echter zenerdiodes genoemd. Zeners zijn commercieel verkrijgbaar met doorslagspanningen van minder dan 1 V tot meer dan 250 V, met gespecificeerde toleranties van 1% tot 20%. Om zenerspanningen lager dan 5 V te produceren, gebruikt men wel eens meerdere standaard-diodes in serie. Op zich geven die hetzelfde effect, namelijk een drempel van $n \times V_F$, maar de steilheid van de curve is hierdoor wel een stuk minder en de scherpe overgang ter hoogte van de "knie" is veel minder drastisch.

3.1.2 Doorslagkarakteristieken

Figuur 3.3 toont het inverse deel van de karakteristieke curve van een zenerdiode. Merk op dat wanneer de inverse spanning V_R toeneemt, de omgekeerde stroom I_R extreem klein blijft tot aan de *knie* van de curve. De omgekeerde stroom wordt ook wel de *zenerstroom* I_Z genoemd. Op dit punt begint het doorslageffect; de interne zenerweerstand, ook wel *zenerimpedantie* Z_Z genoemd, begint te dalen naarmate de omgekeerde stroom snel toeneemt. Vanaf de onderkant van de knie blijft de zener doorslagspanning V_Z in wezen constant, hoewel deze iets toeneemt naarmate de zenerstroom I_Z toeneemt.

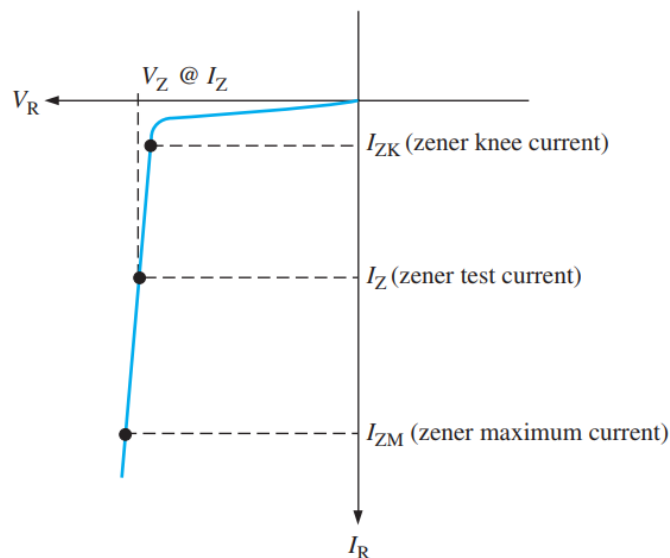


Fig. 3.3: De inverse karakteristiek van een zenerdiode. V_Z wordt meestal gespecificeerd bij een waarde van de zenerstroom die bekend staat als de *teststroom*.

Zenerwerking

Het vermogen om de omgekeerde spanning over de aansluitingen in wezen constant te houden, is de belangrijkste eigenschap van de zenerdiode. Een zenerdiode die in doorslag werkt, kan fungeren als een spanningsregelaar omdat deze een bijna constante spanning over zijn aansluitingen handhaaft over een gespecificeerd bereik van inverse stroomwaarden.

Een minimale waarde van de inverse stroom, I_{ZK} , moet worden gehandhaafd om de diode in doorslag te houden voor spanningsregulatie. Zoals te zien op de curve in Figuur 3.3, daalt de spanning drastisch en gaat de regulatie verloren wanneer de omgekeerde stroom onder de knie van de curve wordt verlaagd. Er is ook een maximale stroom, I_{ZM} , waarboven de diode kan worden beschadigd door overmatige vermogensdissipatie. Dus handhaaft de zenerdiode in feite een bijna constante spanning over zijn aansluitingen voor waarden van de omgekeerde stroom variërend van I_{ZK} tot I_{ZM} . Een nominale zener-spanning, V_Z , wordt meestal gespecificeerd in een datasheet bij een zekere waarde van de omgekeerde stroom, de zogenaamde *zener-teststroom*.

3.1.3 Equivalent zenercircuit

Figuur 3.4 toont het ideale model (een eerste benadering) van een zenerdiode in doorslag in sperrichting en de bijbehorende ideale karakteristieke curve. De diode heeft een constante spanningsval die gelijk is aan de nominale zenerspanning. Deze constante spanningsval over de zenerdiode, veroorzaakt door de doorslag in sperrichting, wordt weergegeven met een gelijkspanningssymbool, hoewel de zenerdiode zelf geen spanning genereert.

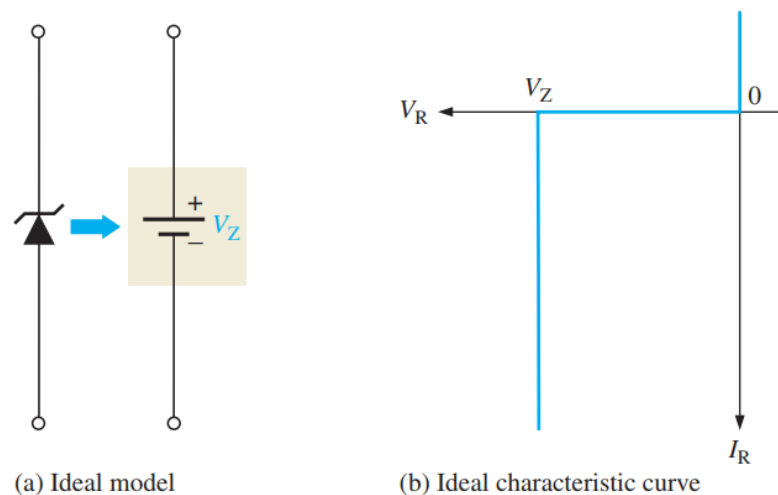


Fig. 3.4: Ideale zenerdiode

Figuur 3.5(a) stelt het praktische model (tweede orde benadering) van een zenerdiode voor, waarbij de *zenerimpedantie* (weerstand), Z_Z , is opgenomen. Aangezien de werkelijke spanningscurve niet ideaal verticaal is, veroorzaakt een verandering in de zenerstroom (ΔI_Z) een kleine verandering in de zenerspanning (ΔV_Z), zoals geïllustreerd in Figuur 3.5(b). Volgens de wet van Ohm is de verhouding van ΔV_Z tot ΔI_Z de impedantie, zoals uitgedrukt in de volgende vergelijking:

$$Z_Z = \frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z} \quad (3.1)$$

Omdat Z_Z wordt gedefinieerd als een verandering in spanning over een verandering in stroom, is het een dynamische (of wisselstroom) weerstand. Normaal gesproken wordt Z_Z gespecificeerd bij de zener-teststroom. In de meeste gevallen kun je aannemen dat Z_Z een kleine constante is over het volledige bereik van zenerstroomwaarden en puur resistief is. Het is het beste om te vermijden dat een zenerdiode in de buurt van de knie van de curve wordt gebruikt, omdat de impedantie in dat gebied drastisch verandert.

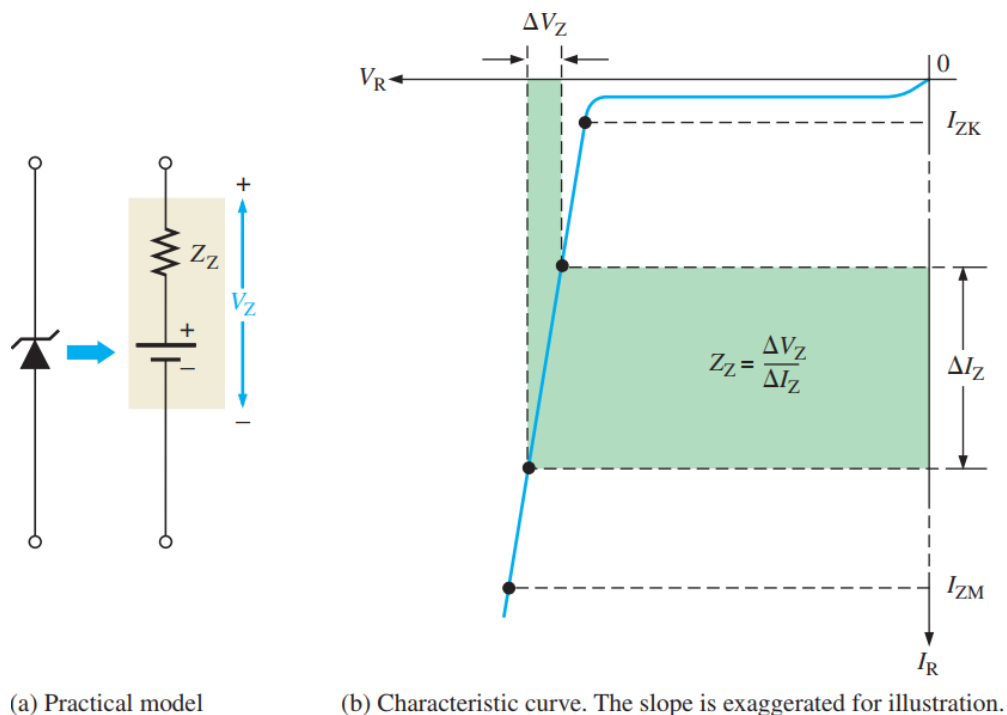


Fig. 3.5: Praktisch model van een zenerdiode

Voor de meeste circuitanalyses en foutopsporingswerkzaamheden zal het ideale model zeer goede resultaten opleveren en is het veel gemakkelijker te gebruiken dan meer gecompliceerde modellen. Wanneer een zenerdiode normaal werkt, zal deze in inverse doorslag zijn en zou je de nominale doorslagspanning over de diode moeten waarnemen. Op de meeste schema's wordt aangegeven wat deze spanning zou moeten zijn.

Voorbeeld:

Een zenerdiode vertoont een bepaalde verandering in V_Z voor een bepaalde verandering in I_Z op een deel van de lineaire karakteristieke curve tussen I_{ZK} en I_{ZM} , zoals geïllustreerd in Figuur 3.6. Wat is de zenerimpedantie?

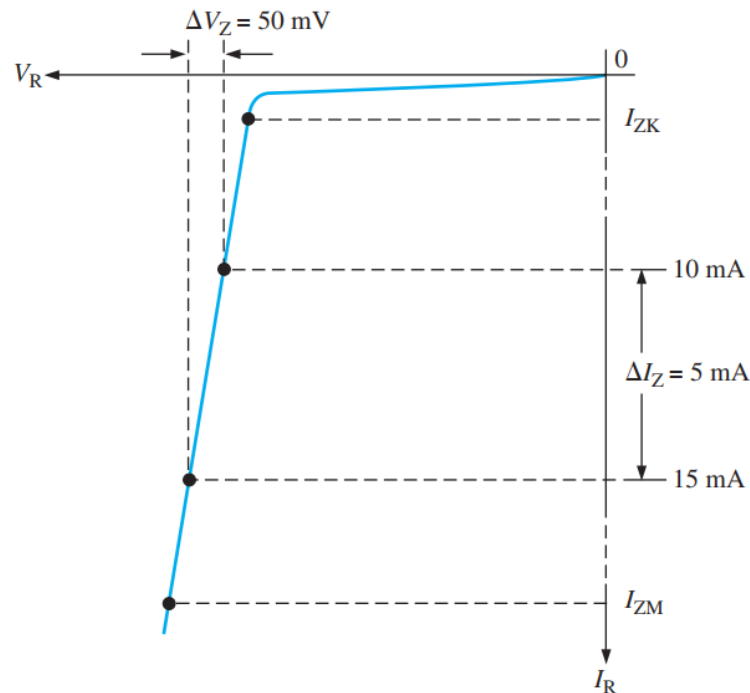


Fig. 3.6: Voorbeeld

Oplossing:

$$Z_Z = \frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z} = \frac{50 \text{ mV}}{5 \text{ mA}} = 10 \Omega$$

Oefening:

Bereken de zenerimpedantie als de verandering in zenerspanning 100 mV is voor een verandering in zenerstroom van 20 mA op het lineaire deel van de karakteristieke curve.

Oplossing:

$$Z_Z = \frac{\Delta V_Z}{\Delta I_Z} = \frac{100 \text{ mV}}{20 \text{ mA}} = 5 \Omega$$

3.1.4 Temperatuurcoëfficiënt

De temperatuurcoëfficiënt specificeert de procentuele verandering in zenerspanning voor elke graad Celsius verandering in temperatuur. Bijvoorbeeld, een zenerdiode van 12 V met een positieve temperatuurcoëfficiënt van 0.01 %/°C zal een toename van 1.2 mV in V_Z vertonen wanneer de junctietemperatuur met één graad Celsius stijgt. De formule voor het berekenen van de verandering in zenerspanning voor een gegeven verandering in junctietemperatuur, voor een gespecificeerde temperatuurcoëfficiënt, is:

$$\Delta V_Z = V_Z \times TC \times \Delta T \quad (3.2)$$

waarbij V_Z de nominale zenerspanning is bij de referentietemperatuur van 25 °C, TC de temperatuurcoëfficiënt is, en ΔT de verandering in temperatuur ten opzichte van de referentietemperatuur.

Een positieve TC betekent dat de zenerspanning toeneemt met een stijging in temperatuur of afneemt met een daling in temperatuur. Een negatieve TC betekent dat de zenerspanning afneemt met een stijging in temperatuur of toeneemt met een daling in temperatuur.

In sommige gevallen wordt de temperatuurcoëfficiënt uitgedrukt in mV/°C in plaats van als %/°C. Voor deze gevallen wordt ΔV_Z berekend als:

$$\Delta V_Z = TC \times \Delta T \quad (3.3)$$

Voorbeeld:

Een zenerdiode van 8.2 V (8.2 V bij 25 °C) heeft een positieve temperatuurcoëfficiënt van 0.05 %/°C. Wat is de zenerspanning bij 60 °C?

Oplossing:

De verandering in zenerspanning is:

$$\begin{aligned} \Delta V_Z &= V_Z \times TC \times \Delta T = (8.2 \text{ V}) \times (0.05\%/^{\circ}\text{C}) \times (60^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}) \\ &= (8.2 \text{ V}) \times (0.0005/^{\circ}\text{C}) \times (35^{\circ}\text{C}) = 144 \text{ mV} \end{aligned}$$

Bemerk dat 0.05 %/°C is omgezet naar 0.0005/°C. De zenerspanning bij 60 °C is:

$$V_Z + \Delta V_Z = 8.2 \text{ V} + 144 \text{ mV} = 8.34 \text{ V}$$

Oefening:

Een zenerdiode van 12 V heeft een positieve temperatuurcoëfficiënt van 0.075 %/°C. Hoeveel zal de zenerspanning veranderen wanneer de junctietemperatuur met 50 °C daalt?

3.1.5 Vermogensdissipatie en Derating

Alle diodes worden door de fabrikant gespecificeerd op absolute maximale waarden. De DC-vermogenafgifte is het product van de spanningsval en de stroom. Voor een zenerdiode is de spanningsval V_Z en de stroom in het component is I_Z . Het gedissipeerde vermogen is eenvoudig $P = V_Z \cdot I_Z$.

Het maximale vermogen dat mag worden afgevoerd wordt door de fabrikant aangeduid als P_D ⁽¹⁾. Bijvoorbeeld, de 1N746 zener is geschikt voor een maximaal vermogen van 500 mW en de 1N3305 is geschikt voor een P_D van 50 W.

Vermogensderating – Vermogensreductie

Het maximale vermogen dat een zenerdiode kan afvoeren, wordt meestal gespecificeerd voor temperaturen van of onder een bepaalde waarde (bijvoorbeeld 50 °C). Boven de gespecificeerde temperatuur wordt het maximale vermogen verminderd volgens een **deratingfactor**. De deratingfactor wordt uitgedrukt in mW/°C

$$P_{D(\text{Derated})} = P_D - (\text{mW}/^\circ\text{C})\Delta T$$

Voorbeeld:

Een bepaalde zenerdiode heeft een maximaal vermogen van 400 mW bij 50 °C en een deratingfactor van 3.2 mW/°C. Bepaal het maximale vermogen dat de zener kan afvoeren bij een temperatuur van 90 °C.

Oplossing:

$$\begin{aligned} P_{D(\text{derated})} &= P_D - (\text{mW}/^\circ\text{C}) \times \Delta T \\ &= 400 \text{ mW} - (3.2 \text{ mW}/^\circ\text{C}) \times (90^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C}) \\ &= 400 \text{ mW} - 128 \text{ mW} \\ &= 272 \text{ mW} \end{aligned}$$

Oefening:

Een bepaalde zenerdiode van 50 W moet "derated" worden met een deratingfactor van 0.5 W/°C boven 75 °C. Bepaal het maximale vermogen dat deze kan afvoeren bij 160 °C.

3.1.6 Datasheet van een Zenerdiode

De hoeveelheid en het type informatie op datasheets voor zenerdiodes variëren van het ene type diode naar het andere. De datasheet voor sommige zeners bevat met andere woorden meer informatie dan die voor andere. Figuur 3.7 geeft een voorbeeld van de belangrijkste info in een typische datasheet. Deze specifieke informatie betreft een reeks van zeners, de 1N4728A-1N4764A. Neem Figuur 3.3 erbij als referentie.

⁽¹⁾ Dissipated Power

FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR®

1N4728A - 1N4764A

Zeners

DO-41 Glass case
COLOR BAND DENOTES CATHODE

Absolute Maximum Ratings * $T_a = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value	Units
P_D	Power Dissipation @ $T_L \leq 50^\circ\text{C}$, Lead Length = 3/8"	1.0	W
	Derate above 50°C	6.67	mW/°C
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Temperature Range	-65 to +200	°C

* These ratings are limiting values above which the serviceability of the diode may be impaired.

Electrical Characteristics $T_a = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Device	V_Z (V) @ I_Z (Note 1)			Test Current I_Z (mA)	Max. Zener Impedance			Leakage Current	
	Min.	Typ.	Max.		Z_Z @ I_Z (Ω)	Z_{ZK} @ I_{ZK} (Ω)	I_{ZK} (mA)	I_R (μA)	V_R (V)
1N4728A	3.315	3.3	3.465	76	10	400	1	100	1
1N4729A	3.42	3.6	3.78	69	10	400	1	100	1
1N4730A	3.705	3.9	4.095	64	9	400	1	50	1
1N4731A	4.085	4.3	4.515	58	9	400	1	10	1
1N4732A	4.465	4.7	4.935	53	8	500	1	10	1
1N4733A	4.845	5.1	5.355	49	7	550	1	10	1
1N4734A	5.32	5.6	5.88	45	5	600	1	10	2
1N4735A	5.89	6.2	6.51	41	2	700	1	10	3
1N4736A	6.46	6.8	7.14	37	3.5	700	1	10	4
1N4737A	7.125	7.5	7.875	34	4	700	0.5	10	5
1N4738A	7.79	8.2	8.61	31	4.5	700	0.5	10	6
1N4739A	8.645	9.1	9.555	28	5	700	0.5	10	7
1N4740A	9.5	10	10.5	25	7	700	0.25	10	7.6
1N4741A	10.45	11	11.55	23	8	700	0.25	5	8.4
1N4742A	11.4	12	12.6	21	9	700	0.25	5	9.1
1N4743A	12.35	13	13.65	19	10	700	0.25	5	9.9
1N4744A	14.25	15	15.75	17	14	700	0.25	5	11.4
1N4745A	15.2	16	16.8	15.5	16	700	0.25	5	12.2
1N4746A	17.1	18	18.9	14	20	750	0.25	5	13.7
1N4747A	19	20	21	12.5	22	750	0.25	5	15.2
1N4748A	20.9	22	23.1	11.5	23	750	0.25	5	16.7
1N4749A	22.8	24	25.2	10.5	25	750	0.25	5	18.2
1N4750A	25.65	27	28.35	9.5	35	750	0.25	5	20.6
1N4751A	28.5	30	31.5	8.5	40	1000	0.25	5	22.8
1N4752A	31.35	33	34.65	7.5	45	1000	0.25	5	25.1
1N4753A	34.2	36	37.8	7	50	1000	0.25	5	27.4
1N4754A	37.05	39	40.95	6.5	60	1000	0.25	5	29.7
1N4755A	40.85	43	45.15	6	70	1500	0.25	5	32.7
1N4756A	44.65	47	49.35	5.5	80	1500	0.25	5	35.8
1N4757A	48.45	51	53.55	5	95	1500	0.25	5	38.8
1N4758A	53.2	56	58.8	4.5	110	2000	0.25	5	42.6
1N4759A	58.9	62	65.1	4	125	2000	0.25	5	47.1
1N4760A	64.6	68	71.4	3.7	150	2000	0.25	5	51.7
1N4761A	71.25	75	78.75	3.3	175	2000	0.25	5	56
1N4762A	77.9	82	86.1	3	200	3000	0.25	5	62.2
1N4763A	86.45	91	95.55	2.8	250	3000	0.25	5	69.2
1N4764A	95	100	105	2.5	350	3000	0.25	5	76

Notes:

1. Zener Voltage (V_Z)
The zener voltage is measured with the device junction in the thermal equilibrium at the lead temperature (T_L) at $30^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}$ and 3/8" lead length.

Fig. 3.7: Datasheet 1N4728A–1N4764A series 1 W zener diode van Fairchild

3.2 Absolute Maximale Specificaties

De absolute maximale vermogensafgifte, P_D , wordt gespecificeerd als 1.0 W tot 50°C op de datasheet in Figuur 3.7. Over het algemeen moet de zenerdiode minimaal 20 % onder deze maximumwaarde worden gebruikt om betrouwbaarheid en een langere levensduur te waarborgen. De vermogensafgifte wordt verlaagd zoals weergegeven op het datasheet,

met 6.67 mW voor elke graad boven 50 °C. Bijvoorbeeld, volgens de procedure geïllustreerd in hierboven, is de maximale afgedempte vermogensafgifte bij 60 °C:

$$P_{D(\text{Derated})} = 1 \text{ W} - (10 \text{ °C})(6.67 \text{ mW/°C}) = 1 \text{ W} - 66.7 \text{ mW} = 0.9333 \text{ W}$$

Bij 125 °C is de maximale vermogensafgifte:

$$P_{D(\text{Derated})} = 1 \text{ W} - (75 \text{ °C})(6.67 \text{ mW/°C}) = 1 \text{ W} - 500.25 \text{ mW} = 0.4998 \text{ W}$$

Bemerk dat een maximale omgekeerde stroom niet is gespecificeerd, maar kan worden bepaald uit de maximale verminderde vermogensafgifte voor een bepaalde waarde van V_Z . Bijvoorbeeld, bij 50 °C is de maximale zenerstroom voor een zener spanning van 3.3 V:

$$I_{ZM} = \frac{P_D}{V_Z} = \frac{1 \text{ W}}{3.3 \text{ V}} = 303 \text{ mA}$$

De bedrijfstemperatuur van de junctie, T_J , en de opslagtemperatuur, T_{STG} , hebben een bereik van -65 °C tot 200 °C.

3.3 Elektrische Eigenschappen

De eerste kolom in het datasheet geeft de exacte typenummers van de zeners, 1N4728A tot 1N4764A.

- **Zener spanning, V_Z , en zener teststroom, I_Z :** Voor elk componenttype worden de minimum-, typische- en maximum zenerspanningen vermeld. V_Z wordt gemeten bij de gespecificeerde zener teststroom, I_Z . Bijvoorbeeld, de zenerspanning voor een 1N4728A kan variëren van 3.315 V tot 3.465 V met een typische waarde van 3.3 V bij een teststroom van 76 mA.
- **Maximale zenerimpedantie, Z_Z :** Dit is de maximale zenerimpedantie bij de gespecificeerde teststroom, I_Z . Bijvoorbeeld, voor een 1N4728A is $Z_Z = 10 \Omega$ bij 76 mA. De maximale zenerimpedantie, Z_{ZK} , bij de knie van de karakteristieke curve is gespecificeerd bij I_{ZK} , wat de stroom bij de knie van de curve is. Bijvoorbeeld, Z_{ZK} is 400Ω bij 1 mA voor een 1N4728A.
- **Lekstroom, I_R :** De omgekeerde lekstroom is gespecificeerd voor een omgekeerde spanning die lager is dan de knie spanning. Dit betekent dat de zener niet in omgekeerde breakdown is voor deze metingen. Bijvoorbeeld, I_R is 100 μA voor een omgekeerde spanning van 1 V in een 1N4728A.

Voorbeeld:

Volgens de datasheet in Figuur 3.7 heeft een 1N4736A zenerdiode een Z_Z van $3.5\ \Omega$. De datasheet geeft $V_Z = 6.8\text{ V}$ bij een teststroom $I_Z = 37\text{ mA}$. Wat is de spanning over de zenerklemmen wanneer de stroom 50 mA is? En wanneer de stroom 25 mA is? Figuur 3.8 toont de zenerdiode.

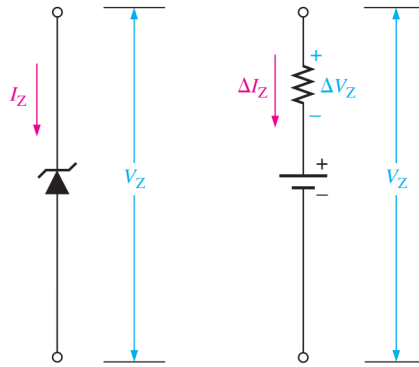


Fig. 3.8: Voorbeeld

Oplossing:

Neem opnieuw Figuur 3.3 als referentie erbij. Voor $I_Z = 50\text{ mA}$: De 50 mA stroom is een toename van 13 mA ten opzichte van de teststroom I_Z van 37 mA .

$$\Delta I_Z = I_Z - 37\text{ mA} = 50\text{ mA} - 37\text{ mA} = +13\text{ mA}$$

$$\Delta V_Z = \Delta I_Z Z_Z = (13\text{ mA}) (3.5\ \Omega) = +45.5\text{ mV}$$

De verandering in spanning als gevolg van de toename van de stroom boven de I_Z -waarde veroorzaakt een verhoging van de zenerspanning. De zenerspanning voor $I_Z = 50\text{ mA}$ is:

$$V_Z = 6.8\text{ V} + \Delta V_Z = 6.8\text{ V} + 45.5\text{ mV} = 6.8455\text{ V} \approx 6.85\text{ V}$$

Voor $I_Z = 25\text{ mA}$: De 25 mA stroom is een afname van 12 mA ten opzichte van de teststroom I_Z van 37 mA .

$$\Delta I_Z = -12\text{ mA}$$

$$\Delta V_Z = \Delta I_Z Z_Z = (-12\text{ mA}) (3.5\ \Omega) = -42\text{ mV}$$

De verandering in spanning als gevolg van de afname van de stroom onder de teststroom veroorzaakt een verlaging van de zenerspanning. De zenerspanning voor $I_Z = 25\text{ mA}$ is:

$$V_Z = 6.8\text{ V} - \Delta V_Z = 6.8\text{ V} - 42\text{ mV} = 6.758\text{ V} \approx 6.76\text{ V}$$

Oefening:

Herhaal de analyse voor $I_Z = 10 \text{ mA}$ en voor $I_Z = 30 \text{ mA}$ met een 1N4742A zenerdiode, waarbij $V_Z = 12 \text{ V}$ bij $I_Z = 21 \text{ mA}$ en $Z_Z = 9 \Omega$.

Controlevragen

1. In welk gebied van hun karakteristieke curve worden zenerdiodes gebruikt?
2. Bij welke waarde van de zenerstroom wordt de zenerspanning normaal gesproken gespecificeerd?
3. Hoe beïnvloedt de zenerimpedantie de spanning over de klemmen van het component?
4. Wat betekent een positieve temperatuurcoëfficiënt van $0.05 \text{ }^\circ\text{C}$?
5. Leg uit wat power derating betekent.

3.4 Toepassingen Zenerdiode

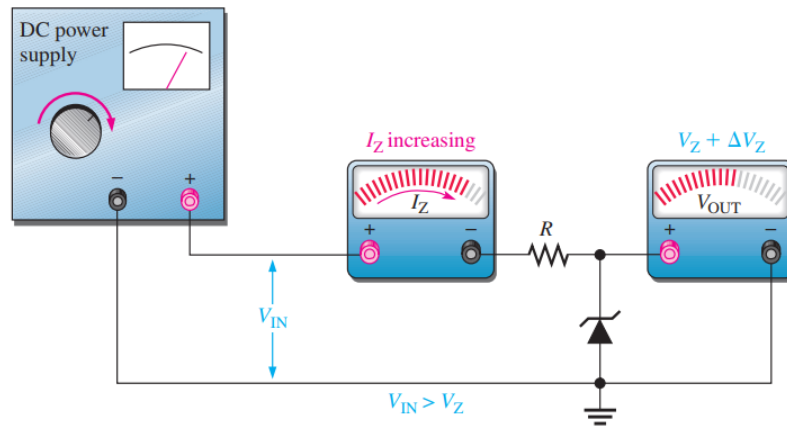
De zenerdiode kan worden gebruikt als een type spanningsregelaar om stabiele referentiespanningen te leveren. In deze sectie zul je zien hoe zeners kunnen worden gebruikt als spanningsreferenties, regelaars, en als eenvoudige begrenzers of clippers.

Na het voltooien van deze sectie zou je in staat moeten zijn om:

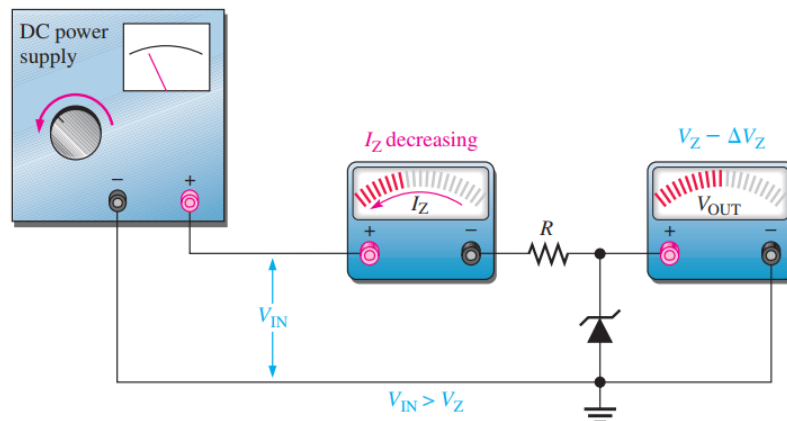
- Een zenerdiode toe te passen in spanningsregulatie
- Zenerregulatie te analyseren met een variabele ingangsspanning
- Zenerregulatie te bespreken met een variabele belasting
- Zenerregulatie te beschrijven van geen belasting tot volledige belasting
- Zenerbegrenzing te bespreken

3.4.1 Zenerstabilisatie met Variabele Ingangsspanning

Spanningsregelaars met behulp van een zenerdiode kunnen een redelijk constant gelijkspanningsniveau aan de uitgang leveren, maar ze zijn niet bijzonder efficiënt. Om deze reden zijn ze beperkt tot toepassingen die slechts een lage stroom naar de belasting vereisen. Figuur 3.9 illustreert hoe een zenerdiode kan worden gebruikt om een gelijkspanning te regelen. Terwijl de ingangsspanning varieert (binnen grenzen), handhaaft de zenerdiode een bijna constante uitgangsspanning over zijn klemmen. Echter, naarmate V_{IN} verandert, zal I_Z proportioneel veranderen, zodat de beperkingen op de variatie van de ingangsspanning worden bepaald door de minimum- en maximumstroomwaarden (I_{ZK} en I_{ZM}) waarmee de zener kan werken. Weerstand R is de seriële stroombeperkende weerstand. De meters geven de relatieve waarden en trends aan.



(a) As the input voltage increases, the output voltage remains nearly constant ($I_{ZK} < I_Z < I_{ZM}$).



(b) As the input voltage decreases, the output voltage remains nearly constant ($I_{ZK} < I_Z < I_{ZM}$).

Fig. 3.9: Zenerstabilisatie met veranderlijke ingangsspanning

Om de stabilisatie te illustreren, laten we het ideale model van de 1N4740A zenerdiode gebruiken (waarbij de zenerweerstand wordt genegeerd) in het circuit van Figuur 3.10. De absoluut laagste stroom die regulatie handhaaft, wordt gespecificeerd bij I_{ZK} , wat voor de 1N4740A 0.25 mA is en de onbelaste stroom vertegenwoordigt. De maximale stroom wordt niet gegeven in de datasheet, maar kan worden berekend op basis van de vermogensspecificatie van 1 W, die wel in de datasheet staat. Houd er rekening mee dat zowel de minimum- als maximumwaarden zich bij de uiterste werkomstandigheden bevinden en de "worst-case" werking vertegenwoordigen.

$$I_{ZM} = \frac{P_D}{V_Z} = \frac{1 \text{ W}}{10 \text{ V}} = 100 \text{ mA}$$

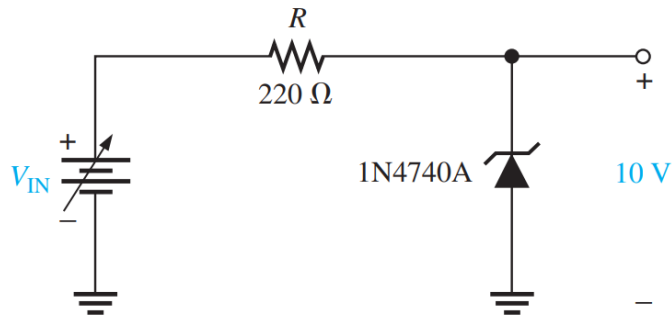


Fig. 3.10: Zenerdiode schakeling

Voor de **minimale** zenerstroom is de spanning over de $220\ \Omega$ weerstand

$$V_R = I_{ZK} \cdot R = (0.25\ \text{mA}) \cdot (220\ \Omega) = 55\ \text{mV}$$

Aangezien $V_R = V_{IN} - V_Z$, geldt

$$V_{IN(\min)} = V_R + V_Z = 55\ \text{mV} + 10\ \text{V} = 10.055\ \text{V}$$

Voor de **maximale** zenerstroom is de spanning over de $220\ \Omega$ weerstand

$$V_R = I_{ZM} R = (100\ \text{mA}) (220\ \Omega) = 22\ \text{V}$$

Daarom,

$$V_{IN(\max)} = 22\ \text{V} + 10\ \text{V} = 32\ \text{V}$$

Dit toont aan dat deze zenerdiode idealiter een ingangsspanning kan reguleren van 10.055 V tot 32 V en een uitgangsspanning van ongeveer 10 V kan handhaven. De uitgang zal enigszins variëren vanwege de zenerimpedantie, die in deze berekeningen is verwaarloosd.

Voorbeeld:

Bepaalde minimum en maximum ingangsspanning die door de zenerdiode in Figuur 3.11 kunnen geregeld worden.

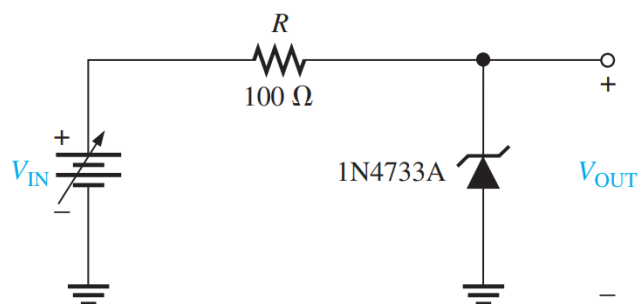


Fig. 3.11: Voorbeeld

Oplossing:

Volgens de datasheet in Figuur 3.7 voor de 1N4733A: $V_Z = 5.1 \text{ V}$ bij $I_Z = 49 \text{ mA}$, $I_{ZK} = 1 \text{ mA}$, en $Z_Z = 7 \Omega$ bij I_Z . Voor de eenvoud, neem deze waarde van Z_Z over het volledige bereik van stroomwaarden. Het equivalente circuit is weergegeven in Figuur 3.12.

Bij $I_{ZK} = 1 \text{ mA}$ is de uitgangsspanning:

$$\begin{aligned} V_{\text{OUT}} &= V_Z - \Delta V_Z = 5.1 \text{ V} - (I_Z - I_{ZK})Z_Z = 5.1 \text{ V} - (49 \text{ mA} - 1 \text{ mA})(7 \Omega) \\ &= 5.1 \text{ V} - (48 \text{ mA})(7 \Omega) = 5.1 \text{ V} - 0.336 \text{ V} = 4.76 \text{ V} \end{aligned}$$

Daarom,

$$V_{\text{IN}(\min)} = I_{ZK}R + V_{\text{OUT}} = (1 \text{ mA})(100 \Omega) + 4.76 \text{ V} = 4.86 \text{ V}$$

Om de maximale ingangsspanning te vinden, berekenen we eerst de maximale zenerstroom. Neem aan dat de temperatuur 50°C of lager is; dus volgens Figuur 3.7 is de vermogensafgifte 1 W .

$$I_{ZM} = \frac{P_D}{V_Z} = \frac{1 \text{ W}}{5.1 \text{ V}} = 196 \text{ mA}$$

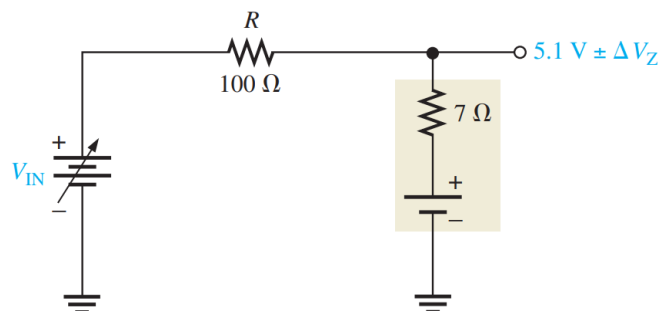


Fig. 3.12: Equivalent zenercircuit

Bij I_{ZM} is de uitgangsspanning:

$$\begin{aligned} V_{\text{OUT}} &= V_Z + \Delta V_Z = 5.1 \text{ V} + (I_{ZM} - I_Z)Z_Z = 5.1 \text{ V} + (196 \text{ mA} - 49 \text{ mA}) \\ &= 5.1 \text{ V} + (147 \text{ mA})(7 \Omega) = 5.1 \text{ V} + 1.03 \text{ V} = 6.13 \text{ V} \end{aligned}$$

Daarom,

$$V_{\text{IN}(\max)} = I_{ZM}R + V_{\text{OUT}} = (196 \text{ mA})(100 \Omega) + 6.13 \text{ V} = 25.73 \text{ V}$$

Oefening:

Bepaal de minimum- en maximum ingangsspanningen die gereguleerd kunnen worden als een 1N4736A zenerdiode wordt gebruikt in Figuur 3.11

3.4.2 Zenerstabilisatie met Variabele Belasting

Figuur 3.13 toont een zener spanningsregelaar met een variabele belastingweerstand over de klemmen. De zenerdiode handhaaft een bijna constante spanning over R_L zolang de zenerstroom groter is dan I_{ZK} en kleiner dan I_{ZM} .

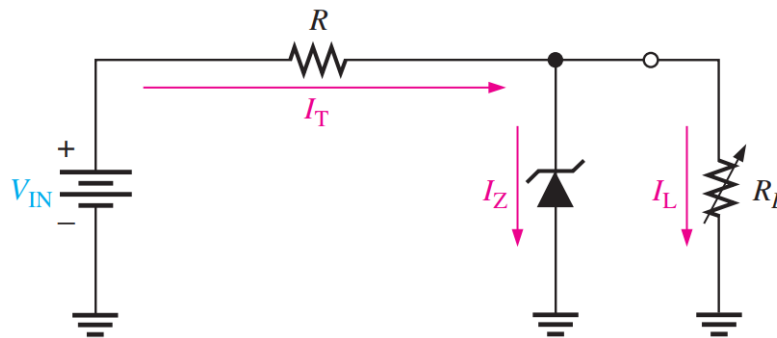


Fig. 3.13: Zenerstabilisatie met Variabele Belasting

3.4.3 Van Onbelast tot Volle Belasting

Wanneer de uitgangsklemmen van de zenerregelaar open zijn ($R_L = \infty$), is de belastingstroom nul en stroomt alle stroom door de zener; dit is een "NL=No Load" conditie. Wanneer een belastingweerstand (R_L) wordt aangesloten, stroomt een deel van de totale stroom door de zener en een deel door R_L . De totale stroom door R blijft in wezen constant zolang de zener regelt want dan is V_R ook constant. Naarmate R_L wordt verlaagd, neemt de belastingstroom, I_L , toe en neemt I_Z af. De zenerdiode blijft de spanning regelen totdat I_Z zijn minimale waarde, I_{ZK} , bereikt. Op dit punt is de belastingstroom maximaal en bestaat er een "FL=Full Load" conditie. Het volgende voorbeeld zal dit illustreren.

Voorbeeld:

Bepaal de minimale en maximale belastingstromen waarvoor de zenerdiode in Figuur 3.14 de regeling behoudt. Wat is de minimale waarde van R_L die gebruikt kan worden? $V_Z = 12\text{ V}$, $I_{ZK} = 1\text{ mA}$ en $I_{ZM} = 50\text{ mA}$. Veronderstel een ideale zenerdiode waarbij $Z_Z = 0\Omega$ en V_Z constant blijft op 12 V over het bereik van stroomwaarden, voor de eenvoud.

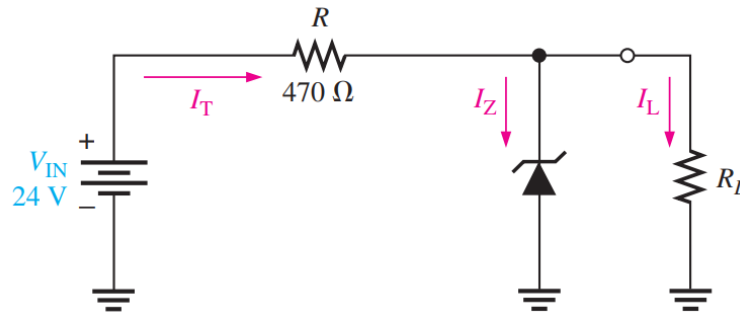


Fig. 3.14: Voorbeeld

Oplossing:

Wanneer $I_L = 0$ A ($R_L = \infty$), is I_Z maximaal en gelijk aan de totale kringstroom I_T .

$$I_{Z(\max)} = I_T = \frac{V_{IN} - V_Z}{R} = \frac{24 \text{ V} - 12 \text{ V}}{470 \Omega} = 25.5 \text{ mA}$$

Als R_L wordt verwijderd uit het circuit, is de belastingstroom $I_L = 0$ A. Omdat $I_{Z(\max)}$ minder is dan I_{ZM} , is 0 A een acceptabele minimale waarde voor I_L omdat de zenerdiode de volledige 25.5 mA kan verwerken.

$$I_{L(\min)} = 0 \text{ A}$$

De maximale waarde van I_L treedt op wanneer I_Z minimaal is ($I_Z = I_{ZK}$), dus

$$I_{L(\max)} = I_T - I_{ZK} = 25.5 \text{ mA} - 1 \text{ mA} = 24.5 \text{ mA}$$

De minimale waarde van R_L is

$$R_{L(\min)} = \frac{V_Z}{I_{L(\max)}} = \frac{12 \text{ V}}{24.5 \text{ mA}} = 490 \Omega$$

Daarom, als R_L kleiner is dan 490Ω , zal R_L meer van de totale stroom wegnemen van de zener en zal I_Z worden verminderd tot onder I_{ZK} . Dit zal ervoor zorgen dat de zenerdiode de regeling verliest.

De regeling wordt gehandhaafd voor elke waarde van R_L tussen 490Ω en oneindig (∞).

Oefening:

Bepaal de minimale en maximale belastingstromen waarvoor het circuit in Figuur 3.14 de regeling behoudt. Bepaal de minimale waarde van R_L die gebruikt kan worden. $V_Z = 3.3 \text{ V}$ (constant), $I_{ZK} = 1 \text{ mA}$ en $I_{ZM} = 150 \text{ mA}$. Veronderstel een ideale zenerdiode.

In het laatste voorbeeld hebben we aangenomen dat Z_Z nul was en dat de zenerspanning dus constant bleef over het bereik van stromen. We hebben deze aanname gemaakt om het concept te demonstreren van hoe de regelaar werkt met een variabele belasting. Zo'n aanname is vaak acceptabel en levert in veel gevallen redelijk nauwkeurige resultaten op. In het hieropvolgende voorbeeld zullen we de zenerimpedantie wel in aanmerking nemen.

Voorbeeld:

Voor het circuit in Figuur 3.15:

- Bepaal V_{OUT} bij I_{ZK} en bij I_{ZM} .
- Bereken de waarde van R die gebruikt moet worden.
- Bepaal de minimale waarde van R_L die gebruikt kan worden.

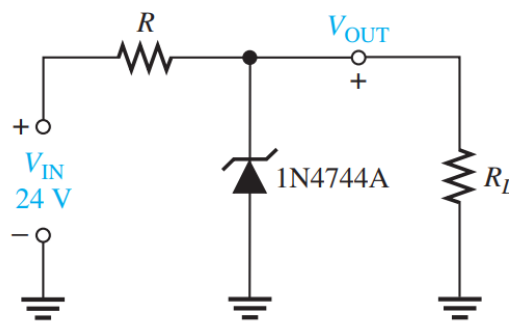


Fig. 3.15: Zener circuit

Oplossing:

De 1N4744A zenerdiode die wordt gebruikt in het regelcircuit van Figuur 3.15 is een 15 V zenerdiode. De datasheet in Figuur 3.7 geeft de volgende informatie: $V_Z = 15\text{ V}$ bij $I_Z = 17\text{ mA}$, $I_{ZK} = 0.25\text{ mA}$, en $Z_Z = 14\ \Omega$.

- (a) Voor I_{ZK} :

$$\begin{aligned}
 V_{OUT} &= V_Z - \Delta V_Z = V_Z - \Delta I_Z Z_Z = 15\text{ V} - \Delta I_Z Z_Z \\
 &= 15\text{ V} - (I_Z - I_{ZK}) Z_Z \\
 &= 15\text{ V} - (16.75\text{ mA})(14\ \Omega) \\
 &= 15\text{ V} - 0.235\text{ V} = 14.76\text{ V}
 \end{aligned}$$

Bereken de max.stroom van de zenerdiode. Het max.vermogensverlies is 1 W.

$$I_{ZM} = \frac{P_D}{V_Z} = \frac{1\text{ W}}{15\text{ V}} = 66.7\text{ mA}$$

Voor I_{ZM} :

$$\begin{aligned} V_{OUT} &= V_Z + \Delta I_Z Z_Z = 15 \text{ V} + \Delta I_Z Z_Z \\ &= 15 \text{ V} + (I_{ZM} - I_Z) Z_Z \\ &= 15 \text{ V} + (49.7 \text{ mA})(14 \Omega) = 15.7 \text{ V} \end{aligned}$$

- (b) Berekenen we de waarde van R voor de maximale zenerstroom die optreedt wanneer er geen belasting is, zoals weergegeven in Figuur 3.16(a).

$$R = \frac{V_{IN} - V_{OUT}}{I_{ZM}} = \frac{24 \text{ V} - 15.7 \text{ V}}{66.7 \text{ mA}} = 124 \Omega$$

$R = 130 \Omega$ (de dichtstbijzijnde grotere standaardwaarde), wat I_{ZM} verlaagt tot 63.8 mA.

- (c) Voor de minimale belastingweerstand (maximale belastingstroom) is de zenerstroom minimaal ($I_{ZK} = 0.25 \text{ mA}$), zoals weergegeven in Figuur 3.16(b).

$$\begin{aligned} I_T &= \frac{V_{IN} - V_{OUT}}{R} = \frac{24 \text{ V} - 14.76 \text{ V}}{130 \Omega} = 71.0 \text{ mA} \\ I_L &= I_T - I_{ZK} = 71.0 \text{ mA} - 0.25 \text{ mA} = 70.75 \text{ mA} \\ R_{L(\min)} &= \frac{V_{OUT}}{I_L} = \frac{14.76 \text{ V}}{70.75 \text{ mA}} = 209 \Omega \end{aligned}$$

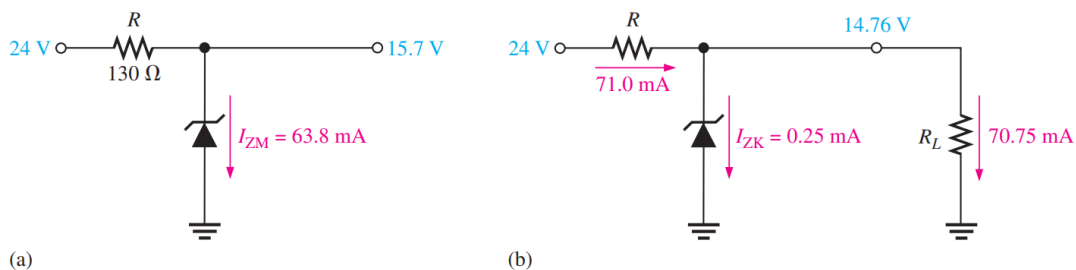


Fig. 3.16: Samenvatting

Oefening:

Herhaal de voorgaande oefening voor een 1N4742A 12V zener.

Je hebt gezien hoe de zenerdiode de spanning reguleert. Het reguleringsvermogen is enigszins beperkt door de verandering in zenerspanning over een bereik van stroomwaarden, wat de belastingstroom die het kan verwerken, beperkt. Om een betere regeling te bereiken en grotere variaties in belastingstroom mogelijk te maken, wordt de zenerdiode gecombineerd als een sleutelement met andere circuitcomponenten om een drie-pins lineaire spanningsregelaar te creëren. Drie-pins spanningsregelaars, die werden geïntro-

duceerd in het vorige hoofdstuk, zijn IC-componenten die een interne zenerdiode gebruiken om een referentiespanning voor een versterker te leveren. Voor een bepaalde gelijkspanningsingang handhaaft de drie-pins regelaar een nagenoeg constante gelijkspanning over een bereik van ingangsspanningen en belastingstromen. De DC-uitgangsspanning is altijd lager dan de ingangsspanning. Figuur 3.17 toont een basis regelaar met 3 aansluitingen waarbij de zenerdiode wordt gebruikt.

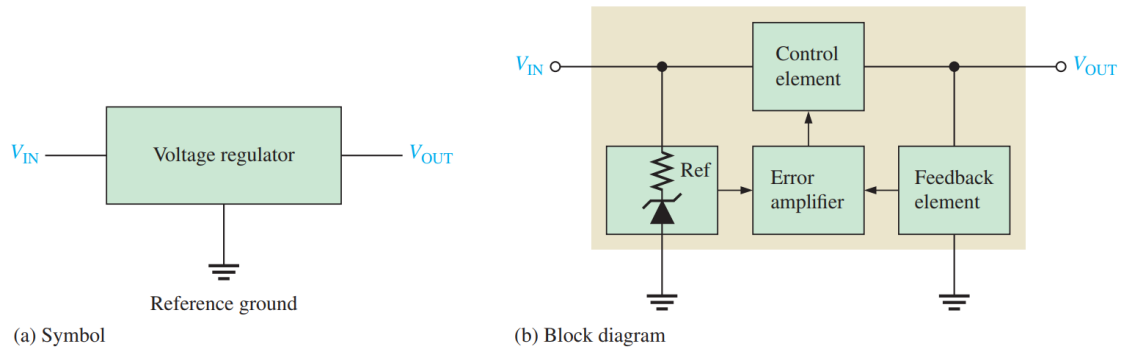


Fig. 3.17: Spanningsregelaar met zener en met 3 aansluitingen

3.4.4 Limiter-circuits met zeners

Naast toepassingen voor spanningsregulatie kunnen zenerdiodes worden gebruikt in wisselspanningstoepassingen om spanningsschommelingen te beperken tot gewenste niveaus. Figuur 3.18 toont drie basismanieren waarop de begrenzende werking van een zenerdiode kan worden gebruikt. Deel (a) toont een zenerdiode die wordt gebruikt om de positieve piek van een signaalspanning te beperken tot de gekozen zenerspanning. Tijdens de negatieve alternantie functioneert de zener als een gewone voorwaartsgeschakelde diode en beperkt de negatieve spanning tot -0.7 V .

Wanneer de zener wordt omgedraaid, zoals in deel (b), wordt de negatieve piek beperkt door de zenerwerking en wordt de positieve spanning beperkt tot 10.7 V .

Twee rug-aan-rug geplaatste zeners beperken beide pieken tot de zenerspanning $\pm 0.7\text{ V}$, zoals getoond in deel (c). Tijdens de positieve alternantie fungeert D_2 als de zenerbegrenzer en D_1 als een voorwaarts gepolariseerde diode. Tijdens de negatieve alternantie zijn de rollen omgekeerd.

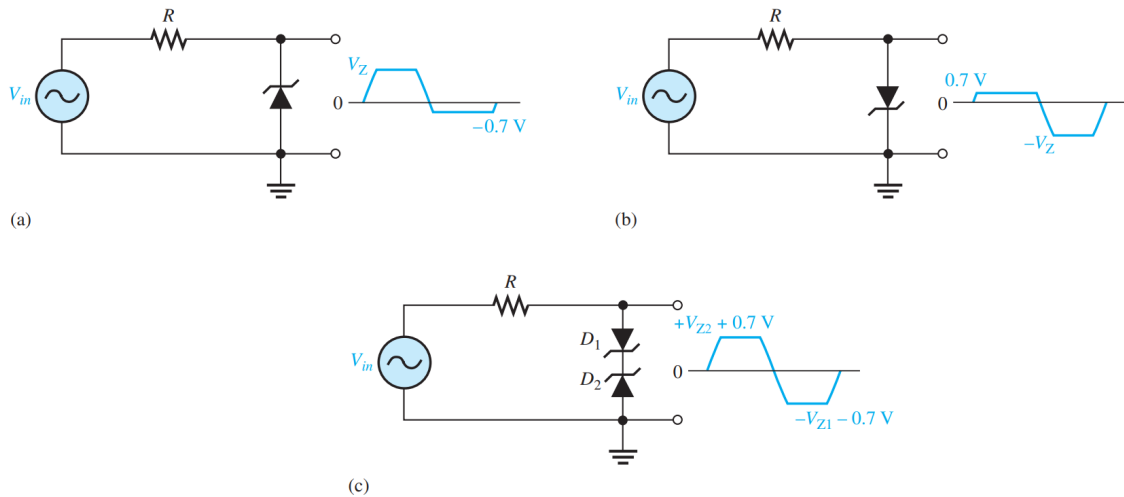


Fig. 3.18: Basis limiter met zener en sinusvormig ingangssignaal

Voorbeeld:

Bepaal de uitgangsspanning van elk van onderstaande circuits (a) en (b).

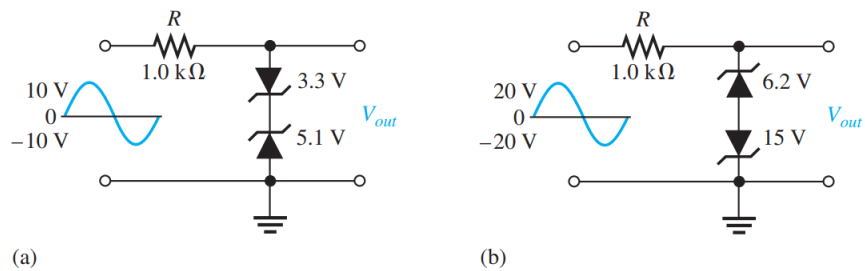


Fig. 3.19: Zenercircuit

Oplossing:

Zie Figuur 3.20 voor de resulterende uitgangsspanningen. Onthoud dat wanneer de ene zenerdiode in doorslag werkt, de andere voorwaarts gepolariseerd is met ongeveer 0.7 V als spanningsval.

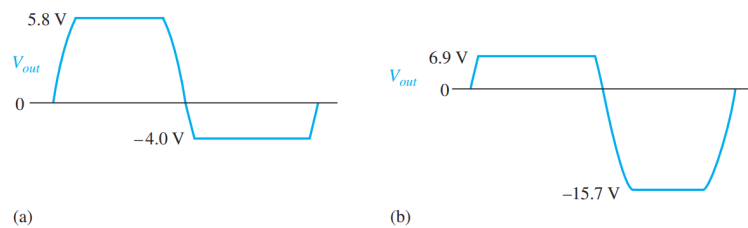


Fig. 3.20: Uitgangssignaal

Oefening:

- a. Wat is de uitgang in Figuur 3.19(a) als de ingangsspanning wordt verhoogd tot een piekwaarde van 20 V?
- b. Wat is de uitgang in Figuur 3.19(b) als de ingangsspanning wordt verlaagd tot een piekwaarde van 5 V?

Controlevragen

1. In een zenerdiode-regelaar, welke waarde van belastingweerstand resulteert in de maximale zenerstroom?
2. Verklaar de termen geen belasting en volle belasting.
3. Hoeveel spanning staat er over een zenerdiode wanneer deze rechtstreekse bias is?
4. Welke spanning staat er over de serieweerstand in een zenerbegrenzer circuit?

3.5 Varicap Diode

De junctie-capaciteit van diodes varieert met de hoeveelheid inverse spanning. *Varactor-diodes* zijn speciaal ontworpen om gebruik te maken van deze eigenschap en worden gebruikt als *spanningsgestuurde condensatoren* in plaats van traditionele diodes. Deze componenten worden veel gebruikt in communicatiesystemen. Varactor-diodes worden ook wel *Varicap* of *Tuning* diodes genoemd.

Na het voltooien van deze sectie zou je in staat moeten zijn om onderstaande zaken uit te leggen:

- Beschrijf de varactor-diode-eigenschap en analyseer de werking ervan.
- Bespreek de basiswerking van een varactor:
 - Verklaar waarom een invers gepolariseerde varactor functioneert als een condensator.
 - Bereken de varactor-capaciteit.
 - Identificeer het varactor schema-symbool.
- Interpreteer een datasheet van een varactor-diode:
 - Definieer en bespreek de tolerantie-range van de capaciteit.
 - Definieer en bespreek de capaciteitverhouding.
 - Bespreek de back-to-back configuratie.
- Bespreek en analyseer de toepassing van een varactor in een resonante banddoorlaatfilter.

Een varactor is een diode die **altijd invers gepolariseerd** wordt en is gedopeerd om de inherente capaciteit van de depletiezone te maximaliseren. Die depletiezone fungeert

als een condensator-dielectricum vanwege zijn niet-geleidende eigenschap. De p - en n -gebieden zijn geleidend en functioneren als de condensatorplaten, zoals geïllustreerd in Figuur 3.21.

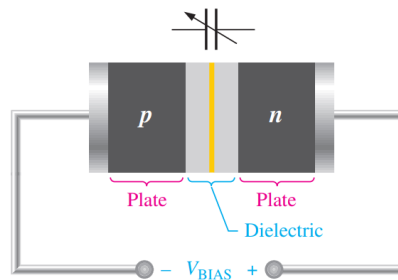


Fig. 3.21: Invers gepolariseerde diode, gebruikt als varicap

3.5.1 Werking

De capaciteit wordt bepaald door de parameters plaatoppervlakte (A), diëlektrische constante (ϵ) en plaatafstand (d), zoals uitgedrukt in de gekende formule voor een condensator:

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

Wanneer de inverse **spanning toeneemt**, wijkt de depletiezone uit, wat de plaatafstand effectief vergroot en dus de **capaciteit vermindert**. Wanneer de inverse diodespanning afneemt, wordt de depletiezone smaller, waardoor de capaciteit nu toeneemt. Deze werking wordt (sterk vergroot) getoond in Figuur 3.22(a) en (b).

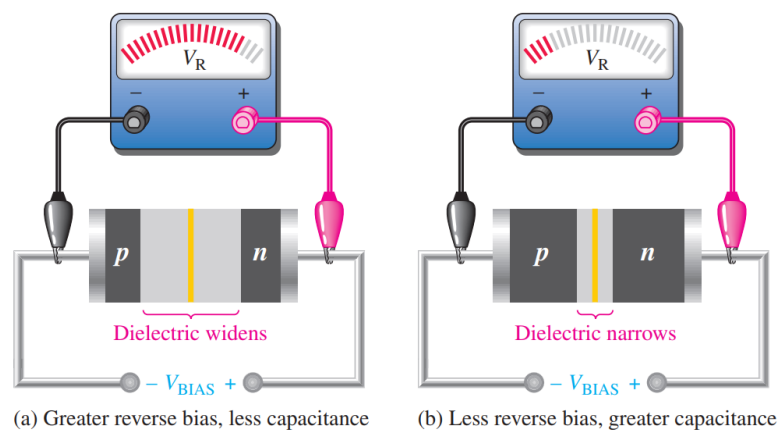


Fig. 3.22: De capaciteit wijzigt in functie van de inverse spanning

In een varactor-diode worden deze capaciteitsparameters bepaald door de methode van dopering nabij de pn -junctie en de grootte en geometrie van de constructie van de diode. Nominale varicaps zijn doorgaans beschikbaar van enkele picofarad tot enkele honder-

den picofarad. Figuur 3.23 toont een veelgebruikt symbool voor een varicap.



Fig. 3.23: schema-symbool

3.5.2 Capaciteitsverhouding

De varactor-capaciteitsverhouding, CR , staat ook bekend als de afstemmingsverhouding of *tuning-ratio*. Het is de verhouding van de diodecapaciteit bij een maximale inverse spanning tot de diodecapaciteit bij een minimale inverse spanning. Voor de varactor-diode die wordt weergegeven door de grafiek in Figuur 3.24, is de capaciteitsverhouding de verhouding van de capaciteit gemeten bij een inverse spanning van 1.4 V gedeeld door de capaciteit gemeten bij een inverse spanning van 25 V.

$$CR = \frac{C_{MAX}}{C_{MIN}}$$

De dopering in de n - en p -gebieden wordt uniform gemaakt zodat er bij de pn -junctie een zeer abrupte verandering van n naar p is in plaats van de meer geleidelijke verandering die wordt aangetroffen in gelijkrichterdiodes. De abrupte aard van de pn -junctie bepaalt de capaciteitsverhouding.

Een grafiek van diodecapaciteit (C_T) versus inverse spanning voor een bepaalde varactor is weergegeven in Figuur 3.24. Voor dit specifieke component varieert C_T van 30 pF tot iets minder dan 4 pF terwijl V_R varieert van 1 V tot 30 V.

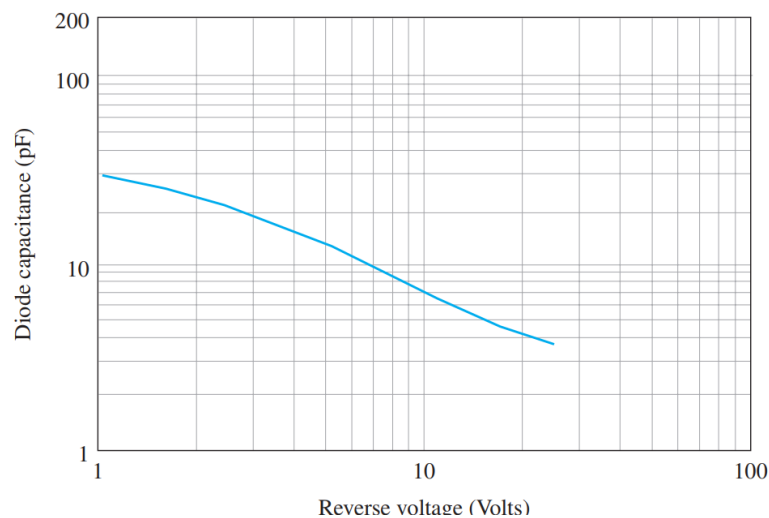


Fig. 3.24: Diode capaciteit in functie van de inverse spanning

Voorbeeld:

Voor een bepaalde diode is de capaciteitsverhouding $CR = 6.0$. Dit betekent dat de capaciteit met een factor 6.0 daalt wanneer de sperspanning toeneemt van $V_{\text{MIN}} = 2 \text{ V}$ tot $V_{\text{MAX}} = 20 \text{ V}$.

Bepaal het capaciteitsbereik als $C_{\text{MAX}} = 22 \text{ pF}$.

Oplossing:

$$C_{\text{MIN}} = \frac{C_{\text{MAX}}}{CR} = \frac{22 \text{ pF}}{6.0} = 3.7 \text{ pF}$$

Het capaciteitsbereik van de diode is dus van 22 pF tot 3.7 pF wanneer V_R toeneemt van 2 V tot 20 V.

Oefening:

De capaciteit van een bepaalde varactor kan variëren van 15 pF tot 100 pF. Wat is de capaciteitsverhouding?

Rug-aan-Rug (=anti-seriële) Configuratie

Een van de nadelen van het gebruik van slechts één varactor-diode in bepaalde toepassingen, zoals RF-afstemming, is dat als de diode tijdens een deel van de AC-cyclus door het RF-signaal voorwaartse polarisatie krijgt, de inverse lekstroom tijdelijk zal toenemen. Bovendien wordt een harmonische vervorming geproduceerd als de varactor afwisselend positief en negatief wordt gepolariseerd. Om harmonische vervorming te voorkomen, zie je vaak twee varactor-diodes rug-aan-rug (=anti-serieel), zoals weergegeven in Figuur 3.25(a), waarbij de inverse DC-spanning gelijktijdig op beide componenten wordt geplaatst. De twee afstemmingsdiodes worden afwisselend gestuurd naar hoge en lage capaciteit, de netto-capaciteit blijft constant en wordt niet beïnvloed door de amplitude van het RF-signaal. De Zetex 832A varactor-diode is beschikbaar in een rug-aan-rug configuratie in een SOT23 SMD-behuizing of als een enkele diode in een SOD523 SMD-behuizing, zoals weergegeven in Figuur 3.25(b). Hoewel de kathodes in de rug-aan-rug configuratie zijn verbonden met een gemeenschappelijke pin, kan elke diode ook afzonderlijk worden gebruikt.

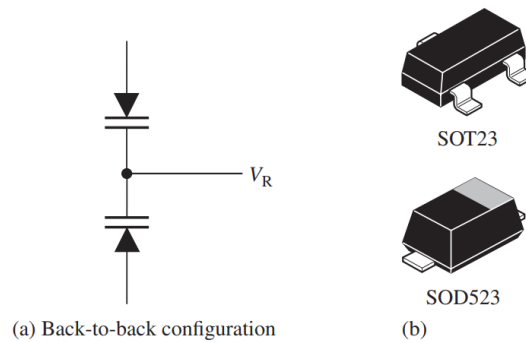


Fig. 3.25: Varicap symbool + behuizingen

3.5.3 Toepassing

Een belangrijke toepassing van varactors is in "afstemcircuits". Bijvoorbeeld, VHF-, UHF- en satellietontvangers maken gebruik van varactors. Varactors worden ook gebruikt in mobiele communicatie. Wanneer ze worden gebruikt in een parallel resonant circuit, zoals geïllustreerd in Figuur 3.26, fungeert de varactor als een variabele condensator, waardoor de resonantiefrequentie kan worden aangepast door een variabel spanningsniveau aan te brengen. De varactor-diode levert de totale variabele capaciteit in het parallel resonante banddoorlaatfilter. De varactor-diode en de inductor vormen samen een parallel resonant circuit van de uitgang naar de AC-grond.

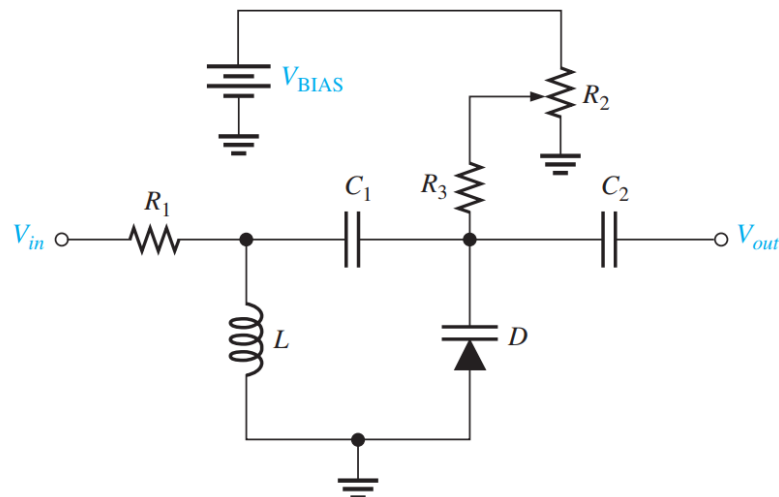


Fig. 3.26: Bandpass Filter met varactor diode

De condensatoren C_1 en C_2 hebben geen effect op de frequentierespons van het filter omdat hun reactanties verwaarloosbaar zijn bij de resonantiefrequenties. C_1 voorkomt een DC-pad van de looper (=wiper) van de potentiometer terug naar de AC-bron via de spoel en R_1 . C_2 voorkomt een DC-pad van de looper van de potentiometer naar een belasting op de uitgang. De potentiometer R_2 vormt een variabele DC-spanning voor het aanste-

ken van de varactor. De inverse bias-spanning over de varactor kan worden gevarieerd met de potentiometer. De bias-spanning moet goede spanning- en temperatuurstabiliteit bezitten om frequentieafdrift te voorkomen en een constante capaciteit te bieden.

Onthoud dat de parallel resonante frequentie is:

$$f_r \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Voorbeeld:

- (a) Gegeven dat de capaciteit van een bepaalde varactor ongeveer 40 pF is bij 0 V bias en dat de capaciteit bij een inverse bias van 2 V 22 pF is, bepaal de capaciteit bij een inverse bias van 20 V met een minimale capaciteitsverhouding van 5.0.
- (b) Gebruikmakend van de capaciteiten bij biasspanningen van 0 V en 20 V, bereken de resonantiefrequenties bij de bias-extremen voor het circuit in Figuur 3.26 als $L = 2$ mH.
- (c) Verifieer de frequentieberekeningen door het circuit in Figuur 3.26 te simuleren met de volgende componentwaarden: $R_1 = 47$ k Ω , $R_2 = 10$ k Ω , $R_3 = 5.1$ M Ω , $C_1 = 10$ nF, $C_2 = 10$ nF, $L = 2$ mH, en $V_{\text{BIAS}} = 20$ V.

Oplossing:

(a)

$$C_{20} = \frac{C_2}{CR} = \frac{22 \text{ pF}}{5.0} = 4.4 \text{ pF}$$

(b)

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(2 \text{ mH})(40 \text{ pF})}} = 563 \text{ kHz}$$

$$f_{20} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(2 \text{ mH})(4.4 \text{ pF})}} = 1.7 \text{ MHz}$$

- (c) De Multisim-simulatie van het circuit is weergegeven in Figuur 3.27. De Bode-plots tonen de frequentieresponsen bij 0 V en 20 V inverse bias. Het centrum van de frequentieresponscurve bij 0 V bias ligt bij 558 kHz en het centrum van de frequentieresponscurve bij 20 V bias ligt bij 1.69 MHz. Deze resultaten komen redelijk overeen met de berekende waarden.

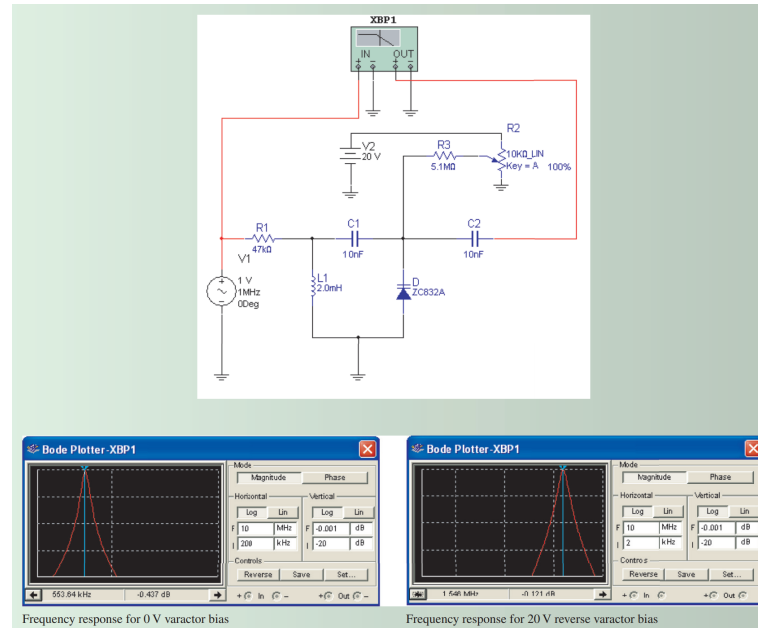


Fig. 3.27: simulatie van het circuit

Controle vragen

1. Wat is de belangrijkste eigenschap van een varactor-diode?
2. Onder welke biasconditie wordt een varactor bediend?
3. Welk deel van de varactor produceert de capaciteit?
4. Gebaseerd op de grafiek in Figuur 3.22(c), wat gebeurt er met de diodecapaciteit wanneer de inverse spanning wordt verhoogd?
5. Definieer de capaciteitsverhouding.

3.6 Optische Diodes

In deze sectie worden drie soorten opto-elektronische componenten geïntroduceerd: de licht-emitterende diode (LED), quantum dots, en de fotodiode. Zoals de naam al aangeeft, is de licht-emitterende diode een lichtemitter. Quantum dots zijn zeer kleine lichtemitters gemaakt van silicium, die veelbelovend zijn voor verschillende componenten, waaronder licht-emitterende diodes. Aan de andere kant is de fotodiode dan weer een lichtdetector.

Na het voltooien van deze sectie zou je in staat moeten zijn om:

- De basiskenmerken, werking en toepassingen van LED's, quantum dots en fotodiodes te bespreken
- De licht-emitterende diode (LED) te beschrijven
 - Het LED-schematisch symbool te identificeren
 - Het proces van elektroluminescentie te bespreken
 - Enkele halfgeleidermaterialen van LED's op te sommen
 - De biasing van LED's te bespreken
 - De lichtemissie te bespreken
- Een LED-datasheet te interpreteren
 - De begrippen stralingsintensiteit en irradiantie te definiëren en te bespreken
- Enkele toepassingen van LED's te beschrijven
- High-intensity LED's en hun toepassingen te bespreken
 - Uitleggen hoe high-intensity LED's worden gebruikt in verkeerslichten
 - Uitleggen hoe high-intensity LED's worden gebruikt in displays
- De organische LED (OLED) te beschrijven
- Quantum dots en hun toepassing te bespreken
- De fotodiode te beschrijven en een typische datasheet te interpreteren
 - De gevoeligheid van de fotodiode te bespreken

3.6.1 Light-Emitting Diode (LED)

Over dit component zijn complete encyclopedieën geschreven en herschreven door de snelle evolutie. In deze cursus raken we dus enkel een kleine subset aan van de info beschikbaar over LED's. We focussen ons vooral op de elektrische aspecten van LED's. Het symbool voor een LED is weergegeven in Figuur 3.28.



Fig. 3.28: symbool LED

De basiswerking van de licht-emitterende diode (LED) is als volgt. Wanneer deze component in de doorlaatrichting wordt gepolariseerd, steken elektronen de pn -overgang over van het n -type materiaal en recombineren met gaten in het p -type materiaal. Zoals besproken in het Hoofdstuk *Halfgeleiders*, bevinden deze vrije elektronen zich in de geleidingsband en hebben ze een hogere energie dan de gaten in de valentieband. Het verschil in energie tussen de elektronen en de gaten komt overeen met de energie van zichtbaar licht. Wanneer recombinatie plaatsvindt, geven de recombinerende elektronen energie vrij in de vorm van *fotonen*. Het uitgezonden licht is meestal monochromatisch (één kleur), afhankelijk van de bandgap (en andere factoren). Een groot blootgesteld oppervlak van een laag van het halfgeleidermateriaal maakt het mogelijk dat de fotonen worden uitgezonden als zichtbaar licht. Dit proces, dat elektroluminescentie wordt genoemd, is geïllustreerd in Figuur 3.29. Tijdens het doperingsproces worden verschillende onzuiverheden toegevoegd om de golflengte van het uitgezonden licht te bepalen. De golflengte bepaalt de kleur van het zichtbare licht. Sommige LED's zenden fotonen uit die geen deel uitmaken van het zichtbare spectrum, maar bijvoorbeeld langere golflengten hebben en zich in het infrarood (IR) gedeelte van het spectrum bevinden.

LED Halfgeleidermaterialen:

Het halfgeleidermateriaal galliumarsenide (GaAs) werd in vroege LED's gebruikt en zendt IR-straling uit, wat onzichtbaar is. De eerste zichtbare rode LED's werden geproduceerd met behulp van galliumarsenidefosfide (GaAsP) op een GaAs substraat. De efficiëntie werd verhoogd door gebruik te maken van een galliumfosfide (GaP) substraat, wat resulteerde in helderdere rode LED's en ook het mogelijk maakte om oranje LED's te produceren.

Later werd GaP gebruikt als lichtemitter om lichtgroen licht te bereiken. Door een rode

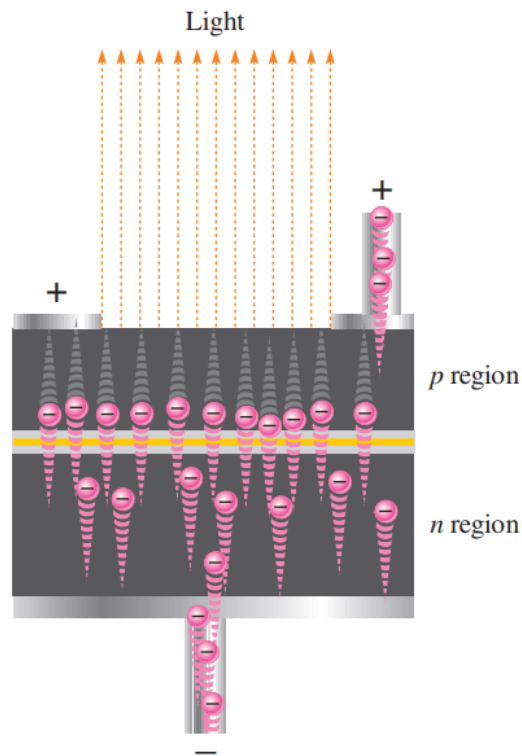


Fig. 3.29: Elektro-luminescentie bij een LED

en een groene chip te gebruiken, konden LED's nu ook geel licht produceren. De eerste superheldere rode, gele en groene LED's werden geproduceerd met behulp van gallium-aluminiumarsenidefosfide (GaAlAsP). Tegen het begin van de jaren 1990 waren "ultra-bright" LED's beschikbaar in rood, oranje, geel en groen met behulp van indiumgalliumaluminiumfosfide (InGaAlP). In de datasheets van deze gekleurde LED's vind je de exacte samenstelling terug van de halfgeleider die gebruikt wordt.

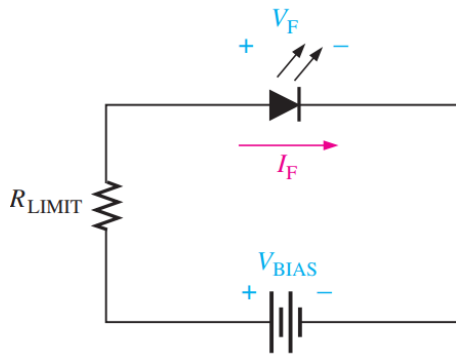
Blauwe LED's die gebruik maken van siliciumcarbide (SiC) en ultraheldere blauwe LED's gemaakt van galliumnitride (GaN) zijn al een tijdje op de markt. High-intensity LED's die groen en blauw licht produceren, worden ook gemaakt met indiumgalliumnitride (InGaN). High-intensity witte LED's worden gevormd door ultrahelder blauw GaN te bedekken met fluorescerende fosforen die het blauwe licht absorberen en het opnieuw uitstralen als wit licht.

LED Biasing – Instelstroom

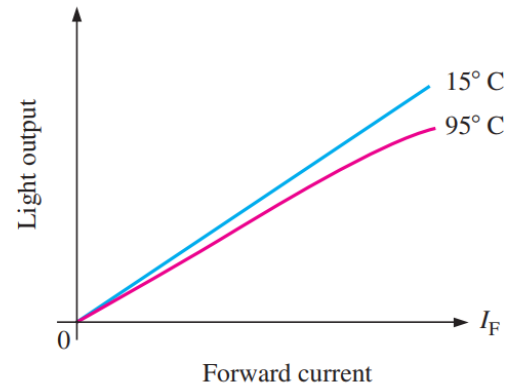
De voorwaartse spanning over een LED is aanzienlijk hoger dan bij een siliciumdiode. Typisch ligt de maximale V_F voor LED's tussen 1.2 V en 3.2 V, afhankelijk van het gebruikte materiaal. De inverse doorslagspanning voor een LED is dan weer veel lager dan voor een silicium gelijkrichterdiode (3 V tot 10 V is typisch). Het is dus opletten voor inverse spanningspieken.

De LED zendt licht uit als reactie op een voldoende voorwaartse stroom, zoals weerge-

geven in Figuur 3.30(a). De hoeveelheid uitgestraalde energie, omgezet in licht, is recht evenredig met de voorwaartse stroom, zoals aangegeven in Figuur 3.30(b). Een toename in I_F komt proportioneel overeen met een toename in lichtuitvoer. De lichtuitvoer (zowel intensiteit als kleur) is ook afhankelijk van de temperatuur. De lichtintensiteit neemt af bij hogere temperaturen, zoals aangegeven in Figuur 3.30.



(a) Forward-biased operation

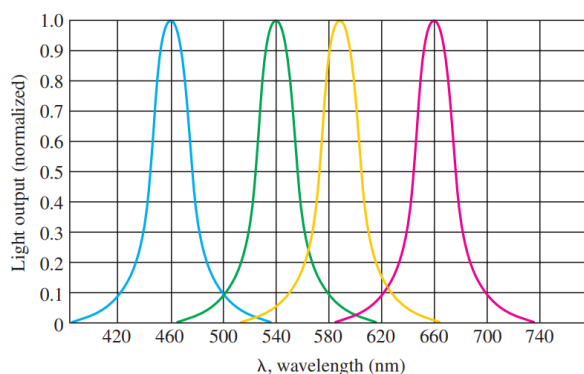


(b) General light output versus forward current for two temperatures

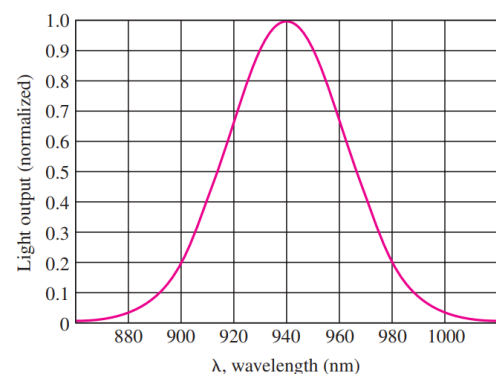
Fig. 3.30: Algemene werking van een LED

Lichtemissie

Een LED zendt licht uit over een gespecificeerd golflengtebereik, zoals aangegeven door de spectrale outputcurves in Figuur 3.31. De curves in deel (a) vertegenwoordigen de lichtoutput versus golflengte voor typische zichtbare LED's, en de curve in deel (b) is voor een typische infrarood LED. De golflengte (λ) wordt uitgedrukt in nanometers (nm). De genormaliseerde output van de zichtbare rode LED piekt bij 660 nm, de gele bij 590 nm, de groene bij 540 nm, en de blauwe bij 460 nm. De output voor de infrarood LED piekt bij 940 nm.



(a) Visible light



(b) Infrared (IR)

Fig. 3.31: Voorbeelden van typische spectrale curves van LED's

De grafieken in Figuur 3.32 tonen typische *stralingspatronen* voor kleine LED's. LED's

zijn *directionele* lichtbronnen (in tegenstelling tot gloeilampen of fluorescentielampen). Het stralingspatroon staat doorgaans loodrecht op het emitterende oppervlak; echter, het kan worden aangepast door de vorm van het emitteroppervlak en door lenzen en diffusiefilms om op die manier een specifieke richting te bevorderen. Directionele patronen kunnen een voordeel zijn voor bepaalde toepassingen, zoals verkeerslichten, waarbij het licht bedoeld is om alleen door bepaalde bestuurders te worden gezien. Figuur 3.32(a) toont het patroon voor een naar voren gerichte LED, zoals die worden gebruikt als indicator LED op diverse toestellen. Figuur 3.32(b) toont het patroon voor een bredere kijkhoek, zoals die wordt geproduceerd door vele superheldere LED's, gebruikt voor verlichting.

Een grote verscheidenheid aan patronen is beschikbaar bij fabrikanten. Men probeert om de LED's te ontwerpen zodat bijna al het licht naar de zijkant wordt uitgezonden.

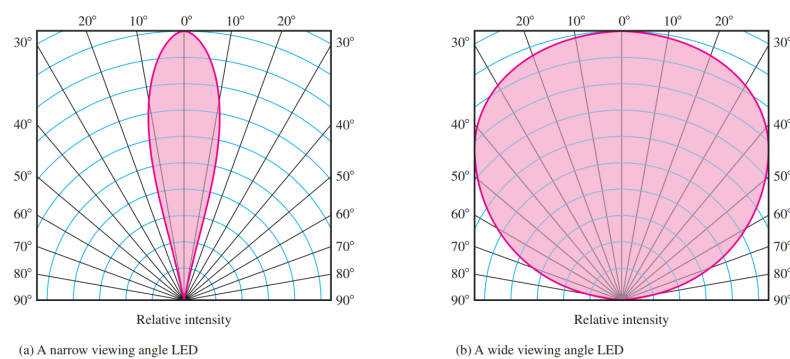


Fig. 3.32: Stralingspatroon van 2 verschillende LED's

Typische kleine LED's voor indicatoren worden weergegeven in Figuur 3.33(a). Naast kleine LED's voor indicatoren worden heldere LED's steeds populairder voor verlichting vanwege hun superieure efficiëntie en lange levensduur. Een indicator LED geeft 20-50 lm/W. Een typische LED voor verlichting kan gemakkelijk 100-200 lm/W leveren, wat een minimum tien keer grotere efficiëntie is dan een standaard gloeilamp (10-17 lm/W). LED's voor verlichting zijn beschikbaar in een verscheidenheid aan configuraties en vormen. Veel LED-lampen zijn ontworpen om te werken in 230 V standaardarmaturen met de gekende klassieke lampvoeten. Dit zorgt voor een eenvoudige upgrade van bestaande armaturen en gloei- of halogeenlampen. Enkele representatieve configuraties worden weergegeven in Figuur 3.33(b). Daarnaast is de ontwikkeling van LED-strips zo ver gevorderd en eenvoudig toe te passen dat een flink aantal armaturen een vaste LED-configuratie hebben. Bij defecten zijn de LED-strips, noch de sturing echter vaak onvervangbaar. Voor duurdere armaturen kan dit een pijnlijke vaststelling zijn.



Fig. 3.33: Typische uitvoeringen van LED's

3.6.2 Datasheet Informatie

Een gedeeltelijke datasheet voor een TSMF1000 infrarood (IR) licht-emitterende diode wordt weergegeven in Figuur 3.34. Merk op dat de maximale inverse spanning slechts 5 V is, de maximale doorlaatstroom 100 mA bedraagt, en de doorlaatspanning ongeveer 1.3 V is bij $I_F = 20$ mA.

Uit de grafiek in deel (c) blijkt dat de piekvermogenoutput voor dit component optreedt bij een golflengte van 870 nm; zijn stralingspatroon wordt weergegeven in deel (d).

Stralingsintensiteit en Irradiantie:

In Figuur 3.34(a) is de stralingsintensiteit, I_e (symbool niet te verwarren met stroom), het outputvermogen per steradiaal en is gespecificeerd als 5 mW/sr bij $I_F = 20$ mA. De steradiaal sr is de eenheid van ruimtehoekmeting. *Irradiantie*, E , is het vermogen per eenheid oppervlak op een bepaalde afstand van een LED-bron, uitgedrukt in mW/cm². Irradiantie is belangrijk omdat de respons van een detector (fotodiode) die samen met een LED wordt gebruikt, afhangt van de irradiantie van het licht dat hij ontvangt.

Voorbeeld:

Bepaal de volgende parameters uit de LED-datasheet in Figuur 3.34:

1. De stralingsvermogen bij 910 nm als de maximale output 35 mW is.
2. De voorwaartse spanningval bij $I_F = 20$ mA.
3. De stralingsintensiteit bij $I_F = 40$ mA.

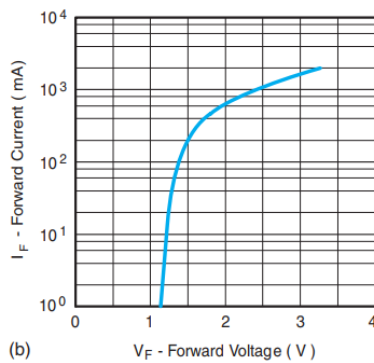
Absolute Maximum RatingsT_{amb} = 25°C, unless otherwise specified

Parameter	Test condition	Symbol	Value	Unit
Reverse Voltage		V _R	5	V
Forward current		I _F	100	mA
Peak Forward Current	t _p /T = 0.5, t _p = 100 μs	I _{FM}	200	mA
Surge Forward Current	t _p = 100 μs	I _{FSM}	0.8	A
Power Dissipation		P _v	190	mW
Junction Temperature		T _j	100	°C
Operating Temperature Range		T _{amb}	- 40 to + 85	°C

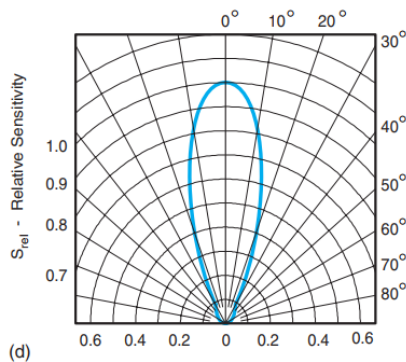
Basic CharacteristicsT_{amb} = 25°C, unless otherwise specifiedT_{amb} = 25°C, unless otherwise specified

Parameter	Test condition	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Forward Voltage	I _F = 20 mA	V _F		1.3	1.5	V
	I _F = 1 A, t _p = 100 μs	V _F		2.4		V
Temp. Coefficient of V _F	I _F = 1.0 mA	TK _{V_F}		- 1.7		mV/K
Reverse Current	V _R = 5 V	I _R			10	μA
Junction capacitance	V _R = 0 V, f = 1 MHz, E = 0	C _j		160		pF
Radiant Intensity	I _F = 20 mA	I _e	2.5	5	13	mW/sr
	I _F = 100 mA, t _p = 100 μs	I _e		25		mW/sr
Radiant Power	I _F = 100 mA, t _p = 20 ms	φ _e		35		mW
Temp. Coefficient of φ _e	I _F = 20 mA	TKφ _e		- 0.6		%/K
Angle of Half Intensity		φ		± 17		deg
Peak Wavelength	I _F = 20 mA	λ _p		870		nm
Spectral Bandwidth	I _F = 20 mA	Δλ		40		nm
Temp. Coefficient of λ _p	I _F = 20 mA	TKλ _p		0.2		nm/K
Rise Time	I _F = 20 mA	t _r		30		ns
Fall Time	I _F = 20 mA	t _f		30		ns
Virtual Source Diameter		∅		1.2		mm

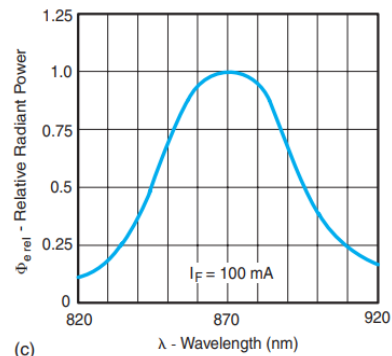
(a)



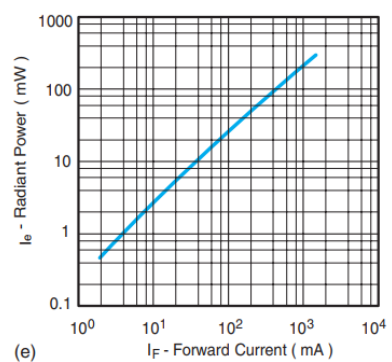
(b)



(d)



(c)



(e)

Fig. 3.34: Deel van de datasheet van een Vishay TSMF1000

Oplossing:

1. Uit de grafiek in Figuur 3.34(c) blijkt dat het relatieve stralingsvermogen bij 910 nm ongeveer 0.25 is en uit de tabel zien we dat het stralingspiekvermogen 35 mW is. Daarom is het stralingsvermogen bij 910 nm:

$$\phi_e = 0.25 \times 35 \text{ mW} = 8.75 \text{ mW}$$

2. Uit de grafiek in deel (b) blijkt dat $V_F \approx 1.25 \text{ V}$ voor $I_F = 20 \text{ mA}$.
3. Uit de grafiek in deel (e) blijkt dat $I_e \approx 10 \text{ mW/sr}$ voor $I_F = 40 \text{ mA}$.

Oefening:

Bepaal het relatieve stralingsvermogen bij 850 nm.

3.6.3 Enkele Toepassingen

Standaard LED's worden gebruikt voor indicatorlampen en uitleesdisplays op een breed scala van instrumenten, variërend van consumentenapparaten tot wetenschappelijke apparatuur. Een veelvoorkomend type displaycomponent dat LED's gebruikt, is het *zeven-segmentendisplay*. Combinaties van de segmenten vormen de tien decimale cijfers, zoals geïllustreerd in Figuur 3.35. Elk segment in het display is een LED. Door geselecteerde combinaties van segmenten in de doorlaatrichting te polariseren, kan elk decimaal cijfer en zelfs een decimaal punt worden gevormd. Twee types LED-circuitconfiguraties zijn mogelijk: de gemeenschappelijke anode en de gemeenschappelijke kathode versie, zoals weergegeven in Figuur 3.35. Er zijn dus telkens gepaste externe serieweerstanden nodig.

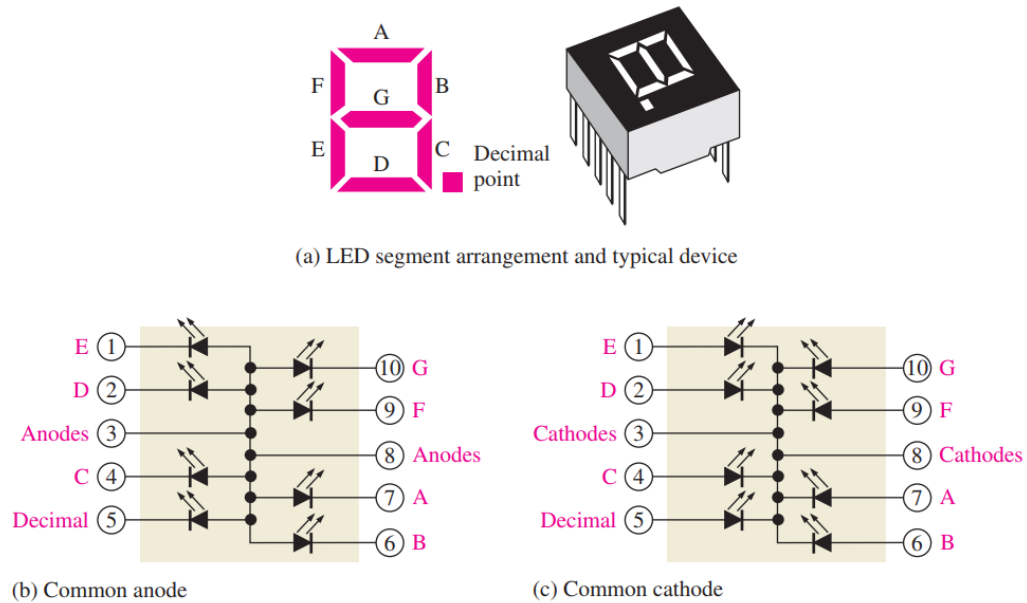


Fig. 3.35: 7-segment Display

Een veelvoorkomende toepassing van een infrarood (IR) LED is in afstandsbedieningsunits voor televisies, dvd-spelers, poortopeners, etc.... De IR-LED zendt een bundel van onzichtbaar licht uit die wordt waargenomen door de ontvanger in, bijvoorbeeld de televisie of settopbox. Voor elke knop op de afstandsbediening is er een unieke code. Wanneer een specifieke knop wordt ingedrukt, wordt een gecodeerd elektrisch signaal gegenereerd dat naar de zend-LED gaat, die het elektrische signaal omzet in een gecodeerd infrarood lichtsignaal. De televisie-ontvanger herkent de code en onderneemt de juiste actie, zoals het veranderen van het kanaal of het verhogen van het volume.

Daarnaast worden IR-licht-emitterende diodes gebruikt in optische koppelingstoepassingen (opto-couplers), vaak in combinatie met glasvezel. Toepassingsgebieden omvatten industriële verwerking en controle, positie encoding, barcode-lezers en optische schakelingen.

Een voorbeeld van hoe een IR-LED kan worden gebruikt in een industriële toepassing wordt geïllustreerd in Figuur 3.36. Dit specifieke systeem wordt gebruikt om ballen te tellen terwijl ze door een trechter in een doos voor verzending worden gevoerd. Wanneer elke bal door de trechter passeert, wordt de IR-bundel die door de LED wordt uitgezonden onderbroken. Dit wordt gedetecteerd door de fotodiode (die later wordt besproken) en de resulterende verandering in stroom wordt waargenomen door een detectiecircuit. Een elektronisch circuit telt elke keer dat de bundel wordt onderbroken; en wanneer een vooraf ingesteld aantal ballen door de trechter gaat, wordt het STOP-mechanisme geactiveerd om de stroom van ballen te stoppen totdat de volgende lege doos automatisch op de transportband wordt geplaatst. Wanneer de volgende doos op zijn plaats is, wordt het STOP-mechanisme gedeactiveerd en beginnen de ballen weer te rollen. Dit idee kan ook worden toegepast op voorraadbeheer en verpakkingscontrole voor vele andere soorten

producten.

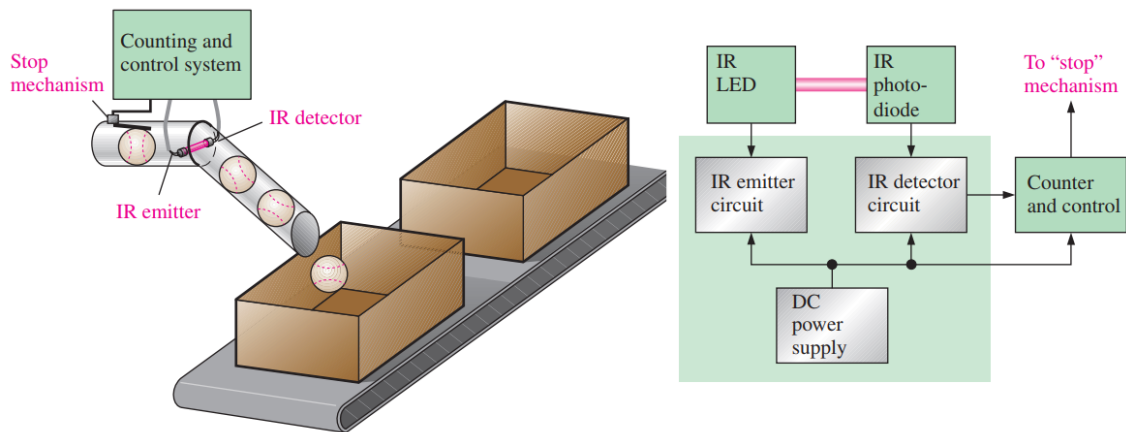


Fig. 3.36: Concept van een teller-systeem

3.6.4 Hoge Intensiteit LED's

Verkeerslichten

LED's vervangen snel de traditionele gloeilampen in verkeerslichttoepassingen. Arrays van kleine LED's vormen de rode, gele en groene lichten in een verkeerslichtunit. Een LED-array heeft drie belangrijke voordelen ten opzichte van de gloeilamp: helderder licht, langere levensduur (jaren versus maanden) en minder energieverbruik (ongeveer 90% minder). LED-verkeerslichten worden geconstrueerd in arrays met lenzen die de lichtoutput optimaliseren en richten. Figuur 3.37(a) illustreert het concept van een verkeerslichtarray met rode LED's. Een relatief lage dichtheid van LED's wordt getoond ter illustratie. Het daadwerkelijke aantal en de afstand van de LED's in een verkeerslichtunit hangt af van de diameter van de unit, het type lens, de kleur en de vereiste lichtintensiteit. Met een geschikte LED-dichtheid en een lens zal een verkeerslicht van 20 cm of 30 cm er in wezen uitzien als een homogeen-verlichte schijf.

LED's in een array zijn meestal verbonden in een serie, serie-parallel of een parallelle configuratie. Een serieverbinding is niet praktisch omdat als één LED uitvalt, alle LED's worden uitgeschakeld. Dit laatste kan omzeild worden door telkens een zenerdiode in anti-parallel te plaatsen. Voor een parallelle verbinding heeft elke LED een begrenzingsweerstand nodig. Om het aantal begrenzingsweerstanden te verminderen, kan een serie-parallelverbinding worden gebruikt, zoals weergegeven in Figuur 3.37(b). In hogere vermogensarrays worden IC's gebruikt om de stroom (stroombronnen dus) door de LED's te regelen en te controleren. Dit is een efficiëntere manier om de stroom door de LED's te regelen en kan energie besparen terwijl de warmteafvoer wordt verminderd. Vanzelfsprekend is er dan geen serie-weerstand meer nodig.

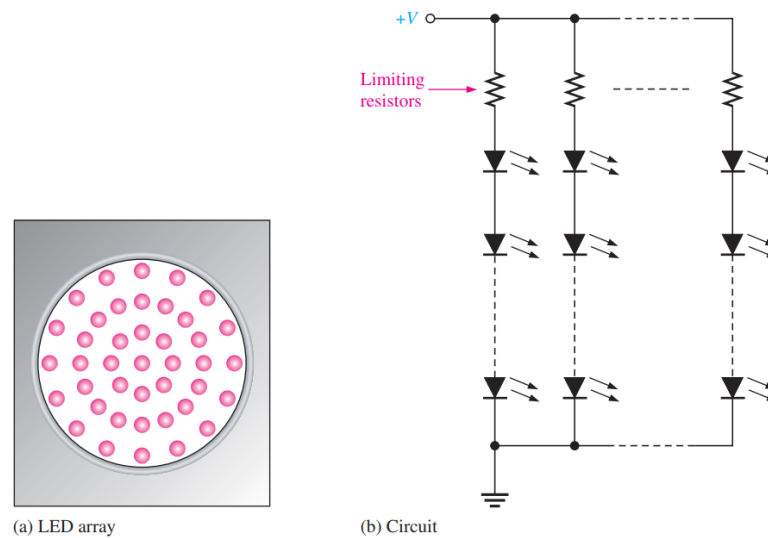


Fig. 3.37: LED Array

Sommige LED-arrays gebruiken kleine reflectoren voor elke LED om het effect van de lichtoutput te maximaliseren. Ook bedekt een optische lens de voorkant van de array om het licht van elke individuele diode te richten om ongewenste spreiding van licht te voorkomen en de zichtbaarheid te optimaliseren. Figuur 3.38 illustreert hoe een lens wordt gebruikt om het licht naar de gewenste richting te sturen.

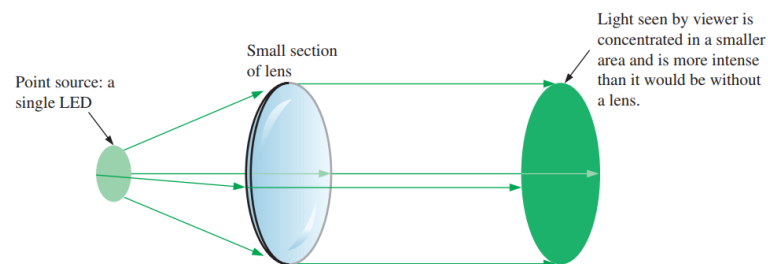


Fig. 3.38: Lichtbundeling met behulp van lenzen

De specifieke LED-circuitconfiguratie hangt af van de spanning en de kleur van de LED. LED's van verschillende kleuren hebben verschillende doorlaatspanningen (V_F) om te functioneren. Rode LED's vereisen de minste spanning en naarmate de kleur omhoog gaat op het kleurspectrum richting blauw, neemt de spanningsniveau toe. Typisch vereist een rode LED ongeveer 2 V, terwijl blauwe LED's tussen de 3 V en 4 V vereisen. Over het algemeen hebben LED's echter 20-30 mA stroom nodig, ongeacht hun spanningsvereisten, maar minder mag ook als het signaal-LED's zijn. Typische VI-curven voor rode, gele, groene en blauwe LED's worden getoond in Figuur 3.39.

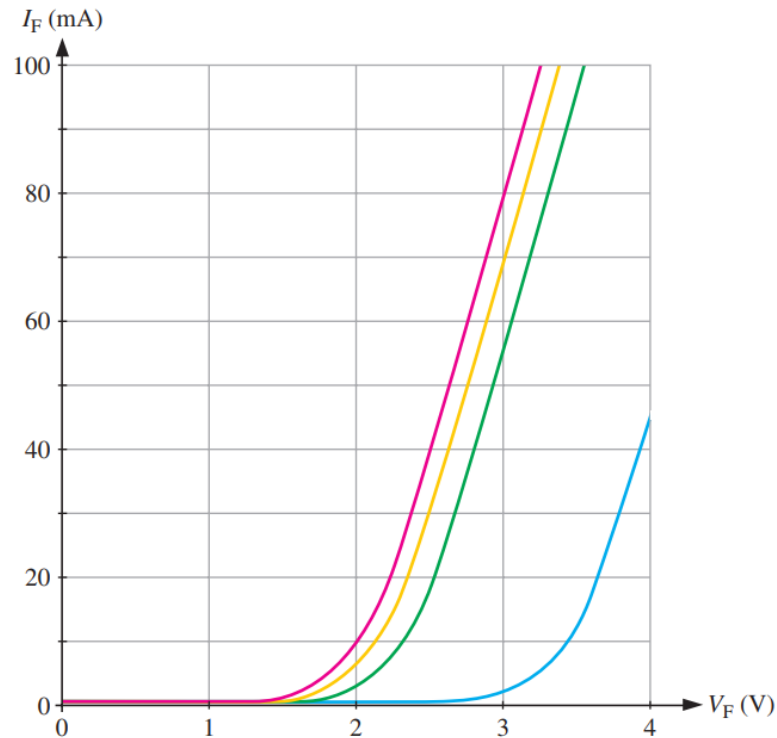


Fig. 3.39: LED VI-curves voor kleuren LED's

Voorbeeld:

Gebruikmakend van de grafiek in Figuur 3.39, bepaal de doorlaatspanning van een groene LED voor een stroom van 20 mA. Ontwerp een 12 V LED-circuit voor een array van 60 diodes zoals te zien in Figuur 3.40.

Oplossing:

Uit de grafiek blijkt dat een groene LED een doorlaatspanning heeft van ongeveer 2.5 V voor een doorlaatstroom van 20 mA. Het aantal serie-LED's in Figuur 3.40 is 3. De totale spanning over drie LED's is:

$$V_{(\text{tot})} = 3 \times 2.5 \text{ V} = 7.5 \text{ V}$$

De spanningsval over de serie-begrenzingsweerstand is:

$$V_R = 12 \text{ V} - 7.5 \text{ V} = 4.5 \text{ V}$$

De waarde van de begrenzingsweerstand is:

$$R_{\text{LIMIT}} = \frac{4.5 \text{ V}}{20 \text{ mA}} = 225 \Omega$$

De LED-array heeft dus 20 parallelle takken, elk met een begrenzingsweerstand en drie LED's, zoals weergegeven in Figuur 3.40.

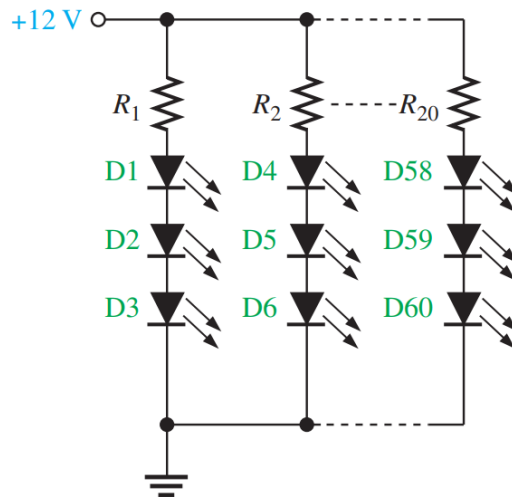


Fig. 3.40: Voorbeeld

Oefening

Ontwerp een 12 V rode LED-array met een minimale hoeveelheid begrenzingsweerstand, een doorlaatstroom van 30 mA, en bestaande uit 64 diodes.

LED Displays

LED's worden veel gebruikt in grote en kleine borden en boodschapsborden voor zowel binnen- als buitentoepassingen, inclusief grote schermen voor televisie (als achtergrondverlichting voor het LCD-paneel). Borden kunnen eenkleurig, meerkleurig of full-color zijn. Full-color schermen gebruiken een kleine groep van hoge-intensiteit rode, groene en blauwe LED's om een pixel te vormen. Een typisch scherm bestaat uit duizenden RGB-pixels, waarbij het exacte aantal wordt bepaald door de afmetingen van het scherm en de pixelafmetingen.

Rood, groen en blauw (RGB) zijn primaire kleuren en kunnen door het mengen in verschillende hoeveelheden elk kleur in het zichtbare spectrum produceren. Een basispixel gevormd door drie LED's wordt getoond in Figuur 3.41. De lichtemissie van elk van de drie diodes kan onafhankelijk worden aangepast door de hoeveelheid doorlaatstroom te variëren. Geel wordt aan de drie primaire kleuren (RGBY) toegevoegd in sommige display-toepassingen om een betere kleurweergave te verkrijgen.

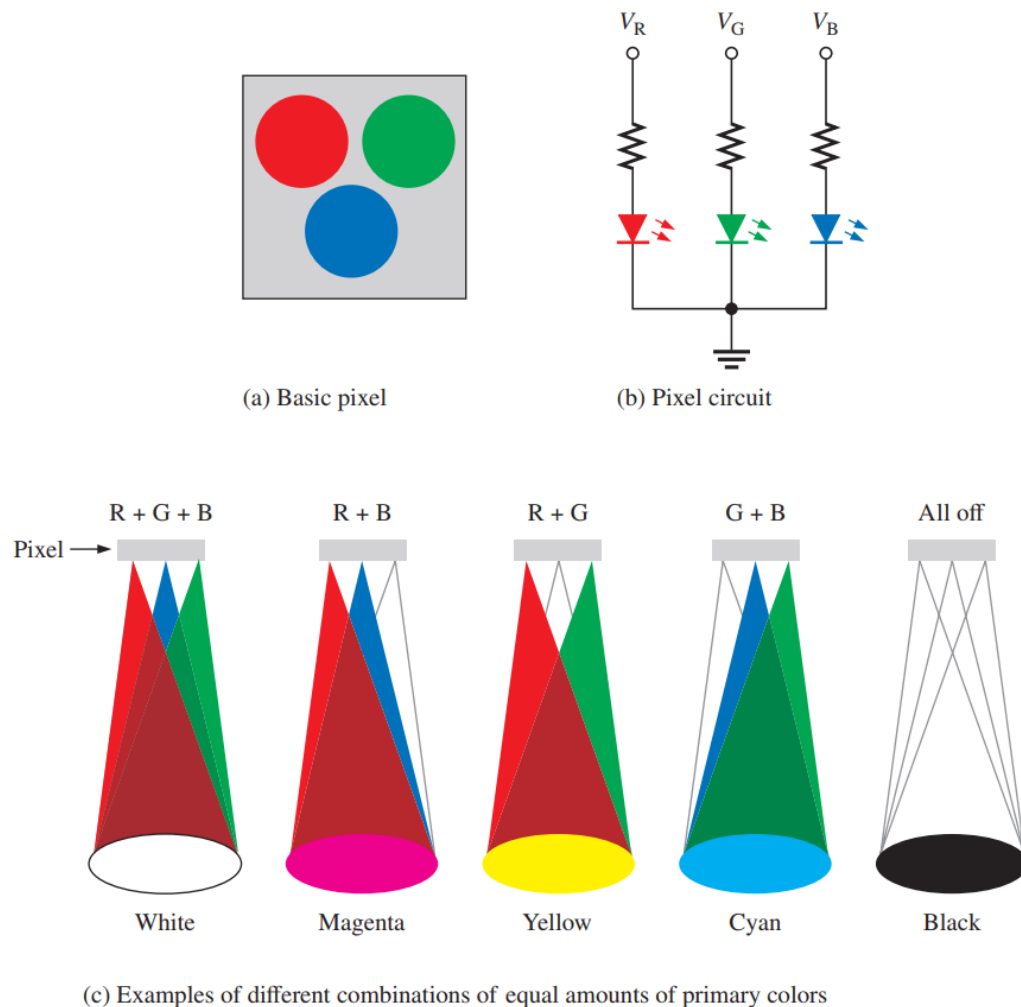


Fig. 3.41: Het concept van een RGB-pixel bij LED-displays

Andere Toepassingen:

Hoge-intensiteit LED's worden steeds meer gebruikt in auto-verlichting voor achterlichten, remlichten, richtingaanwijzers, achteruitrijlichten en interieurtoepassingen. LED-arrays hebben de meeste gloeilampen in autoverlichting te vervangen. Zelfs koplampen worden vervangen door witte LED-arrays. LED's zijn beter zichtbaar bij slecht weer en kunnen 100 keer langer meegaan dan een gloeilamp, daarnaast lenen ze zich beter to bepaalde speciale "design-effecten". Let wel op de gebruikte definitie van *levensduur* bij verlichting: Deze wordt gedefinieerd als de tijd waarna de lichtsterkte gehalveerd is, dus de LED is niet stuk.

LED's hebben ook hun weg gevonden naar interieurverlichting voor huizen en bedrijven. Arrays van witte LED's hebben alle gloeilampen en fluorescentieverlichting in interieur-, woon- en werkruimtes vervangen. Zoals eerder vermeld, gebruiken de meeste witte LED's eigenlijk een blauwe GaN (gallium-nitride) LED bedekt met een geelachtige fosforcoating die bestaat uit een bepaald type kristallen die zijn gepoederd en gebonden in een soort viskeuze lijm. Aangezien geel licht de rode en groene receptoren van het oog sti-

muleert, geeft de resulterende mix van blauw en geel licht de uitstraling van wit. De mate van dit geelachtige fosforcoating bepaalt de kleurtemperatuur waardoor we spreken van *koud wit licht* of *warm wit licht*. Hieronder een overzicht van de kleurtemperaturen. Het bizarre is dat de begrippen *warm* en *koud* omgekeerd zijn met de temperatuur in Kelvin omdat ze gebaseerd zijn op het licht in zuiderse of noordelijke gebieden op aarde.

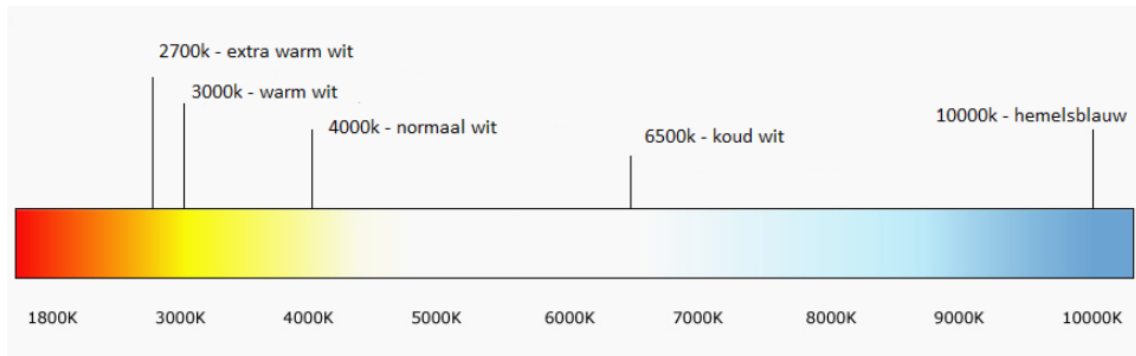


Fig. 3.42: Kleurtemperatuur

3.6.5 OLED's

Een OLED⁽²⁾ is een component dat bestaat uit twee of drie lagen van materialen samengesteld uit organische moleculen (bevatten koolstof) of polymeren die licht uitstralen bij het toepassen van een spanning. OLED's produceren licht door het proces van elektro-luminescentie. In het algemeen hebben OLED's zeer verschillende eigenschappen ten opzichte van basis-LED's. Ze maken gebruik van moleculaire orbitalen die analoog zijn aan de valentie- en geleidingsbanden van anorganische LED's. De kleur van het licht hangt af van het type organische molecule in de emissieve laag. De basisstructuur van een tweelaagse OLED wordt getoond in Figuur 3.43.

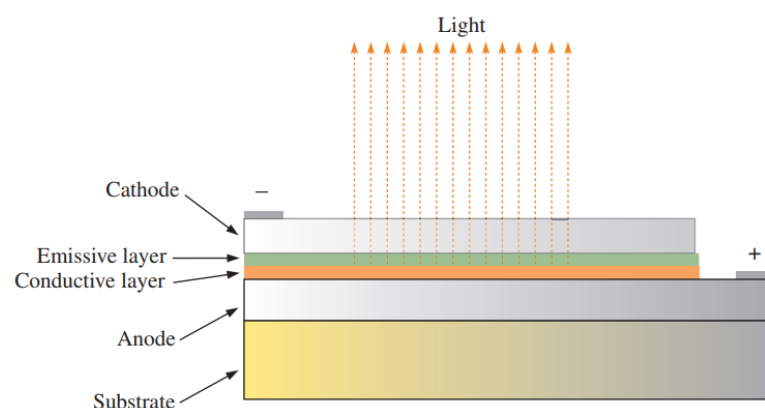


Fig. 3.43: Structuur van een OLED

Elektronen worden aan de emissieve laag geleverd en uit de geleidingslaag verwijderd wanneer er stroom tussen de kathode en anode loopt. Deze verwijdering van elektronen

⁽²⁾ Organic LED

uit de geleidingslaag laat gaten achter. De elektronen uit de emissieve laag recombineren met de gaten uit de geleidingslaag nabij de junctie van de twee lagen. Wanneer deze recombinatie plaatsvindt, wordt energie vrijgegeven in de vorm van licht dat door het transparante kathodemateriaal heen komt.

Als de anode en het substraat ook van transparante materialen zijn gemaakt, wordt licht in **beide richtingen** uitgezonden, waardoor de OLED nuttig is in toepassingen zoals head-up displays. OLED's kunnen worden gespoten op speciale substraten, net zoals inkten op papier worden gespoten tijdens het drukken. Inkjet-technologie vermindert de kosten van OLED-productie aanzienlijk en maakt het mogelijk om OLED's op zeer grote films te printen voor grote displays zoals 80 inch (=2 m) displays of elektronische reclameborden.

Momenteel zijn de belangrijkste toepassingen voor OLED's displays, zowel heel klein als heel groot, maar OLED's worden ook gebruikt in verlichting en zijn beschikbaar bij retailers voor huisverlichting en straatverlichting. Ze zijn doorgaans minder intens, waardoor ze meestal als panelen worden ontworpen. Ze zijn superieur in efficiëntie en energieverbruik ten opzichte van standaard LED's en kunnen aan het einde van hun levensduur worden gerecycled. Aangezien ongeveer 20 % van de wereldwijde elektriciteitsproductie naar verlichting gaat, kan energie besparen voor verlichting een groot verschil maken in het totale energieverbruik.

3.6.6 Quantum Dots

Quantum dots zijn een vorm van nanokristallen die gemaakt zijn van halfgeleidermateriaal zoals silicium, germanium, cadmiumsulfide, cadmiumselenide en indiumfosfide. Quantum dots hebben een diameter van slechts 1 nm tot 12 nm. Miljarden dots zouden op de kop van een speld passen.

Vanwege hun kleine formaat treden kwantumeffecten op als gevolg van de opsluiting van elektronen en gaten; hierdoor zijn de materiaaleigenschappen heel anders dan die van normaal materiaal. Een belangrijke eigenschap is dat de bandgap afhankelijk is van de grootte van de dots.

Wanneer ze worden aangeslagen door een externe bron, zenden quantum dots, die zijn gevormd uit halfgeleiders, licht uit in het zichtbare spectrum, evenals in het infrarood en ultraviolet, afhankelijk van hun grootte. Hogere frequenties zoals blauw licht worden uitgestraald door kleinere dots in oplossing (grotere bandgap); rood licht wordt uitgezonden door oplossingen met grotere dots (kleinere bandgap).

Hoewel quantum dots zelf geen diodes zijn, kunnen ze worden gebruikt bij de constructie van lichtgevende diodes (LED's), evenals in displayapparaten en diverse andere toepassingen. Zoals je weet werken LED's door het genereren van een specifieke frequentie (kleur) van licht, die wordt bepaald door de bandgap.

Om wit licht te produceren, worden blauwe LED's gecoat met een fosforlaag die geel licht toevoegt aan het blauwe licht, waardoor wit licht ontstaat. Quantum dots kunnen

worden gebruikt om de basiskleur van LED's te wijzigen door hogere-energie fotonen (blauw) om te zetten in fotonen met lagere energie. Het resultaat is een kleur die meer lijkt op die van een gloeilamp.

Quantum dot-filters kunnen zo worden ontworpen dat ze combinaties van kleuren bevatten, wat ontwerpers controle geeft over het spectrum. Een belangrijk voordeel van quantum dot-technologie is dat het het inkomende licht niet verliest; het absorbeert het licht en straalt het opnieuw uit op een andere frequentie. Hierdoor kan men kleur beheersen zonder efficiëntie te verliezen.

Door een quantum dot-filter voor een witte LED te plaatsen, kan het spectrum worden aangepast zodat het lijkt op dat van een gloeilamp. Het resulterende licht is geschikter voor algemene verlichting, terwijl het de voordelen van LED's behoudt.

Er zijn nog andere veelbelovende toepassingen, met name in de medische sector. Wateroplosbare quantum dots worden gebruikt als een biochemische luminescente marker voor cellulaire beeldvorming en medisch onderzoek. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van quantum dots als basiscomponenten voor informatieverwerking door het manipuleren van twee energieniveaus binnen de quantum dot.

3.6.7 De Fotodiode

De fotodiode is een component dat werkt onder **inverse polarisatie** (zoals een zener), zoals weergegeven in Figuur 3.44(a), waarbij I_λ de omgekeerde lichtstroom is. De fotodiode heeft een klein transparant venster dat licht laat vallen op de *pn*-junctie. Enkele typische fotodiodes worden getoond in Figuur 3.44(b). Een alternatief fotodiodesymbool wordt weergegeven in Figuur 3.44(c).

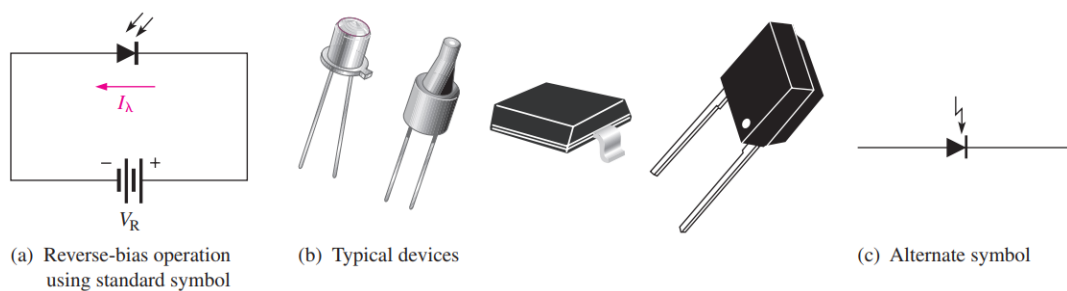


Fig. 3.44: Fotodiodes: uitvoeringen en symbool

Bij omgekeerde polariteit heeft een gelijkrichterdiode een zeer kleine omgekeerde lekstroom. Hetzelfde geldt voor een fotodiode. De omgekeerde stroom wordt geproduceerd door thermisch gegenereerde elektron-gatparen in de depletiezone, die over de *pn*-junctie worden gesleept door het invers elektrische veld. Bij een gelijkrichterdiode neemt de omgekeerde lekstroom toe met de temperatuur door een toename van het aantal elektron-gatparen.

Een fotodiode verschilt van een gelijkrichterdiode doordat wanneer de *pn*-junctie wordt

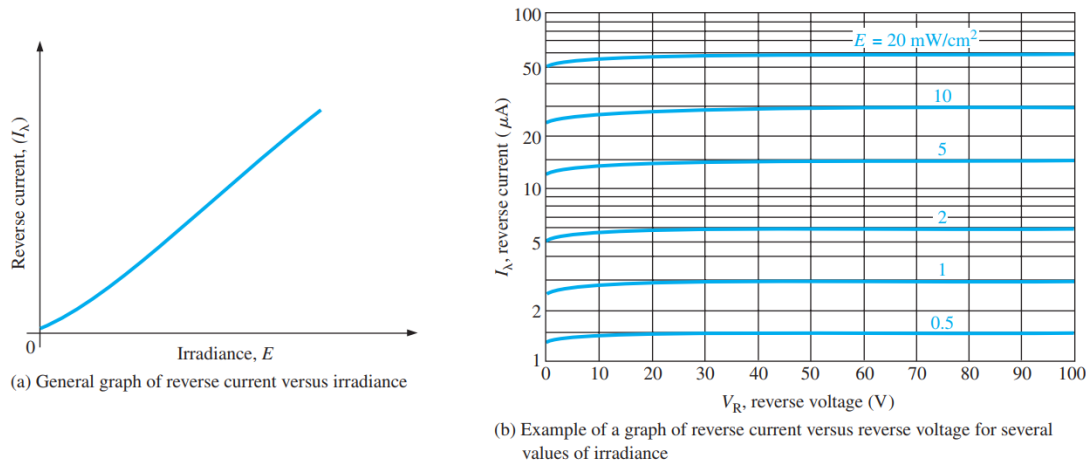


Fig. 3.45: Typische karakteristiek van een fotodiode

blootgesteld aan licht, de inverse stroom toeneemt met de lichtintensiteit. Wanneer er geen invallend licht is, is deze omgekeerde stroom, I_λ , bijna verwaarloosbaar en deze wordt de *donkerstroom* of *Dark Current* genoemd. Een toename van de lichtintensiteit, uitgedrukt als irradiantie (mW/cm^2), resulteert in een toename van die inverse stroom, zoals weergegeven in de grafiek in Figuur 3.45(a).

Uit de grafiek in Figuur 3.45(b) blijkt dat de omgekeerde stroom voor dit specifieke component ongeveer $1.4 \mu\text{A}$ is bij een inverse spanning van 10 V met een irradiantie van $0.5 \text{ mW}/\text{cm}^2$. De weerstand van het component is dus:

$$R_R = \frac{V_R}{I_\lambda} = \frac{10 \text{ V}}{1.4 \mu\text{A}} = 7.14 \text{ M}\Omega$$

Bij $20 \text{ mW}/\text{cm}^2$ is de stroom ongeveer $55 \mu\text{A}$ bij $V_R = 10 \text{ V}$. De weerstand onder deze omstandigheden is

$$R_R = \frac{V_R}{I_\lambda} = \frac{10 \text{ V}}{55 \mu\text{A}} = 182 \text{ k}\Omega$$

Deze berekeningen tonen aan dat de fotodiode kan worden gebruikt als een variabele weerstand die wordt geregeld door de lichtintensiteit.

Figuur 3.46 laat zien dat de fotodiode in feite geen omgekeerde stroom toelaat (behalve voor een zeer kleine donkere stroom) wanneer er geen invallend licht is. Wanneer een lichtstraal de fotodiode raakt, geleidt deze een hoeveelheid omgekeerde stroom die evenredig is met de lichtintensiteit (irradiantie).

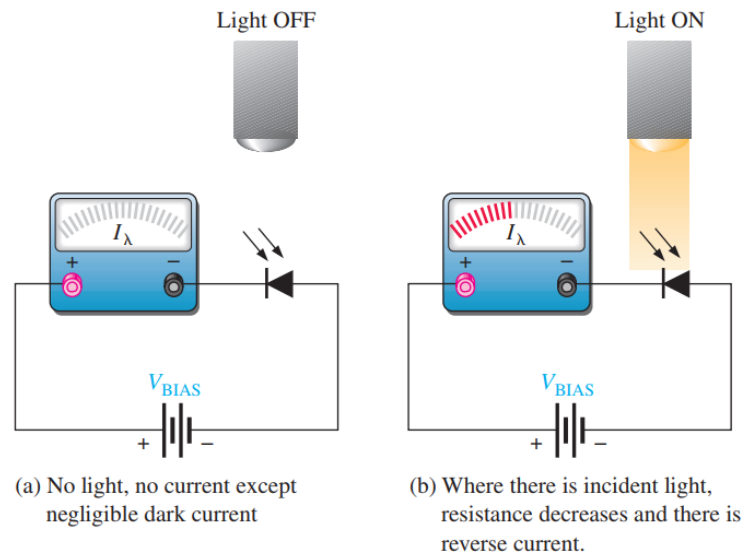


Fig. 3.46: Werking van een fotodiode aan de hand van stroommetingen

3.6.8 Datasheet Informatie

Een gedeeltelijke datasheet voor een TEMD1000-fotodiode is te zien in Figuur 3.47. Merk op dat de maximale inverse spanning 60 V is en de donkerstroom (= dark current) (omgekeerde stroom zonder licht) typisch 1 nA is bij een omgekeerde spanning van 10 V. Die dark current neemt toe bij een verhoging van de inverse spanning en ook bij een toename in temperatuur, wat dus gemakkelijk foutief kan aanzien worden als inval van licht.

Gevoeligheid

Uit de grafiek in deel (b) is te zien dat de maximale gevoeligheid voor dit component optreedt bij een golflengte van 950 nm. De hoekresponsgrafiek in deel (c) toont een gebied van respons gemeten als relatieve gevoeligheid. Aan 10° aan beide zijden van de maximale oriëntatie, daalt de gevoeligheid tot ongeveer 82% van het maximum.

Absolute Maximum RatingsT_{amb} = 25°C, unless otherwise specified

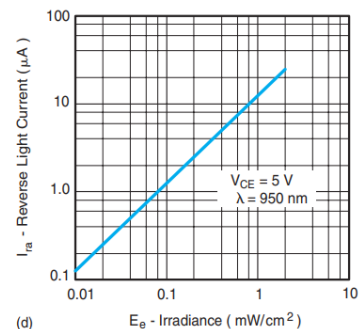
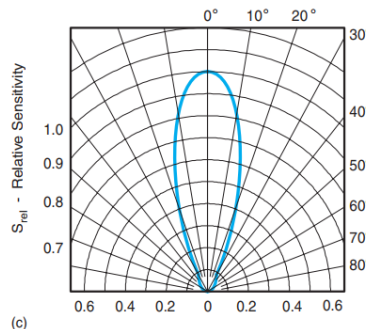
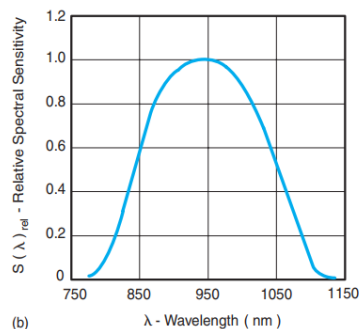
Parameter	Test condition	Symbol	Value	Unit
Reverse Voltage		V _R	60	V
Power Dissipation	T _{amb} ≤ 25°C	P _V	75	mW
Junction Temperature		T _j	100	°C
Storage Temperature Range		T _{stg}	- 40 to + 100	°C
Operating Temperature Range		T _{stg}	- 40 to + 85	°C
Soldering Temperature	t ≤ 5 s	T _{sd}	< 260	°C

Basic CharacteristicsT_{amb} = 25 °C, unless otherwise specifiedT_{amb} = 25 °C, unless otherwise specified

Parameter	Test condition	Symbol	Min	Typ.	Max	Unit
Forward Voltage	I _F = 50 mA	V _F		1.0	1.3	V
Breakdown Voltage	I _R = 100 μA, E = 0	V _(BR)	60			V
Reverse Dark Current	V _R = 10 V, E = 0	I _{ro}		1	10	nA
Diode capacitance	V _R = 5 V, f = 1 MHz, E = 0	C _D		1.8		pF
Reverse Light Current	E _e = 1 mW/cm ² , λ = 870 nm, V _R = 5 V	I _{ra}		10		μA
	E _e = 1 mW/cm ² , λ = 950 nm, V _R = 5 V	I _{ra}	5	12		μA

Parameter	Test condition	Symbol	Min	Typ.	Max	Unit
Temp. Coefficient of I _{ra}	V _R = 5 V, λ = 870 nm	TK _{Ira}		0.2		%/K
Absolute Spectral Sensitivity	V _R = 5 V, λ = 870 nm	s(λ)		0.60		A/W
	V _R = 5 V, λ = 950 nm	s(λ)		0.55		A/W
Angle of Half Sensitivity		θ _h		±15		deg
Wavelength of Peak Sensitivity		λ _p		900		nm
Range of Spectral Bandwidth		λ _{0.5}		840 to 1050		nm
Rise Time	V _R = 10 V, R _L = 50, Ω λ = 820 nm	t _r		4		ns
Fall Time	V _R = 10 V, R _L = 50, Ω λ = 820 nm	t _f		4		ns

(a)

**Fig. 3.47:** Gedeeltelijk Datasheet van een Vishay TEMD1000 fotodiode**Controle vragen**

1. Noem twee soorten LED's op basis van hun lichtemissiespectrum.
2. Welke heeft een grotere golflengte, zichtbaar licht of infrarood?
3. In welke bias-conditie wordt een LED normaal gesproken gebruikt?
4. Wat gebeurt er met de lichtemissie van een LED wanneer de voorwaartse stroom toeneemt?
5. De voorwaartse spanningsval van een LED is 0.7 V. (waar of onwaar)
6. Wat is een pixel?

3.7 Fotovoltaïsche Cellen

Ook hier verwijzen we door naar meer gespecialiseerde cursussen voor details en halen we hier enkel kort zonnecellen aan. Hoewel een PV (zonne-)cel meestal niet wordt beschouwd als een diode, is de *pn*-overgang het belangrijkste kenmerk. Het *fotovoltaïsch* effect is het fundamentele fysische proces waarmee een zonnecel zonlicht omzet in elektriciteit. Zonlicht bevat fotonen of "pakketjes" energie die voldoende zijn om elektron-gatparen te creëren in de *n*- en *p*-regio's. Elektronen hopen zich op in de *n*-regio en gaten in de *p*-regio, wat een potentiaalverschil (spanning) over de cel veroorzaakt. Wanneer een externe belasting wordt aangesloten, stromen de elektronen door het halfgeleidermateriaal en leveren ze stroom aan de externe belasting.

Na het voltooien van deze sectie zou je in staat moeten zijn om:

- De structuur van een zonnecel te beschrijven
- De werking van een zonnecel te bespreken

3.7.1 Celstructuur

Hoewel er andere soorten zonnecellen bestaan en voortdurend onderzoek in de toekomst nieuwe ontwikkelingen belooft, is de kristallijne siliciumzonnecel veruit de meest gebruikte. Een siliciumzonnecel bestaat uit een dunne laag of wafer van silicium die gedopeerd is om een *pn*-overgang te creëren. De diepte en verdeling van de onzuiverheidsatomen kunnen tijdens het dopeerproces zeer nauwkeurig worden gecontroleerd.

Dunne, cirkelvormige wafers worden gesneden uit een ingot van ultrazuiver silicium en vervolgens gepolijst en bijgesneden tot een octogonale, hexagonale of rechthoekige vorm voor maximale dekking bij plaatsing in een array. De siliciumwafer wordt zo gedopeerd dat de *n*-regio veel dunner is dan de *p*-regio, zodat lichtpenetratie mogelijk is, zoals weergegeven in Figuur 3.48.

Een raster van zeer dunne geleidende contactstrips wordt bovenop de wafer aangebracht met methoden zoals fotoresist of zeefdruk, zoals weergegeven in Figuur 3.48(b). Het contactraster moet het oppervlak van de siliciumwafer dat aan zonlicht wordt blootgesteld maximaliseren om zoveel mogelijk lichtenergie te verzamelen.

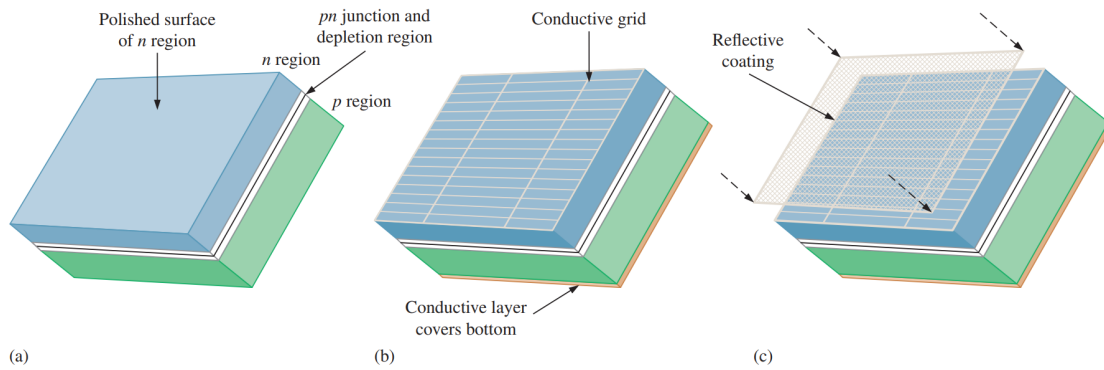


Fig. 3.48: Opbouw van een PV-cel

Het geleidende raster aan de bovenkant van de cel is noodzakelijk zodat de elektronen een kortere afstand door het silicium hoeven af te leggen wanneer een externe belasting is aangesloten. Hoe verder elektronen door het siliciummateriaal reizen, hoe groter het energieverlies door weerstand. Vervolgens wordt een massief contact aangebracht dat de volledige onderkant van de wafer bedekt, zoals aangegeven in de figuur. De dikte van de zonnecel in verhouding tot het oppervlak is sterk overdreven voor illustratieve doeleinden.

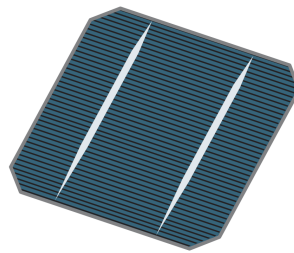


Fig. 3.49: PV zonnecel

Nadat de contacten zijn aangebracht, wordt een antireflecterende coating toegevoegd op het contactraster en de n-regio, zoals weergegeven in Figuur 3.48(c). Dit zorgt ervoor dat de zonnecel zoveel mogelijk zonne-energie absorbeert door de hoeveelheid lichtenergie die van het celoppervlak wordt gereflecteerd te verminderen. Tot slot wordt een laag van glas of transparant plastic met een transparante lijm aan de bovenkant van de cel bevestigd om deze te beschermen tegen weersinvloeden. Figuur 3.49 toont een voltooide zonnecel.

3.7.2 Werking

Zoals eerder aangegeven, bestaat zonlicht uit fotonen, ofwel "pakketjes" energie. De zon produceert een verbluffende hoeveelheid energie. Het kleine deel van de totale zonne-energie dat de aarde bereikt, is voldoende om onze energiebehoeften vele malen te overtreffen. Elk uur valt er genoeg zonne-energie op de aarde om wereldwijd aan de energievraag voor een heel jaar te voldoen.

De n -type laag is zeer dun vergeleken met de p -regio om lichtpenetratie in de p -regio mogelijk te maken. De totale dikte van de cel is ongeveer gelijk aan de dikte van een eierschaal. Wanneer een foton de n - of p -regio binnendringt en een siliciumatoom nabij de pn -overgang raakt met voldoende energie om een elektron uit de valentieband los te maken, wordt het een vrij elektron en laat het een gat achter in de valentieband, waardoor een elektron-gatpaar ontstaat. De hoeveelheid energie die nodig is om een elektron uit de valentieband van een siliciumatoom vrij te maken, wordt de bandkloofenergie genoemd en bedraagt 1.12 eV (elektronvolt).

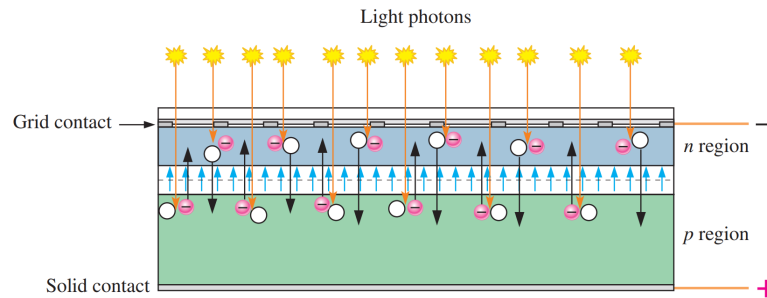


Fig. 3.50: Werking van een zonnecel onder invloed van zonlicht

In de p -regio wordt het vrije elektron door het elektrische veld over de depletielaag naar de n -regio getransporteerd. In de n -regio wordt het gat door het elektrische veld over de verarmingslaag naar de p -regio getransporteerd. Elektronen hopen zich op in de n -regio, wat een negatieve lading creëert, en gaten hopen zich op in de p -regio, wat een positieve lading creëert. Hierdoor ontstaat een spanning tussen de contacten van de n - en p -regio, zoals weergegeven in Figuur 3.50.

Wanneer een belasting wordt aangesloten op een zonnecel via de boven- en ondercontacten, stromen de vrije elektronen uit de n -regio naar de rastercontacten op het bovenoppervlak, door het negatieve contact, door de belasting en vervolgens terug naar het positieve contact op het onderoppervlak, waarna ze de p -regio binnengaan en recombineren met gaten. De zonne-energie blijft nieuwe elektron-gatparen creëren, waardoor dit proces zich blijft herhalen, zoals geïllustreerd in Figuur 3.51.

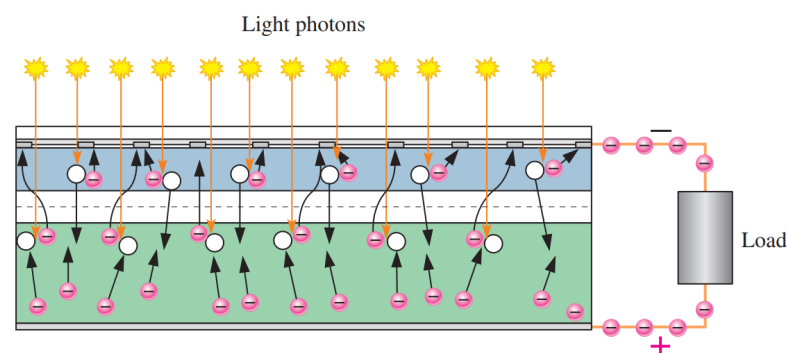


Fig. 3.51: Met aangesloten gebruiker

3.7.3 Zonnecel – Grafieken

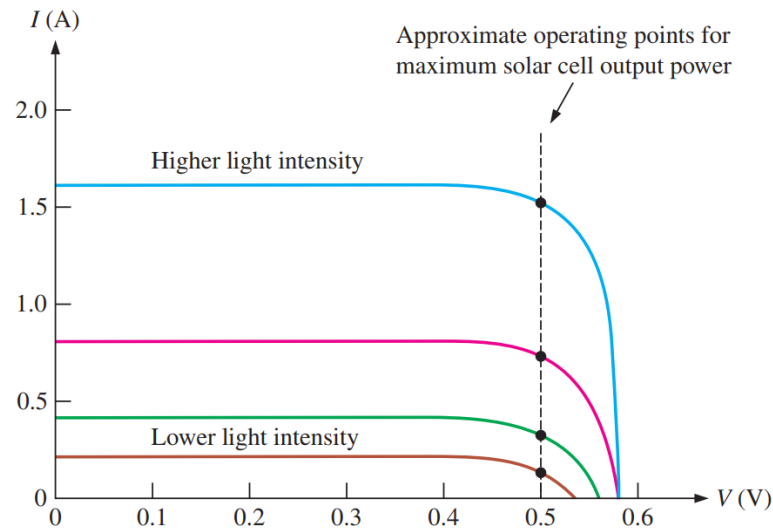


Fig. 3.52: VI-grafiek bij toenemende lichtinval

Zonnecellen hebben doorgaans een grootte van 100-225 cm². De bruikbare spanning van siliciumzonnecellen ligt ongeveer tussen 0.5-0.6 V. De klemspanning is slechts in geringe mate afhankelijk van de intensiteit van de lichtstraling, maar de stroom neemt toe met de lichtintensiteit. Een siliciumcel van 100 cm² bereikt bijvoorbeeld een maximale stroom van ongeveer 2 A bij een lichtintensiteit van 1000 W/m².

Figuur 3.52 toont de stroom-spanningskarakteristieken (VI-curven) van een typische zonnecel bij verschillende lichtintensiteiten. Een hogere lichtintensiteit produceert meer stroom. Het werkpunt voor maximaal vermogensrendement bij een gegeven lichtintensiteit moet zich in het "kniepunt" van de curve bevinden, zoals aangegeven door de stippellijn. De belasting op de zonnecel bepaalt dit werkpunt, waarbij geldt $R_L = V/I$.

In een zonnestroomsysteem wordt de cel doorgaans belast door een laadregelaar of een omvormer. Een speciale methode, genaamd *Maximum Power Point Tracking (MPPT)*, detecteert het werkpunt en past de belastingweerstand aan om in de kniezone te blijven. Stel bijvoorbeeld dat de zonnecel opereert op de hoogste intensiteitscurve (blauw) in Figuur 3.52. Voor maximaal vermogen (stippellijn) geldt een spanning van 0.5 V en een stroom van 1.5 A. De belastingweerstand bedraagt dan:

$$R_L = \frac{V}{I} = \frac{0.5 \text{ V}}{1.5 \text{ A}} = 0.33 \Omega$$

Wanneer de lichtintensiteit daalt en de cel werkt op de rode curve, is de stroom lager en moet de belastingweerstand worden aangepast om het maximale vermogen te behouden:

$$R_L = \frac{V}{I} = \frac{0.5 \text{ V}}{0.8 \text{ A}} = 0.625 \Omega$$

Als de weerstand niet zou veranderen, zou de uitgangsspanning dalen tot:

$$V = IR = (0.8 \text{ A})(0.33 \Omega) = 0.264 \text{ V}$$

waardoor er minder vermogen wordt opgewekt dan het maximale vermogen op de rode curve. Uiteraard blijft het vermogen op de rode curve lager dan op de blauwe curve, omdat de stroom kleiner is.

De uitgangsspanning en stroom van een zonnecel zijn ook temperatuurafhankelijk. In Figuur 3.53 is te zien dat bij een constante lichtintensiteit de uitgangsspanning afneemt naarmate de temperatuur stijgt, terwijl de stroom slechts in geringe mate wordt beïnvloed.

3.7.4 Zonnepanelen

Momenteel ligt het probleem bij het benutten van zonne-energie in voldoende hoeveelheden en tegen een redelijke kostprijs om aan onze behoeften te voldoen. Een zonnepaneel van ongeveer 1 m^2 is nodig om 400 W op te wekken in een zonnig klimaat. Er kan dus energie worden geoogst, zelfs bij bewolking, maar 's nachts kan er geen energie worden opgewekt.

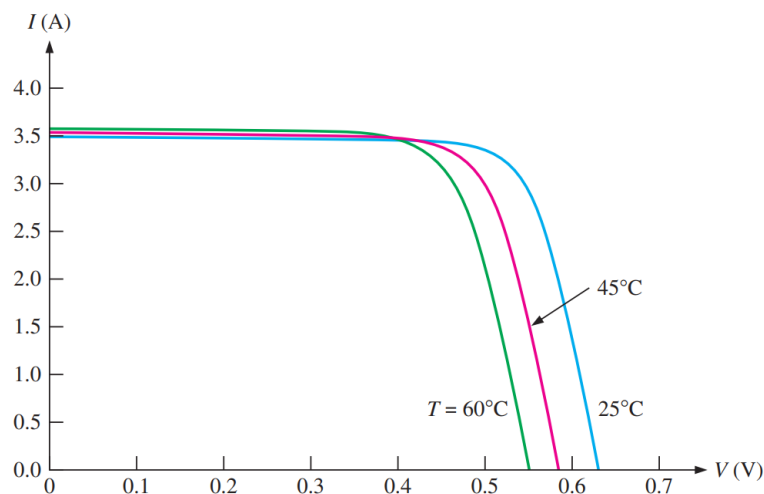


Fig. 3.53: Temperatuurseffect op de uitgangsspanning bij vaste lichtintensiteit

Een enkele zonnecel levert slechts ongeveer $0.5\text{--}0.6 \text{ V}$. Om hogere spanningen te genereren, worden meerdere zonnecellen in serie geschakeld, zoals weergegeven in Figuur 3.54. Bijvoorbeeld, de zes seriecellen zullen $6 \times 0.5 \text{ V} = 3 \text{ V}$ geven. Aangezien ze in serie zijn geschakeld, zullen de zes cellen dezelfde stroom leveren als een enkele cel. Voor een hogere stroomcapaciteit worden seriecellen parallel geschakeld, zoals weergegeven in Figuur 3.54(b). Stel dat een cel 2 A kan produceren, dan zal de serie-parallelconfiguratie van 12 (2×6) cellen 4 A bij 3 V leveren. Meerdere cellen die worden geschakeld om een specifieke vermogensoutput te produceren, worden zonnepanelen of -modules genoemd.

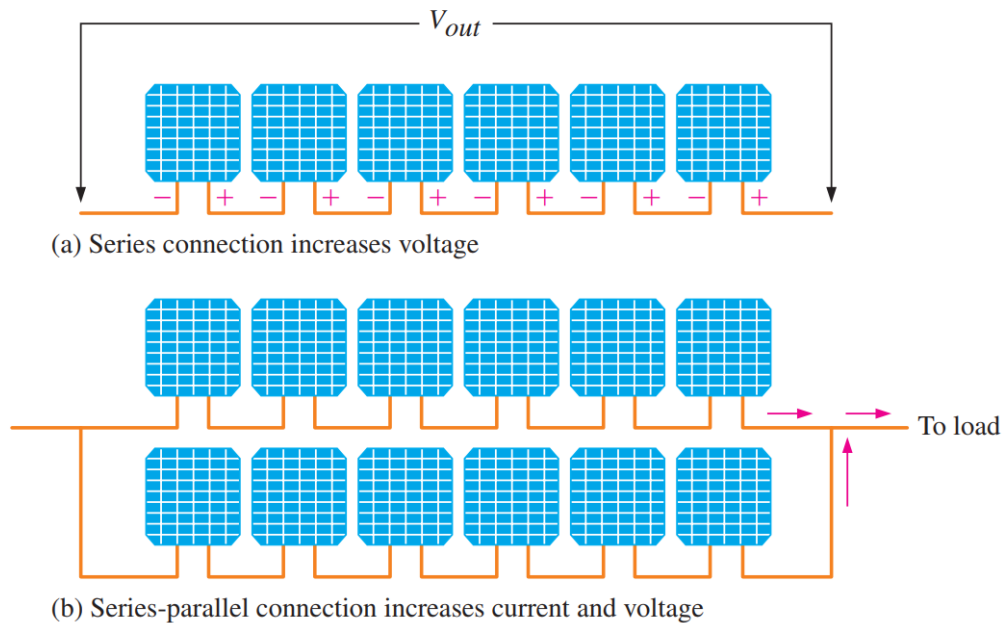


Fig. 3.54: Array van Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn doorgaans beschikbaar in de versies 12 V, 24 V, 36 V en 48 V. Zonnepanelen met een hoger vermogen zijn ook beschikbaar voor speciale toepassingen. In werkelijkheid produceert een 12 V zonnepaneel meestal meer dan 12 V (15-20 V) om een 12 V accu op te laden en spanningsverliezen in de serieschakeling en andere verliezen te compenseren. In het beste geval is een paneel met 24 individuele zonnecellen nodig om een uitgang van 12 V te produceren, ervan uitgaande dat elke cel 0.5 V produceert. In de praktijk worden echter doorgaans meer dan 30 cellen gebruikt in een 12 V paneel. Fabrikanten specificeren doorgaans de uitgang van een zonnepaneel in termen van vermogen bij een bepaalde zonnestraling, de zogenaamde "peak sun irradiance", die 1000 W/m^2 is.

Voorbeeld:

Een typisch zonnepaneel met een nominale uitgang van 12 V kan 17 V bij 3.5 A leveren aan een belasting onder piekcondities. Wat is het vermogen onder de piekcondities?

Oplossing:

$$P = VI = (17 \text{ V})(3.5 \text{ A}) = 59.5 \text{ W}$$

Oefening:

Een bepaald zonnepaneel levert 100 W aan een belasting bij 10 V. Hoeveel stroom produceert het?

3.8 Overige Diodes

In deze sectie worden verschillende types diodes besproken die minder gebruikelijk zijn, maar desalniettemin belangrijk om te begrijpen. Hieronder vallen de laserdiode, Schottky diode, pin diode, step-recovery diode, tunnel diode en de stroomregelaar diode.

Na het voltooien van deze sectie zou je in staat moeten zijn om:

- De basiskenmerken van verschillende types diodes te bespreken
- De laserdiode te bespreken en een toepassing ervan te noemen
 - Het schakelschema symbool te identificeren
- De Schottky diode te bespreken
 - Het schakelschema symbool te identificeren
- De pin diode te bespreken
- De step-recovery diode te bespreken
 - Het schakelschema symbool te identificeren
- De tunnel diode te bespreken
 - Het schakelschema symbool te identificeren
 - Een toepassing van de tunnel diode te beschrijven
- De stroomregelaar diode te bespreken
 - Het schakelschema symbool te identificeren

De Laser Diode

De term laser staat voor *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*. Laserlicht is **monochromatisch**, wat betekent dat het bestaat uit één enkele kleur en niet uit een mengsel van kleuren. Laserlicht wordt ook **coherent** licht genoemd (in fase) en heeft een enkele golflengte, in tegenstelling tot **incoherent** licht, dat bestaat uit een breed spectrum van golflengten. De laserdiode zendt normaal gesproken coherent licht uit, terwijl de LED eerder incoherent (maar toch smallbandig) licht uitzendt. De symbolen zijn hetzelfde zoals getoond in Figuur 3.55(a).

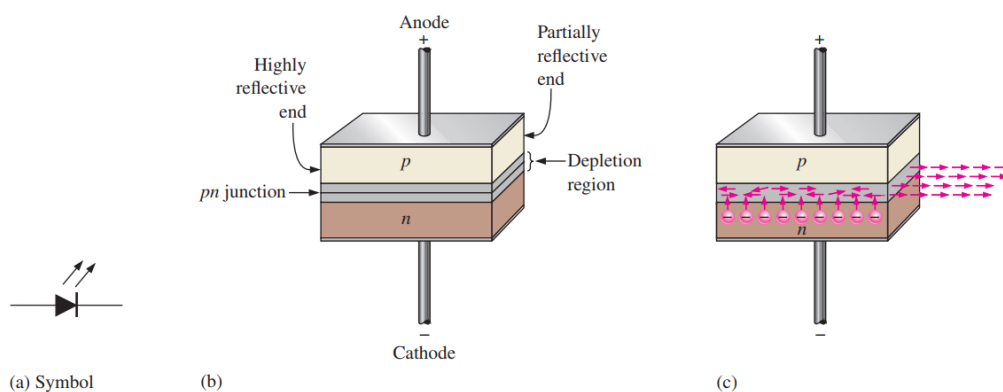


Fig. 3.55: Laser diode: symbool en opbouw

De basisconstructie van een laserdiode is weergegeven in Figuur 3.55(b). Een *pn*-overgang wordt gevormd door twee lagen gedopeerd galliumarsenide. De lengte van de *pn*-overgang heeft een precieze relatie met de golflengte van het uit te zenden licht. Aan één uiteinde van de *pn*-overgang bevindt zich een sterk reflecterend oppervlak en aan het andere uiteinde een gedeeltelijk reflecterend oppervlak, waardoor een resonantiekamer voor de fotonen ontstaat. Externe connecties zorgen voor de anode- en kathodeverbindingen.

De basiswerking is als volgt. De laserdiode is voorwaarts-gepolariseerd door een externe spanningsbron. Terwijl elektronen door de overgang bewegen, treedt recombinatie op, net zoals bij een gewone diode. Wanneer elektronen in gaten vallen om te recombineren, worden fotonen vrijgegeven. Een vrijgegeven foton kan een atoom raken, waardoor een ander foton wordt vrijgegeven. Naarmate de voorwaartse stroom toeneemt, komen er meer elektronen in het verarmingsgebied en worden er meer fotonen uitgezonden. Uiteindelijk raken sommige van de fotonen die willekeurig door het verarmingsgebied bewegen de reflecterende oppervlakken op een loodrechte manier. Deze gereflecteerde fotonen bewegen langs het verarmingsgebied, raken atomen en laten extra fotonen vrij door het lawine-effect. Deze heen-en-weer beweging van fotonen neemt toe naarmate de generatie van fotonen zich opstapelt totdat een zeer intense laserlichtstraal wordt gevormd door de fotonen die door het gedeeltelijk reflecterende uiteinde van de *pn*-overgang gaan.

Elk foton dat in dit proces wordt geproduceerd, is identiek aan de andere fotonen wat betreft energieniveau, faseverhouding en frequentie. Dus er komt één enkele golflengte van intens licht uit de laserdiode, zoals aangegeven in Figuur 3.55(c). Laserdiodes hebben een drempelniveau van stroom waarboven de laserwerking plaatsvindt en waaronder de diode zich in wezen gedraagt als een LED en daarbij incoherent licht uitzendt.

Toepassingen

Laserdiodes en fotodiodes worden gebruikt in de leeskoppen van CD-spelers, DVD-spelers en Blu-ray-discs. Alle drie werken op een vergelijkbare manier. In het geval van CD-spelers wordt audiogegevens (geluid) digitaal in stereo opgenomen op het oppervlak van een CD in de vorm van microscopisch kleine "putjes" en "vlakken". Een lensopstelling focust de laserstraal van de diode op het CD-oppervlak, zoals te zien in Figuur 3.56.

Terwijl de CD draait, volgen de lens en de straal het spoor onder controle van een servomotor. Het laserlicht, dat wordt gewijzigd door de putjes en vlakken langs het opgenomen spoor, wordt teruggekaatst van het spoor door een lens en optisch systeem naar IR-fotodiodes. Het signaal van die fotodiodes wordt vervolgens gebruikt om het digitaal opgenomen geluid te reproduceren. In het geval van de DVD-speler wordt een kortere golflengte gebruikt en zijn de sporen dichter, zodat ze meer gegevens bevatten en de gegevens sneller worden bemonster. DVD's kunnen worden gecodeerd met audio, video of andere digitale gegevens. Net als bij de CD-speler vertegenwoordigen de putjes en vlakken de gegevens, maar in dit geval liggen ze dichter bij elkaar en zijn ze kleiner, om meer gegevens in een equivalente ruimte te persen. De laatste technologie die dit idee

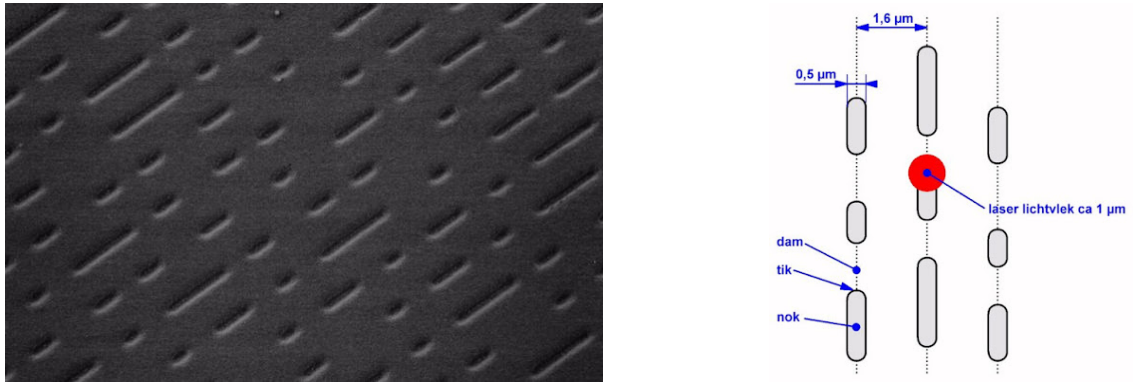


Fig. 3.56: CD-oppervlak

gebruikt is de Blu-ray-disc, die nog kleinere putjes en vlakten heeft en aanzienlijk meer gegevens kan bevatten dan een DVD. Blu-rays zijn genoemd naar de kortere golflengte van de blauwe laser die kleiner kan lezen dan de rode laser die in DVD's wordt gebruikt. Het nettoresultaat is de mogelijkheid om bijvoorbeeld films van hogere resolutie (UHD) op te slaan of gewoon meer gegevens dan op een DVD.

Laserdiodes worden ook gebruikt in veel andere toepassingen, zoals laserprinters en glasvezelsystemen, waaronder sensoren die in een breed scala aan producten worden gebruikt, zoals barcode-lezers. Licht van de laserdiode wordt over de barcode bewogen en het gereflecteerde licht wordt omgezet in een digitale code, afhankelijk van of het een donkere lijn of een witte ruimte detecteert. Verder zien we ze opduiken in diverse DIY-toestellen als "laser-guided" zaagmachines en afstandsmeters maar ook in handige laserpointers en laser-gestuurde wapens.

3.8.1 De Schottky Diode

Schottky-dioden zijn hoogstroomdioden die voornamelijk worden gebruikt in hoogfrequente en snel schakelende toepassingen. Ze worden ook wel hot-carrier-dioden genoemd. De term hot-carrier is afgeleid van het hogere energieniveau van elektronen in de n -regio vergeleken met die in de metaalregio. Een Schottky-diodesymbool is weergegeven in Figuur 3.57.



Fig. 3.57: Symbool Schottky-diode

Een Schottky-diode wordt gevormd door het verbinden van een gedopeerde halfgeleiderregio (meestal n -type) met een metaal zoals goud, zilver of platina. In plaats van een

pn -overgang is er een metaal-halfgeleiderovergang, zoals weergegeven in Figuur 3.58. De voorwaartse spanningsval is typisch rond de 0.3 V, omdat er geen verarmingsgebied is zoals bij een pn -overgangsdioode.

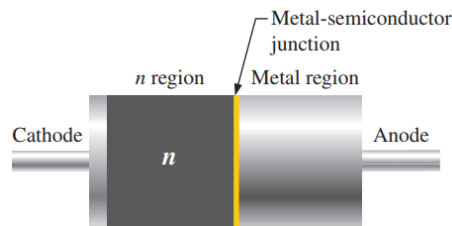


Fig. 3.58: Opbouw van een Schottky diode

De Schottky-diode werkt uitsluitend met meerderheidsdragers. Er zijn geen minderheidsdragers en dus geen omgekeerde lekstroom zoals bij andere types diodes. De metaalregio is sterk bezet met geleidingsbandelektronen en de n -type halfgeleiderregio is licht gedopeerd. Wanneer de diode in voorwaartse richting is gepolariseerd, worden de hoogenergetische elektronen in de n -regio geïnjecteerd in de metaalregio, waar ze hun overtollige energie zeer snel afgeven. Omdat er geen minderheidsdragers zijn, zoals bij een conventionele gelijkrichterdiode, is er een zeer snelle respons op een verandering in polarisatie. De Schottky-diode is een snel schakelende diode, en de meeste toepassingen maken gebruik van deze eigenschap. Hij kan worden gebruikt in hoogfrequente toepassingen en in veel digitale schakelingen om de schakeltijden te verkorten. De LS-familie van TTL-logica (LS staat voor low-power Schottky) is een type digitaal geïntegreerd circuit dat gebruik maakt van de Schottky-diode.

3.8.2 De PIN diode

De pin -diode bestaat uit zwaar gedopeerde p - en n -regio's, gescheiden door een intrinsieke (i) regio, zoals getoond in Figuur 3.59(a). Wanneer de diode in omgekeerde richting is gepolariseerd, gedraagt de pin -diode zich als een bijna constante capaciteit. Wanneer de diode in voorwaartse richting is gepolariseerd, gedraagt deze zich als een stroomgestuurde variabele weerstand. Dit is te zien in Figuur 3.59(b) en (c). De lage voorwaartse weerstand van de intrinsieke regio neemt af met toenemende stroom.

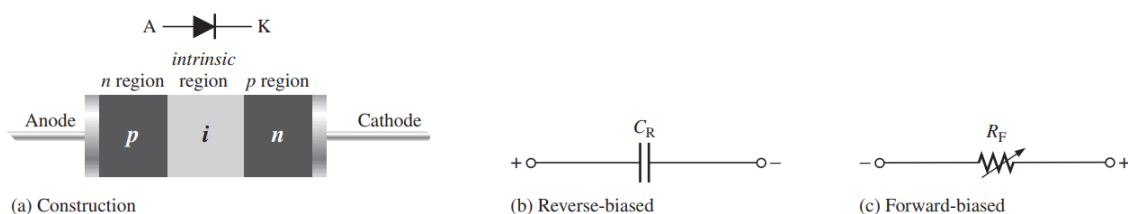


Fig. 3.59: PIN-diode

De voorwaartse serieweerstandskarakteristiek en de omgekeerde capacitantie-karakteristiek

zijn grafisch weergegeven in Figuur 3.60 voor een typische *pin*-diode. De *pin*-diode wordt gebruikt als een gelijkstroomgestuurde microgolfschakelaar die werkt door snelle veranderingen in de polariteit, of als een modulerend component dat profiteert van de variabele voorwaartse weerstandskarakteristiek. Aangezien er geen gelijkrichting optreedt bij de *pn*-overgang, kan een hoogfrequent signaal worden gemoduleerd (gevarieerd) door een lagere frequentie-biasvariatie. Een *pin*-diode kan ook worden gebruikt in attenuator applicaties, omdat de weerstand kan worden gecontroleerd door de hoeveelheid stroom. Bepaalde soorten *pin*-diodes worden gebruikt als fotodetectoren in glasvezelsystemen.

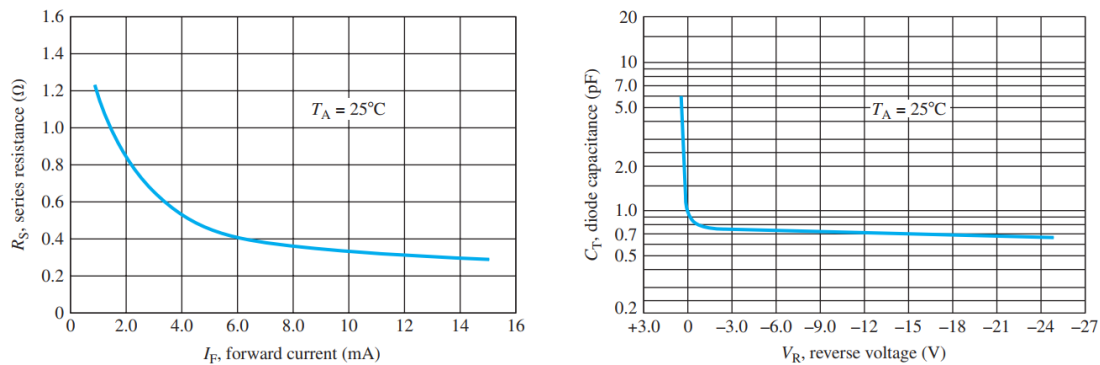


Fig. 3.60: PIN-diode Karakteristieken

3.8.3 Step Recovery Diode

De *step-recovery* diode maakt gebruik van gegradueerde doping, waarbij het dopingsniveau van de halfgeleidermaterialen wordt verminderd naarmate de *pn*-overgang wordt benaderd. Dit produceert een abrupte uitschakeltijd door een snelle afgifte van opgeslagen lading mogelijk te maken bij het overschakelen van voorwaartse naar omgekeerde bias. Het maakt ook een snelle heropbouw van de voorwaartse stroom mogelijk bij het overschakelen van omgekeerde naar voorwaartse bias. Deze diode wordt gebruikt in zeer hoge frequentie (VHF) en snelle schakeltoepassingen.

3.8.4 Tunneldiode

De tunneldiode vertoont een speciale eigenschap die bekend staat als *negatieve weerstand*. Deze eigenschap maakt de diode nuttig in oscillator- en microgolfsversterkerapplicaties. Twee alternatieve symbolen zijn weergegeven in Figuur 3.61.

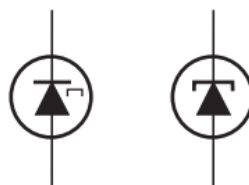


Fig. 3.61: Symbolen van een Tunneldiode

Tunnel diodes worden geconstrueerd met germanium of galliumarsenide door de p - en n -regio's veel zwaarder te doperen dan in een conventionele gelijkrichterdiode. Deze zware dopering resulteert in een uiterst smalle verarmingsregio. De zware dopering maakt geleiding mogelijk voor alle omgekeerde spanningen, zodat er geen doorslag effect optreedt zoals bij de conventionele gelijkrichterdiode. Dit is te zien in Figuur 3.62, quadrant III.

Bovendien staat de uiterst smalle verarmingsregio elektronen toe om door de pn -overgang te "tunnelen" bij zeer lage voorwaartse spanningen en de diode gedraagt zich in die regio als een geleider. Dit is weergegeven in Figuur 3.62 tussen punten A en B. Bij punt B begint de voorwaartse spanning een barrière te ontwikkelen, en de stroom begint af te nemen naarmate de voorwaartse spanning blijft toenemen. Dit is het negatieve-weerstand gebied.

$$R_F = \frac{\Delta V_F}{\Delta I_F}$$

Dit effect is tegenovergesteld aan wat wordt beschreven in de wet van Ohm, waarbij een toename in spanning resulteert in een toename in stroom. Bij punt C begint de diode zich te gedragen als een conventionele voorwaartse-gepolariseerde diode.

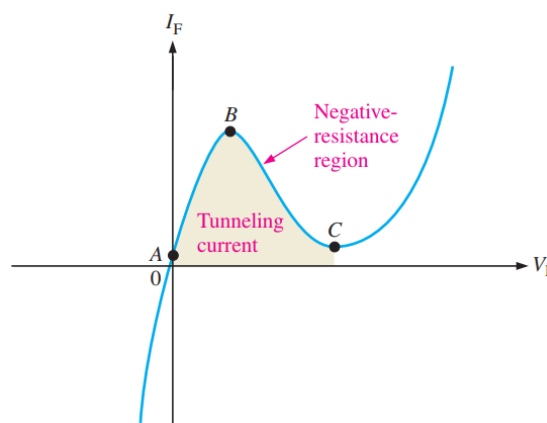


Fig. 3.62: Tunnel diode-karakteristiek: let op de negatieve weerstandszone

Toepassing

Een parallel resonantiecircuit kan worden weergegeven door een condensator, inductie en weerstand in parallel, zoals weergegeven in Figuur 3.63(a). R_p is de parallelle voorstelling van de windingweerstand van de spoel. Wanneer het tankcircuit wordt "geschokt" in oscillatie door een toepassing van spanning zoals weergegeven in Figuur 3.63(b), resulteert dit in een gedempte sinusgolfuitgang. De demping is te wijten aan de weerstand van het tankcircuit, die een voortdurende oscillatie voorkomt omdat energie verloren gaat wanneer er stroom door de weerstand loopt.

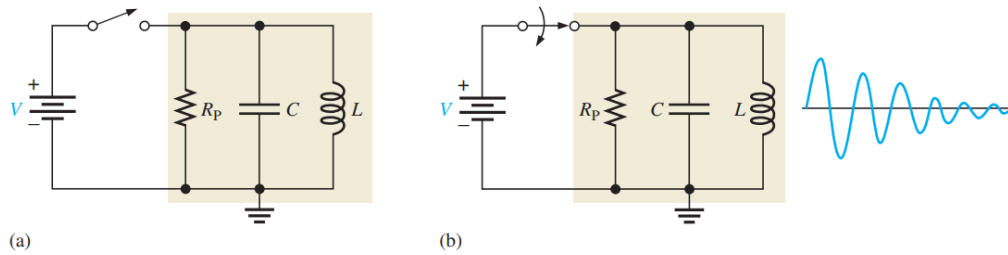


Fig. 3.63: Circuit met parallelresonantie

Als een tunneldiode in serie met het tankcircuit wordt geplaatst en het werkingsspunt wordt ingesteld in het midden van het negatieve-weerstandgebied van zijn karakteristieke curve, zoals weergegeven in Figuur 3.64, resulteert dit in een aanhoudende oscillatie (constante sinusgolfspanning) op de uitgang. Dit komt omdat de negatieve-weerstandseigenschap van de tunneldiode de positieve-weerstandseigenschap van de tankweerstand tegenwerkt. De tunneldiode wordt alleen gebruikt bij zeer hoge frequenties.

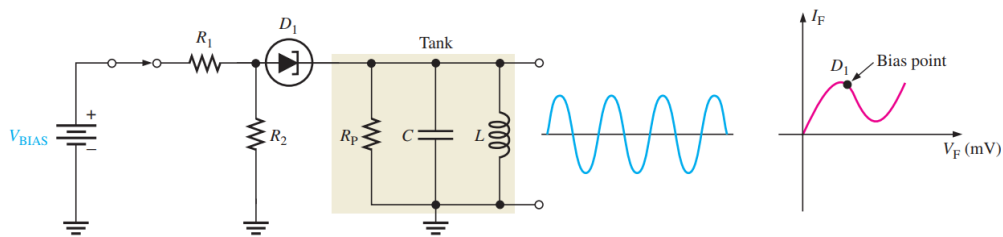


Fig. 3.64: oscillator met tunneldiode

Current Regulator Diode

De stroomregelingsdiode wordt vaak een *constante-stroomdiode* genoemd. In tegenstelling tot de zenerdiode, die een constante spanning handhaaft, handhaaft deze diode een constante stroom. Het symbool is weergegeven in Figuur 3.65.



Fig. 3.65: symbool

Figuur 3.66 toont een typische karakteristieke curve. De stroomregelingsdiode werkt in voorwaartse polarisatie (schaduwgebied), en de voorwaartse stroom wordt een specifieke constante waarde bij voorwaartse spanningen variërend van ongeveer 1.5 V tot ongeveer 6 V, afhankelijk van het type diode. De constante voorwaartse stroom wordt de *regelstroom* genoemd en aangeduid als I_P .

Bijvoorbeeld, de 1N5283–1N5314 serie diodes hebben nominale regelstromen variërend

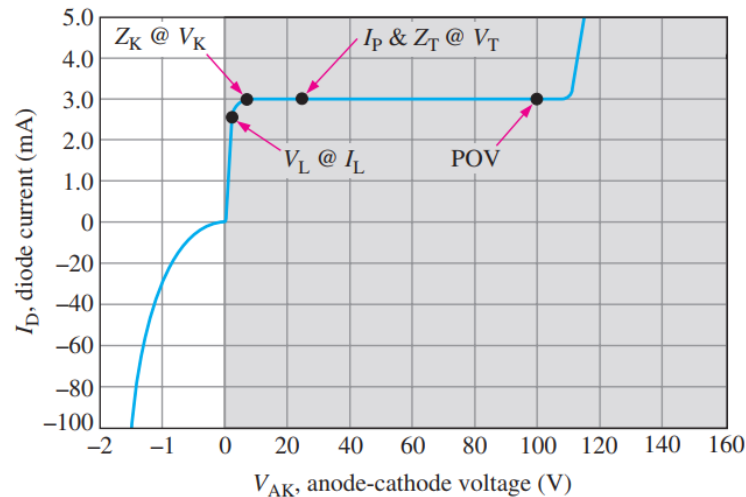


Fig. 3.66: Karakteristiek van een constant-current diode

van $220 \mu\text{A}$ tot 4.7 mA . Deze diodes kunnen parallel worden gebruikt om hogere stromen te verkrijgen. Deze diode heeft geen scherp gedefinieerde inverse doorslag, zodat de inverse stroom begint te stijgen voor V_{AK} waarden van minder dan 0 V (wit gebied van de figuur). Deze diode mag nooit in inverse mode worden gebruikt. Bij voorwaartse polarisering begint de diode-regeling bij de limietspanning, V_L , en strekt zich uit tot de POV (Peak Operating Voltage). Let op dat tussen V_K en POV, de stroom in wezen constant is. V_T is de testspanning waarbij I_S en de diode-impedantie, Z_T , zijn gespecificeerd in de datasheet. De impedantie Z_T heeft zeer hoge waarden variërend van $235 \text{ k}\Omega$ tot $25 \text{ M}\Omega$ voor de hierboven genoemde diodeserie.

Controlevragen

Vragen

1. Wat betekent laser?
2. Wat is het verschil tussen incoherente en coherente licht en welk type wordt geproduceerd door een laserdiode?
3. Wat zijn de primaire toepassingsgebieden voor Schottky-diodes?
4. Wat is een hot-carrier diode?
5. Wat is de belangrijkste eigenschap van een tunnel diode?
6. Wat is een toepassing van een tunnel diode?
7. Noem de drie gebieden van een pin-diode.
8. Tussen welke twee spanningen werkt een stroomregelingsdiode?

Einde Hoofdstuk Speciale Diodes

Hoofdstuk 4

Bipolaire Junctie Transistor

Inleiding

De uitvinding van de transistor was het begin van een technologische revolutie die nog steeds voortduurt. Alle complexe elektronische componenten en systemen van vandaag zijn voortgekomen uit vroege ontwikkelingen in halfgeleidertransistors.

Er zijn twee basistypes transistors: *debipolaire junctie transistor (BJT)*, die we in dit hoofdstuk gaan bestuderen, en de *veld-effect transistor (FET)*, die we in latere hoofdstukken zullen behandelen. De BJT wordt gebruikt in twee brede toepassingen, zoals lineaire versterker om een elektrisch signaal te versterken en als elektronische schakelaar. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op onderstaande zaken:

- Bipolaire Junction Transistor (BJT) Structuur
- BJT Werking
- BJT Karakteristieken en Parameters
- De BJT als versterker
- De BJT als schakelaar
- De Fototransistor
- Transistor categorieën en verpakkingen

Historische Zijsprong

De transistor werd in 1947 uitgevonden door een team van wetenschappers bij Bell Laboratories. William Shockley, Walter Brattain en John Bardeen ontwikkelden het solid-state component dat de vacuümbuis verving. Elk van hen ontving de Nobelprijs in 1956. De transistor is waarschijnlijk de belangrijkste uitvinding van de twintigste eeuw.

4.1 Bipolaire Junctie Transistor

De BJT is opgebouwd uit drie gedopeerde halfgeleidergebieden, gescheiden door twee pn -juncties, zoals weergegeven in de epitaxiale vlakke structuur in Figuur 4.1(a). De drie regio's zijn *emitter*, *basis* en *collector*. Fysieke representaties van de twee soorten BJT's zijn weergegeven in Figuur 4.1(b) en (c). Eén type bestaat uit twee n -gebieden gescheiden door een p -gebied (nnp), en het andere type bestaat uit twee p -gebieden gescheiden door een n -gebied ($pnnp$). De naam bipolair verwijst naar het gebruik van zowel gaten als elektronen als stroomdragers in de transistorstructuur.

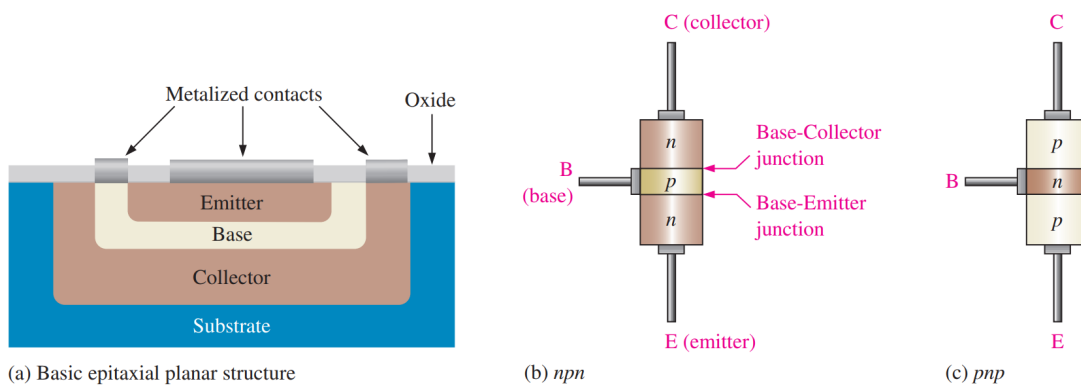


Fig. 4.1: BJT constructie: het substraat is een materiaal dat de transistor fysisch ondersteunt

De pn -overgang die het basisgebied en het emittergebied verbindt, wordt de **basis-emitter junctie** genoemd. De pn -overgang die het basisgebied en het collectorgebied verbindt, wordt de **basis-collectorjunctie** genoemd, zoals aangegeven in Figuur 4.1(b). Er is een verbinding met elk van de drie gebieden. Deze connecties zijn gelabeld met E , B en C , respectievelijk voor *emitter*, *basis* en *collector*. Het basisgebied is licht gedopeerd en zeer dun vergeleken met het zwaar gedopeerde emittergebied en de matig gedopeerde collectorgebieden. Vanwege dit verschil in dopingniveaus zijn **de emitter en de collector niet uitwisselbaar**. Figuur 4.2 toont de schematische symbolen voor de nnp (NPN)⁽¹⁾ en $pnnp$ (PNP) bipolaire junctie-transistors.

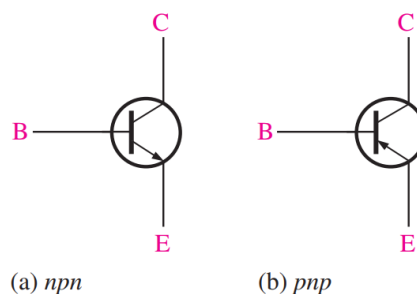


Fig. 4.2: Schemasymbool van een BJT

⁽¹⁾ Het al of niet gebruik van hoofdletters of italics voor pn , pnp , npn , PN, PNP, NPN en gelijkaardige aanduidingen is puur om de leesbaarheid te verhogen.

Controlevragen

1. Noem de twee types BJTs volgens hun structuur.
2. De BJT is een component met drie terminals. Noem de drie terminals.
3. Wat scheidt de drie regio's in een BJT?
4. Waarom zijn de collector en emitter niet uitwisselbaar bij een BJT?

4.2 Werking van de BJT

Om een BJT goed als versterker te laten functioneren, moeten de twee pn -overgangen correct gepolariseerd zijn met externe gelijkspanningen. In deze sectie gebruiken we voornamelijk de nnp -transistor ter illustratie. De werking van de pnp is hetzelfde als die van de nnp , behalve dat de rollen van de elektronen en gaten, de polariteiten van de spanningen en de stroomrichtingen allemaal omgekeerd zijn.

4.2.1 Instelling - Polarisering - Biasing

Figuur 4.3 toont een bias-opstelling voor zowel nnp - als pnp -BJT's voor gebruik als versterker. Merk op dat in beide gevallen de basis-emitter (BE)-overgang voorwaarts gepolariseerd is en de basis-collector (BC)-overgang tegengesteld. Deze toestand wordt *forward-reverse bias* genoemd.

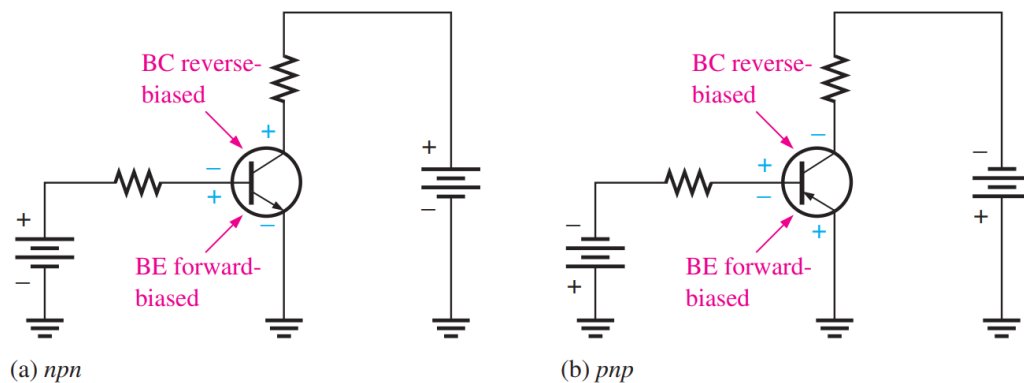


Fig. 4.3: Voorwaarts en Inverse Instelling

4.2.2 Concrete Werking

Laten we, om te begrijpen hoe een transistor werkt, onderzoeken wat er binnen de nnp -structuur gebeurt. Het zwaar gedopeerde n -type emittergebied heeft een zeer hoge dichtheid van vrije elektronen in de conductieband, zoals aangegeven in Figuur 4.4. Deze vrije elektronen diffunderen gemakkelijk door de voorwaartse BE-overgang naar het licht gedopeerde en zeer dunne p -type basisgebied, zoals aangegeven door de brede pijl. De basis

heeft een lage dichtheid aan gaten, die de meeste dragers zijn, zoals weergegeven door de witte cirkels. Een klein percentage van het totale aantal geïnjecteerde vrije elektronen in het basisgebied recombineren met gaten en bewegen als valentie-elektronen door de basisgebied en in het emittergebied als gatenstroom, aangegeven door de rode pijlen.

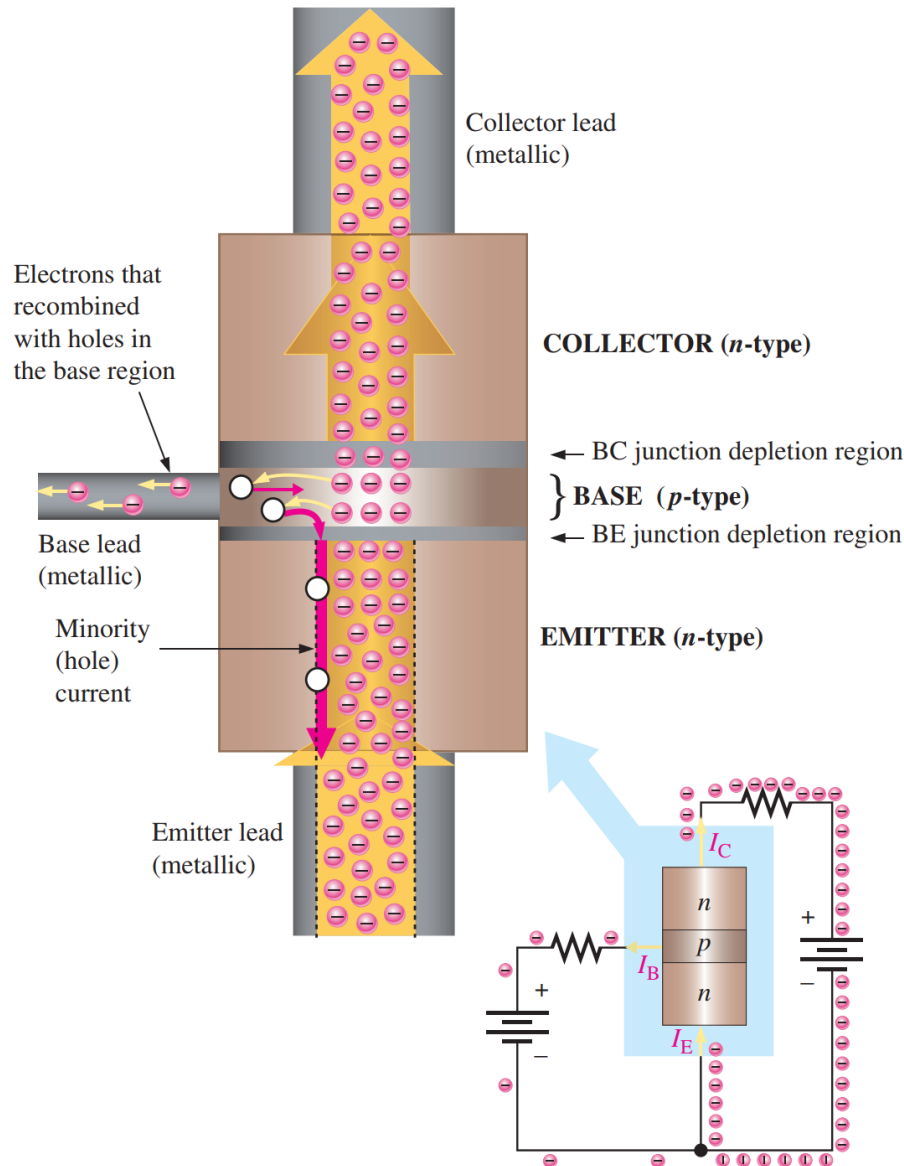


Fig. 4.4: elektronenstroom

Wanneer de elektronen die als valentie-elektronen met gaten zijn gerecombineerd de kristallijne structuur van de basis verlaten, worden ze vrije elektronen in de metalen basis-aansluiting en produceren ze de externe **basisstroom**. De meeste vrije elektronen die de basis zijn binnengekomen, doen dat niet (combineren met gaten) omdat de basis erg dun is. Terwijl de vrije elektronen naar de omgekeerd gepolariseerde BC-overgang bewegen, worden ze door de aantrekking van de positieve collectorvoedingsspanning naar het collectorgebied gedreven. De vrije elektronen bewegen door het collectorgebied, naar het ex-

terne circuit, en dan samen met de basis terug naar het emittergebied, zoals aangegeven. De emitterstroom is iets groter dan de collectorstroom vanwege de kleine basisstroom die zich afsplitst van de totale stroom..

4.2.3 Transistorstromen

De richtingen van de (conventionele) stromen in een *nnp*-transistor en het schematische symbool ervan zijn zoals weergegeven in Figuur 4.5(a), die voor een *pnp*-transistor worden getoond in figuur 4.5(b). Merk op dat de pijl op de emitter in de transistor wijst in de richting van conventionele stroom. Deze diagrammen laten zien dat de emitterstroom (I_E) de som is van de collectorstroom (I_C) en de basisstroom (I_B), als volgt uitgedrukt:

$$I_E = I_C + I_B \quad (4.1)$$

Zoals eerder vermeld is I_B erg klein vergeleken met I_E of I_C . De subscripts met hoofdletters geven aan dat het om DC-waarden aan.

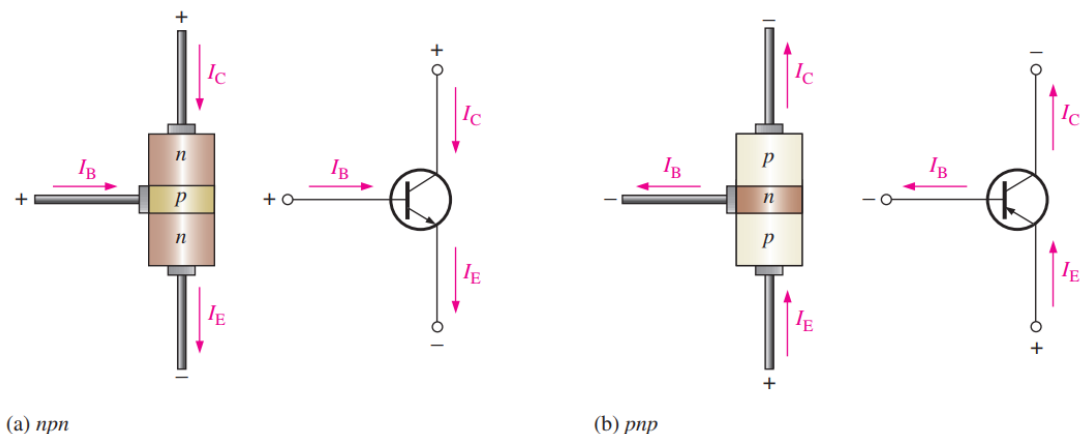


Fig. 4.5: Conventionele stromen in een transistor

Controlevragen

1. Wat zijn de omstandigheden van de basis-emitter en basis-collector overgangen voor een transistor om als versterker te functioneren?
2. Welke van de drie transistorstromen is de grootste?
3. Is de basisstroom kleiner of groter dan de emitterstroom?
4. Als de collectorstroom 1 mA is en de basisstroom 10 μ A, wat is dan de emitterstroom?

4.3 BJT karakteristieken en Parameters

Doelstelling

Twee belangrijke parameters, β_{DC} (dc stroomversterking) en α_{DC} (verhouding van collectorstroom tot emitterstroom) worden geïntroduceerd en gebruikt om een BJT-circuit te analyseren. Ook worden de karakteristieke curves van de transistor behandeld, en je leert hoe de werking van een BJT kan worden bepaald aan de hand van deze curves. Ten slotte worden de maximale specificatiewaarden van een BJT besproken.

Na het voltooien van deze sectie zou je in staat moeten zijn om:

- Basisparameters en -kenmerken van een BJT te bespreken en transistorcircuits te analyseren
- DC beta (β_{DC}) en DC alfa (α_{DC}) te definiëren
- β_{DC} en α_{DC} te berekenen op basis van transistorstromen
- Een basis DC-model van een BJT te beschrijven
- BJT-circuits te analyseren
 - Transistorstromen en -spanningen te identificeren
 - Elke transistorstroom te berekenen
 - Elke transistor spanning te berekenen
- Collector-karakteristieke curves te interpreteren
 - Het lineaire gebied te bespreken
 - Verzadiging en afsnijding in relatie tot de curves uit te leggen
- De afsnijdconditie in een BJT-circuit te beschrijven
- De verzadigingsconditie in een BJT-circuit te beschrijven
- De DC-ladinglijn te bespreken en toe te passen op circuitanalyse
- Te bespreken hoe β_{DC} verandert met temperatuur
- Maximale transistor-specificaties uit te leggen en toe te passen
- Een transistor te "compenseren - deraten" voor vermogensverlies
- Een BJT-datasheet te interpreteren

Wanneer een transistor is aangesloten op DC-spanningen, zoals weergegeven in figuur 4.6 voor zowel *npn*- als *pnp*-types, heeft V_{BB} een voorwaartse spanning van de basis-emitterovergang, en V_{CC} heeft een inverse spanning van de basis-collectorovergang. Hoewel we in dit hoofdstuk afzonderlijke batterij-symbolen gebruiken om de voorspanningen weer te geven, worden de spanningen in de praktijk meestal afgeleid van een enkele gelijkstroomvoeding. V_{CC} wordt bijvoorbeeld normaal gesproken rechtstreeks van een voedingsuitgang gehaald en V_{BB} (die kleiner is) kan worden geproduceerd met een spanningsdeler (bekijk wel steeds de invloed van de belasting).

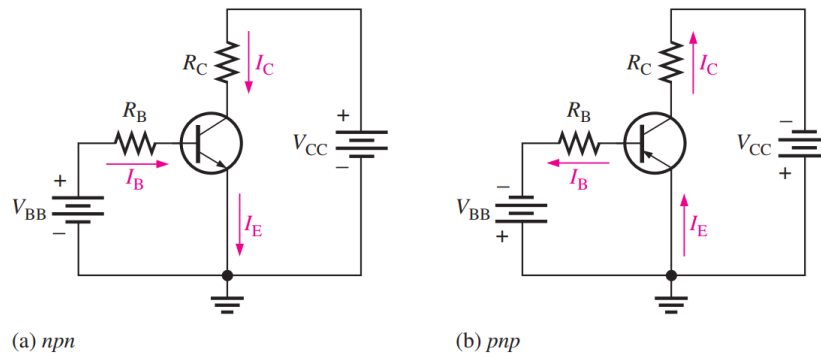


Fig. 4.6: DC instelstroom

4.3.1 Alfa DC (α_{DC}) en Beta DC (β_{DC})

De DC stroomversterking van een transistor is de verhouding van de collectorstroom (I_C) en de DC basisstroom (I_B)

$$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B} \quad (4.2)$$

Typische waarden van β_{DC} variëren van minder dan 20 tot 200 of hoger. β_{DC} wordt gewoonlijk aangeduid als een gelijkwaardige hybride of (h)-parameter, h_{FE} , op transistor datasheets. Onthoud dat:

$$h_{FE} = \beta_{DC}$$

De verhouding tussen de DC-collectorstroom (I_C) en de DC-emitterstroom (I_E) is de DC-alfa (α_{DC}). De alfa is een minder gebruikte parameter dan beta in transistorcircuits.

$$\alpha_{DC} = \frac{I_C}{I_E}$$

Normaal gesproken variëren de waarden van α_{DC} van 0.95 tot 0.99 of hoger, maar α_{DC} is altijd kleiner dan 1. De reden is dat I_C altijd iets lager is dan I_E met de hoeveelheid I_B . Als $I_E = 100 \text{ mA}$ en $I_B = 1 \text{ mA}$ bijvoorbeeld, dan is $I_C = 99 \text{ mA}$ en $\alpha_{DC} = 0.99$.

Bemerkt dat zowel α_{DC} als β_{DC} dimensieloos zijn, met andere woorden, ze hebben geen eenheid.

Verband tussen α en β in een BJT

In een bipolaire junctietransistor (BJT) zijn de stroomversterkingsfactoren α en β gerelateerd door de volgende formules:

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \quad (\text{I}) \quad \text{en} \quad \beta = \frac{I_C}{I_B} \quad (\text{II}) \quad \text{en} \quad I_E = I_C + I_B \quad (\text{III})$$

Door in (III) I_E in het linkerlid te vervangen door (I_C/α) (I) en in het rechterlid I_B door (I_C/β) (II) krijgen we voor (III):

$$\frac{I_C}{\alpha} = I_C + \frac{I_C}{\beta}$$

Beide leden kunnen we delen door I_C en we krijgen:

$$\frac{1}{\alpha} = 1 + \frac{1}{\beta}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{1 + \beta}$$

of uitgewerkt naar β levert dit:

$$\frac{1}{\beta} = \frac{1}{\alpha} - 1$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

Voorbeeld:

Bepaal de DC- current gain β_{DC} en de emitterstroom I_E voor een transistor met een $I_B = 50 \mu\text{A}$ en $I_C = 3.65 \text{ mA}$

Oplossing:

$$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{3.65 \text{ mA}}{50 \mu\text{A}} = 73$$

$$I_E = I_C + I_B = 3.65 \text{ mA} + 50 \mu\text{A} = 3.70 \text{ mA}$$

Oefening:

Een transistor heeft een β_{DC} van 200. Als de basisstroom $50 \mu\text{A}$ is, bepaal dan de exacte collectorstroom.

Oplossing:

$$I_C = \beta_{DC} \cdot I_B = 200 \cdot 50 \mu\text{A} = 10 \text{ mA}$$

$$I_E = I_C + I_B = 10 \text{ mA} + 50 \mu\text{A} = 10.05 \text{ mA}$$

4.3.2 DC-model van een Transistor

Je kunt de onverzadigde BJT zien als een component met een stroomingang en een afhankelijke stroombron in het uitgangscircuit, zoals weergegeven in figuur 4.7 voor een *npn*. Het ingangscircuit is een voorwaarts gepolariseerde diode waardoor basisstroom loopt.

Het uitgangscircuit is een afhankelijke stroombron (ruitvormig element) met een waarde die afhankelijk is van de basisstroom, I_B , en gelijk aan $\beta_{DC} \cdot I_B$. Bedenk dat onafhankelijke stroombronsymbolen een cirkelvorm hebben.

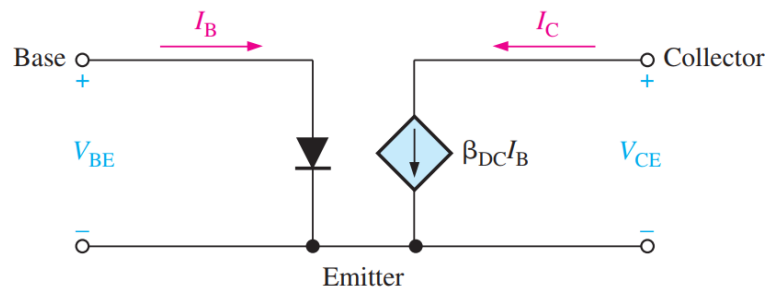


Fig. 4.7: Ideaal DC model van een *npn*-transistor

4.3.3 Circuit Analyse bij een BJT

Beschouw de basisconfiguratie van het transistorcircuit in Figuur 4.8. Er kunnen drie transistor DC-stromen en drie DC-spanningen worden geïdentificeerd.

- I_B : DC basisstroom
- I_E : DC emitterstroom
- I_C : DC collectorstroom
- V_{BE} : DC basis-emitterspanning
- V_{CB} : DC collector-basisspanning
- V_{CE} : DC collector-emitterspanning

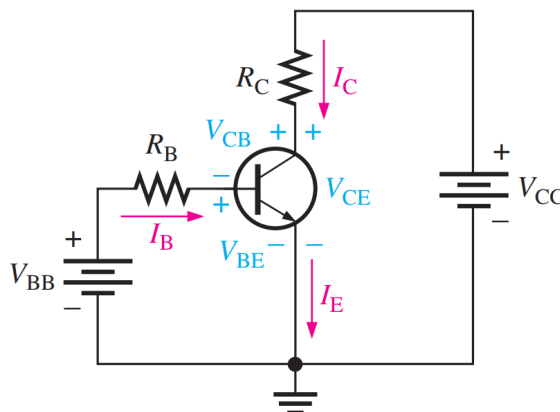


Fig. 4.8: Stromen en Spanningen in een transistorcircuit

De basis-spanningsbron, V_{BB} , heeft een voorwaartse spanning van de basis-emitterovergang, en de spanningsbron, V_{CC} , zorgt voor de juiste polarisatie van de basis-collectorovergang in tegengestelde richting. Wanneer de basis-emitterovergang in voorwaartse richting is gezet, gedraagt deze zich als een voorwaarts gepolariseerde diode en heeft een

nominale voorwaartse spanningsval van

$$V_{BE} \approx 0.7 \text{ V} \quad (4.3)$$

Hoewel V_{BE} in een echte transistor wel 0.9 V kan zijn en afhankelijk is van de stroom, zullen we in deze context 0.7 V gebruiken om de analyse van de basisconcepten te vereenvoudigen. Houd er rekening mee dat de karakteristiek van de basis-emitterovergang hetzelfde is als een normale diodecurve. Omdat de emitter aan grond geconnecteerd is (0 V), is volgens de spanningswet van Kirchhoff de spanning over R_B :

$$V_{R_B} = V_{BB} - V_{BE}$$

Volgens de wet van Ohm geldt:

$$V_{R_B} = I_B \cdot R_B$$

Door V_{R_B} te vervangen, krijgen we:

$$I_B \cdot R_B = V_{BB} - V_{BE}$$

Oplossend voor I_B :

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} \quad (4.4)$$

De spanning bij de collector ten opzichte van de geaarde emitter is:

$$V_{CE} = V_{CC} - V_{R_C}$$

Aangezien de spanningsval over R_C is:

$$V_{R_C} = I_C \cdot R_C$$

Kan de spanning bij de collector ten opzichte van de emitter als volgt worden geschreven:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C \quad (4.5)$$

waarbij $I_C = \beta_{DC} \cdot I_B$ (in het lineair gebied). De spanning over de invers gepolariseerde collector-basis junctie is vervolgens:

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} \quad (4.6)$$

Voorbeeld:

Bepaal I_B , I_C , I_E , V_{BE} , V_{CE} en V_{CB} in het circuit van Figuur 4.9. Reken met een β_{DC} van 150.

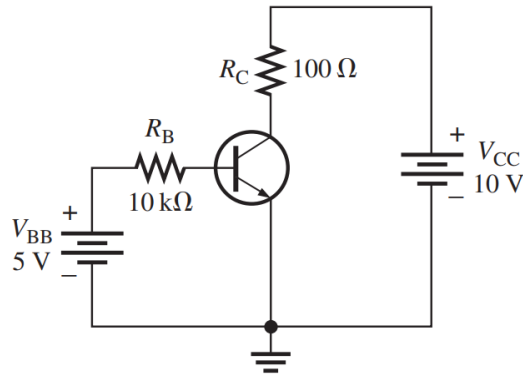


Fig. 4.9

Oplossing:

Volgens Vergelijking 4.5 geldt dat $V_{BE} \approx 0.7 \text{ V}$. We berekenen de basis-, collector- en emitterstromen als volgt:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{5 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 430 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta_{DC} \cdot I_B = (150) \cdot 430 \mu\text{A} = 64.5 \text{ mA}$$

$$I_E = I_C + I_B = 64.5 \text{ mA} + 430 \mu\text{A} = 64.9 \text{ mA}$$

Los we dit op op voor V_{CE} en V_{CB} :

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C = 10 \text{ V} - (64.5 \text{ mA}) \cdot 100 \Omega = 10 \text{ V} - 6.45 \text{ V} = 3.55 \text{ V}$$

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} = 3.55 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 2.85 \text{ V}$$

Aangezien de collector op een hogere spanning staat dan de basis, is de collector-basis-overgang gesperd.

Oefening:

Bepaal I_B , I_C , I_E , V_{CE} en V_{CB} in Figuur 4.9 voor de volgende waarden: $R_B = 22 \text{ k}\Omega$, $R_C = 220 \Omega$, $V_{BB} = 6 \text{ V}$, $V_{CC} = 9 \text{ V}$, en $\beta_{DC} = 90$.

Bereken eerst I_B :

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{6 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{22 \text{ k}\Omega} = 0.241 \text{ mA} = 241 \mu\text{A}$$

Bereken vervolgens I_C :

$$I_C = \beta_{DC} \cdot I_B = 90 \cdot 0.241 \text{ mA} = 21.69 \text{ mA}$$

Bereken I_E :

$$I_E = I_C + I_B = 21.69 \text{ mA} + 0.241 \text{ mA} = 21.93 \text{ mA}$$

Bereken V_{CE} :

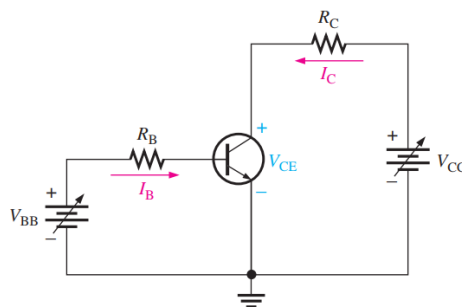
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C = 9 \text{ V} - (21.69 \text{ mA}) \cdot 220 \Omega = 9 \text{ V} - 4.77 \text{ V} = 4.23 \text{ V}$$

Bereken V_{CB} :

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} = 4.23 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 3.53 \text{ V}$$

4.3.4 Collector Grafieken

Met een circuit zoals weergegeven in Figuur 4.10(a) kan een reeks collector-karakteristieken of -curves worden gegenereerd die laten zien hoe de collectorstroom, I_C , varieert met de collector-emitter spanning, V_{CE} , voor gespecificeerde waarden van de basisstroom, I_B . Let op in het circuitdiagram dat zowel V_{BB} als V_{CC} variabele spanningsbronnen zijn.



(a) Circuit

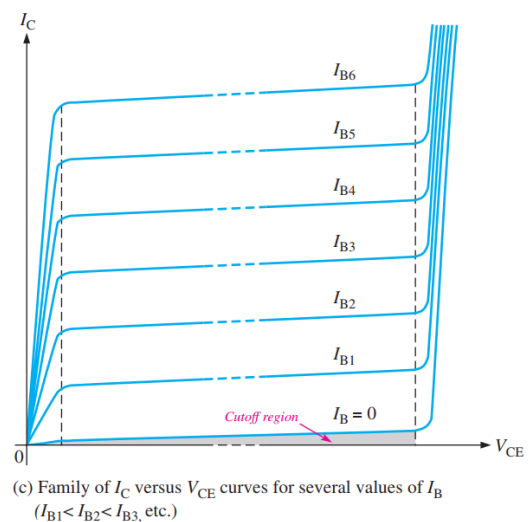
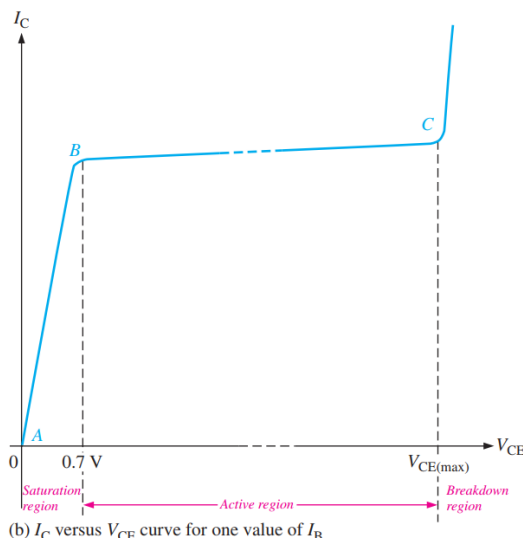


Fig. 4.10: Collectorkarakteristiek

Stel dat V_{BB} is ingesteld om een bepaalde waarde van I_B te produceren en V_{CC} nul is. Onder deze omstandigheden zijn zowel de basis-emitterovergang als de basis-collectorovergang voorwaarts gepolariseerd, omdat de basis zich op ongeveer 0.7 V bevindt, terwijl de emitter op 0 V staat en de collector dicht bij 0 V ligt. De basisstroom gaat voornamelijk via de basis-emitterovergang vanwege de lage impedantie naar grond. De impedantiepad naar de aarde is dan laag, en daardoor zal I_C ongeveer nul zijn en V_{CE} dicht bij 0 V liggen. Wanneer beide overgangen voorwaarts gepolariseerd zijn, bevindt de transistor zich in de verzadigingsregio van zijn werking. Verzadiging is de toestand van een BJT waarin de collectorstroom zijn maximum heeft bereikt en onafhankelijk is van de basisstroom.

Naarmate V_{CC} wordt verhoogd, neemt V_{CE} toe naarmate de collectorstroom I_C toeneemt. Dit wordt aangegeven door het gedeelte van de karakteristiek tussen punten A en B in Figuur 4.10(b). I_C neemt toe naarmate V_{CC} stijgt omdat V_{CE} minder dan 0.7 V blijft door de voorwaarts gepolariseerde basis-collectorovergang.

Ideaal gezien, wanneer V_{CE} meer dan 0.7 V wordt, wordt de basis-collectorovergang invers gepolariseerd en gaat de transistor naar de actieve of lineaire regio van zijn werking. Zodra de basis-collectorovergang omgekeerd gepolariseerd is, stabiliseert I_C en blijft vrijwel constant voor een gegeven waarde van I_B terwijl V_{CE} verder toeneemt. In werkelijkheid neemt I_C heel licht toe naarmate V_{CE} toeneemt vanwege het verbreden van de basis-collector-depletiezone. Dit resulteert in minder gaten voor recombinatie in de basiszone, wat effectief een lichte stijging in β_{DC} veroorzaakt. Dit wordt weergegeven door het gedeelte van de curve tussen punten B en C in Figuur 4.10(b). Voor dit gedeelte van de karakteristiek wordt de waarde van I_C alleen bepaald door de relatie uitgedrukt als $I_C = \beta_{DC} \cdot I_B$.

Wanneer V_{CE} een voldoende hoge spanning bereikt, komt de omgekeerd gepolariseerde basis-collectorovergang in *doorslag* of *breakdown*; en de collectorstroom neemt snel toe, zoals aangegeven door het deel van de kromme rechts van punt C in Figuur 4.10(b). Een transistor mag nooit worden bedreven in deze breakdown. De kans dat deze irreversibel beschadigd wordt is hier zeer groot.

Een familie van collector-curves wordt geproduceerd wanneer I_C versus V_{CE} wordt uitgezet voor verschillende waarden van I_B , zoals geïllustreerd in Figuur 4.10(c). Wanneer $I_B = 0$, bevindt de transistor zich in de sper of afgesneden regio (cutoff) hoewel er een zeer kleine collector-lekkage-stroom aanwezig is zoals aangegeven. Cutoff is de niet-geleidende toestand van een transistor. De hoeveelheid collector-lekkage-stroom voor $I_B = 0$ is op de grafiek overdreven ter illustratie.

Voorbeeld:

Schets een ideale familie van collector karakteristieke curves voor het circuit in Figuur 4.11 voor $I_B = 5 \mu A$ tot $I_B = 25 \mu A$ in stappen van $5 \mu A$. Veronderstel $\beta_{DC} = 100$ en

dat V_{CE} de doorbraakspanning niet overschrijdt.

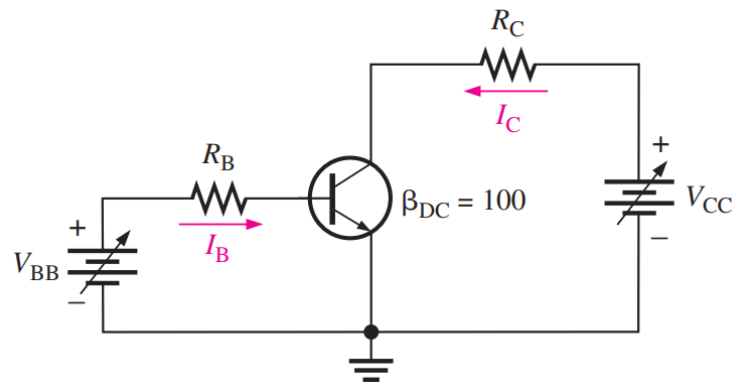


Fig. 4.11: Circuit

Oplossing:

Gebruik de relatie $I_C = \beta_{DC} I_B$ om waarden van I_C te berekenen en in te vullen in Tabel 4.1. De resulterende curves worden uitgezet in Figuur 4.12.

I_B (μA)	I_C (mA)
5 μA	0.5 mA
10 μA	1.0 mA
15 μA	1.5 mA
20 μA	2.0 mA
25 μA	2.5 mA

Tabel 4.1: Waarden van I_B en I_C

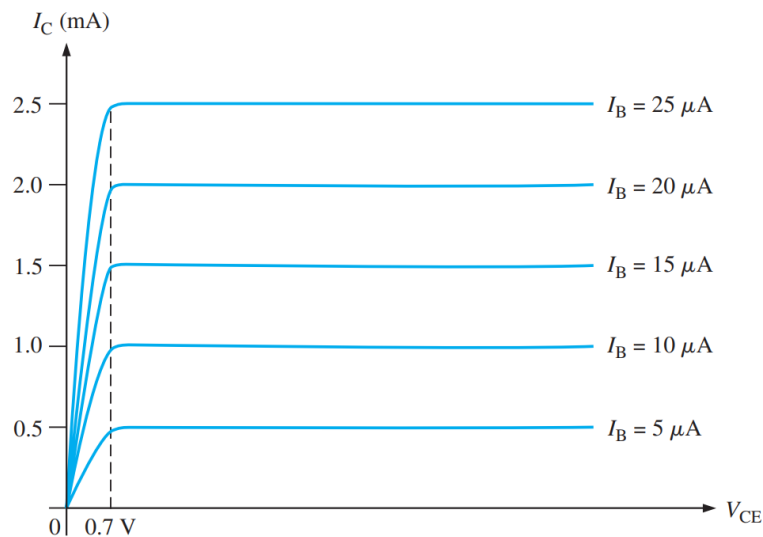


Fig. 4.12: I_C in functie van V_{CE}

Oefening:

Waar zou de curve voor $I_B = 0$ verschijnen op de grafiek in Figuur 4.12, waarbij de collectorlekkage-stroom wordt verwaarloosd?

4.3.5 Cutoff

Zoals eerder vermeld, bevindt de transistor zich in de uitschakelzone wanneer $I_B = 0$. Dit wordt weergegeven in Figuur 4.13 met de basis open, wat resulteert in een basisstroom van nul. Onder deze omstandigheden is er een zeer kleine hoeveelheid collector lekstroom, I_{CEO} , voornamelijk veroorzaakt door thermisch geproduceerde dragers. Omdat I_{CEO} uiterst klein is, wordt het doorgaans verwaarloosd in de circuitanalyse zodat $V_{CE} = V_{CC}$. In de cutoff zone zijn noch de basis-emitter, noch de basis-collector-juncties in doorlaat. Het subscript **CEO** staat voor collector-naar-emitter met open basis.

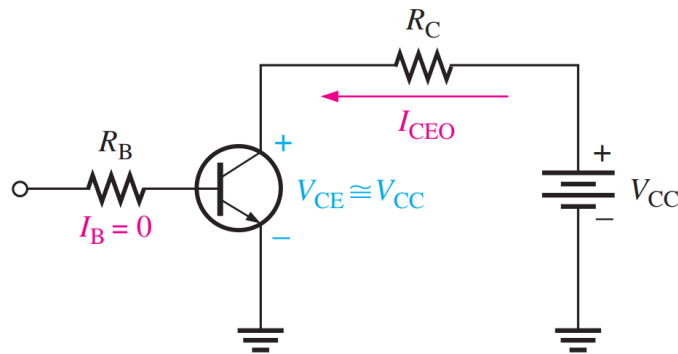


Fig. 4.13: Cutoff: Enkel een kleine lekstroom vloeit en deze wordt meestal verwaarloosd

4.3.6 Saturatie

Wanneer de basis-emitter-junctie in doorlaat staat en de basisstroom wordt verhoogd, neemt de collectorstroom ook toe ($I_C = \beta_{DC} I_B$) en neemt V_{CE} af als gevolg van een grotere val over de collectorweerstand ($V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$). Dit wordt geïllustreerd in Figuur 4.14. Wanneer V_{CE} zijn verzadigingswaarde bereikt, $V_{CE(sat)}$, komt de basis-collector-junctie ook in doorlaat te staan en kan I_C niet verder toenemen, zelfs niet met een verdere verhoging van I_B . Op het punt van verzadiging is de relatie $I_C = \beta_{DC} I_B$ niet langer geldig. $V_{CE(sat)}$ voor een transistor bevindt zich ergens onder de knie van de collector curves en is meestal slechts enkele tienden van een volt (praktisch neemt men vaak 0.2 V)

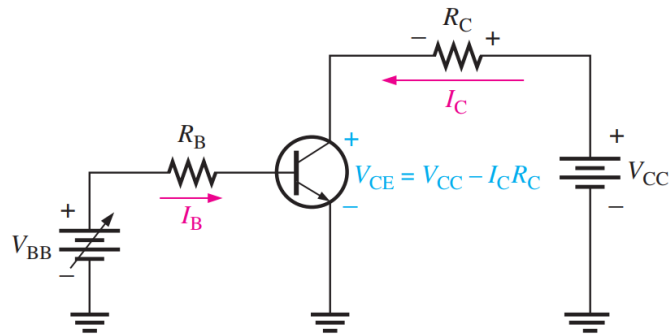


Fig. 4.14: Saturatie

4.3.7 DC Belastinglijn

Cutoff en verzadiging kunnen worden geïllustreerd in relatie tot de collector curves door middel van een *belastinglijn*. Een belastinglijn is een rechte lijn die de spanning en stroom in het lineaire gedeelte van het circuit vertegenwoordigt dat is aangesloten op een component (in dit geval een transistor). Figuur 4.15 toont een DC-belastinglijn getekend op een familie van curves die het uitschakelpunt en het verzadigingspunt verbindt. De onderkant van de belastinglijn bevindt zich bij ideaal uitschakelen waar $I_C = 0$ en $V_{CE} = V_{CC}$. De bovenkant van de belastinglijn bevindt zich bij verzadiging waar $I_C = I_{C(sat)}$ en $V_{CE} = V_{CE(sat)}$. Tussen uitschakelen en verzadiging langs de belastinglijn bevindt zich de actieve regio van de werking van de transistor.

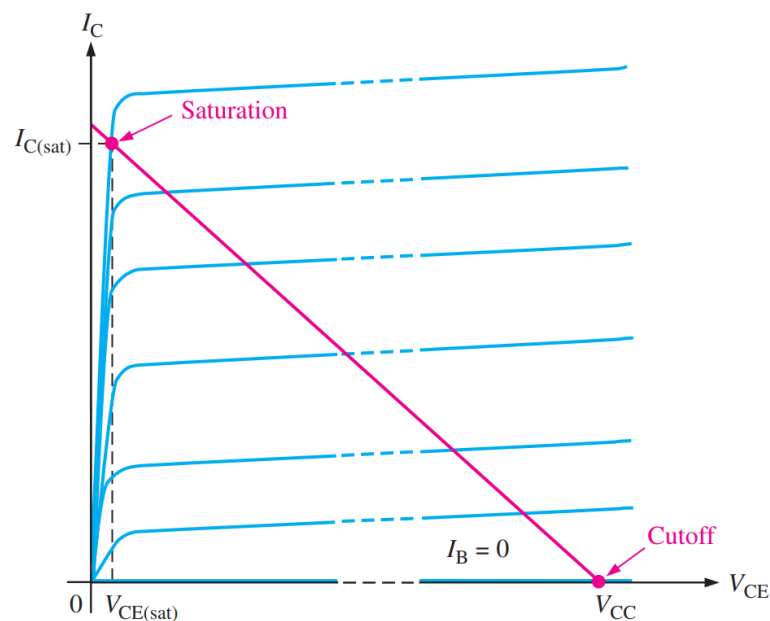


Fig. 4.15: Belastinglijn

TIP: In Appendix A vind je de algemene uitleg over een belastinglijn.

Voorbeeld:

Bepaal of de transistor in Figuur 4.16 zich in verzadiging bevindt. Veronderstel $V_{CE(sat)} = 0.2 \text{ V}$.

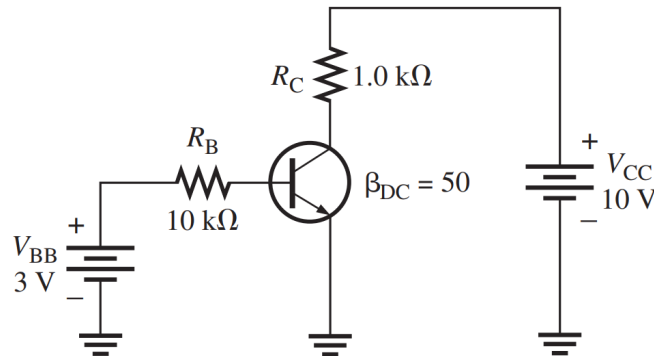


Fig. 4.16

Oplossing:

Bepaal eerst $I_{C(sat)}$:

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} = \frac{10 \text{ V} - 0.2 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega} = \frac{9.8 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega} = 9.8 \text{ mA}$$

Controleer nu of I_B groot genoeg is om $I_{C(sat)}$ te produceren:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{3 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = \frac{2.3 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 0.23 \text{ mA} = 230 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta_{DC} \cdot I_B = (50) \times 0.23 \text{ mA} = 11.5 \text{ mA}$$

Dit toont aan dat met de opgegeven β_{DC} , deze basisstroom in staat is om een I_C te produceren die groter is dan $I_{C(sat)}$. Daarom is de transistor verzadigd, en wordt de collectorstroomwaarde van 11.5 mA nooit bereikt. Als je I_B verder verhoogt, blijft de collectorstroom op zijn verzadigingswaarde van 9.8 mA.

Oefening:

Bepaal of de transistor in Figuur 4.16 verzadigd is voor de volgende waarden: $\beta_{DC} = 125$, $V_{BB} = 1.5 \text{ V}$, $R_B = 6.8 \text{ k}\Omega$, $R_C = 180 \Omega$, en $V_{CC} = 12 \text{ V}$.

4.3.8 Extra informatie over β_{DC}

De β_{DC} of h_{FE} is een belangrijke BJT-parameter die we toch even van dichterbij moeten bekijken. β_{DC} is namelijk niet echt constant maar varieert zowel met de collectorstroom

als met de temperatuur. Bij constante junctietemperatuur en een toenemende I_C neemt β_{DC} toe tot een maximum. Een verdere toename van I_C voorbij dit maximale punt veroorzaakt een afname van β_{DC} . Als I_C constant wordt gehouden en de temperatuur varieert, verandert β_{DC} recht evenredig met de temperatuur. Als de temperatuur stijgt, stijgt β_{DC} en vice versa. Figuur 4.17 toont de variatie van β_{DC} met I_C en junctietemperatuur (T_J) voor een typische BJT.

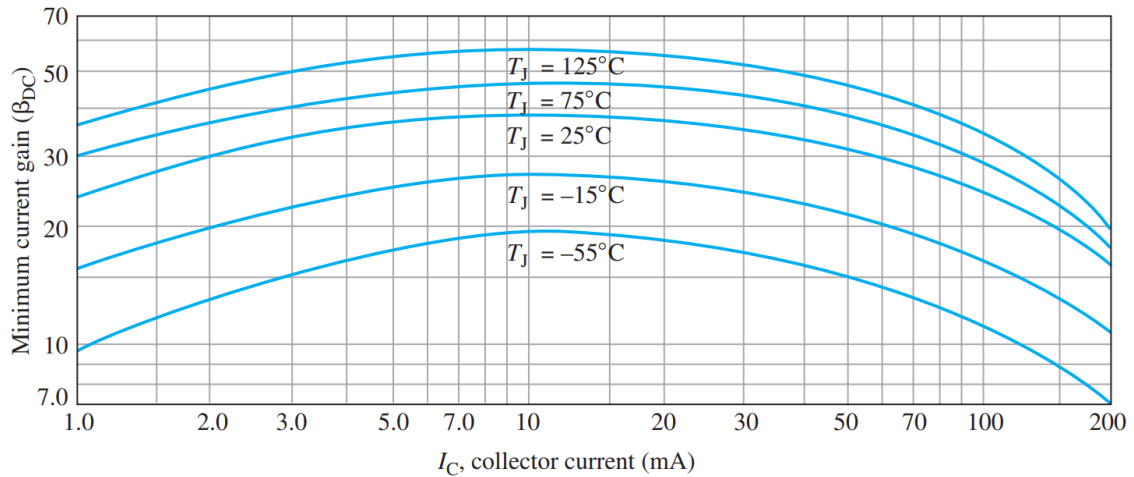


Fig. 4.17: Variatie van β_{DC} t.o.v. I_C bij verschillende temperaturen.

Een transistor datasheet specificeert meestal β_{DC} (h_{FE}) bij specifieke I_C -waarden. Zelfs bij vaste waarden van I_C en temperatuur varieert β_{DC} van het ene component naar het andere voor een bepaald type transistor vanwege inconsistenties in het productieproces die onvermijdelijk zijn. De opgegeven β_{DC} bij een bepaalde waarde van I_C is meestal de minimale waarde, $\beta_{DC(\min)}$, hoewel de maximale en typische waarden ook soms worden gespecificeerd.

4.3.9 Maximum Waarden van een Transistor

Een BJT, net als elk ander elektronisch component, heeft beperkingen in zijn werking. Deze beperkingen worden weergegeven in de vorm van maximale waardes en worden normaal gesproken gespecificeerd op de datasheet van de fabrikant. Typisch worden maximale waardes gegeven voor de collector-basis spanning, collector-emitter spanning, emitter-basis spanning, collectorstroom en vermogenafvoer.

Het product van V_{CE} en I_C mag de maximale vermogenafvoer, $P_{D(\max)}$, niet overschrijden. (Datasheets kunnen dit simpelweg als P_D in een kolom genaamd "Maximum Values" tonen.) Zowel V_{CE} als I_C kunnen niet tegelijkertijd maximaal zijn. Als V_{CE} maximaal is, kan I_C trouwens worden berekend als:

$$I_C = \frac{P_{D(\max)}}{V_{CE}}$$

Als I_C maximaal is, kan V_{CE} worden berekend door de vorige vergelijking als volgt om te vormen:

$$V_{CE} = \frac{P_{D(\max)}}{I_C}$$

Voor een gegeven transistor kan een maximale vermogenafvoercurve worden uitgezet op de collector curves, zoals weergegeven in Figuur 4.18(a). Deze waarden worden in een tabel gezet in Figuur 4.18(b). Stel dat $P_{D(\max)}$ 500 mW is, $V_{CE(\max)}$ 20 V is en $I_{C(\max)}$ 50 mA is. De curve toont aan dat deze specifieke transistor niet in het grijze gedeelte van de grafiek kan worden gebruikt. $I_{C(\max)}$ is de beperkende waarde tussen punten A en B, $P_{D(\max)}$ is de beperkende waarde tussen punten B en C, en $V_{CE(\max)}$ is de beperkende waarde tussen punten C en D. Dit wordt duidelijk geïllustreerd in Figuur 4.18(a). Bestudeer deze curve goed: er staat meer in dan je denkt.

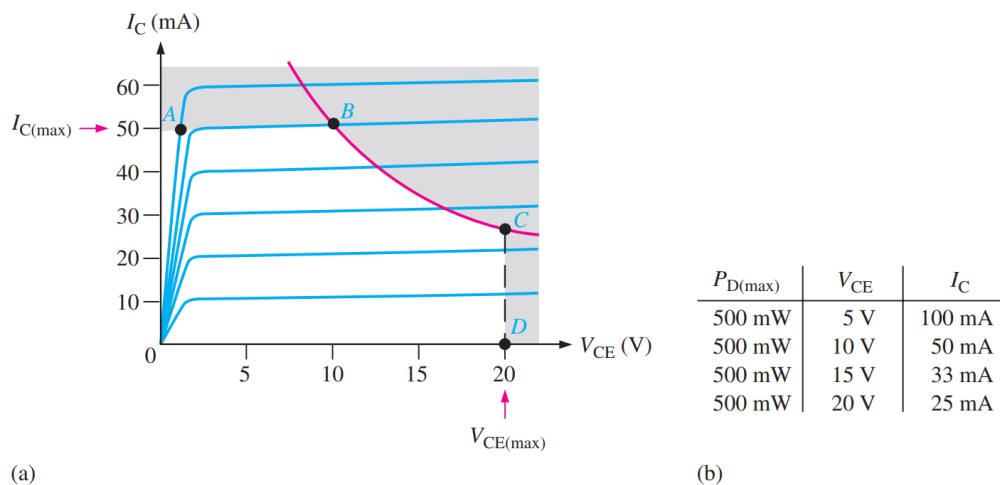


Fig. 4.18: Maximale vermogenafvoercurve en bijhorende waarden in tabelvorm.

Voorbeeld:

Een bepaalde transistor moet worden gebruikt met $V_{CE} = 6\text{ V}$. Als de maximale vermogenswaarde $P_{D(\max)}$ 250 mW is, wat is dan de maximale collectorstroom die hij kan hanteren?

Oplossing:

$$I_C = \frac{P_{D(\max)}}{V_{CE}} = \frac{250\text{ mW}}{6\text{ V}} = 41.7\text{ mA}$$

Dit is de maximale stroom voor deze specifieke waarde van V_{CE} . De transistor kan meer collectorstroom hanteren als V_{CE} wordt verlaagd, zolang $P_{D(\max)}$ en $I_{C(\max)}$ niet worden overschreden.

Oefening:

Als $P_{D(\max)} = 1\text{ W}$, hoeveel spanning is toegestaan van collector naar emitter als de transistor werkt met $I_C = 100\text{ mA}$?

Voorbeeld:

De transistor in Figuur 4.19 heeft de volgende maximale specificaties: $P_{D(\max)} = 800\text{ mW}$, $V_{CE(\max)} = 15\text{ V}$, en $I_{C(\max)} = 100\text{ mA}$. Bepaal de maximale waarde waartoe V_{CC} kan worden aangepast zonder een specificatie te overschrijden. Welke specificatie zou als eerste worden overschreden?

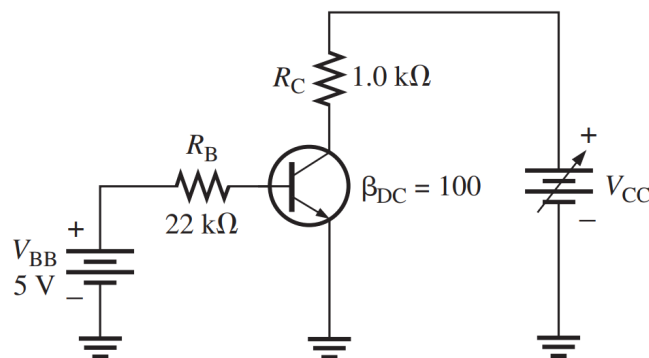


Fig. 4.19: circuit

Oplossing:

Bepaal eerst I_B zodat je I_C kunt bepalen.

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{5\text{ V} - 0.7\text{ V}}{22\text{ k}\Omega} = 195\text{ }\mu\text{A}$$

$$I_C = \beta_{DC} \cdot I_B = (100) \cdot 195\text{ }\mu\text{A} = 19.5\text{ mA}$$

I_C is veel kleiner dan $I_{C(\max)}$ en verandert in het ideale geval niet met V_{CC} . Het wordt alleen bepaald door I_B en β_{DC} .

De spanningsval over R_C is:

$$V_{R_C} = I_C \cdot R_C = (19.5\text{ mA}) \cdot (1.0\text{ k}\Omega) = 19.5\text{ V}$$

Nu kun je de waarde van V_{CC} bepalen wanneer $V_{CE} = V_{CE(\max)} = 15\text{ V}$.

$$V_{R_C} = V_{CC} - V_{CE}$$

Dus,

$$V_{CC(\max)} = V_{CE(\max)} + V_{R_C} = 15\text{ V} + 19.5\text{ V} = 34.5\text{ V}$$

V_{CC} kan worden verhoogd tot 34.5 V onder de bestaande omstandigheden voordat $V_{CE(max)}$ wordt overschreden. Het is echter nog niet bekend of $P_{D(max)}$ is overschreden.

$$P_D = V_{CE(max)} \cdot I_C = (15 \text{ V}) \cdot (19.5 \text{ mA}) = 293 \text{ mW}$$

Aangezien $P_{D(max)} = 800 \text{ mW}$, wordt dit niet overschreden wanneer $V_{CC} = 34.5 \text{ V}$. Dus, $V_{CE(max)} = 15 \text{ V}$ is in dit geval de beperkende specificatie. Als de basisstroom wordt verwijderd waardoor de transistor uitgeschakeld wordt, zal $V_{CE(max)}$ als eerste worden overschreden omdat de gehele voedingsspanning, V_{CC} , over de transistor valt.

TIP: Je kan dus praktisch best V_{CC} beperken tot $V_{CE(max)}$.

Oefening:

De transistor in Figuur 4.19 heeft de volgende maximale specificaties: $P_{D(max)} = 500 \text{ mW}$, $V_{CE(max)} = 25 \text{ V}$, en $I_{C(max)} = 200 \text{ mA}$. Bepaal de maximale waarde waartoe V_{CC} kan worden aangepast zonder een specificatie te overschrijden. Welke specificatie zou als eerste worden overschreden?

4.3.10 Compensering - Derating $P_{D(max)}$

$P_{D(max)}$ wordt gewoonlijk gespecificeerd bij 25 °C. Voor hogere temperaturen is $P_{D(max)}$ lager, net zoals gezien bij zenerdiodes. Datasheets geven vaak *derating*-factoren voor het bepalen van $P_{D(max)}$ bij elke temperatuur boven 25 °C. Bijvoorbeeld, een vermindering-factor van 2 mW/°C geeft aan dat de maximale vermogensdissipatie met 2 mW wordt verminderd voor elke graad Celsius (°C) verhoging in temperatuur.

Voorbeeld:

Een bepaalde transistor heeft $P_{D(max)}$ van 1 W bij 25 °C. De derating-factor is 5 mW/°C. Wat is de $P_{D(max)}$ bij een temperatuur van 70 °C?

Oplossing:

De verandering (vermindering) in $P_{D(max)}$ is

$$\Delta P_{D(max)} = (5 \text{ mW/}^\circ\text{C}) \times (70^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C}) = (5 \text{ mW/}^\circ\text{C}) \times 45^\circ\text{C} = 225 \text{ mW}$$

Daarom is de $P_{D(max)}$ bij 70 °C

$$1 \text{ W} - 225 \text{ mW} = 775 \text{ mW}$$

Oefening:

Een transistor heeft $P_{D(\max)} = 5 \text{ W}$ bij 25°C . De derating-factor is $10 \text{ mW}/^\circ\text{C}$. Wat is de $P_{D(\max)}$ bij 70°C ?

4.3.11 BJT Datasheet

Een gedeeltelijk datasheet voor de 2N3904 *npn*-transistor is weergegeven in Figuur 4.20. Merk op dat de maximale collector-emitter spanning (V_{CEO}) 40 V is. De "CEO" in het subscript (=index) geeft aan dat de spanning wordt gemeten van collector (C) naar emitter (E) met de basis open (O). In de tekst gebruiken we $V_{\text{CE}(\max)}$ voor deze parameter. Merk ook op dat de maximale collectorstroom 200 mA is. De $\beta_{\text{DC}}(h_{\text{FE}})$ wordt gespecificeerd voor verschillende waarden van I_{C} . Zoals je kunt zien, varieert h_{FE} met I_{C} zoals eerder besproken. De collector-emitter verzadigingsspanning, $V_{\text{CE}(\text{sat})}$, is maximaal 0.2 V voor $I_{\text{C}(\text{sat})} = 10 \text{ mA}$ en neemt toe met de stroom.

Voorbeeld:

Een 2N3904-transistor wordt gebruikt in het circuit van Figuur 4.19. Bepaal de maximale waarde waartoe V_{CC} kan worden aangepast zonder een specificatie te overschrijden. Raadpleeg de datasheet in Figuur 4.20.

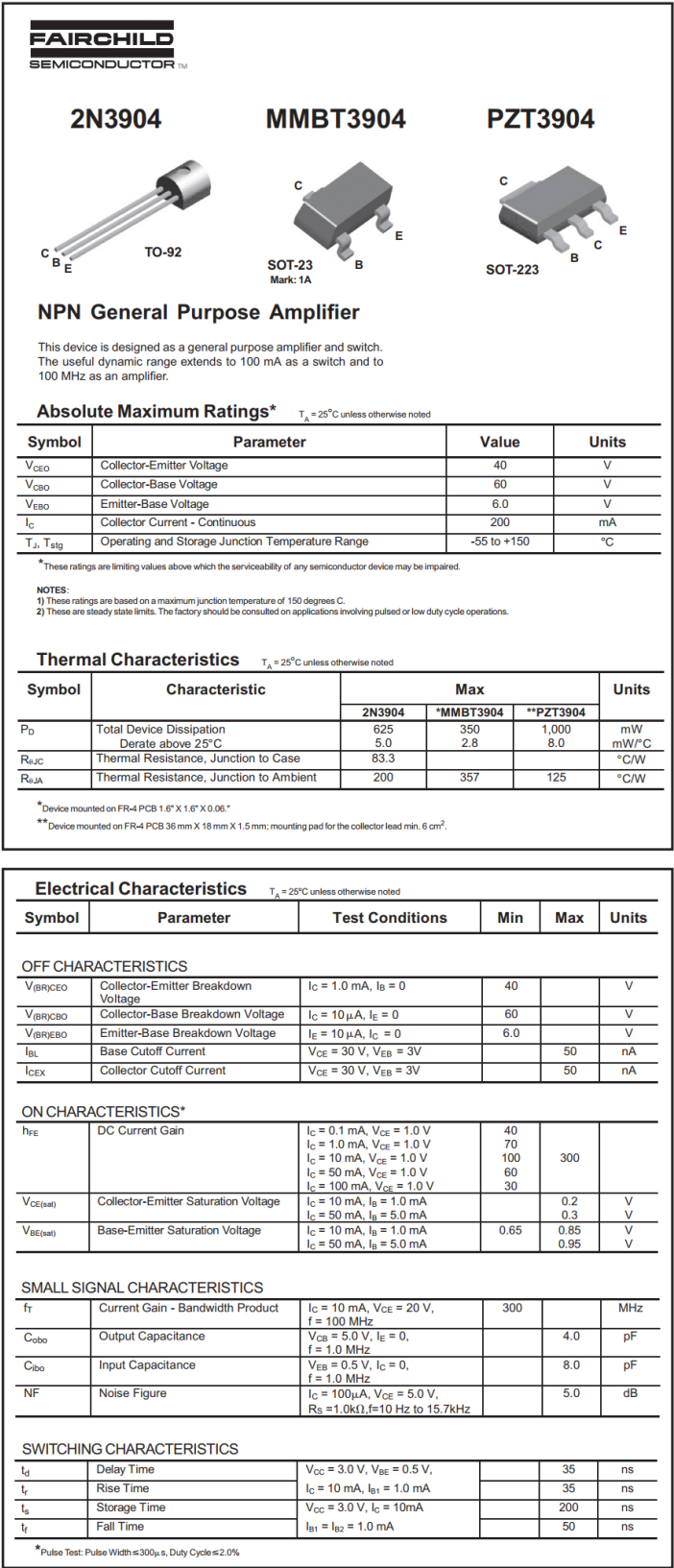


Fig. 4.20: Datasheet

Oplossing:

$$\begin{aligned}\text{Uit de datasheet: } P_{D(\max)} &= 625 \text{ mW} \\ V_{CE(\max)} &= 40 \text{ V} \\ I_{C(\max)} &= 200 \text{ mA}\end{aligned}$$

Veronderstel $\beta_{DC} = 100$. Dit is een redelijk geldige aanname op basis van de datasheet ($h_{FE} = 100$ minimum voor gespecificeerde omstandigheden, β_{DC} en h_{FE} zijn dezelfde parameter). β_{DC} heeft aanzienlijke variaties voor een gegeven transistor, afhankelijk van de circuitomstandigheden. Onder deze aanname is $I_C = 19.5 \text{ mA}$ en $V_{RC} = 19.5 \text{ V}$ uit vorig voorbeeld.

Aangezien I_C veel lager is dan $I_{C(\max)}$ en niet verandert met V_{CC} , is de maximale waarde waartoe V_{CC} kan worden verhoogd voordat $V_{CE(\max)}$ wordt overschreden:

$$V_{CC(\max)} = V_{CE(\max)} + V_{RC} = 40 \text{ V} + 19.5 \text{ V} = 59.5 \text{ V}$$

Bij de maximale waarde van V_{CE} is de vermogensdissipatie:

$$P_D = V_{CE(\max)} \times I_C = (40 \text{ V}) \times (19.5 \text{ mA}) = 780 \text{ mW}$$

De vermogensdissipatie overschrijdt het maximum van 625 mW gespecificeerd op de datasheet. Om de maximale waarde van V_{CC} te vinden zonder $P_{D(\max)}$ te overschrijden, zoeken we eerst V_{CE} bij een stroom van 19.5 mA en een P_D van 625 mW:

$$\begin{aligned}V_{CE} &= \frac{P_{D(\max)}}{I_C} = \frac{625 \text{ mW}}{19.5 \text{ mA}} = 32 \text{ V} \\ V_{CC} &= V_{CE} + V_{RC} = 32 \text{ V} + 19.5 \text{ V} = 51.5 \text{ V}\end{aligned}$$

Oefening:

Gebruik de datasheet in Figuur 4.20 om de maximale P_D bij 50 °C te vinden.

Controlevragen

1. Definieer β_{DC} en α_{DC} . Wat is h_{FE} ?
2. Als de DC-stroomversterking van een transistor 100 is, bepaal β_{DC} en α_{DC} .
3. Welke twee variabelen worden uitgezet op een collector-curve?
4. Definieer verzadiging en uitschakeling.
5. Neemt β_{DC} toe of af met de temperatuur?
6. Kan β_{DC} voor een gegeven type transistor als constant worden beschouwd?

4.4 De BJT als Versterker

Versterking is het proces van het lineair verhogen van de amplitude van een elektrisch signaal en is een van de belangrijkste eigenschappen van een transistor. Een BJT vertoont een stroomversterking (genoemd β). Wanneer een BJT in de actieve (of lineaire) regio wordt ingesteld, zoals eerder beschreven, heeft de BE-junctie een lage weerstand door voorwaartse bias en de BC-junctie heeft een hoge weerstand door de inverse instelling.

4.4.1 AC en DC notaties

Voordat we het concept van transistorversterking bespreken, moeten de aanduidingen die we zullen gebruiken voor de grootheden van stroom, spanning en weerstand verder uitdiepen, omdat versterkercircuits zowel een DC- als AC-component bevatten.

In deze tekst worden cursieve hoofdletters gebruikt voor zowel DC- als AC-stromen (I) en spanningen (V). Deze regel geldt voor rms-, gemiddelde-, piek- en piek-piek. **AC-stroom- en spanningswaarden zijn altijd rms** tenzij anders vermeld. Hoewel sommige teksten kleine letters i en v gebruiken voor AC-stroom en -spanning, reserveren wij het gebruik van kleine letters i en v alleen voor **onmiddellijke** waarden. In deze tekst is het onderscheid tussen een DC-stroom of -spanning en een AC-stroom of -spanning te vinden in deze **subscriptie**.

DC-hoeveelheden gebruiken altijd een niet-cursieve⁽²⁾ hoofdletter als subscript. Bijvoorbeeld, I_B , I_C en I_E zijn de DC-transistorstromen. V_{BE} , V_{CB} en V_{CE} zijn de DC-spanningen van de ene transistor-aansluiting naar de andere. Enkelvoudig- gesubscribeerde spanningen zoals V_B , V_C en V_E zijn DC-spanningen van de transistor-terminals ten opzichte van de aarde.

AC en alle tijdsvariërende hoeveelheden dragen **altijd een kleine cursieve subscript**. Bijvoorbeeld, I_b , I_c en I_e zijn de AC-transistorstromen. V_{be} , V_{cb} en V_{ce} zijn de AC-spanningen van de ene transistor-terminal naar de andere. Enkelvoudig gesubscribeerde spanningen zoals V_b , V_c en V_e zijn AC-spanningen van de transistor-terminals ten opzichte van de aarde.

De regel is anders voor interne transistorweerstand. Zoals je later zult zien, hebben transistors interne AC-weerstanden die worden aangeduid met kleine letters r' met een geschikte subscript. Bijvoorbeeld, de interne AC-emitterweerstand wordt aangeduid als r'_e .

Circuitweerstand extern aan de transistor zelf gebruiken de standaard cursieve hoofdletter R met een subscript die de weerstand identificeert als DC of AC (indien van toepassing), net als bij stroom en spanning. Bijvoorbeeld, R_E is een externe DC-emitterweerstand en R_e is een externe AC-emitterweerstand.

⁽²⁾ ook wel Roman of Romeins genoemd

4.4.2 Spanningsversterking

Een transistor vergroot de stroom omdat de collectorstroom gelijk is aan de basisstroom vermenigvuldigd met de stroomversterking β . De basisstroom in een transistor is zeer klein vergeleken met de collector- en emitterstromen. Daarom is de collectorstroom ongeveer gelijk aan de emitterstroom.

Met dit in gedachten, laten we de schakeling in Figuur 4.21 bekijken. Een AC-spanning, $V_{s'}$ wordt bovenop de DC-biasspanning V_{BB} gelegd door middel van capacatieve koppeling. De DC-biasspanning V_{CC} is verbonden met de collector via de collectorweerstand R_C .

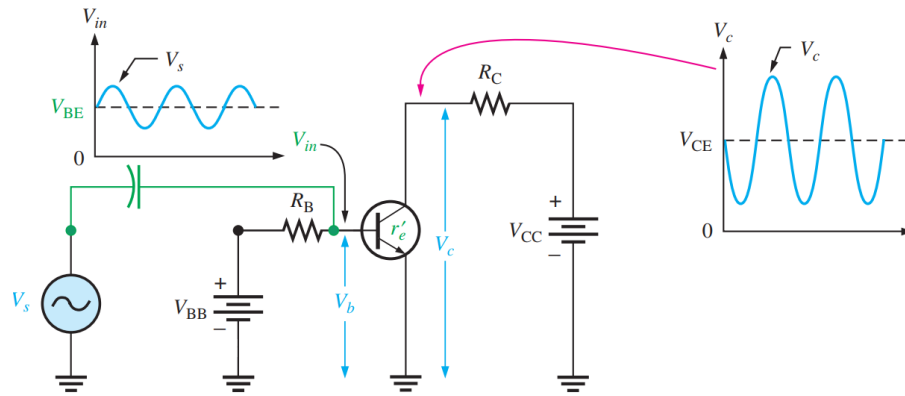


Fig. 4.21: Transistor als versterker

De AC-ingangsspanning produceert een AC-basisstroom, wat resulteert in een veel grotere AC-collectorstroom. Deze AC-collectorstroom produceert op zijn beurt een AC-spanning over R_C , waardoor een versterkte, maar **omgekeerde**, reproductie van de AC-ingangsspanning wordt geproduceerd in de actieve regio van werking, zoals geïllustreerd in Figuur 4.21.

De voorwaarts-ingestelde basis-emitter junctie vertegenwoordigt een zeer lage weerstand voor het AC-signaal. Deze interne AC-emitterweerstand wordt aangeduid als r'_e in Figuur 4.21 en verschijnt in serie met R_B . De AC-basis spanning is:

$$V_b = I_e \cdot r'_e \quad (4.7)$$

De AC-collector spanning, $V_{c'}$ is gelijk aan de AC-spanningsval over R_C :

$$V_c = I_c \cdot R_C \quad (4.8)$$

Aangezien $I_c \approx I_e$ is de AC-collector spanning:

$$V_c \approx I_e \cdot R_C \quad (4.9)$$

V_b kan worden beschouwd als de transistor AC-ingangsspanning waar $V_b = V_s - I_b \cdot R_B$. V_c kan worden beschouwd als de transistor AC-uitgangsspanning. Aangezien spanningsversterking wordt gedefinieerd als de verhouding van de uitgangsspanning tot de ingangsspanning, is de verhouding van V_c tot V_b de AC-spanningsversterking, A_v , van de transistor:

$$A_v = \frac{V_c}{V_b}$$

Door $I_e \cdot R_C$ voor V_c en $I_e \cdot r'_e$ voor V_b in te vullen, krijgen we:

$$A_v = \frac{V_c}{V_b} \approx \frac{I_e \cdot R_C}{I_e \cdot r'_e}$$

De I_e termen vallen weg; daarom:

$$A_v \approx \frac{R_C}{r'_e} \quad (4.10)$$

Vergelijking 4.10 toont aan dat de transistor in Figuur 4.21 versterking biedt in de vorm van spanningsversterking, die afhankelijk is van de waarden van R_C en r'_e .

Voorbeeld:

Bepaal de spanningsversterking en de AC- uitgangsspanning van 4.22 als $r'_e = 50 \Omega$

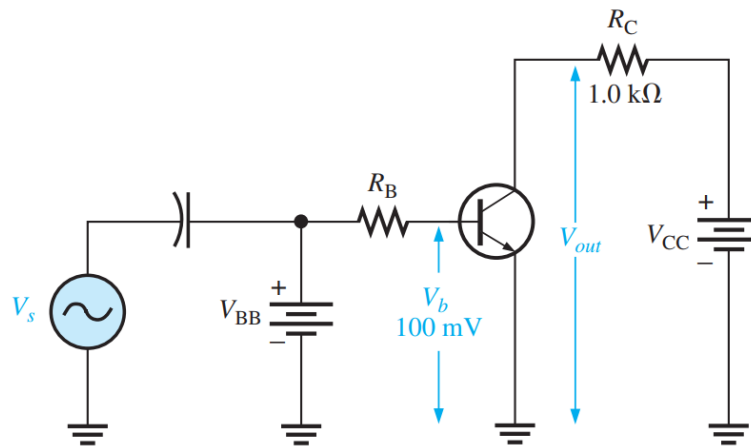


Fig. 4.22: Voorbeeld

Oplossing:

De spanningsversterking is:

$$A_v \approx \frac{R_C}{r'_e} = \frac{1.0 \text{ k}\Omega}{50 \Omega} = 20$$

De AC uitgangsspanning is bijgevolg:

$$V_{out} = A_v \cdot V_b = (20)(100 \text{ mV}) = 2 \text{ V}_{\text{rms}}$$

Oefening:

Welke waarde moet R_C hebben in Figuur 4.22 om een spanningsversterking van 50 te hebben?

Controle vragen

1. Wat is versterking?
2. Hoe wordt spanningsversterking gedefinieerd?
3. Noem twee factoren die de spanningsversterking van een versterker bepalen.
4. Wat is de spanningsversterking van een transistorversterker die een uitgang van 5 V_{rms} en een ingang van $250 \text{ mV}_{\text{rms}}$ heeft?
5. Een transistor aangesloten zoals in Figuur 4.22 heeft een $r'_e = 20 \Omega$. Als $R_C = 1200 \Omega$ is, wat is dan de spanningsversterking?

4.5 De BJT als Schakelaar

In de vorige sectie zag je hoe een BJT kan worden gebruikt als een lineaire versterker. Het tweede belangrijkste toepassingsgebied is als schakelaar. Wanneer een BJT wordt gebruikt als een elektronische schakelaar, wordt deze normaal gesproken afwisselend in cutoff (sper) en verzadiging (saturation) bediend. Veel digitale circuits gebruiken de BJT als schakelaar. Het is vooral belangrijk de componenten R_B en R_C zo te kiezen dat de transistor wel degelijk verzadigd is.

4.5.1 Gebruik als Schakelaar

Figuur 4.23 illustreert de basiswerking van een BJT als een schakelcomponent. In deel (a) bevindt de transistor zich in de *sper-regio* (cutoff) omdat de basis-emitter junctie niet voorwaarts wordt gepolariseerd. In deze toestand is er idealiter een "open" tussen collector en emitter, zoals aangegeven door de equivalente schakelaar. In deel (b) bevindt de transistor zich in de *verzadigingsregio* (saturation) omdat zowel de basis-emitter junctie als de basis-collector junctie voorwaarts worden gepolariseerd en de basisstroom groot genoeg is gemaakt om de collectorstroom zijn verzadigingswaarde te laten bereiken. In deze toestand is er een "kortsluiting" tussen collector en emitter, zoals aangegeven door de equivalente schakelaar. In de praktijk treedt er echter normaal een kleine spanningsval over de transistor op, tot enkele tienden van een volt, wat we de verzadigingsspanning, $V_{CE(sat)}$, noemen.

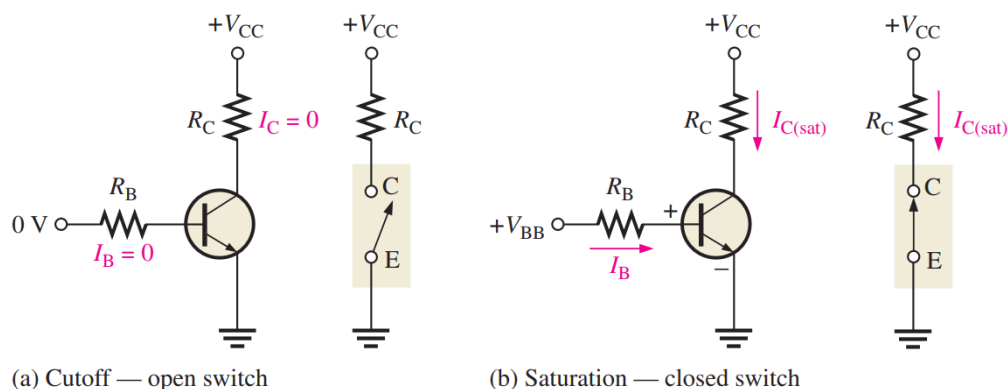


Fig. 4.23: Transistor als schakelaar

4.5.2 Situatie in Cutoff

Zoals eerder genoemd, bevindt een transistor zich in de sper of cutoff regio wanneer de basis-emitter junctie niet voorwaarts wordt gepolariseerd. Het verwaarlozen van lekstroom betekent dat alle stromen nul zijn en V_{CE} gelijk is aan V_{CC} :

$$V_{CE(\text{cutoff})} = V_{CC} \quad (4.11)$$

4.5.3 Situatie in Verzadiging

Als de basis-emitterjunctie voorwaarts gepolariseerd is en er is genoeg basisstroom om een maximum collectorstroom te kunnen leveren, dan is de transistor *gesatureerd*. De formule om deze saturatiestroom te bepalen vinden we als volgt:

$$I_{C(\text{sat})} = \frac{V_{CC} - V_{CE(\text{sat})}}{R_C} \quad (4.12)$$

In de verzadigingsregio is $V_{CE(\text{sat})}$ zeer klein vergeleken met V_{CC} , en kan meestal worden verwaarloosd.

$$I_{C(\text{sat})} \approx \frac{V_{CC}}{R_C} \quad (4.13)$$

De minimale waarde van de basisstroom die nodig is om verzadiging te bereiken is:

$$I_{B(\text{min})} = \frac{I_{C(\text{sat})}}{\beta_{DC}} \quad (4.14)$$

Normaal zou I_B aanzienlijk groter moeten zijn dan $I_{B(\text{min})}$ om ervoor te zorgen dat de transistor in verzadiging is onder alle omstandigheden.

Voorbeeld:

- (a) Voor het transistorschakeling in Figuur 4.24, wat is V_{CE} wanneer $V_{IN} = 0 \text{ V}$?
- (b) Wat is de minimale waarde van I_B die nodig is om deze transistor in verzadiging te brengen als $\beta_{DC} = 200$? Negeer $V_{CE(\text{sat})}$.
- (c) Bereken de maximale waarde van R_B die de transistor in verzadiging brengt, ervan uitgaande dat $\beta_{DC} = 200$ wanneer $V_{IN} = 5 \text{ V}$.

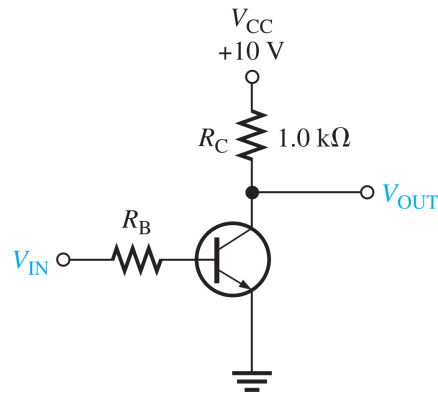


Fig. 4.24

Oplossing:

- (a) Wanneer $V_{IN} = 0\text{ V}$, is de transistor in cutoff (gedraagt zich als een open schakelaar) en $V_{CE} = V_{CC} = 10\text{ V}$.
- (b) Aangezien $V_{CE(sat)}$ wordt verwaarloosd (aangenomen als 0 V),

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{10\text{ V}}{1.0\text{ k}\Omega} = 10\text{ mA}$$

$$I_{B(min)} = \frac{I_{C(sat)}}{\beta_{DC}} = \frac{10\text{ mA}}{200} = 50\text{ }\mu\text{A}$$

Dit is de waarde van I_B die nodig is om de transistor in verzadiging te brengen. Elke verdere toename in I_B zal ervoor zorgen dat de transistor in verzadiging blijft, maar er kan **geen** verdere toename in I_C optreden.

- (c) Wanneer de transistor aan staat, geldt $V_{BE} \approx 0.7\text{ V}$. De spanning over R_B is:

$$V_{R_B} = V_{IN} - V_{BE} = 5\text{ V} - 0.7\text{ V} = 4.3\text{ V}$$

We berekenen de **maximale** waarde van R_B die nodig is om een **minimale** I_B van $50\text{ }\mu\text{A}$ toe te staan met de wet van Ohm als volgt:

$$R_{B(max)} = \frac{V_{R_B}}{I_{B(min)}} = \frac{4.3\text{ V}}{50\text{ }\mu\text{A}} = 86\text{ k}\Omega$$

Voor waarden van R_B **groter** dan deze $86\text{ k}\Omega$ zal de transistor **niet verzadigd** raken, want dan daalt I_B . Een waarde uit de E12-reeks kies je dus lager, wat hier $82\text{ k}\Omega$ zou kunnen zijn.

Oefening:

Bepaal de minimale waarde van I_B die nodig is om de transistor in Figuur 4.24 in verzadiging te brengen als $\beta_{DC} = 125$ en $V_{CE(sat)} = 0.2 \text{ V}$.

4.5.4 Schakelen en Dimmen van een LED met behulp van PWM

De transistor in Figuur 4.25 kan worden gebruikt als een schakelaar om de LED aan en uit te schakelen. Bijvoorbeeld, een blokgolf alsingangsspanning met een periode van 2 s wordt aangelegd op de ingang zoals aangegeven. Wanneer de blokgolf op 0 V staat (LOW), is de transistor in cutoff, en aangezien er geen collectorstroom is, geeft de LED geen licht.

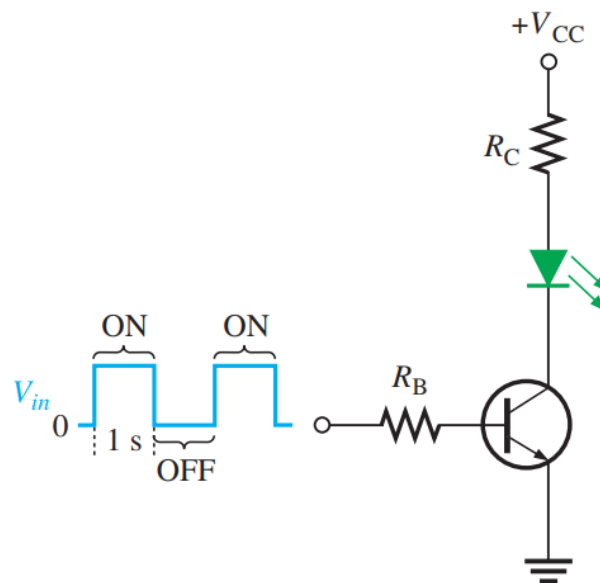


Fig. 4.25: LED-dimming met PWM

Wanneer de blokgolf naar zijn HIGH niveau gaat en er voldoende basisstroom is, raakt de transistor verzadigd. Dit brengt de LED in voorwaartse bias, en de resulterende collectorstroom door de LED zorgt ervoor dat deze licht geeft. Dus de LED is 1 s aan en 1 s uit. Het volgende voorbeeld illustreert de schakelwerking voor gegeven schakelwaarden. Voeren we nu de frequentie van hetingangssignaal op dan zien we de LED steeds sneller en sneller begint te knipperen. Eenmaal we ongeveer boven de 50 Hz zitten, dan zien we dat de LED de helft van het licht uitstraalt in vergelijking met een volledig uitgestuurde LED. Vanaf 60-100 Hz is er (bijna) geen flikkering meer waarneembaar. Wijzigen we de ON-tijd ten opzichte van de OFF-tijd, met andere woorden: wijzigen we de **Duty-Cycle** van het PWM-signaal dan kunnen we nu de intensiteit vlot regelen van 0 tot 100%. Praktisch gezien zal enkel een verdubbeling van duty-cycle een visueel effect hebben, gezien het oog vooral voor een verdubbeling van licht gevoelig is. In de praktijk zal men de frequentie van hetingangssignaal nog een stuk hoger leggen. Hierdoor is er nog minder

kans dat een zekere mate van flikkering wordt waargenomen. Bemerk wel dat deze frequentie wel nog steeds kan interfereren met bijvoorbeeld de opnamefrequentie van een camera, die op 24 Hz (cinema), 50 Hz of 60 Hz (standaard video) of op 120 Hz of hoger tot 240 Hz beelden (High-speed opnames tot zelfs 1000Hz) opneemt, waardoor achteraf een bijzonder hinderlijke "flikkering" verschijnt. Deze frequentieverschillen en het effect ervan wordt *Aliasing* genoemd.

Voorbeeld:

Stel dat de LED in Figuur 4.25 nu 30 mA nodig heeft om een voldoende lichtniveau uit te stralen. Daarom zou de collectorstroom ongeveer 30 mA moeten zijn. Voor de volgende schakelwaarden, bepaal de amplitude van de blokgolfingangsspanning die nodig is om ervoor te zorgen dat de transistor verzadigt. Gebruik het dubbele van de minimale waarde van de basisstroom als een veiligheidsmarge om verzadiging te garanderen. Verder is onderstaande gegeven:

$V_{CC} = 9\text{ V}$, $V_{CE(\text{sat})} = 0.3\text{ V}$, $R_C = 220\ \Omega$, $R_B = 3.3\text{ k}\Omega$, $\beta_{DC} = 50$, en $V_{LED} = 1.6\text{ V}$.

Oplossing:

$$I_{C(\text{sat})} = \frac{V_{CC} - V_{LED} - V_{CE(\text{sat})}}{R_C} = \frac{9\text{ V} - 1.6\text{ V} - 0.3\text{ V}}{220\ \Omega} = 32.3\text{ mA}$$

$$I_{B(\text{min})} = \frac{I_{C(\text{sat})}}{\beta_{DC}} = \frac{32.3\text{ mA}}{50} = 646\ \mu\text{A}$$

Om verzadiging te garanderen, gebruiken we dus tweemaal de waarde van $I_{B(\text{min})}$, wat 1.29 mA oplevert. Gebruiken we de wet van Ohm om V_{in} te berekenen dan krijgen we:

$$I_B = \frac{V_{R_B}}{R_B} = \frac{V_{in} - V_{BE}}{R_B} = \frac{V_{in} - 0.7\text{ V}}{3.3\text{ k}\Omega}$$

$$V_{in} - 0.7\text{ V} = 2 \cdot I_{B(\text{min})} \cdot R_B = (1.29\text{ mA})(3.3\text{ k}\Omega)$$

$$V_{in} = (1.29\text{ mA})(3.3\text{ k}\Omega) + 0.7\text{ V} = 4.96\text{ V}$$

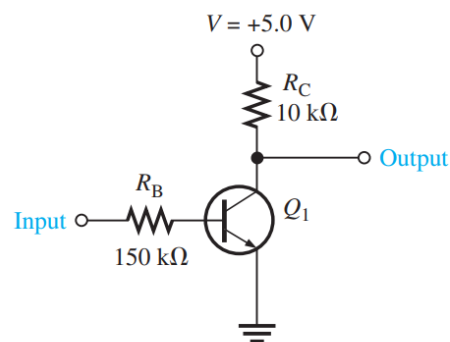
Oefening:

Als je de LED in Figuur 4.25 vervangt door een LED die 50 mA nodig heeft voor een gespecificeerd lichtniveau en je de ingangsamplitude niet boven 5 V of V_{CC} boven 9 V kunt verhogen, hoe zou je de schakeling aanpassen? Specificeer de te wijzigen component(en) en de waarde(n).

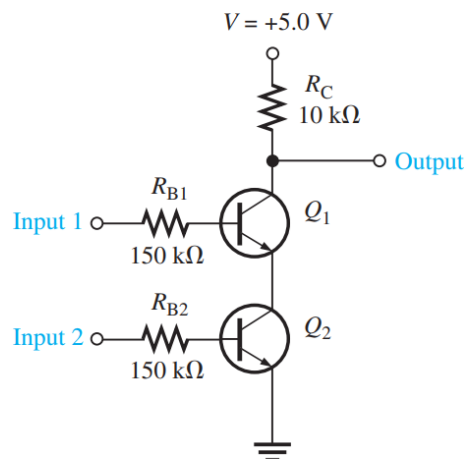
4.5.5 De BJT in Digitale Logica

Digitale logische schakelingen zijn schakelkringen waarbij de uitgang ofwel een hoog (=HIGH) niveau ofwel een laag (=LOW) niveau is. Bipolaire junctie-transistoren worden

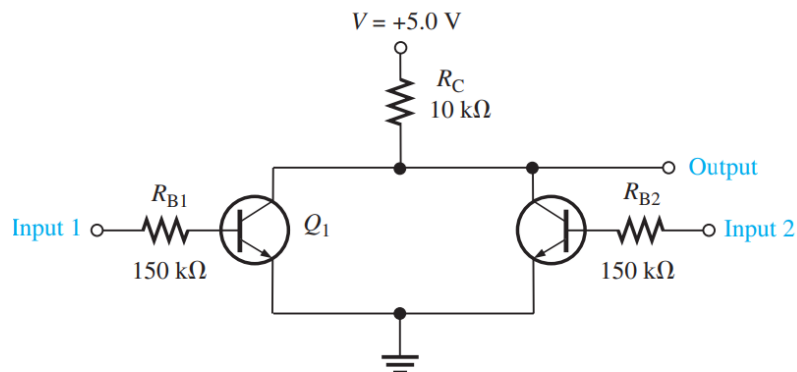
binnen bepaalde geïntegreerde schakelingen gebruikt om digitale logische schakelingen te implementeren door interne transistoren te schakelen tussen verzadiging en cutoff. Een eenvoudig voorbeeld van digitale logica is het bestaan van verschillende logische poorten, zoals de Inverter, NAND-poort, AND-poort, NOR-poort en OR-poort. Er zijn ook meer geavanceerde functies die worden behandeld in cursussen over digitale schakelingen. De logische poorten getoond in Figuur 4.26 zijn oudere types schakeltechnologie genaamd **RTL** (Resistor-Transistor Logic), gebruikt om het basisidee te illustreren van hoe transistoren kunnen worden gebruikt in schakeltoepassingen. Stel zelf de waarheidstabel op bij elke poort.



(a) Simple inverter



(b) Simple 2-input NAND Gate



(c) Simple 2-input NOR Gate

Fig. 4.26: Logische poorten met BJT's

Inverter: De inverter (NOT) verandert een spanning op één niveau naar het tegenovergestelde niveau. Wanneer een hoog-niveau spanning wordt aangelegd aan de ingang van de inverter, zoals te zien is in Figuur 4.26(a), verschijnt een laag-niveau spanning aan de uitgang en omgekeerd. Geïntegreerde schakelpoorten zijn complexer dan de hier gegeven eenvoudige voorbeelden omdat ze de schakelsnelheid, het energieverbruik en andere parameters optimaliseren.

NAND: De NAND-poort produceert een LOW-niveau als uitgangsspanning als en slechts als al zijn ingangen op een HIGH-niveau staan; anders is de uitgang steeds een HIGH niveau. Een eenvoudige twee-ingangs NAND-poort is getoond in Figuur 4.26(b). Wanneer HIGH-niveau spanningen worden aangelegd op de ingangen van transistoren Q_1 en Q_2 , staan beide transistoren aan (verzadigd) en is er een LOW-niveau aan de collector van Q_1 vanwege de directe verbinding met de grond door de verzadigde transistoren. Wanneer één of beide ingangen op een LOW niveau staan, is de uitgang HIGH. Een AND-poort is een NAND-poort gevolgd door een inverter, en deze produceert een HIGH-niveau wanneer al zijn ingangen op HIGH. AND- en NAND-poorten kunnen een willekeurig aantal ingangen hebben.

NOR: De NOR-poort produceert een LOW uitgangsspanning wanneer één of meer van zijn ingangen op HIGH staan; anders is de uitgang HIGH. Een eenvoudige NOR-poort met twee ingangen is getoond in Figuur 4.26(c). Wanneer een HIGH wordt aangelegd aan de ingang van Q_1 , Q_2 of beide, staat de transistor (of staan de transistoren) aan (verzadigd) en is de uitgang LOW. Een OR-poort is een NOR-poort gevolgd door een inverter, en deze produceert een HIGH wanneer één of meer van zijn ingangen HIGH staan; anders is de uitgang LOW. OR- en NOR-poorten kunnen een willekeurig aantal ingangen hebben.

Opmerking: Deze NOR configuratie wordt gebruikt bij veel Open-Drain bussen, zoals I²C. Daar heet het principe echter **WIRED-AND** omdat er gekeken wordt vanuit de collectorwaarden van Q_1 en Q_2 . Stel ook hier zelf de waarheidstabel op.

Controlevragen

1. Wanneer een transistor wordt gebruikt als schakelaar, in welke twee toestanden wordt hij bediend?
2. Wanneer is de collectorstroom maximaal?
3. Wanneer is de collectorstroom ongeveer nul?
4. Onder welke voorwaarde is $V_{CE} \approx V_{CC}$?
5. Wanneer is V_{CE} minimaal?

4.6 De Fototransistor

Een fototransistor is vergelijkbaar met een reguliere BJT, behalve dat de basisstroom wordt geproduceerd en geregeld door licht in plaats van een spanningsbron. De fototransistor zet effectief lichtenergie om in een elektrisch signaal.

Na het voltooien van deze sectie zou je in staat moeten zijn om:

- De fototransistor en zijn werking te bespreken
 - Het schema symbool te identificeren
 - De collectorstroom te berekenen
 - Een set van collector-karakteristieke curves te interpreteren
- Een eenvoudige toepassing te beschrijven
- Optocouplers te bespreken
 - De stroomoverdrachtsverhouding te definiëren
 - Voorbeelden te geven van hoe optocouplers worden gebruikt

In een fototransistor wordt de basisstroom geproduceerd wanneer licht een fotosensitieve halfgeleider-basisregio raakt. De collector-basis pn -junctie wordt blootgesteld aan invallend licht via een lensopening in de transistorbehuizing. Wanneer er geen invallend licht is, is er slechts een kleine thermisch gegenereerde collector-naar-emitter lekstroom, I_{CEO} ; deze donkere stroom bevindt zich meestal in het nA-bereik. Wanneer licht de collector-basis pn -junctie raakt, wordt er een basisstroom, I_{λ} , gegenereerd die recht evenredig is met de lichtintensiteit. Deze actie produceert een collectorstroom die toeneemt met I_{λ} . Behalve de manier waarop de basisstroom wordt gegenereerd, gedraagt de fototransistor zich als een conventionele BJT. In veel gevallen is er geen elektrische verbinding met de basis.

De relatie tussen de collectorstroom en de door licht gegenereerde basisstroom in een fototransistor is:

$$I_C = \beta_{DC} \cdot I_{\lambda} \quad (4.15)$$

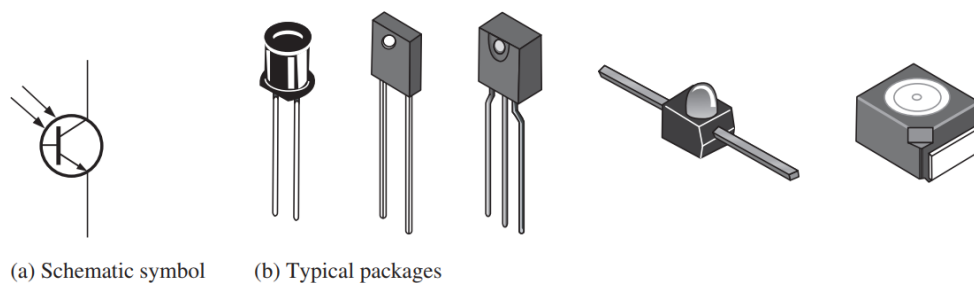


Fig. 4.27: Symbool + Uitvoering van een Fototransistor

Het schemasymbool en enkele typische fototransistoren worden getoond in Figuur 4.27. Aangezien de eigenlijke fotogeneratie van basisstroom plaatsvindt in de collector-basis

regio, geldt: hoe groter het fysieke gebied van deze regio, hoe meer basisstroom er wordt gegenereerd. Een typische fototransistor is dus ontworpen om een groot gebied aan het invallende licht bloot te stellen, zoals het vereenvoudigde structuurdiagram in Figuur 4.28 illustreert.

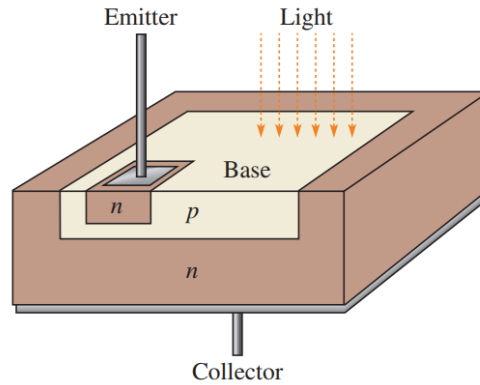


Fig. 4.28: Opbouw van een fototransistor

Een fototransistor kan zowel een tweepolig als een driepolig component zijn. In de driepolige configuratie wordt de basisleiding naar buiten gebracht zodat het component gebruikt kan worden als een conventionele BJT met of zonder de extra lichtgevoeligheidsfunctie. In de tweepolige configuratie is de basis niet elektrisch beschikbaar en kan het component alleen met licht als ingang worden gebruikt. In veel toepassingen wordt de fototransistor gebruikt in de tweepolige versie.

Figuur 4.29 toont een fototransistor met een instel-circuit en typische collector-karakteristieke curves. Let op dat elke individuele curve op de grafiek overeenkomt met een bepaalde waarde van lichtintensiteit (in dit geval zijn de eenheden mW/cm^2) en dat de collectorstroom toeneemt met de lichtintensiteit.

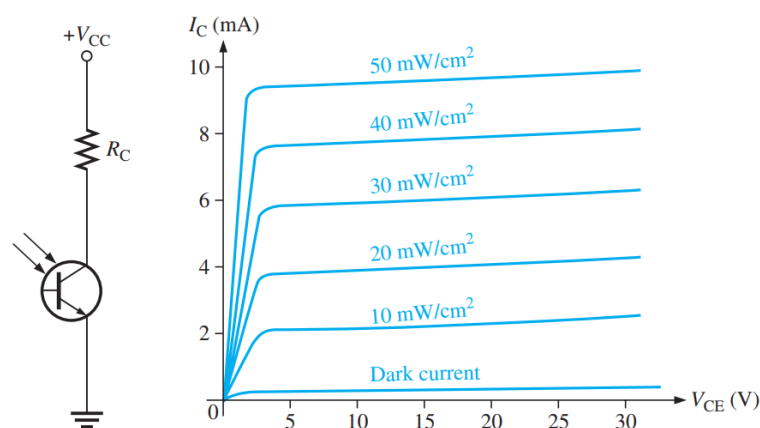


Fig. 4.29: Fototransistor: Cicruit + Grafieken

Fototransistoren zijn niet gevoelig voor alle licht, maar alleen voor licht binnen een bepaald golflengtebereik. Ze zijn het meest gevoelig voor specifieke golflengten in het rode

en infrarode deel van het spectrum, zoals blijkt uit de piek van de infrarode spectrale responscurve in Figuur 4.30.

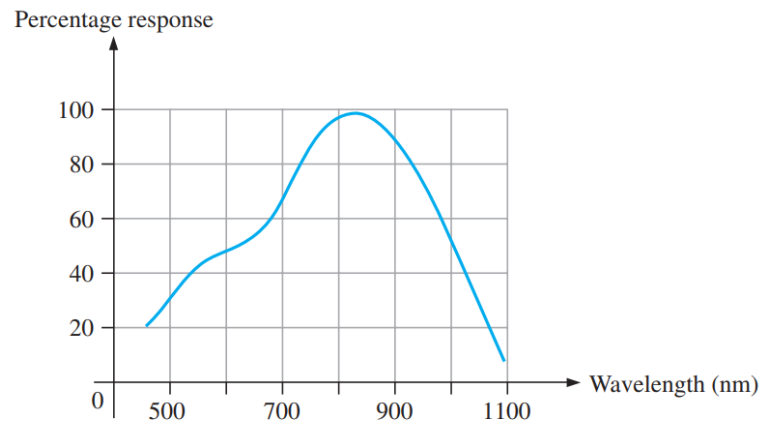


Fig. 4.30: Actief Spectrum

Toepassing

Fototransistoren worden in verschillende toepassingen gebruikt. Een door licht bediende relaiscircuit wordt getoond in Figuur 4.31(a). De fototransistor Q_1 stuurt de BJT Q_2 aan. Wanneer er voldoende invallend licht op Q_1 valt, wordt transistor Q_2 in verzadiging gebracht, en de collectorstroom door de relaiswikkeling zorgt ervoor dat het relais wordt bekrachtigd. De diode (=vrijloop- of flyback diode) over de relaiswikkeling voorkomt, door zijn begrenzendende werking, dat er een grote spanningspiek optreedt aan de collector van Q_2 wanneer de transistor uitschakelt. De relais kunnen op zich dan grotere vermogens schakelen, zoals bijvoorbeeld verlichting.

Figuur 4.31(b) toont een schakeling waarin een relais wordt **gedeactiveerd** door invallend licht op de fototransistor. Wanneer er onvoldoende licht is, wordt transistor Q_2 aangestuurd en blijft het relais bekrachtigd. Wanneer er voldoende licht is, schakelt fototransistor Q_1 aan; dit trekt de basis van Q_2 omlaag, waardoor Q_2 uitschakelt en het relais wordt gedeactiveerd.

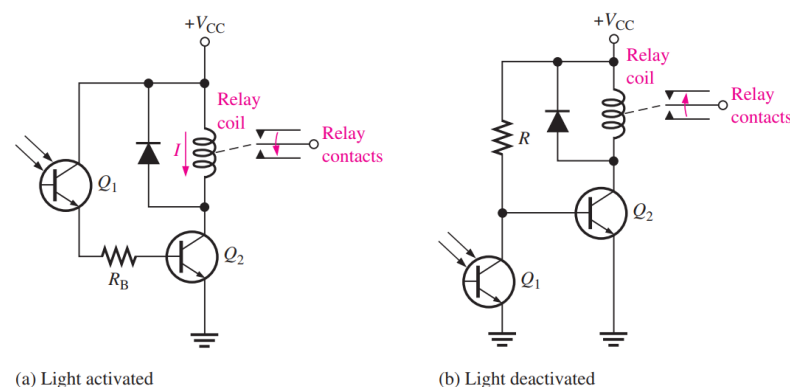


Fig. 4.31: Fototransistor in relais-schakelingen

4.6.1 Optocouplers

Een optocoupler maakt gebruik van een LED die optisch is gekoppeld aan een fotodiode of een fototransistor in één behuizing. Twee basistypes zijn LED-naar-fotodiode en LED-naar-fototransistor, zoals weergegeven in Figuur 4.32.

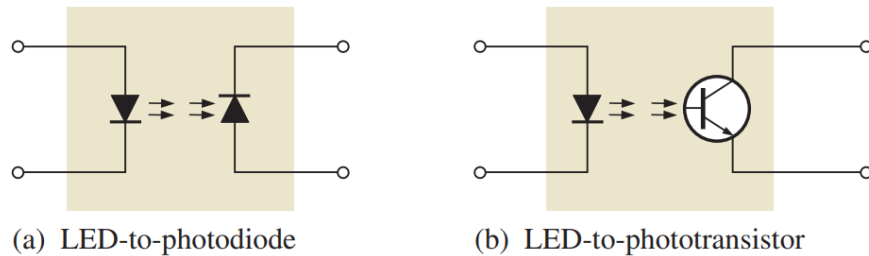


Fig. 4.32: Optocouplers

Bemerkt dat de fotodiode invers gepolariseerd staat en de fototransistor "normaal". Dit is omdat de BC-diode in de fototransistor wel degelijk ook invers gepolariseerd staat.

Voorbeelden van typische behuizingen zijn te zien in Figuur 4.33.

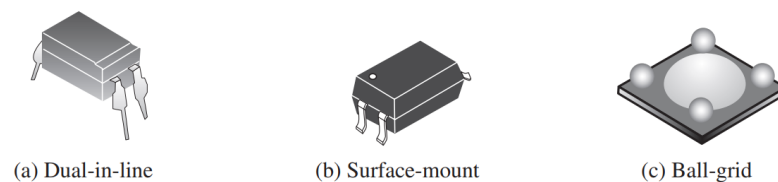
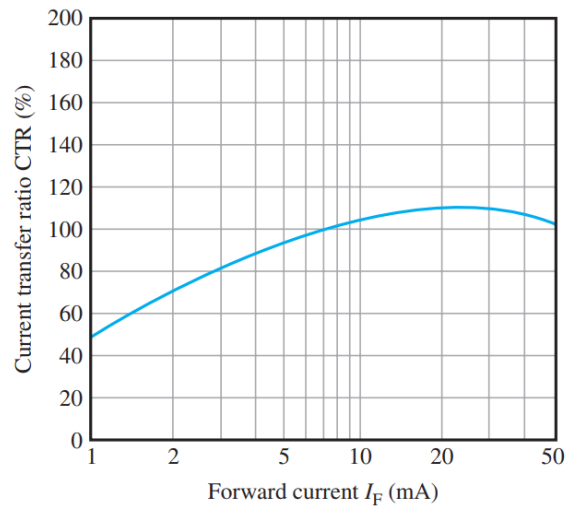


Fig. 4.33: Typische behuizingen

Een belangrijke parameter in optocouplers is de *CTR* (*Current Transfer Ratio*). De CTR geeft aan hoe efficiënt een signaal van de ingang naar de uitgang wordt gekoppeld en wordt uitgedrukt als de verhouding van een verandering in de LED-stroom ten opzichte van de overeenkomstige verandering in de fotodiode- of fototransistorstroom. Het wordt meestal uitgedrukt als een percentage. Figuur 4.34 toont een typische grafiek van CTR versus de voorwaartse LED-stroom. In dit geval varieert het van ongeveer 50% tot ongeveer 110%.

Optocouplers worden gebruikt om secties van een schakeling te isoleren die niet compatibel zijn wat betreft de vereiste spanningsniveaus of stromen. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om patiënten in ziekenhuizen te beschermen tegen schokken wanneer ze zijn aangesloten op monitoringinstrumenten of andere componenten. Ze worden ook gebruikt om laagstroom-regel- of signaalschakelingen te isoleren van lawaaierige voedingen of hoogstroom motor- en machinecircuits.

**Fig. 4.34:** CTR vs I_F

Controlevragen

1. Hoe verschilt een fototransistor van een conventionele BJT?
2. Een driepolige fototransistor heeft een externe (emitter-, basis-, collector-) aansluiting.
3. De collectorstroom in een fototransistorschakeling hangt af van welke twee factoren?
4. Wat is de optocoupler-parameter CTR?

4.7 Transistoren: Categorieën en Behuizingen

BJT's zijn beschikbaar in een breed scala aan behuizingstypes voor verschillende toepassingen. Transistoren met montage-studs of koellichamen zijn meestal vermogenstransistoren. Laag- en midden-vermogenstransistoren worden meestal aangetroffen in kleinere metalen of kunststof behuizingen. Nog een andere classificatie van behuizingen is voor hoogfrequent-componenten.

Na het voltooien van deze sectie zou je in staat moeten zijn om:

- Verschillende types transistorbehuizingen te identificeren
- Drie brede transistorcategorieën op te sommen
- Behuizingpinnaansluitingen te identificeren

4.7.1 Categorieën

Fabrikanten classificeren bipolaire junctietransistoren meestal in drie brede categorieën:

- Algemeen gebruik/kleinsignaal transistoren
- Vermogenstransistoren
- RF (radiofrequent/microgolf) transistoren

Hoewel elke van deze categorieën in grote mate zijn eigen unieke behuizingstypes heeft, zullen bepaalde types behuizingen in meer dan één componentcategorie worden gebruikt. Laten we de transistorbehuizingen voor elke van de drie categorieën bekijken, zodat je een transistor kunt herkennen wanneer je deze op een circuitbord ziet en een goed idee hebt van de algemene categorie waarin deze valt.

Algemeen Gebruik/Kleinsignaal Transistoren

General Purpose /kleinsignaal transistoren worden meestal gebruikt voor laag- of middenvermogenversterkers of -schakelingen. De behuizingen zijn ofwel van plastic of metaal. Bepaalde types behuizingen bevatten meerdere transistoren. Figuur 4.35 illustreert twee veelvoorkomende kunststof behuizingen en een metalen behuizing.

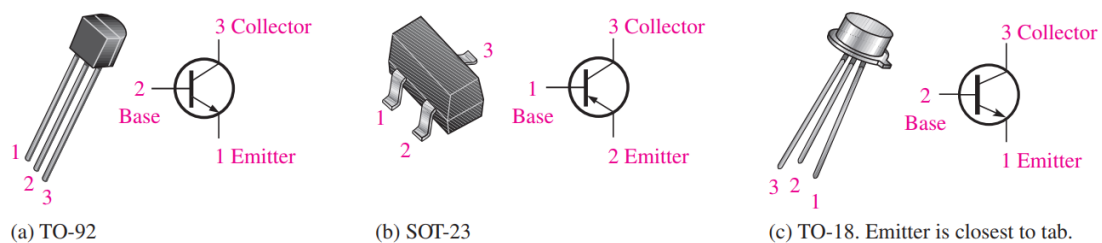


Fig. 4.35: Behuizingen

Figuur 4.36 toont multi-transistor behuizingen. Sommige van de multi-transistor behuizingen

zingen, zoals de dual in-line (DIP) en de small-outline (SO), zijn hetzelfde als die gebruikt voor veel andere geïntegreerde schakelingen. Typische pinverbindingen worden getoond zodat je de emitter, basis en collector kunt identificeren.

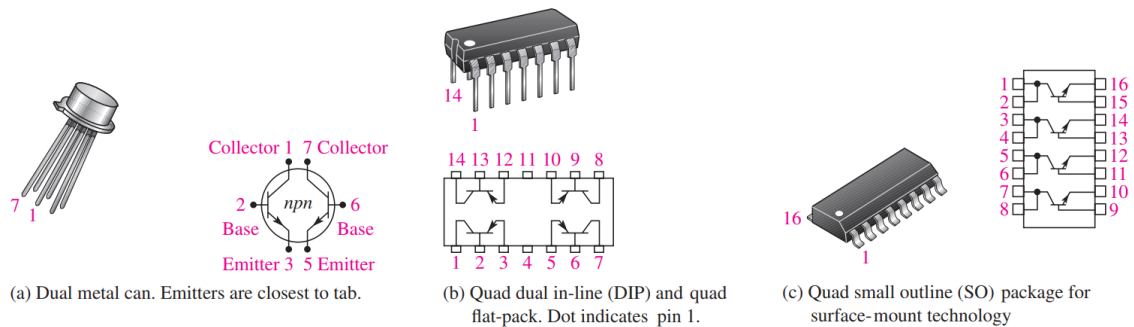


Fig. 4.36: Multi-transistor behuizingen

Het voordeel van meerdere transistoren in één enkele behuizing is dat ze in de toepassing steeds op dezelfde temperatuur komen te staan. Verder zijn de interne transistoren vaak *gematcht*. Dit betekent dat ze zeer gelijkaardige waarden hebben voor onder andere β , wat ze beter geschikt maakt in bepaalde toepassingen. Controleer wel steeds de datasheet om zeker te zijn dat deze "matching" effectief van toepassing is.

Vermogenstransistoren – Power Transistors

Vermogenstransistoren worden gebruikt om grote stromen (meestal meer dan 1 A) en/of grote spanningen te verwerken. Bijvoorbeeld, de eindversterker in een stereosysteem gebruikt een vermogenstransistorversterker om de luidsprekers aan te sturen. Figuur 4.37 toont enkele veelvoorkomende behuizingsconfiguraties. De metalen lip of de metalen behuizing is gebruikelijk voor de collector en is thermisch verbonden met een koellichaam voor warmteafvoer. Let op hoe in deel (e) de kleine transistorchip is gemonteerd in de veel grotere behuizing.

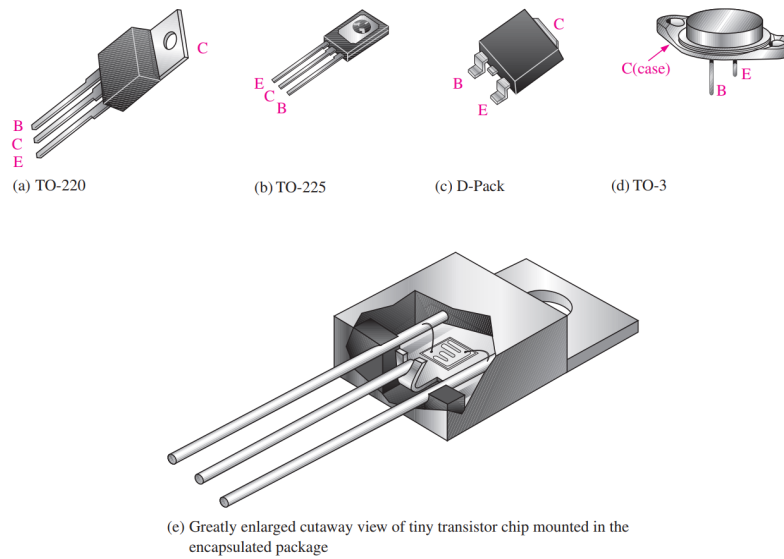


Fig. 4.37: Vermogenstransistoren

RF-Transistoren

RF-transistoren zijn ontworpen om te werken bij uiterst hoge frequenties en worden gebruikt voor verschillende doeleinden in communicatiesystemen en andere hoogfrequent-toepassingen. Hun ongebruikelijke vormen en pinconfiguraties zijn ontworpen om bepaalde hoogfrequent-parameters te optimaliseren. Figuur 4.38 toont enkele voorbeelden.

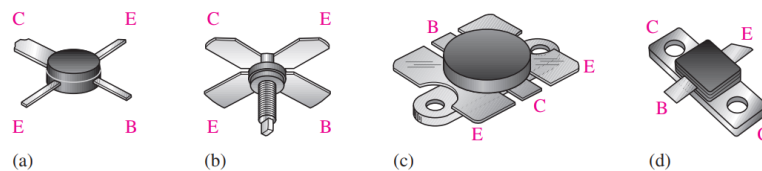


Fig. 4.38: Hoogfrequent-transistoren

Controle vragen

1. Noem de drie brede categorieën van bipolaire junctietransistoren.
2. In een metalen behuizing van een algemeen gebruik BJT, hoe wordt de emitter geïdentificeerd?
3. In powertransistoren, met welke transistorregio is de metalen montage-lip of behuizing verbonden?

Einde Hoofdstuk BJT

Hoofdstuk 5

Instelcircuits voor Transistoren

5.1 DC-instelling van een transistor

Een transistor moet correct worden gepolariseerd met een DC-spanning om te kunnen werken als een lineaire versterker. Er moet een DC-werkpunt worden ingesteld zodat signaalvariaties aan de ingang worden versterkt en nauwkeurig worden gereproduceerd aan de uitgang. Zoals je in vorig hoofdstuk hebt geleerd, stel je bij het polariseren van een transistor de DC-spanning en stroomwaarden in. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij het DC-werkpunt I_C en V_{CE} gespecificeerde waarden hebben. Het DC-werkpunt wordt vaak aangeduid als het *Q-punt* (*Quiescent Point*).

5.1.1 Doelstelling

Na het voltooien van deze sectie zou je in staat moeten zijn om:

- Het DC-werkpunt van een lineaire versterker te bespreken en te bepalen.
- Het doel van DC-instelling uit te leggen.
- Het Q-punt te definiëren en te beschrijven hoe dit de uitgang van een versterker beïnvloedt.
- Uit te leggen hoe collector-karakteristieke curves worden geproduceerd.
- Een DC-loadlijn te beschrijven en te tekenen.
- De voorwaarden voor lineaire werking te benoemen.
- Uit te leggen wat golfvormvervalsing veroorzaakt.

5.2 DC-Instelling

De DC-instelling bepaalt het DC-werkpunt (*Q-point* of *WP*) voor de juiste lineaire werking van een versterker. Als een versterker niet correct wordt gepolariseerd met de juiste DC-spanningen op de ingang en uitgang, kan deze in verzadiging of afsnijding gaan wanneer een ingangssignaal wordt toegepast.

Figuur 5.1 toont de effecten van correcte en incorrecte DC-instelling van een inverterende versterker. In deel (a) is het uitgangssignaal een versterkte weergave van het ingangssignaal, behalve dat het is geïnverteerd, wat betekent dat het 180° in fase verschoven is ten opzichte van het ingangssignaal. Het uitgangssignaal schommelt gelijkmatig boven en onder het DC-spanningsniveau van de uitgang, $V_{DC(out)}$.

Onjuiste instelling kan vervorming in het uitgangssignaal veroorzaken, zoals geïllustreerd in de delen (b) en (c). Deel (b) toont een begrenzing van het positieve deel van de uitgangsspanning als gevolg van een Q-punt dat te dicht bij afsnijding ligt. Deel (c) toont een begrenzing van het negatieve deel van de uitgangsspanning als gevolg van een DC-werkpunt dat te dicht bij verzadiging ligt.

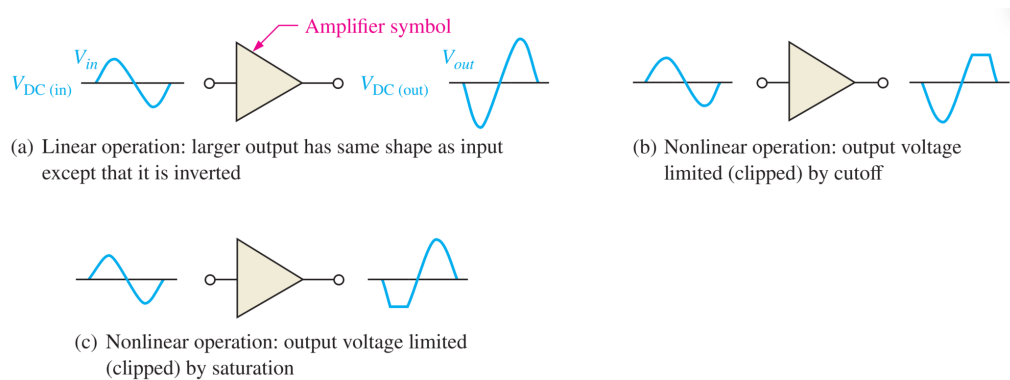


Fig. 5.1: Voorbeeld van een lineaire en niet-lineaire versterker

De transistor in Figuur 5.2 (a) wordt gepolariseerd met V_{CC} en V_{BB} om bepaalde waarden van I_B , I_C , I_E en V_{CE} te verkrijgen. De collector-karakteristieken voor deze specifieke transistor zijn weergegeven in Figuur 5.2 (b); we zullen deze curves gebruiken om de effecten van DC-instelling grafisch te illustreren.

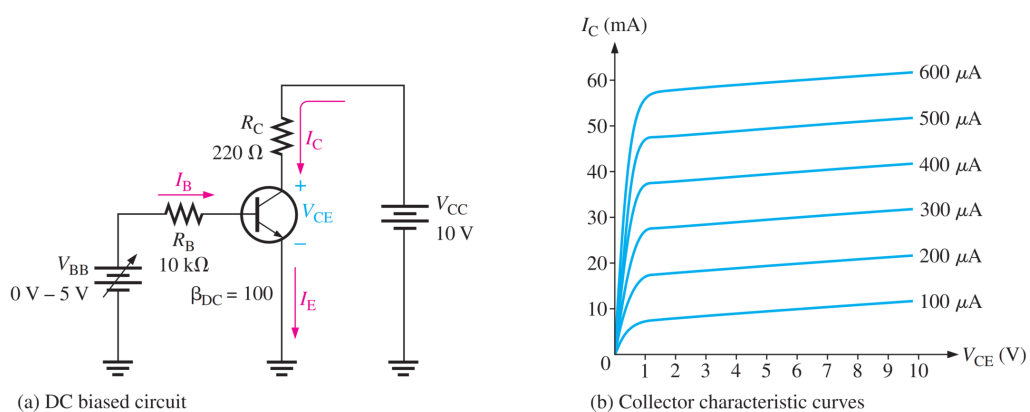


Fig. 5.2: DC-instelling met variabele basisspanningsbron

In Figuur 5.2 wijzen we drie waarden toe aan I_B en observeren we wat er gebeurt met I_C en V_{CE} . Eerst wordt V_{BB} aangepast om een I_B van $200 \mu A$ te produceren, zoals weergegeven

in Figuur 5.2 (a). Aangezien

$$I_C = \beta_{DC} \cdot I_B = 100 \cdot 200 \mu\text{A} = 20\,000 \mu\text{A} = 20 \text{ mA}$$

is de collectorstroom dus 20 mA, en geldt:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 10 \text{ V} - (20 \text{ mA} \times 220 \Omega) = 10 \text{ V} - 4.4 \text{ V} = 5.6 \text{ V}$$

Dit Q-punt wordt weergegeven in Figuur 5.3 (a) als Q_1 .

Vervolgens wordt, zoals weergegeven in Figuur 5.3 (b), V_{BB} verhoogd om een I_B van $300 \mu\text{A}$ en een I_C van 30 mA te verkrijgen:

$$V_{CE} = 10 \text{ V} - (30 \text{ mA} \times 220 \Omega) = 10 \text{ V} - 6.6 \text{ V} = 3.4 \text{ V}$$

Het Q-punt voor deze toestand is aangeduid als Q_2 in de grafiek.

Ten slotte wordt, zoals in Figuur 5.3 (c), V_{BB} verhoogd om een I_B van $400 \mu\text{A}$ en een I_C van 40 mA te verkrijgen:

$$V_{CE} = 10 \text{ V} - (40 \text{ mA} \times 220 \Omega) = 10 \text{ V} - 8.8 \text{ V} = 1.2 \text{ V}$$

Het bijbehorende Q-punt is Q_3 in de grafiek.

5.2.1 DC-belastingslijn

De DC-werking van een transistorcircuit kan grafisch worden beschreven met een DC-belastingslijn⁽¹⁾. Dit is een rechte lijn die op de karakteristieke curves wordt getekend, vanaf de verzadigingswaarde waarbij $I_C = I_{C(\text{sat})}$ op de y -as tot de afsnijwaarde waarbij $V_{CE} = V_{CC}$ op de x -as, zoals weergegeven in Figuur 5.4(a). De belastingslijn wordt bepaald door het externe circuit (V_{CC} en R_C), niet door de transistor zelf, die wordt beschreven door de karakteristieke curves.

In Figuur 5.3 is de vergelijking voor I_C :

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C} = \frac{V_{CC}}{R_C} - \frac{V_{CE}}{R_C} = -\frac{1}{R_C} V_{CE} + \frac{V_{CC}}{R_C}$$

Dit is de vergelijking van een rechte lijn met een helling van $-1/R_C$, een snijpunt met de x -as van $V_{CE} = V_{CC}$ en een snijpunt met de y -as op V_{CC}/R_C , wat overeenkomt met $I_{C(\text{sat})}$.

⁽¹⁾ Zie ook appendix A voor een meer algemene achtergrond.

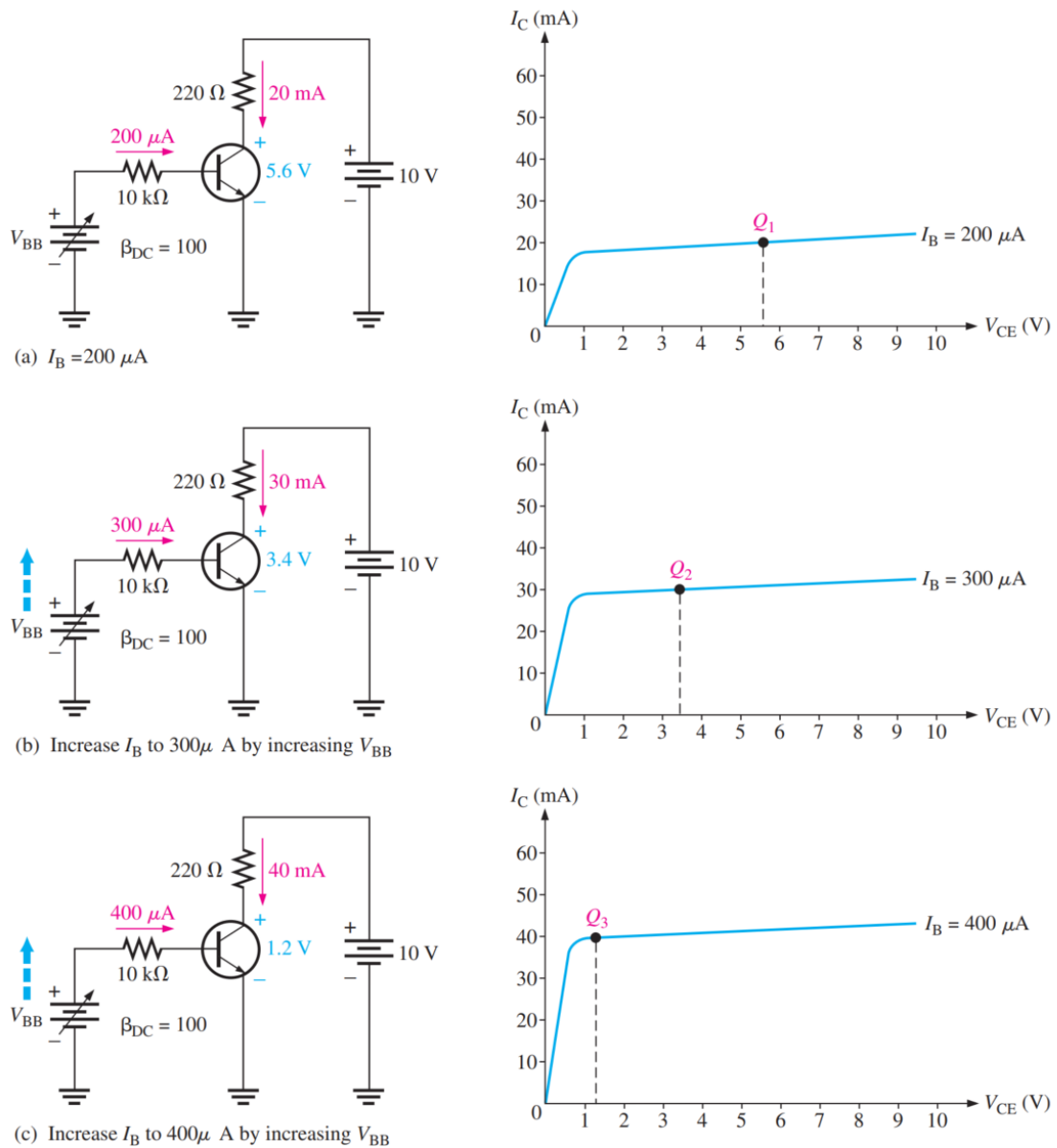


Fig. 5.3: Illustratie van het instelpunt Q

5.2.2 Grafische Analyse

Het punt waarop de belastingslijn een karakteristieke curve snijdt, vertegenwoordigt het Q-punt voor die specifieke waarde van I_B . Figuur 5.4 (b) illustreert de Q-punten op de belastingslijn voor elke waarde van I_B in Figuur 5.3.

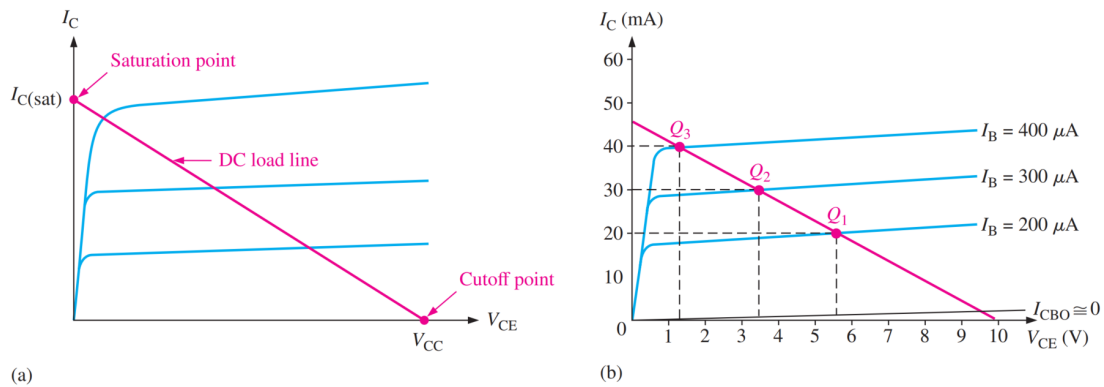
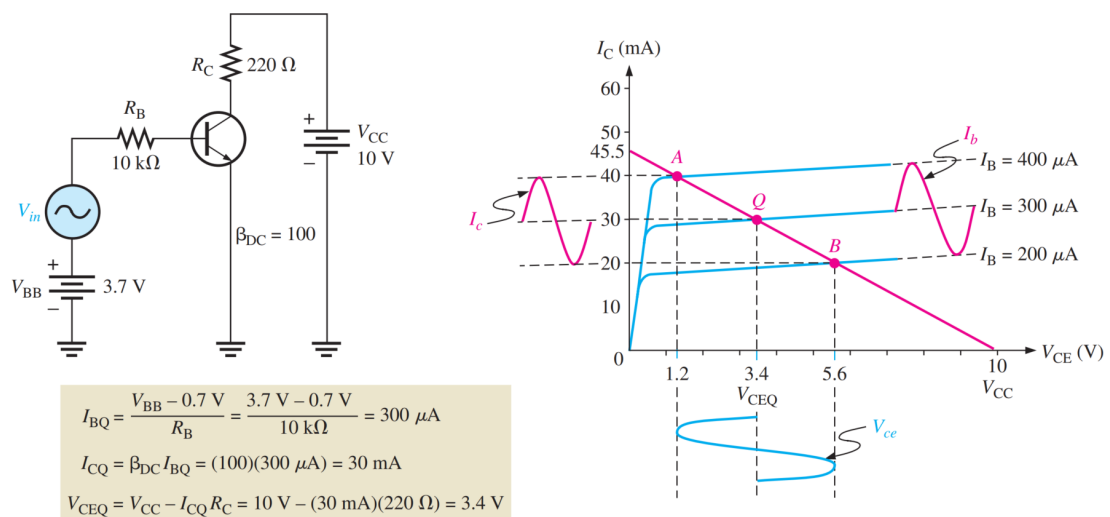


Fig. 5.4: DC Belastingslijn

5.2.3 Lineaire Werking

Het gebied langs de belastingslijn, dat alle punten tussen verzadiging en afsnijding omvat, wordt over het algemeen aangeduid als de lineaire regio van de werking van de transistor. Zolang de transistor in deze regio wordt bedreven, is de uitgangsspanning in het beste geval een lineaire reproductie van de ingangsspanning.

Figuur 5.5 toont een voorbeeld van de lineaire werking van een transistor. Wisselstroomwaarden worden aangeduid met cursieve letters als subscript. Stel dat een sinusvormige spanning, V_{in} , wordt gesuperponeerd op V_{BB} , waardoor de basisstroom sinusvormig varieert met $100 \mu\text{A}$ boven en onder zijn Q-puntwaarde van $300 \mu\text{A}$. Dit veroorzaakt op zijn beurt dat de collectorstroom varieert met 10 mA boven en onder zijn Q-puntwaarde van 30 mA . Als gevolg van de variatie in collectorstroom varieert de collector-emitterspanning met 2.2 V boven en onder zijn Q-puntwaarde van 3.4 V .

Fig. 5.5: Variaties in I_C en V_{CE} in functie van diverse V_B

Punt A op de belastingslijn in Figuur 5.5 komt overeen met de positieve piek van de sinusvormige ingangsspanning. Punt B komt overeen met de negatieve piek en punt Q

komt overeen met de nulwaarde van de sinusgolf, zoals aangegeven. V_{CEQ} , I_{CQ} en I_{BQ} zijn de DC Q-puntwaarden zonder aangelegde sinusvormige ingangsspanning.

5.2.4 Vervorming - Distortie

Zoals eerder vermeld, kan onder bepaalde ingangssignaalomstandigheden de locatie van het Q-punt op de belastingslijn ervoor zorgen dat één piek van de V_{CE} -golfvorm wordt beperkt of afgekapt, zoals weergegeven in de delen (a) en (b) van Figuur 5.6. In elk geval is het ingangssignaal te groot voor de gekozen Q-puntlocatie en dwingt het de transistor in afsnijding of verzadiging gedurende een deel van de ingangscyclus.

Wanneer beide pieken worden beperkt, zoals in Figuur 5.6(c), wordt de transistor zowel in verzadiging als in afsnijding gedreven door een buitensporig groot ingangssignaal. Wanneer alleen de positieve uitgangspiek wordt beperkt, wordt de transistor in afsnijding gedreven maar niet in verzadiging. Wanneer alleen de negatieve uitgangspiek wordt beperkt, wordt de transistor in verzadiging gedreven maar niet in afsnijding. Hou rekening met de inversie van de spanning voor de redenering.

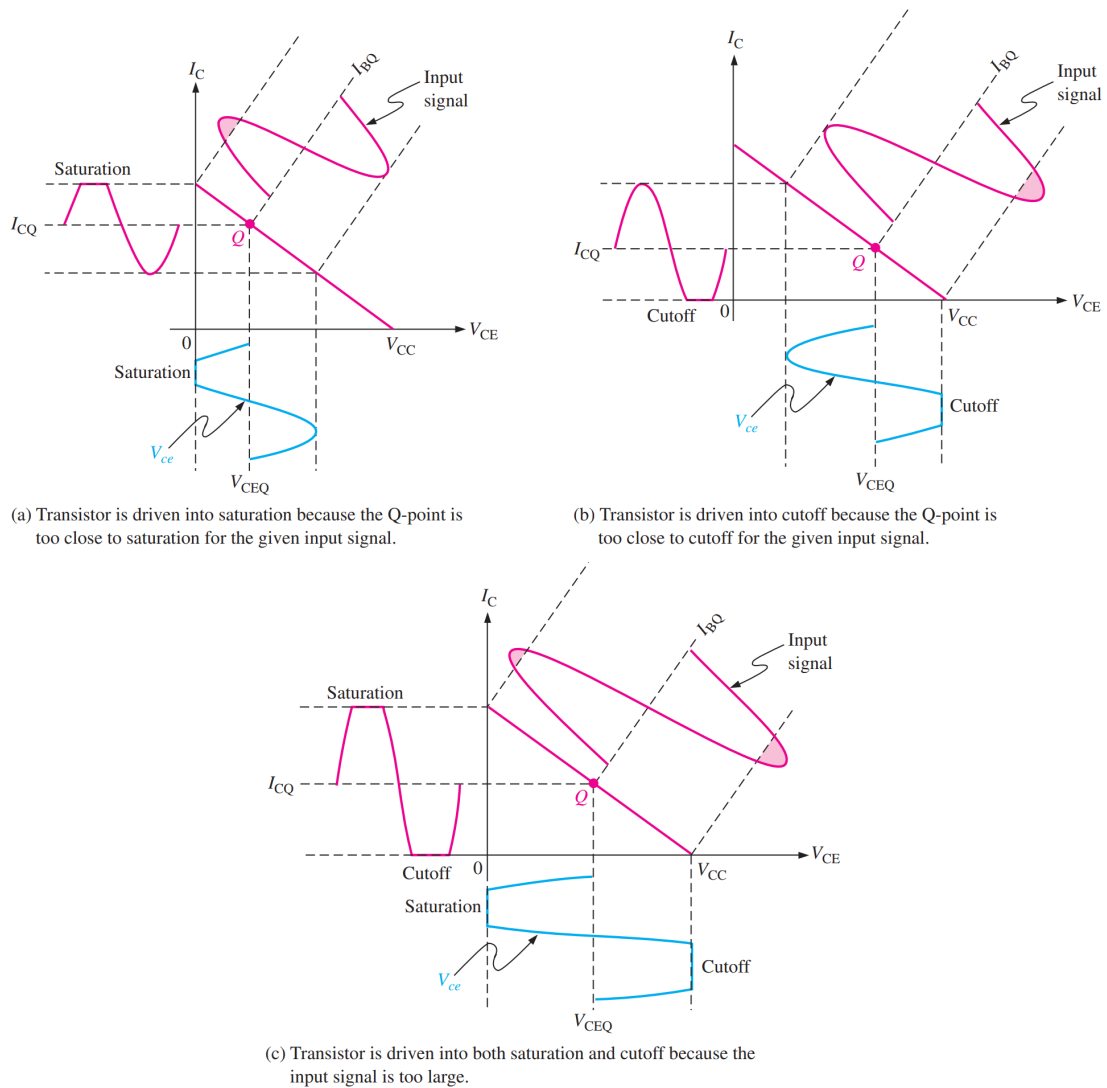


Fig. 5.6: Grafische voorstelling van de Belastingslijn en de bijhorende golf vormdistortie

Voorbeeld:

Bepaal het Q-punt voor het circuit in Figuur 5.7 en teken de DC-belastingslijn. Bepaal de maximale piekwaarde van de basisstroom voor lineaire werking. Neem aan dat $\beta_{DC} = 200$.

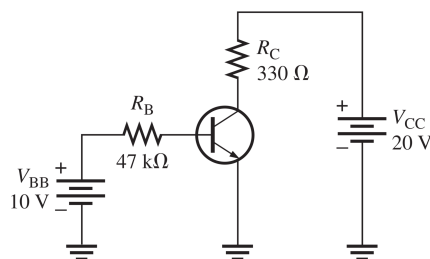


Fig. 5.7: Voorbeeld

Oplossing:

Het Q-punt wordt gedefinieerd door de waarden van I_C en V_{CE} :

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{10 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{47 \text{ k}\Omega} = 198 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta_{DC} I_B = (200)(198 \mu\text{A}) = 39.6 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 20 \text{ V} - 13.07 \text{ V} = 6.93 \text{ V}$$

Het Q-punt ligt dus bij $I_C = 39.6 \text{ mA}$ en $V_{CE} = 6.93 \text{ V}$.

Omdat $I_{C(\text{cutoff})} = 0$, moet $I_{C(\text{sat})}$ bepaald worden om na te gaan hoeveel variatie in de collectorstroom mogelijk is terwijl de transistor lineair blijft werken.

$$I_{C(\text{sat})} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{20 \text{ V}}{330 \Omega} = 60.6 \text{ mA}$$

De DC-belastingslijn wordt grafisch weergegeven in Figuur 5.8. Om verzadiging te voorkomen, kan I_C maximaal toenemen met:

$$I_{C(\text{sat})} - I_{CQ} = 60.6 \text{ mA} - 39.6 \text{ mA} = 21.0 \text{ mA}$$

Daarentegen kan I_C afnemen met 39.6 mA voordat de cutoff wordt bereikt ($I_C = 0$). De beperkende uitwijking is dus 21 mA , omdat het Q-punt dichterbij verzadiging dan bij cutoff ligt. In de praktijk zal deze waarde iets kleiner zijn, omdat $V_{CE(\text{sat})}$ niet exact nul is.

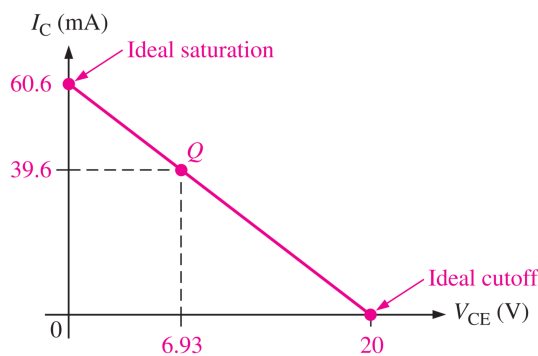


Fig. 5.8: Belastingslijn

We bepalen de maximum variatie van de basisstroom als volgt:

$$I_{B(\text{piek})} = \frac{I_{C(\text{piek})}}{\beta_{DC}} = \frac{21 \text{ mA}}{200} = 105 \mu\text{A}$$

Oefening:

Bepaal het Q-punt en de maximale piekwaarde van de basisstroom voor lineaire werking met de volgende circuitwaarden: $\beta_{DC} = 100$, $R_C = 1.0 \text{ k}\Omega$ en $V_{CC} = 24 \text{ V}$.

Controlevragen

1. Wat zijn de boven- en ondergrenzen van een DC-belastingslijn in termen van V_{CE} en I_C ?
2. Definieer het Q-punt.
3. Op welk punt op de belastingslijn treedt verzadiging op? Op welk punt treedt afsnijding op?
4. Voor maximale V_{CE} , waar moet het Q-punt worden geplaatst?

5.3 Instelling via Spanningsdeler

Je zult nu een methode bestuderen om een transistor in te stellen voor lineaire werking met behulp van een spanningsdeler met weerstanden en één enkel bron. Dit is de meest gebruikte instelmethode. Vier andere methoden worden verder besproken.

Na het voltooien van deze sectie moet je in staat zijn om:

- Een spanningsdelerinstelingscircuit te analyseren:
 - De term vaste spanningsdeler definiëren.
 - Stromen en spanningen in een spanningsdeler ingesteld circuit berekenen.
- De belastingsinvloeden in spanningsdelerinstelling te verklaren:
 - Beschrijven hoe de gelijkstroomingangsweerstand aan de basis van de transistor de instelling beïnvloedt.
- De stelling van Thévenin toe te passen op de analyse.

Tot nu toe werd een afzonderlijke gelijkspanningsbron, V_{BB} , gebruikt om de basis-emitterovergang te polariseren en in te stellen, omdat deze onafhankelijk van V_{CC} kon worden gevarieerd en hielp om de werking van de transistor te illustreren. Een praktische methode is om V_{CC} als de enige bron te gebruiken, zoals weergegeven in Figuur 5.9. Om het schema te vereenvoudigen, wordt het batterij-symbool weggelaten en vervangen door een lijnterminatiecirkel (o) met een spanningsaanduiding (V_{CC}). Merk op dat hier een extra weerstand in de collectorketen is opgenomen: R_C .

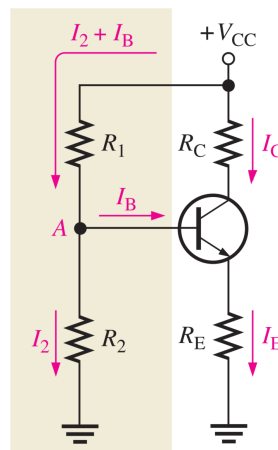


Fig. 5.9: Instelling via Spanningsdeler

Een gelijkspanningsbias op de basis van de transistor kan worden opgewekt door een weerstands-spanningsdeler, bestaande uit R_1 en R_2 , zoals weergegeven in 5.9. Hier is V_{CC} de DC-voedingsspanning van de collector. Tussen punt A en massa bestaan er twee stroompaden:

- Eén pad loopt door R_2 .
- Het andere pad loopt via de basis-emitterovergang van de transistor en R_E .

Over het algemeen worden spanningsdeler-gepolariseerde schakelingen ontworpen zodat de basisstroom (I_B) veel kleiner is dan de stroom (I_2) door R_2 , zoals in Figuur 5.9.

- In dit geval is de spanningsdelerschakeling eenvoudig te analyseren, omdat het belastingseffect van de basisstroom kan worden genegeerd.
- Een spanningsdeler waarbij de basisstroom klein is ten opzichte van de stroom door R_2 , wordt een *belastingsonafhankelijke* of *laagimpedante* (Engels: *Stiff*) spanningsdeler genoemd, omdat de basisspanning relatief onafhankelijk is van zijn belasting, hier de verschillende transistoren en temperatuureffecten.

Om een spanningsdelerschakeling te analyseren waarin I_B klein is ten opzichte van I_2 , berekenen we eerst de basisspanning met de spanningsdelerregel (zonder belasting):

$$V_B \approx \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} \quad (5.1)$$

Zodra de basisspanning bekend is, kunnen de spanningen en stromen in het circuit worden bepaald als volgt:

$$V_E = V_B - V_{BE} \quad (5.2)$$

en

$$I_C \approx I_E = \frac{V_E}{R_E} \quad (5.3)$$

Vervolgens geldt:

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C \quad (5.4)$$

Eenmaal je V_C en V_E kent, kun je V_{CE} berekenen:

$$V_{CE} = V_C - V_{CE}$$

Voorbeeld

Bepaal V_{CE} en I_C in de spanningsdeler transistorschakeling van Figuur 5.10, gegeven dat $\beta_{DC} = 100$.

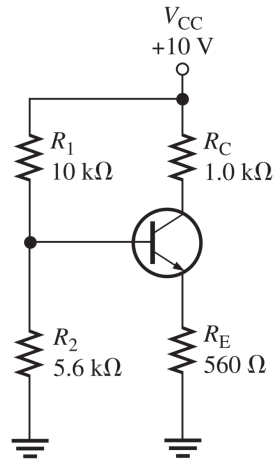


Fig. 5.10

Oplossing:

De basisspanning is:

$$V_B \approx \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} = \left(\frac{5.6 \text{ k}\Omega}{15.6 \text{ k}\Omega} \right) \cdot 10 \text{ V} = 3.59 \text{ V}$$

Dus

$$V_E = V_B - V_{BE} = 3.59 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 2.89 \text{ V}$$

De emitterstroom is:

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2.89 \text{ V}}{560 \Omega} = 5.16 \text{ mA}$$

Daarom geldt:

$$I_C \approx I_E = 5.16 \text{ mA}$$

De collectorspanning is:

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 10 \text{ V} - (5.16 \text{ mA}) \cdot (1.0 \text{ k}\Omega) = 4.84 \text{ V}$$

De collectoremitterspanning is:

$$V_{CE} = V_C - V_E = 4.84 \text{ V} - 2.89 \text{ V} = 1.95 \text{ V}$$

Oefening:

Als de spanningsdeler in Figuur 5.10 niet **onafhankelijk** zou zijn van I_B , hoe zou V_B dan beïnvloed worden?

De basisanalyse ontwikkeld in het voorbeeld hierboven is voldoende voor de meeste spanningsdelerschakelingen, maar er kunnen situaties zijn waarin een nauwkeurigere analyse nodig is.

In het ideale geval is een spanningsdelerschakeling **onafhankelijk**, wat betekent dat de transistor geen significante belasting vormt voor de spanningsdeler. Bij elk circuitontwerp zijn er afwegingen te maken, en een van die afwegingen is dat vaste spanningsdelers kleinere weerstanden vereisen.

Kleinere weerstanden zijn echter niet altijd wenselijk, omdat ze:

- Mogelijke belastingseffecten op de bron veroorzaken,
- Extra vermogensvereisten met zich meebrengen.

Als de ontwerper de ingangsweerstand wil verhogen om de belasting van de bron te vermijden, kan de spanningsdeler mogelijk niet meer onafhankelijk zijn. In dat geval is een gedetailleerdere analyse nodig om de circuitparameters nauwkeurig te berekenen.

Om te bepalen of de spanningsdeler (belastings-)onafhankelijk is, moet je de gelijkstroom-(DC) ingangsweerstand bekijken bij de basis, zoals weergegeven in Figuur 5.11.

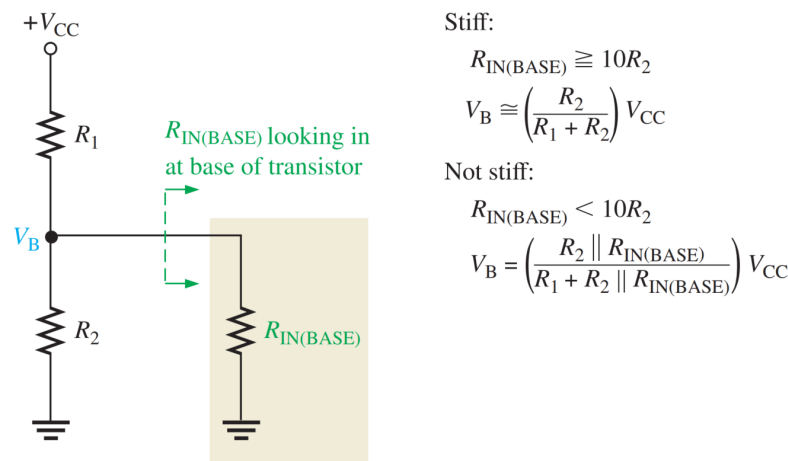


Fig. 5.11: Spanningsdeler met belasting

5.3.1 Invloed van de belasting op de spanningsdeler

DC-ingangsweerstand van de Basis

De DC-ingangsweerstand van de transistor is evenredig met β_{DC} en zal dus variëren voor verschillende transistors.

Wanneer een transistor in zijn lineaire gebied werkt, geldt dat de emitterstroom $I_E = \beta_{DC} I_B$. Wanneer de emitterweerstand wordt bekeken vanuit het basiscircuit, lijkt de weerstand groter dan zijn werkelijke waarde vanwege de DC-versterking van de transistor. Dit betekent dat de ingangsweerstand bij de basis wordt gegeven door:

$$R_{IN(BASE)} = \frac{V_B}{I_B} = \frac{\beta_{DC} V_B}{I_E} \quad (5.5)$$

Dit vormt de effectieve belasting van de spanningsdeler, zoals geïllustreerd in Figuur 5.11..

Om het belastingseffect snel te schatten, vergelijk je $R_{IN(BASE)}$ met de weerstand R_2 in de spanningsdeler:

- Zolang geldt dat $R_{IN(BASE)}$ minstens tien keer groter is dan R_2 , blijft het belastingseffect beperkt tot 10% of minder en is de spanningsdeler *belastingsonafhankelijk* of *stiff*
- Indien $R_{IN(BASE)}$ minder dan tien keer R_2 bedraagt, moet het parallel worden gecombineerd met R_2 voor een correcte analyse.

Oefening:

Bepaal de DC-ingangsweerstand gezien vanaf de basis van de transistor in Figuur 5.12, gegeven dat $\beta_{DC} = 125$ en $V_B = 4\text{ V}$.

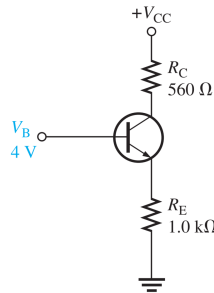


Fig. 5.12: Voorbeeld

Oplossing:

De emitterstroom is:

$$I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_E} = \frac{3.3\text{ V}}{1.0\text{ k}\Omega} = 3.3\text{ mA}$$

De ingangsweerstand bij de basis is:

$$R_{IN(BASE)} = \frac{\beta_{DC} V_B}{I_E} = \frac{125 \times 4\text{ V}}{3.3\text{ mA}} = 152\text{ k}\Omega$$

Oefening:

Wat is $R_{IN(BASE)}$ in Figuur 5.12 als $\beta_{DC} = 60$ en $V_B = 2\text{ V}$?

5.3.2 Toepassen van Thévenin op een Spanningsdeler-instelling

Om een spanningsdeler transistorschakeling te analyseren op basisstroombelastingseffecten, passen we de stelling van Thévenin toe.

Het Thévenin-equivalent van een lineair elektrisch netwerk is een eenvoudige vervangingsschakeling die hetzelfde gedrag vertoont ten opzichte van een externe belasting. Dit equivalent bestaat uit:

- Thévenin-spanning V_{TH} : De open-klemspanning tussen de twee terminals.
- Thévenin-weerstand R_{TH} – de inwendige weerstand van het netwerk, bepaald door alle spanningsbronnen kort te sluiten ($R_{V,IN} = 0 \Omega$) en stroombronnen open te laten ($R_{I,IN} = \infty$).

Deze methode maakt het makkelijker om complexe netwerken te analyseren en te vereenvoudigen, vooral bij wisselende belastingen.

Eerst bepalen we een equivalent basis-emittercircuit voor de schakeling in Figuur 5.13(a) met behulp van de stelling van Thévenin. Wanneer we naar buiten kijken vanaf de basis-klem, kan het biascircuit opnieuw worden getekend zoals weergegeven in Figuur 5.13(b).

We passen de stelling van Thévenin toe op het circuit links van punt A, waarbij V_{CC} wordt vervangen door een kortsluiting naar massa en de transistor wordt losgekoppeld van het circuit. De spanning op punt A ten opzichte van massa is:

$$V_{TH} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC}$$

en de equivalente weerstand is:

$$R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

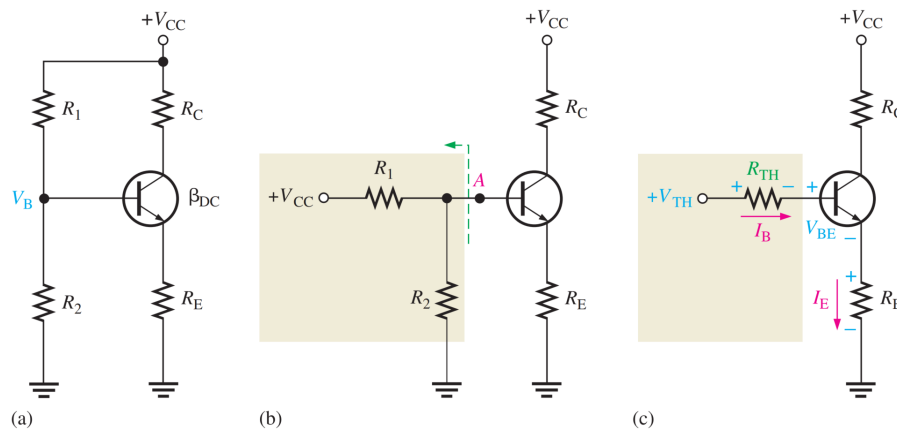


Fig. 5.13: Thévenin

Het Thévenin-equivalent van het biascircuit, verbonden met de basis van de transistor, wordt weergegeven in de beige box in Figuur 5.13(c).

Door de wet van Kirchhoff toe te passen op de equivalente basis-emitterlus, krijgen we:

$$V_{TH} - V_{R_{TH}} - V_{BE} - V_{R_E} = 0$$

Door substitutie en gebruik van de wet van Ohm, oplossen voor V_{TH} :

$$V_{TH} = I_B R_{TH} + V_{BE} + I_E R_E$$

Door $I_B = I_E / \beta_{DC}$ te substitueren:

$$V_{TH} = I_E \left(R_E + \frac{R_{TH}}{\beta_{DC}} \right) + V_{BE}$$

Oplossen voor I_E :

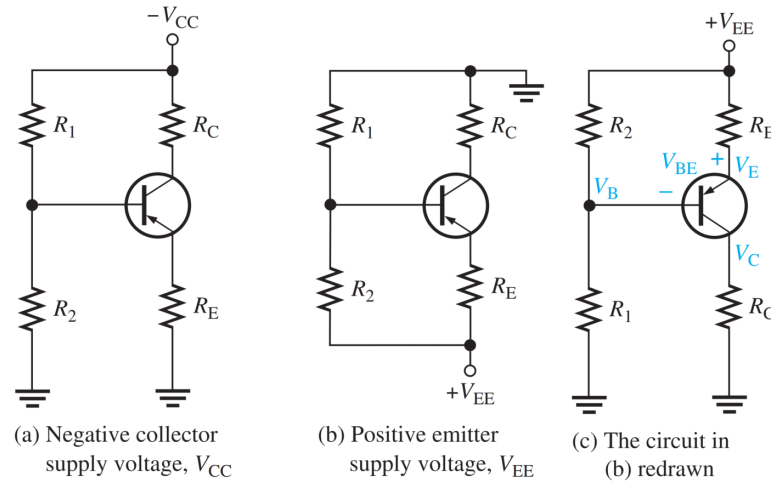
$$I_E = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_E + R_{TH}/\beta_{DC}} \quad (5.6)$$

Als R_{TH}/β_{DC} klein is vergeleken met R_E , is het resultaat hetzelfde als voor een niet-belaste spanningsdeler.

Spanningsdelerinstelling wordt veel gebruikt omdat hiermee een redelijke stabiliteit kan worden bereikt met slechts één voedingsspanning.

Spanningsdeler met een *PNP*-transistor

Een *pnp*-transistor vereist een tegenovergestelde biaspolariteit in vergelijking met een *nnp*-transistor. Dit kan worden bereikt met een negatieve collectorvoedingsspanning, zoals in Figuur 5.14(a), of met een positieve emittervoedingsspanning, zoals in Figuur 5.14(b). In een schema wordt de *pnp*-transistor vaak omgekeerd getekend, zodat de voedingsspanning bovenaan het schema staat en de massa onderaan, zoals in Figuur 5.14(c).

Fig. 5.14: *pnp*-transistor

De analysemethode is hetzelfde als voor een *npn*-transistorcircuit, waarbij gebruik wordt gemaakt van de stelling van Thévenin en de wet van Kirchhoff, zoals gedemonstreerd in de volgende stappen met verwijzing naar Figuur 5.14.

Voor Figuur 5.14(a) geeft het toepassen van de wet van Kirchhoff rond het basis-emittercircuit:

$$V_{TH} + I_B R_{TH} - V_{BE} + I_E R_E = 0$$

Volgens de stelling van Thévenin:

$$V_{TH} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC}$$

$$R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

De basisstroom is:

$$I_B = \frac{I_E}{\beta_{DC}}$$

De vergelijking voor I_E is:

$$I_E = \frac{-V_{TH} + V_{BE}}{R_E + R_{TH}/\beta_{DC}} \quad (5.7)$$

Voor Figuur ?? is de analyse als volgt:

$$-V_{TH} + I_B R_{TH} - V_{BE} + I_E R_E - V_{EE} = 0$$

Volgens de stelling van Thévenin:

$$V_{TH} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) V_{EE}$$

$$R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

De basisstroom is:

$$I_B = \frac{I_E}{\beta_{DC}}$$

De vergelijking voor I_E is:

$$I_E = \frac{V_{TH} + V_{BE} - V_{EE}}{R_E + R_{TH}/\beta_{DC}} \quad (5.8)$$

Voorbeeld:

Bepaal I_C en V_{EC} voor het *pn*p-transistorcircuit in Figuur 5.15. De waarden zijn als volgt: $R_E = 1.0 \text{ k}\Omega$, $V_{EE} = 10 \text{ V}$, $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 22 \text{ k}\Omega$, en $\beta_{DC} = 150$.

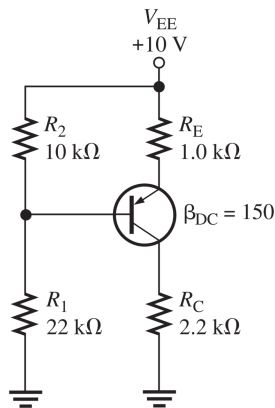


Fig. 5.15

Oplossing:

Dit circuit heeft de configuratie van Figuur 5.14(b) en (c). Pas de stelling van Thévenin toe.

$$V_{TH} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) V_{EE} = \left(\frac{22 \text{ k}\Omega}{22 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} \right) 10 \text{ V} = (0.688) \cdot 10 \text{ V} = 6.88 \text{ V}$$

$$R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(22 \text{ k}\Omega)(10 \text{ k}\Omega)}{22 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} = 6.88 \text{ k}\Omega$$

Gebruik de vergelijking voor I_E 5.8 uit vorig deel:

$$I_E = \frac{V_{TH} + V_{BE} - V_{EE}}{R_E + \frac{R_{TH}}{\beta_{DC}}} = \frac{6.88 \text{ V} + 0.7 \text{ V} - 10 \text{ V}}{1.0 \text{ k}\Omega + \frac{6.88 \text{ k}\Omega}{150}} = \frac{-2.42 \text{ V}}{1.0459 \text{ k}\Omega} = -2.31 \text{ mA}$$

De negatieve waarde van I_E geeft aan dat de veronderstelde stroomrichting in de analyse van Kirchhoff tegengesteld is aan de werkelijke stroomrichting. Uit I_E kunnen

we I_C en V_{EC} als volgt bepalen:

$$\begin{aligned} I_C &= I_E = 2.31 \text{ mA} \\ V_C &= I_C R_C = (2.31 \text{ mA})(2.2 \text{ k}\Omega) = 5.08 \text{ V} \\ V_E &= V_{EE} - I_E R_E = 10 \text{ V} - (2.31 \text{ mA})(1.0 \text{ k}\Omega) = 7.68 \text{ V} \\ V_{EC} &= V_E - V_C = 7.68 \text{ V} - 5.08 \text{ V} = 2.6 \text{ V} \end{aligned}$$

Oefening:

Bepaal $R_{IN(BASE)}$ voor Figuur 5.15.

Voorbeeld:

Bepaal I_C en V_{CE} voor een *pnp*-transistorcircuit met de volgende waarden: $R_1 = 68 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 47 \text{ k}\Omega$, $R_C = 1.8 \text{ k}\Omega$, $R_E = 2.2 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = -6 \text{ V}$, en $\beta_{DC} = 75$. Verwijs naar Figuur fig:figuur514(a), die het schema met een negatieve voedingsspanning toont.

Oplossing:

Pas de stelling van Thévenin toe.

$$V_{TH} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} = \left(\frac{47 \text{ k}\Omega}{68 \text{ k}\Omega + 47 \text{ k}\Omega} \right) (-6 \text{ V}) = (0.409)(-6 \text{ V}) = -2.45 \text{ V}$$

$$R_{TH} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(68 \text{ k}\Omega)(47 \text{ k}\Omega)}{68 \text{ k}\Omega + 47 \text{ k}\Omega} = 27.8 \text{ k}\Omega$$

Gebruik de vergelijking voor 5.7 I_E :

$$I_E = \frac{-V_{TH} + V_{BE}}{R_E + R_{TH}/\beta_{DC}} = \frac{2.45 \text{ V} + 0.7 \text{ V}}{2.2 \text{ k}\Omega + 371 \text{ k}\Omega} = \frac{3.15 \text{ V}}{2.57 \text{ k}\Omega} = 1.23 \text{ mA}$$

Vanuit I_E kunnen we I_C en V_{CE} als volgt bepalen:

$$\begin{aligned} I_C &= I_E = 1.23 \text{ mA} \\ V_C &= -V_{CC} + I_C R_C = -6 \text{ V} + (1.23 \text{ mA})(1.8 \text{ k}\Omega) = -3.79 \text{ V} \\ V_E &= -I_E R_E = -(1.23 \text{ mA})(2.2 \text{ k}\Omega) = -2.71 \text{ V} \\ V_{CE} &= V_C - V_E = -3.79 \text{ V} + 2.71 \text{ V} = -1.08 \text{ V} \end{aligned}$$

Oefening:

Bepaal welke waarde van β_{DC} vereist is in dit voorbeeld om $R_{IN(BASE)}$ te verwaarlozen, volgens de 10× basisregel voor een spanningsdelerinstelling.

1. If the voltage at the base of a transistor is 5 V and the base current is 5 mA, what is the dc input resistance at the base?
2. If a transistor has $\beta_{DC} = 190$, $V_B = 2$ V, and $I_E = 2$ mA, what is the dc input resistance at the base?
3. What bias voltage is developed at the base of a transistor if both resistors in a stiff voltage divider are equal and $V_{CC} = 110$ V?
4. What are two advantages of voltage-divider bias?

5.4 Andere Instelmethodes

In dit gedeelte worden vier aanvullende methoden voor de DC-instelling van een transistorcircuit besproken. Hoewel deze methoden niet zo gebruikelijk zijn als de spanningsdelerinstelling, zou je ze moeten kunnen herkennen wanneer je ze tegenkomt en de basisverschillen begrijpen.

Na het afronden van dit gedeelte zou je in staat moeten zijn om:

- Vier andere soorten biascircuits te analyseren
- Emitter bias te bespreken
 - Een emitter-bias circuit te analyseren
- Base bias te bespreken
 - Een base-bias circuit te analyseren
 - De Q-punt stabiliteit van base bias uit te leggen
- Emitter-feedback bias te bespreken
 - Negatieve feedback te definiëren
 - Een emitter-feedback biased circuit te analyseren
- Collector-feedback bias te bespreken
 - Een collector-feedback biased circuit te analyseren
 - De Q-punt stabiliteit over temperatuur te bespreken

5.4.1 Emitterinstelling

Emitter-bias biedt uitstekende stabiliteit ondanks veranderingen in β of temperatuur. Het maakt gebruik van zowel een positieve als een negatieve voedingsspanning. Om een redelijke schatting van de belangrijke DC-waarden in een emitter-bias circuit te verkrijgen, is de analyse vrij eenvoudig. In een *nnp*-circuit, zoals dat weergegeven in Figuur 5-17, veroorzaakt de kleine basisstroom dat de basis spanning iets onder de grond ligt. De emitter spanning is één diodedruppel minder dan dit. De combinatie van deze kleine val over R_B en V_{BE} dwingt de emitter om ongeveer -1 V te zijn. Met deze benadering kun je de emitterstroom berekenen als

$$I_E = \frac{-V_{EE} - 1 \text{ V}}{R_E}$$

V_{EE} wordt in deze vergelijking als een negatieve waarde ingevoerd. Je kunt de benadering toepassen dat $I_C \approx I_E$ om de collector spanning te berekenen.

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

De benadering dat $V_E \approx -1 \text{ V}$ is nuttig voor probleemoplossing omdat je geen gedetailleerde berekeningen hoeft uit te voeren. Zoals bij de spanningsdelerinstelling, is er een

meer rigoureuze berekening voor gevallen waarin je een nauwkeuriger resultaat nodig hebt.

Voorbeeld:

Bereken I_E en V_{CE} voor het circuit in Figuur 5.16 met behulp van de benaderingen $V_E \approx -1 \text{ V}$ en $I_C \approx I_E$.

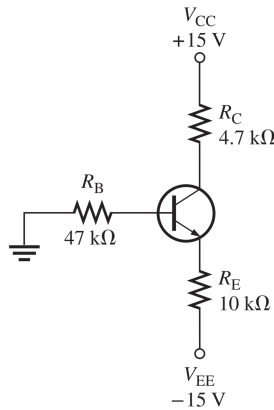


Fig. 5.16

Oplossing:

$$V_E \approx -1 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{-V_{EE} - 1 \text{ V}}{R_E} = \frac{-(-15 \text{ V}) - 1 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = \frac{14 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 1.4 \text{ mA}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = +15 \text{ V} - (1.4 \text{ mA})(4.7 \text{ k}\Omega) = 8.4 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 8.4 \text{ V} - (-1 \text{ V}) = 9.4 \text{ V}$$

Oefening:

Als V_{EE} wordt veranderd naar -12 V , wat is dan de nieuwe waarde van V_{CE} ?

De benadering dat $V_E \approx -1 \text{ V}$ en het verwaarlozen van β_{DC} is mogelijk niet nauwkeurig genoeg voor een ontwerp of gedetailleerde analyses. In dit geval kan de wet van Kirchhoff worden toegepast om een meer gedetailleerde formule voor I_E te ontwikkelen. De wet van Kirchhoff toegepast rond het basis-emittercircuit in Figuur 5-17(a), dat opnieuw is getekend in deel (b) voor de analyse, geeft de volgende vergelijking:

$$V_{EE} + V_{R_B} + V_{BE} + V_{RE} = 0$$

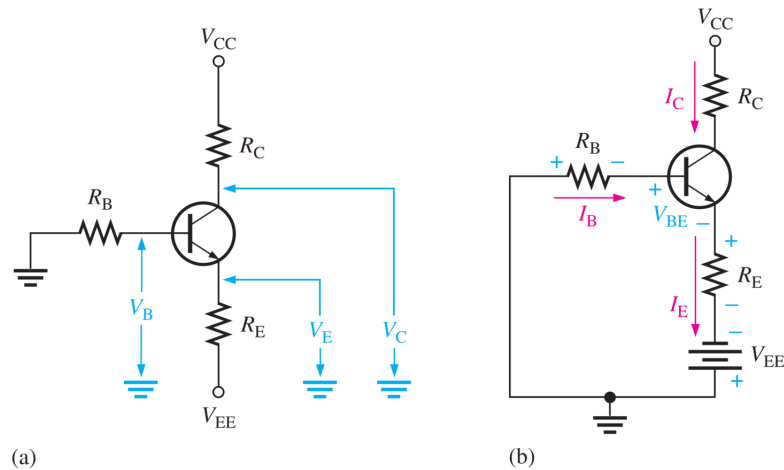


Fig. 5.17: npn-transistor met emitterinstelling

Substitutie, met behulp van de wet van Ohm,

$$V_{EE} + I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E = 0$$

Substitutie voor $I_B \approx I_E / \beta_{DC}$ en het herschikken van V_{EE} ,

$$\left(\frac{I_E}{\beta_{DC}} \right) R_B + I_E R_E + V_{BE} = -V_{EE}$$

Door I_E uit te faktoreren en op te lossen voor I_E ,

$$I_E = \frac{-V_{EE} - V_{BE}}{R_E + R_B / \beta_{DC}} \quad (5.9)$$

Spanningen ten opzichte van de grond worden aangegeven met één subscript. De emitter spanning ten opzichte van de grond is

$$V_E = V_{EE} + I_E R_E$$

De basis spanning ten opzichte van de grond is

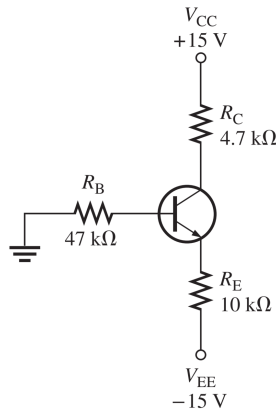
$$V_B = V_E + V_{BE}$$

De collector spanning ten opzichte van de grond is

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C$$

Voorbeeld:

Bepaal hoeveel het Q-punt (I_C , V_{CE}) van het circuit in Figuur 5.18 zal veranderen als β_{DC} toeneemt van 100 naar 200 wanneer een transistor wordt vervangen door een andere.

**Fig. 5.18****Oplossing:**

Voor $\beta_{DC} = 100$:

$$I_{C(1)} \approx I_E = \frac{-V_{EE} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_B}{\beta_{DC}}} = \frac{-(-15 \text{ V}) - 0.7 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega + \frac{47 \text{ k}\Omega}{100}} = 1.37 \text{ mA}$$

$$V_C = V_{CC} - I_{C(1)} R_C = 15 \text{ V} - (1.37 \text{ mA})(4.7 \text{ k}\Omega) = 8.56 \text{ V}$$

$$V_E = V_{EE} + I_E R_E = -15 \text{ V} + (1.37 \text{ mA})(10 \text{ k}\Omega) = -1.3 \text{ V}$$

$$V_{CE(1)} = V_C - V_E = 8.56 \text{ V} - (-1.3 \text{ V}) = 9.83 \text{ V}$$

Voor $\beta_{DC} = 200$:

$$I_{C(2)} \approx I_E = \frac{-V_{EE} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_B}{\beta_{DC}}} = \frac{-(-15 \text{ V}) - 0.7 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega + \frac{47 \text{ k}\Omega}{200}} = 1.38 \text{ mA}$$

$$V_C = V_{CC} - I_{C(2)} R_C = 15 \text{ V} - (1.38 \text{ mA})(4.7 \text{ k}\Omega) = 8.51 \text{ V}$$

$$V_E = V_{EE} + I_E R_E = -15 \text{ V} + (1.38 \text{ mA})(10 \text{ k}\Omega) = -1.2 \text{ V}$$

$$V_{CE(2)} = V_C - V_E = 8.51 \text{ V} - (-1.2 \text{ V}) = 9.71 \text{ V}$$

De procentuele verandering van I_C als β_{DC} verandert van 100 naar 200 is:

$$\% \Delta I_C = \left(\frac{I_{C(2)} - I_{C(1)}}{I_{C(1)}} \right) \times 100\% = \left(\frac{1.38 \text{ mA} - 1.37 \text{ mA}}{1.37 \text{ mA}} \right) \times 100\% = 0.730\%$$

De procentuele verandering van V_{CE} is:

$$\% \Delta V_{CE} = \left(\frac{V_{CE(2)} - V_{CE(1)}}{V_{CE(1)}} \right) \times 100\% = \left(\frac{9.71 \text{ V} - 9.83 \text{ V}}{9.83 \text{ V}} \right) \times 100\% = -1.22\%$$

Oefening:

Bepaal het Q-punt in Figuur 5.18 als β_{DC} verhoogt tot 300.

5.4.2 Basisstroominstelling

Base bias wordt vaak gebruikt in schakelcircuits en heeft als voordeel dat het eenvoudig is, omdat er slechts één weerstand nodig is voor de bias. Figuur 5.19 toont een transistorschakeling met basisinstelling. De analyse van dit circuit in de lineaire regio toont aan dat het direct afhankelijk is van β_{DC} .

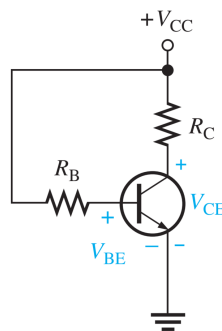


Fig. 5.19: Basisstroominstelling

Door toepassing van de spanningswet van Kirchhoff op het basiscircuit:

$$V_{CC} - V_{R_B} - V_{BE} = 0$$

Door $I_B R_B$ te substitueren voor V_{R_B} :

$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0$$

Oplossen voor I_B geeft:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

De spanningswet van Kirchhoff toegepast op het collectorcircuit in Figuur 5.19 geeft:

$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} = 0$$

Oplossen voor V_{CE} :

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \quad (5.10)$$

Substitueer I_B in de formule $I_C = \beta_{DC} I_B$:

$$I_C = \beta_{DC} \left(\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \right) \quad (5.11)$$

Stabiliteit van het Q-Punt

Merk op dat Vergelijking 5.11 laat zien dat I_C afhankelijk is van β_{DC} . Het nadeel hiervan is dat een variatie in β_{DC} ervoor zorgt dat I_C en bijgevolg V_{CE} veranderen, waardoor het Q-punt van de transistor verschuift. Dit maakt de basisstroominstelling als techniek extreem β -afhankelijk en onvoorspelbaar.

Onthoud dat β_{DC} varieert met de temperatuur en de collectorstroom. Daarnaast is er een grote spreiding in β_{DC} -waarden tussen transistors van hetzelfde type als gevolg van productietoleranties. Om deze redenen wordt basisstroominstelling voornamelijk gebruikt in schakelcircuits waarin de transistor zich in verzadiging of cutoff bevindt⁽²⁾, maar het wordt zelden toegepast in lineaire circuits.

Oefening:

Opgave: Bepaal hoeveel het Q-punt (I_C , V_{CE}) voor het circuit in Figuur 5.20 verandert over een temperatuurbereik waarin β_{DC} stijgt van 100 naar 200.

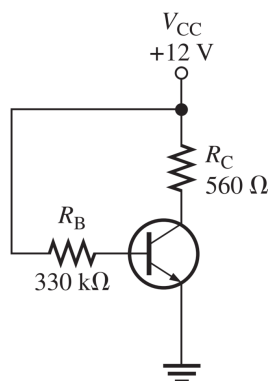


Fig. 5.20

Oplossing:

Voor $\beta_{DC} = 100$ geldt:

$$I_{C(1)} = \beta_{DC} \left(\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \right) = 100 \times \left(\frac{12 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{330 \text{ k}\Omega} \right) = 3.42 \text{ mA}$$

$$V_{CE(1)} = V_{CC} - I_{C(1)} R_C = 12 \text{ V} - (3.42 \text{ mA} \times 560 \Omega) = 10.1 \text{ V}$$

⁽²⁾ Dus als schakelaar

Voor $\beta_{DC} = 200$ geldt:

$$I_{C(2)} = \beta_{DC} \left(\frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \right) = 200 \times \left(\frac{12 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{330 \text{ k}\Omega} \right) = 6.84 \text{ mA}$$

$$V_{CE(2)} = V_{CC} - I_{C(2)} R_C = 12 \text{ V} - (6.84 \text{ mA} \times 560 \Omega) = 8.17 \text{ V}$$

De procentuele verandering in I_C bij een stijging van β_{DC} van 100 naar 200 is:

$$\begin{aligned} \% \Delta I_C &= \left(\frac{I_{C(2)} - I_{C(1)}}{I_{C(1)}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{6.84 \text{ mA} - 3.42 \text{ mA}}{3.42 \text{ mA}} \right) \times 100\% = 100\% \quad (\text{een verdubbeling}) \end{aligned}$$

De procentuele verandering in V_{CE} is:

$$\begin{aligned} \% \Delta V_{CE} &= \left(\frac{V_{CE(2)} - V_{CE(1)}}{V_{CE(1)}} \right) \times 100\% \\ &= \left(\frac{8.17 \text{ V} - 10.1 \text{ V}}{10.1 \text{ V}} \right) \times 100\% = -19.1\% \quad (\text{een daling}) \end{aligned}$$

Zoals te zien is, is het Q-punt in dit circuit sterk afhankelijk van β_{DC} . Hierdoor is basisvoorspanning zeer onbetrouwbaar voor lineaire circuits, maar het kan wel worden gebruikt in schakeltoepassingen.

Oefening:

Bepaal I_C als β_{DC} stijgt naar 300.

Emitter Feedback Instelling

Als een emitterweerstand wordt toegevoegd aan het basis-voedingcircuit in Figuur 5.20, resulteert dit in emitter-feedbackvoeding, zoals weergegeven in Figuur 5.21. Het idee hierachter is om basisvoeding voorspelbaarder te maken door middel van negatieve feedback, wat elke poging tot verandering van de collectorstroom tegenwerkt met een tegengestelde verandering in de basis-spanning.

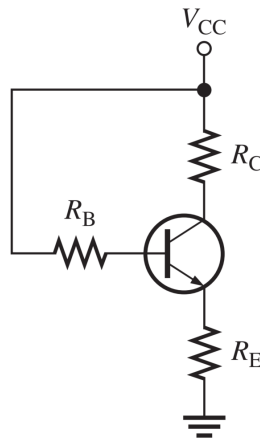


Fig. 5.21: Emitter feedback

Als de collectorstroom probeert te stijgen, stijgt de emitterspanning, wat een stijging in de basisspanning veroorzaakt omdat $V_B = V_E + V_{BE}$. Deze stijging in basisspanning verlaagt de spanning over R_B , waardoor de basisstroom afneemt en de collectorstroom niet verder stijgt. Een soortgelijke werking treedt op als de collectorstroom probeert te dalen.

Hoewel dit een verbetering is ten opzichte van basisvoeding voor lineaire circuits, blijft het nog steeds afhankelijk van β_{DC} en is het minder voorspelbaar dan spanningsdeler-bias.

Om I_E te berekenen, kan de wet van Kirchhoff voor spanning (KVL) worden toegepast op het basiscircuit:

$$-V_{CC} + I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E = 0$$

Door $I_B \approx \frac{I_E}{\beta_{DC}}$ te substitueren, is te zien dat I_E nog steeds afhankelijk is van β_{DC} :

$$I_E = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_E + R_B / \beta_{DC}} \quad (5.12)$$

Oefening:

Het basis-voedingscircuit uit Voorbeeld 5-8 wordt omgezet naar emitter-feedbackvoeding door toevoeging van een $1\text{ k}\Omega$ emitterweerstand. Alle andere waarden blijven hetzelfde en een transistor met $\beta_{DC} = 100$ wordt gebruikt. Bepaal hoeveel het Q-punt verandert als de transistor wordt vervangen door een met $\beta_{DC} = 200$. Vergelijk de resultaten met die van het basis-voedingscircuit.

Oplossing:

Voor $\beta_{DC} = 100$:

$$I_{C(1)} = I_E = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_B}{\beta_{DC}}}$$

$$I_{C(1)} = \frac{12 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega + \frac{330 \text{ k}\Omega}{100}} = 2.63 \text{ mA}$$

$$V_{CE(1)} = V_{CC} - I_{C(1)}(R_C + R_E)$$

$$V_{CE(1)} = 12 \text{ V} - (2.63 \text{ mA} \cdot (560 \Omega + 1 \text{ k}\Omega)) = 7.90 \text{ V}$$

Voor $\beta_{DC} = 200$:

$$I_{C(2)} = I_E = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_B}{\beta_{DC}}}$$

$$I_{C(2)} = \frac{12 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega + \frac{330 \text{ k}\Omega}{200}} = 4.26 \text{ mA}$$

$$V_{CE(2)} = V_{CC} - I_{C(2)}(R_C + R_E)$$

$$V_{CE(2)} = 12 \text{ V} - (4.26 \text{ mA} \cdot (560 \Omega + 1 \text{ k}\Omega)) = 5.35 \text{ V}$$

De procentuele verandering in I_C is:

$$\% \Delta I_C = \frac{I_{C(2)} - I_{C(1)}}{I_{C(1)}} \times 100\%$$

$$\% \Delta I_C = \frac{4.26 \text{ mA} - 2.63 \text{ mA}}{2.63 \text{ mA}} \times 100\% = 62.0\%$$

De procentuele verandering in V_{CE} is:

$$\% \Delta V_{CE} = \frac{V_{CE(2)} - V_{CE(1)}}{V_{CE(1)}} \times 100\%$$

$$\% \Delta V_{CE} = \frac{5.35 \text{ V} - 7.90 \text{ V}}{7.90 \text{ V}} \times 100\% = -32.3\%$$

Hoewel emitter-feedbackvoeding de stabiliteit van de bias aanzienlijk heeft verbeterd bij een verandering in β_{DC} in vergelijking met basisvoeding, biedt het nog steeds geen betrouwbaar Q-punt.

Oefening:

Bepaal I_C als een transistor met $\beta_{DC} = 300$ wordt gebruikt in het circuit.

Collector Feedback

In de schakeling in Figuur 5.22 is de basisweerstand R_B verbonden met de collector in plaats van met V_{CC} , zoals in de eerder besproken basisstroomconfiguratie. Hierdoor wordt de collectorspanning gebruikt om de basis-emitterovergang te polariseren. Dit zorgt voor negatieve terugkoppeling, wat een stabiliserend effect heeft op het Q-punt. Als de collectorstroom I_C toeneemt, veroorzaakt dit een grotere spanningsval over R_C , waardoor de collectorspanning daalt:

Wanneer V_C afneemt, neemt ook de spanning over R_B af, wat leidt tot een afname van de basisstroom I_B :

De afname van I_B resulteert in een kleinere I_C , wat op zijn beurt minder spanningsval over R_C veroorzaakt en zo de daling van V_C tegengaat. Dit negatieve terugkoppelingseffect helpt om het Q-punt stabiel te houden.

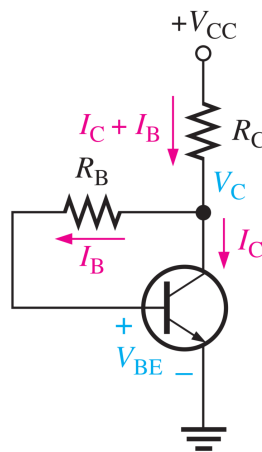


Fig. 5.22: Collector feedback

Analyse van een Collector-Feedback Bias Circuit

Volgens de wet van Ohm kan de basisstroom worden uitgedrukt als:

$$I_B = \frac{V_C - V_{BE}}{R_B}$$

Aangenomen dat $I_C \gg I_B$, is de collectorspanning:

$$V_C \approx V_{CC} - I_C R_C$$

Verder geldt:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta_{DC}}$$

Door V_C te substitueren in de vergelijking voor I_B :

$$\frac{I_C}{\beta_{DC}} = \frac{V_{CC} - I_C R_C - V_{BE}}{R_B}$$

Herschikken van termen geeft:

$$I_C \left(R_C + \frac{R_B}{\beta_{DC}} \right) = V_{CC} - V_{BE}$$

Oplossen voor I_C :

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_C + \frac{R_B}{\beta_{DC}}} \quad (5.13)$$

Omdat de emitter geaard is, geldt $V_{CE} = V_C$

Daarom kunnen we schrijven:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \quad (5.14)$$

Q-Punt Stabiliteit bij Temperatuursveranderingen

Uit vergelijking 5.13 blijkt dat de collectorstroom tot op zekere hoogte afhankelijk is van β_{DC} en V_{BE} . Deze afhankelijkheid kan echter worden geminimaliseerd als $R_C \gg \frac{R_B}{\beta_{DC}}$ en $V_{CC} \gg V_{BE}$.

Een belangrijk kenmerk van de collector-feedback instelling is dat deze de afhankelijkheid van β_{DC} en V_{BE} vrijwel elimineert als aan deze voorwaarden is voldaan.

Zoals je hebt geleerd, varieert β_{DC} direct met de temperatuur, en varieert V_{BE} omgekeerd met de temperatuur. Wanneer de temperatuur stijgt in een collector-feedbackcircuit, stijgt β_{DC} en daalt V_{BE} . De stijging van β_{DC} zorgt ervoor dat I_C toeneemt. De daling van V_{BE} zorgt ervoor dat I_B toeneemt, wat op zijn beurt ook I_C doet toenemen. Terwijl I_C probeert te verhogen, probeert de spanningsval over R_C ook te verhogen. Dit heeft de neiging de collectorspanning te verlagen en daardoor de spanning over R_B , wat I_B verlaagt en de poging tot verhoging van I_C en de poging tot verlaging van V_C compenseert. Het resultaat is dat het collector-feedbackcircuit een relatief stabiel Q-punt behoudt. De omgekeerde actie vindt plaats wanneer de temperatuur daalt.

Oefening:

Bereken de Q-puntwaarden (I_C en V_{CE}) voor het circuit in Figuur 5.23.

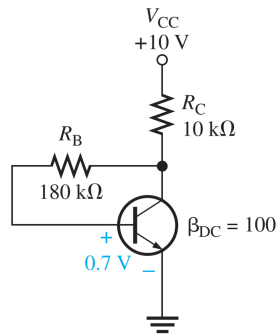


Fig. 5.23

Oplossing:**Oplossing**

Door gebruik te maken van Vergelijking 5.13, wordt de collectorstroom:

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_C + R_B} = \frac{10\text{ V} - 0.7\text{ V}}{10\text{ k}\Omega + 180\text{ k}\Omega} = 788\text{ }\mu\text{A}$$

Door gebruik te maken van Vergelijking 5.14, wordt de collector-emitter spanning:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 10\text{ V} - (788\text{ }\mu\text{A})(10\text{ k}\Omega) = 2.12\text{ V}$$

Oefening:

Bereken de Q-puntwaarden in Figuur 5-23 voor $\beta_{DC} = 200$ en bepaal de procentuele verandering in het Q-punt van $\beta_{DC} = 100$ naar $\beta_{DC} = 200$.

Controlevragen

1. Waarom is emitter-bias stabielere dan base-bias?
2. Wat is het belangrijkste nadeel van emitter-bias?
3. Leg uit hoe een verhoging van β_{DC} een vermindering van de basisstroom veroorzaakt in een collector-feedbackcircuit.
4. Wat is het belangrijkste nadeel van de base-bias methode?
5. Leg uit waarom het Q-punt van de base-bias verandert met temperatuur.
6. Hoe verbetert emitter-feedback bias de base-bias?
7. Welke stroom is er in de collectorweerstand bij emitter-feedback bias?

Einde Hoofdstuk

Hoofdstuk 8

Veld-Effect Transistors – FET's

Intro

FET's zijn unipolaire apparaten omdat ze, in tegenstelling tot BJT's die zowel elektronen als gatenstroom gebruiken, alleen werken met één type ladingdrager. De twee belangrijkste soorten FET's zijn de junctie-field-effect transistor (JFET) en de metaaloxide-halfgeleider field-effect transistor (MOSFET). De term field-effect heeft betrekking op de depletiezone die ontstaat in het kanaal van een FET als gevolg van een spanning die wordt toegepast op een van zijn aansluitingen (Gate).

Een BJT is een stroomgestuurd component, de basisstroom regelt de hoeveelheid collectorstroom. Een FET is anders. Het is een spanningsgestuurd component, waarbij de spanning tussen twee van de aansluitingen (Gate en Source) de stroom door het component regelt. Een belangrijk voordeel van FET's is hun **zeer hoge ingangsimpedantie**. Vanwege hun niet-lineaire kenmerken worden ze over het algemeen niet zo veel gebruikt in versterkers als BJT's, behalve waar zeer hoge ingangsimpedanties vereist zijn. FET's zijn echter de voorkeurscomponent in laagspanning schakeltoepassingen omdat ze over het algemeen sneller zijn dan BJT's bij het in- en uitschakelen. De **IGBT** wordt over het algemeen gebruikt in hoogspanning schakeltoepassingen.

8.1 De JFET

De JFET (junctie field-effect transistor) is een type FET dat werkt met een omgekeerd gepolariseerde pn -junctie om de stroom in een kanaal te regelen. Afhankelijk van hun structuur vallen JFET's in een van de twee categorieën, n -kanaal of p -kanaal.

Na het voltooien van deze sectie, zou je in staat moeten zijn om:

- Een JFET bespreken en hoe deze verschilt van de BJT
- De basisstructuur van n -kanaal en p -kanaal JFET's beschrijven
 - De aansluitingen benoemen
 - Het begrip "kanaal" bespreken

- De basiswerking van een JFET uitleggen
- JFET-schematische symbolen identificeren

8.1.1 Opbouw van een JFET

Figuur 8.1(a) toont de basisstructuur van een n -kanaal JFET (Junction Field-Effect Transistor). Contactdraden zijn verbonden met elk uiteinde van het n -kanaal; de **Drain** bevindt zich aan het bovenste uiteinde en de **Source** (=bron) bevindt zich aan het onderste uiteinde. Twee p -type regio's zijn gediffundeerd in het n -type materiaal om een kanaal te vormen, en beide p -type regio's zijn verbonden met de **Gate**. De Gate-verbinding is geconnecteerd met slechts één van de p -regio's, die intern met elkaar verbonden zijn. Een p -kanaal JFET wordt getoond in Figuur 8.1(b).

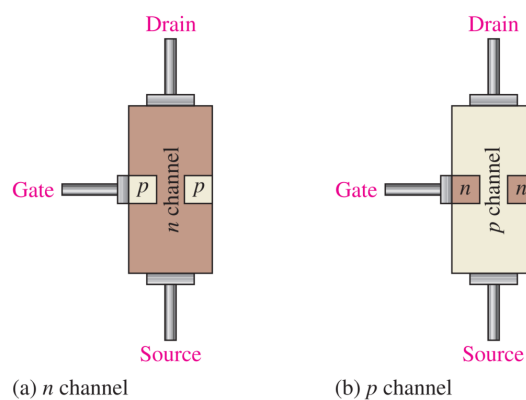


Fig. 8.1: Opbouw JFET

8.1.2 Werking

Om de werking van een JFET te illustreren, zie je in Figuur 8.2 DC-instelspanningen toegepast op een n -kanaal JFET. V_{DD} levert een Drain-Source spanning en levert stroom vanuit de Drain naar de Source. V_{GG} stelt de reversed-bias (=invers gepolariseerde) spanning in tussen de Gate en de Source.

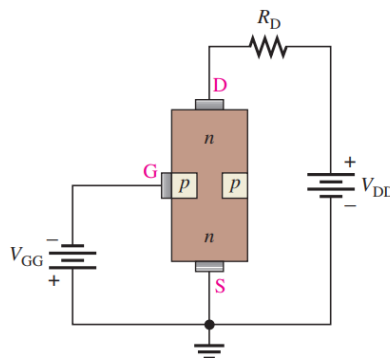


Fig. 8.2: n -kanaals FET met polarisatie

De JFET wordt altijd gebruikt met de pn -overgang tussen de Gate en de Source invers gepolariseerd. Deze omgekeerde polarisatie van de Gate-Source overgang veroorzaakt een depletiegebied langs de pn -overgang, dat zich uitstrekt in het kanaal en daardoor de weerstand ervan verhoogt door de kanaalbreedte te beperken. De kanaalbreedte en dus de kanaalweerstand kunnen worden gecontroleerd door de Gate-spanning te variëren, waardoor de hoeveelheid drainstroom I_D , wordt geregeld. Figuur 8.3 illustreert dit concept met een n -kanaal JFET. De witte gebieden stellen het depletiegebied voor dat wordt gecreëerd door de omgekeerde bias. Het is breder naar het Drain-einde van het kanaal omdat de omgekeerde bias-spanning tussen de Gate en de Drain groter is dan die tussen de Gate en de Source. We zullen JFET-karakteristieke curven en enkele parameters bespreken in Sectie 8.2.

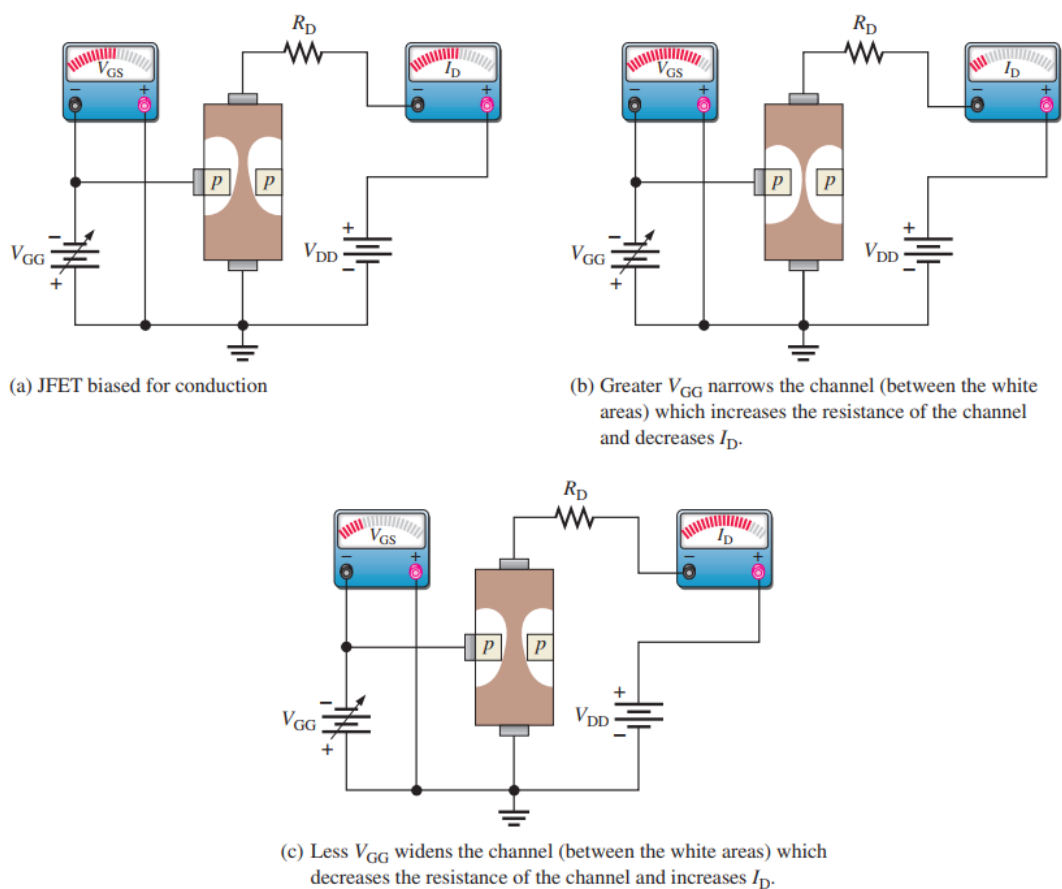


Fig. 8.3: Effect van V_{GS}

8.1.3 Symbolen

De schematische symbolen voor zowel n -kanaal als p -kanaal JFET's worden getoond in Figuur 8.4. Let op dat de pijl op de Gate naar binnen wijst voor een n -kanaals en naar buiten voor een p -kanaals JFET.

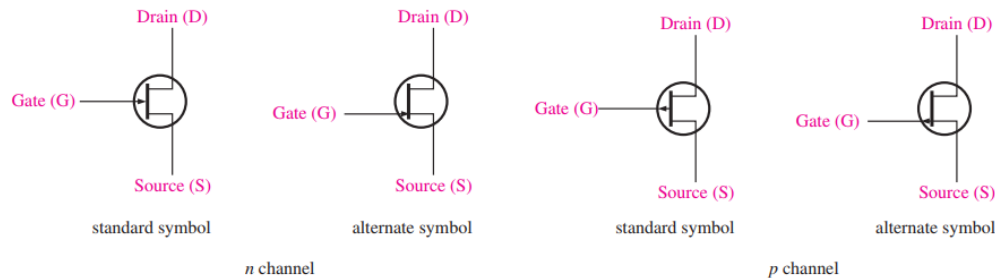


Fig. 8.4: JFET schematische symbolen

8.2 JFET: Karakteristieken en Parameters

De JFET werkt als een spanningsgestuurde component met constante-stroom. *Cutoff* en *Pinch-Off* alsook JFET-transfert karakteristieken worden behandeld in deze sectie. Na het voltooien van deze sectie, zou je in staat moeten zijn om:

- De kenmerken en parameters van JFET te bespreken, definiëren en toepassen
- De karakteristieke curve van de Drain bespreken
 - De ohmse, actieve en breakdown-regio's van de curve identificeren
- Pinch-off spanning definiëren
- Breakdown bespreken
- Uitleggen hoe de Gate-Source spanning de drainstroom regelt
- De cutoff spanning bespreken
- Pinch-off en cutoff vergelijken
- De universele transfert karakteristieken van JFET uitleggen
 - De drainstroom berekenen met behulp van de transfert karakteristieke vergelijking
 - Een JFET-datasheet interpreteren
- JFET voorwaartse transconductantie bespreken
 - Transconductantie definiëren
 - Voorwaartse transconductantie berekenen
- JFET ingangsweerstand en capaciteit bespreken
- De AC Drain-Source weerstand bepalen

8.2.1 Drain- of uitgangskarakteristiek

Beschouw het geval waarin de Gate-Source spanning nul is ($V_{GS} = 0V$). Dit wordt gerealiseerd door de Gate kort te sluiten met de Source, zoals in Figuur 8.5(a) waar beide zijn geaard. Als V_{DD} (en dus V_{DS}) wordt verhoogd vanaf 0 V, zal I_D proportioneel toenemen, zoals getoond in de grafiek van Figuur 8.5(b) tussen punten A en B. In dit gebied is de kanaalweerstand in wezen constant omdat het depletiegebied niet groot genoeg is om een significant effect te hebben. Dit wordt de *ohmse regio* of het *ohms gebied* genoemd omdat V_{DS} en I_D gerelateerd zijn volgens de wet van Ohm. (Het ohmse gebied wordt verder besproken in sectie 8.4)

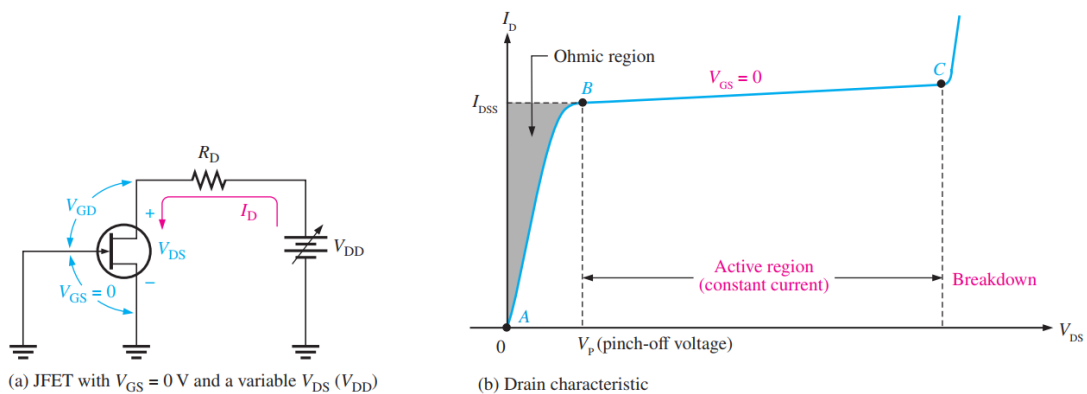


Fig. 8.5: Drain-Karakteristiek

Bij punt B in Figuur 8.5(b) vlt de curve af en komt in het actieve gebied waar I_D in wezen constant wordt. Naarmate V_{DS} toeneemt van punt B naar punt C, produceert de omgekeerde bias spanning van Gate naar Drain (V_{GD}) een depletiegebied groot genoeg om de toename in V_{DS} te compenseren, waardoor I_D relatief constant blijft.

Pinch-Off Spanning

Voor $V_{GS} = 0V$ is de waarde van V_{DS} waarbij I_D in wezen constant wordt (punt B op de curve in Figuur 8.5(b)) de **pinch-off spanning**, V_P . Voor een gegeven JFET heeft V_P een vaste waarde. Zoals je kunt zien, veroorzaakt een voortdurende toename van V_{DS} boven de pinch-off spanning bijna een constante drainstroom tot punt C is bereikt. Deze waarde van de drainstroom is I_{DSS} (Drain naar Source stroom met Gate kortgesloten = Shorted) en wordt altijd gespecificeerd op JFET-datasheets. I_{DSS} is de maximale drainstroom die een specifieke JFET kan produceren ongeacht het externe circuit, en het wordt altijd gespecificeerd met als voorwaarde $V_{GS} = 0V$.

Breakdown

Zoals te zien is in de grafiek in Figuur 8.5(b), treedt breakdown op bij punt C wanneer I_D zeer snel begint toe te nemen bij verdere toename van V_{DS} . Breakdown kan leiden tot

onomkeerbare schade aan het component, dus JFET's worden altijd onder de breakdown spanning bediend en binnen het actieve gebied (constante stroom) (tussen punten B en C op de grafiek). De JFET-actie die de karakteristieke curve van de Drain tot het punt van Breakdown voor $V_{GS} = 0V$ produceert, wordt geïllustreerd in Figuur 8.6.

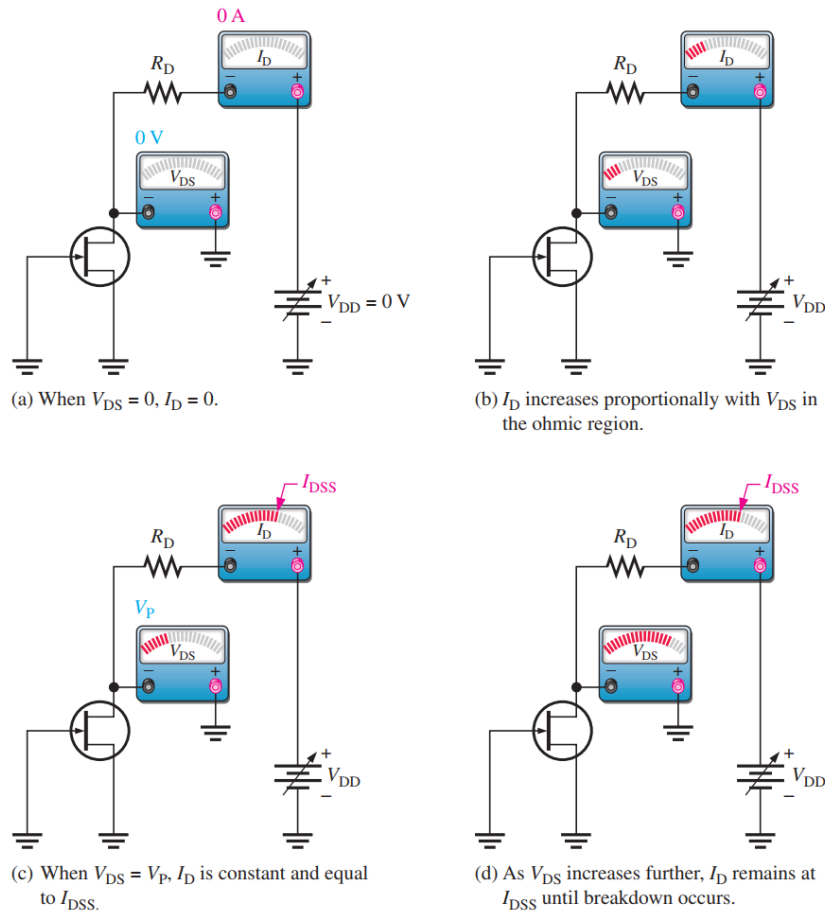


Fig. 8.6: Aansluitingen met $V_{GS} = 0V$

8.2.2 De Gate-spanning V_{GS} bepaalt de Drain-stroom I_D

Laten we een inverse instel(bias)-spanning, V_{GG} , van Gate naar Source verbinden zoals getoond in Figuur 8.7(a). Naarmate V_{GS} wordt ingesteld op steeds negatievere waarden door V_{GG} aan te passen, wordt een familie van karakteristieke Drain-curves gegenereerd, zoals getoond in Figuur 8.7(b). Merk op dat I_D afneemt naarmate de grootte van V_{GS} wordt verhoogd naar grotere negatieve waarden vanwege het vernauwen van het kanaal. Merk ook op dat, voor elke toename van V_{GS} , de JFET zijn pinch-off bereikt (waar constante stroom begint) bij waarden van V_{DS} minder dan V_P . De term pinch-off is dus niet hetzelfde als de pinch-off spanning, V_P . Daarom wordt de hoeveelheid Drain-stroom gecontroleerd door V_{GS} , zoals geïllustreerd in Figuur 8.8.

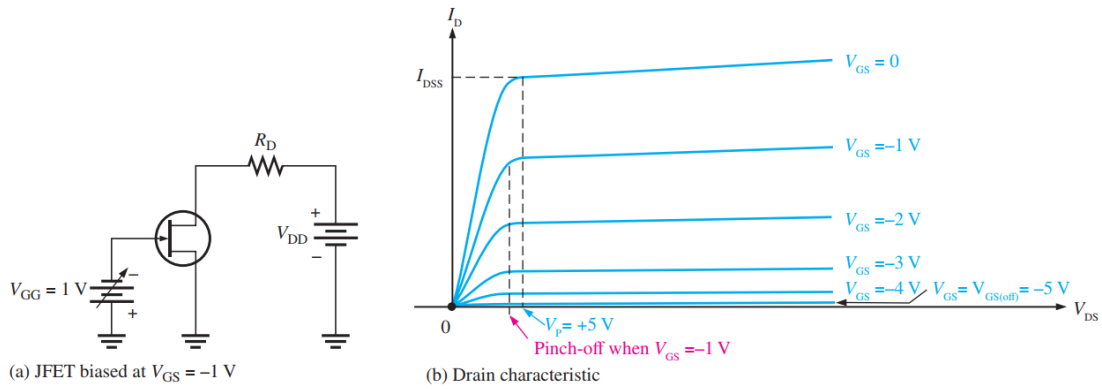


Fig. 8.7: Pinch-off treedt op bij een lagere V_{DS} naarmate V_{GS} wordt verhoogd naar meer negatieve waarden.

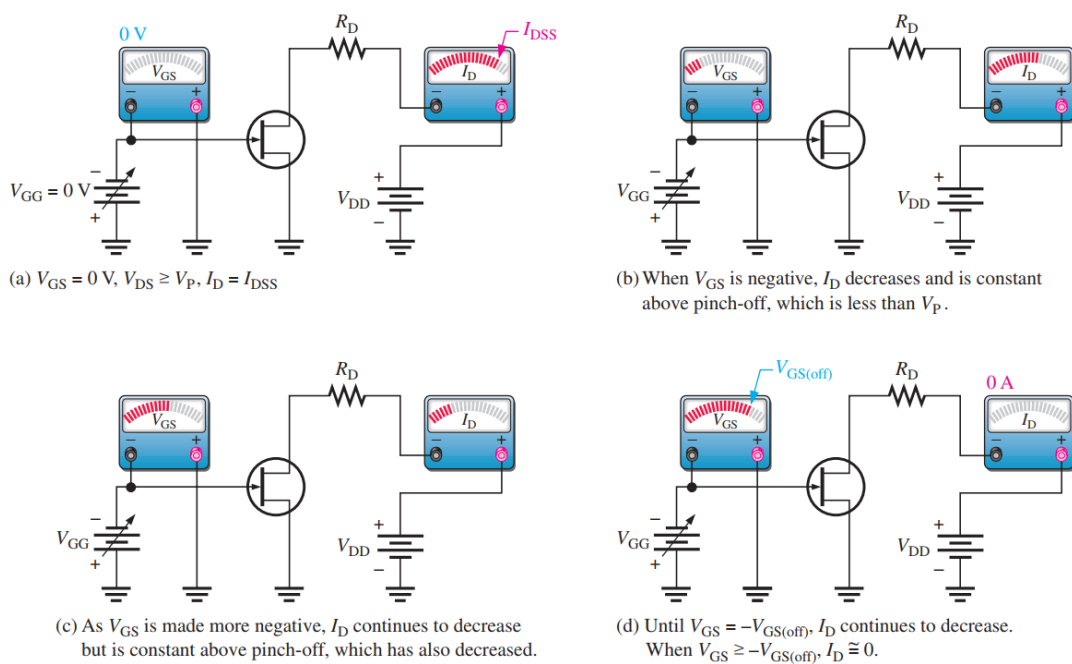


Fig. 8.8: V_{GS} regelt I_{DS}

Voor een n -kanaal JFET, wordt I_D kleiner in het actieve gebied naarmate V_{GS} negatiever wordt. Wanneer V_{GS} een voldoende grote negatieve waarde heeft, wordt I_D uiteindelijk gereduceerd tot nul. Dit **cutoff**-effect wordt veroorzaakt door de verbreding van het depletiegebied tot een punt waar het kanaal volledig sluit, zoals getoond in Figuur 8.9

De basiswerking van een p -kanaal JFET is hetzelfde als die van een n -kanaal component, behalve dat een p -kanaal JFET een negatieve V_{DD} en een positieve V_{GS} vereist, zoals geïllustreerd in Figuur 8.10

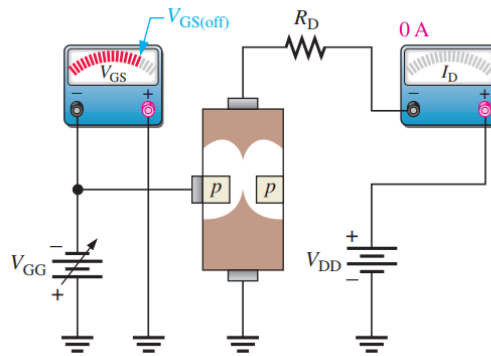
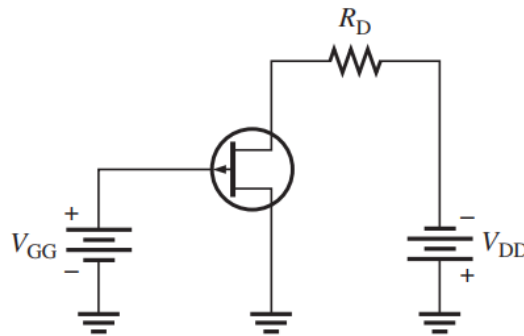


Fig. 8.9: JFET in cutoff

Fig. 8.10: *p*-kanaals JFET met biasing

8.2.3 Vergelijking Pinch-Off Voltage en Cutoff Voltage

Zoals je hebt gezien, is er een verschil tussen de pinch-off spanning en de cutoff spanning. Er is echter ook een verband tussen beiden. De pinch-off spanning V_P is de waarde van V_{DS} waarbij de Drain-stroom constant wordt en gelijk is aan I_{DSS} , en wordt altijd gemeten bij $V_{GS} = 0$ V. Echter, pinch-off treedt op voor V_{DS} -waarden lager dan V_P wanneer V_{GS} niet gelijk is aan nul. Dus, hoewel V_P een constante is, varieert de minimale waarde van V_{DS} waarbij I_D constant wordt met V_{GS} .

$V_{GS(off)}$ en V_P hebben altijd dezelfde grootte, maar zijn tegengesteld in teken.

Een datasheet zal meestal ofwel $V_{GS(off)}$ of V_P geven, maar niet beide. Echter, wanneer je de ene kent, heb je de andere. Bijvoorbeeld, als $V_{GS(off)} = -5$ V, dan is $V_P = 5$ V, zoals te zien is in Figuur 8.7(b).

Voorbeeld:

Voor de JFET in Figuur 8.11, $V_{GS(off)} = -4$ V en $I_{DSS} = 12$ mA. Bepaal de minimale waarde van V_{DD} vereist om het component in het constant-stroomgebied van werking te plaatsen wanneer $V_{GS} = 0$ V.

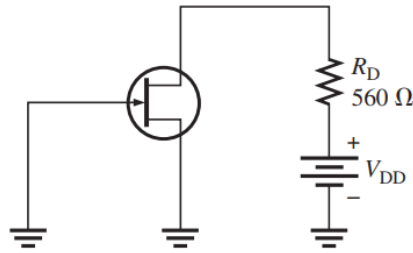


Fig. 8.11

Oplossing:

Aangezien $V_{GS(\text{off})} = -4 \text{ V}$, is $V_P = 4 \text{ V}$.

De minimale waarde van V_{DS} voor de JFET om zich in zijn constante-stroomgebied te bevinden is:

$$V_{DS} = V_P = 4 \text{ V}$$

In het constante-stroomgebied met $V_{GS} = 0 \text{ V}$ geldt:

$$I_D = I_{DSS} = 12 \text{ mA}$$

De spanning over de drainweerstand is:

$$V_{RD} = I_D R_D = (12 \text{ mA})(560 \Omega) = 6.72 \text{ V}$$

Passen we de wet van Kirchhoff toe rond de drain-kring:

$$V_{DD} = V_{DS} + V_{RD} = 4 \text{ V} + 6.72 \text{ V} = 10.7 \text{ V}$$

Dit is de waarde van V_{DD} om $V_{DS} = V_P$ te maken en het component in het constant-stroomgebied te plaatsen.

Oefening:

Als V_{DD} verhoogd wordt naar 15 V , what is the drainstroom I_D ?

Voorbeeld:

Een bepaalde **p-kanaal** JFET heeft een $V_{GS(\text{off})} = 4 \text{ V}$. Wat is I_D wanneer $V_{GS} = 6 \text{ V}$?

Oplossing:

De **p-kanaal** JFET vereist een positieve Gate-Source spanning. Hoe positiever de spanning, hoe minder de drainstroom. Wanneer $V_{GS} = 4 \text{ V}$, is $I_D = 0$. Elke verdere toename in V_{GS} houdt de JFET afgesneden, dus I_D blijft 0.

Oefening:

Wat is V_P voor de JFET beschreven in dit voorbeeld?

8.2.4 JFET Universele Transfer Karakteristiek

We hebben geleerd dat een bereik van V_{GS} -waarden van nul tot $V_{GS(off)}$ de hoeveelheid drainstroom regelt. Voor een n -kanaal JFET is $V_{GS(off)}$ negatief, en voor een p -kanaal JFET is $V_{GS(off)}$ positief. Omdat V_{GS} inderdaad I_D regelt, is de relatie tussen deze twee grootheden erg belangrijk. Figuur 8.12 is een algemene transfer-karakteristiek die grafisch de relatie tussen V_{GS} en I_D illustreert.

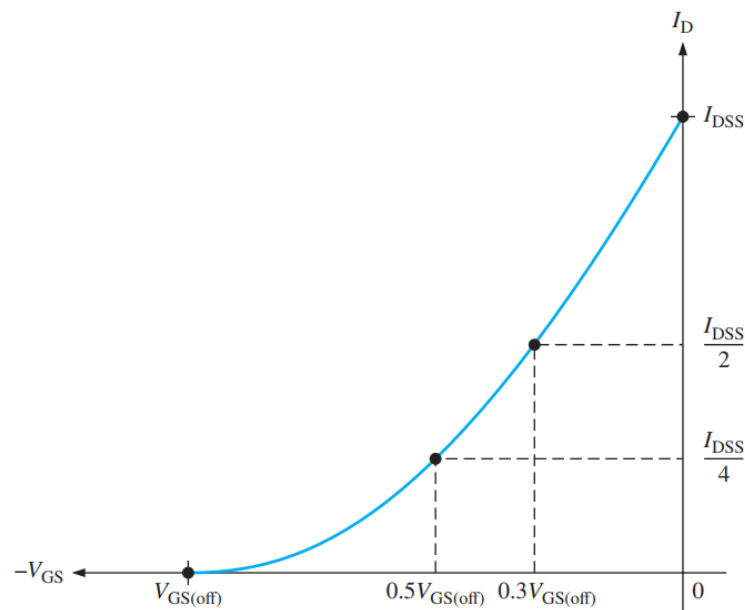


Fig. 8.12: Transfer curve n -kanaals JFET

Let op dat het onderste uiteinde van de curve zich bevindt op een punt op de V_{GS} -as gelijk aan $V_{GS(off)}$, en het bovenste uiteinde van de curve bevindt zich op een punt op de I_D -as gelijk aan I_{DSS} . Deze curve laat zien dat:

$$\begin{aligned}
 I_D &= 0 && \text{wanneer} && V_{GS} = V_{GS(off)} \\
 I_D &= \frac{I_{DSS}}{4} && \text{wanneer} && V_{GS} = 0.5V_{GS(off)} \\
 I_D &= \frac{I_{DSS}}{2} && \text{wanneer} && V_{GS} = 0.3V_{GS(off)} \\
 \text{en } I_D &= I_{DSS} && \text{wanneer} && V_{GS} = 0
 \end{aligned}$$

De transfer-curve (of transfer karakteristiek) kan ook worden afgeleid uit de drainkarakteristiek door waarden van I_D uit te zetten voor de waarden van V_{GS} genomen uit de familie van draincurves bij pinch-off, zoals geïllustreerd in Figuur 8.13 voor een specifieke reeks

curves. Elk punt op de transfert curve komt overeen met specifieke waarden van V_{GS} en I_D op de draincurves.

Zo is bijvoorbeeld, wanneer $V_{GS} = -2\text{ V}$, $I_D = 4.32\text{ mA}$. Ook voor deze specifieke JFET geldt $V_{GS(off)} = -5\text{ V}$ en $I_{DSS} = 12\text{ mA}$.

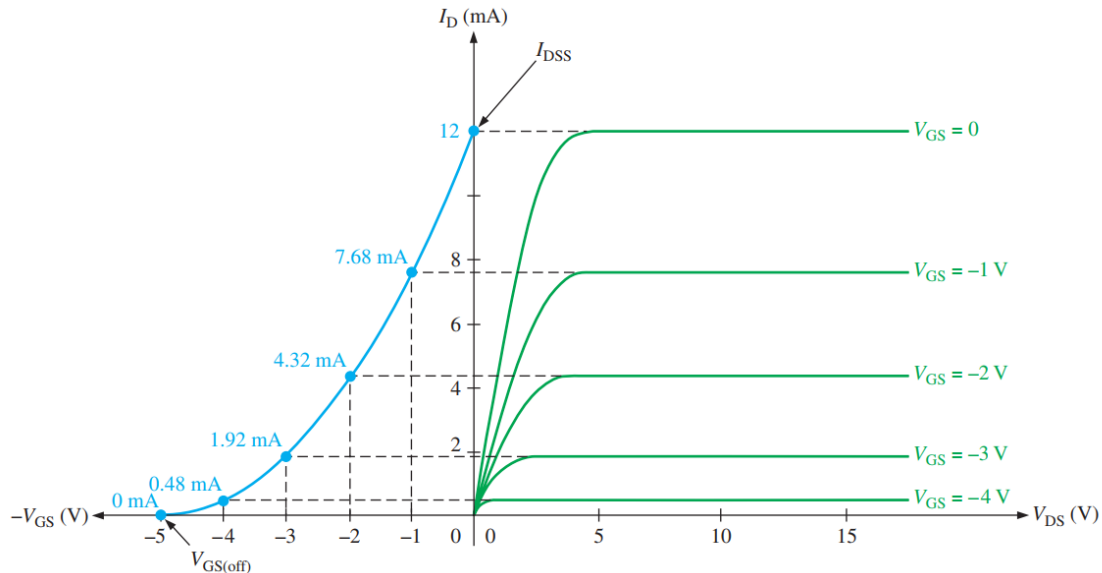


Fig. 8.13: n -kanaals JFET transfer karakteristiek (blauw) met de Drain karakteristieken (groen)

Een JFET transfer curve kan bij benadering worden voorgesteld door:

$$I_D \approx I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2 \quad (8.1)$$

Met Vergelijking 8.1 kan I_D worden bepaald voor elk V_{GS} als $V_{GS(off)}$ en I_{DSS} bekend zijn. Deze grootheden zijn meestal beschikbaar in het datasheet voor een gegeven JFET. Let op het gekwadrateerde term in de vergelijking. Vanwege de vorm ervan staat een parabolische relatie ook bekend als een kwadratisch verband, en daarom worden JFET's en MOSFET's vaak aangeduid als "kwadratische componenten". De datasheet voor een typische serie JFET's wordt getoond in Figuur 8.14.

Wiskundige Zijsprong

Een algemene kwadratische vergelijking met één nulpunt x_1 wordt voorgesteld door:

$$y = a(x - x_1)^2 \quad \text{of} \quad y = a(x_1 - x)^2 \quad (\text{neg. } x\text{-as})$$

wat met nulpunt $x_1 = V_{GS(off)}$ hier resulteert in: $I_D = a(V_{GS(off)} - V_{GS})^2 \quad (*)$

Het snijpunt met de y -as (hier de I_D -as) is die y (I_D)-waarde bij een x -waarde ($= V_{GS}$) = 0, m.a.w. dit is gelijk aan I_{DSS} . Vullen we dit nu in (*) dan krijgen we voor dit

snijpunt:

$$I_D = a(V_{GS(off)} - 0)^2 = I_{DSS}$$

$$\text{dus: } a = \frac{I_{DSS}}{(V_{GS(off)})^2} \quad (**)$$

$$(**) \text{ in } (*) \text{ levert: } I_D = \frac{I_{DSS}}{(V_{GS(off)})^2} \cdot (V_{GS(off)} - V_{GS})^2$$

$$\text{wat } I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2 \text{ oplevert.}$$

Bemerk dat het hier in principe steeds gaat om een benaderde formule, vandaar de $\approx$ i.p.v. = in de uiteindelijke versie.

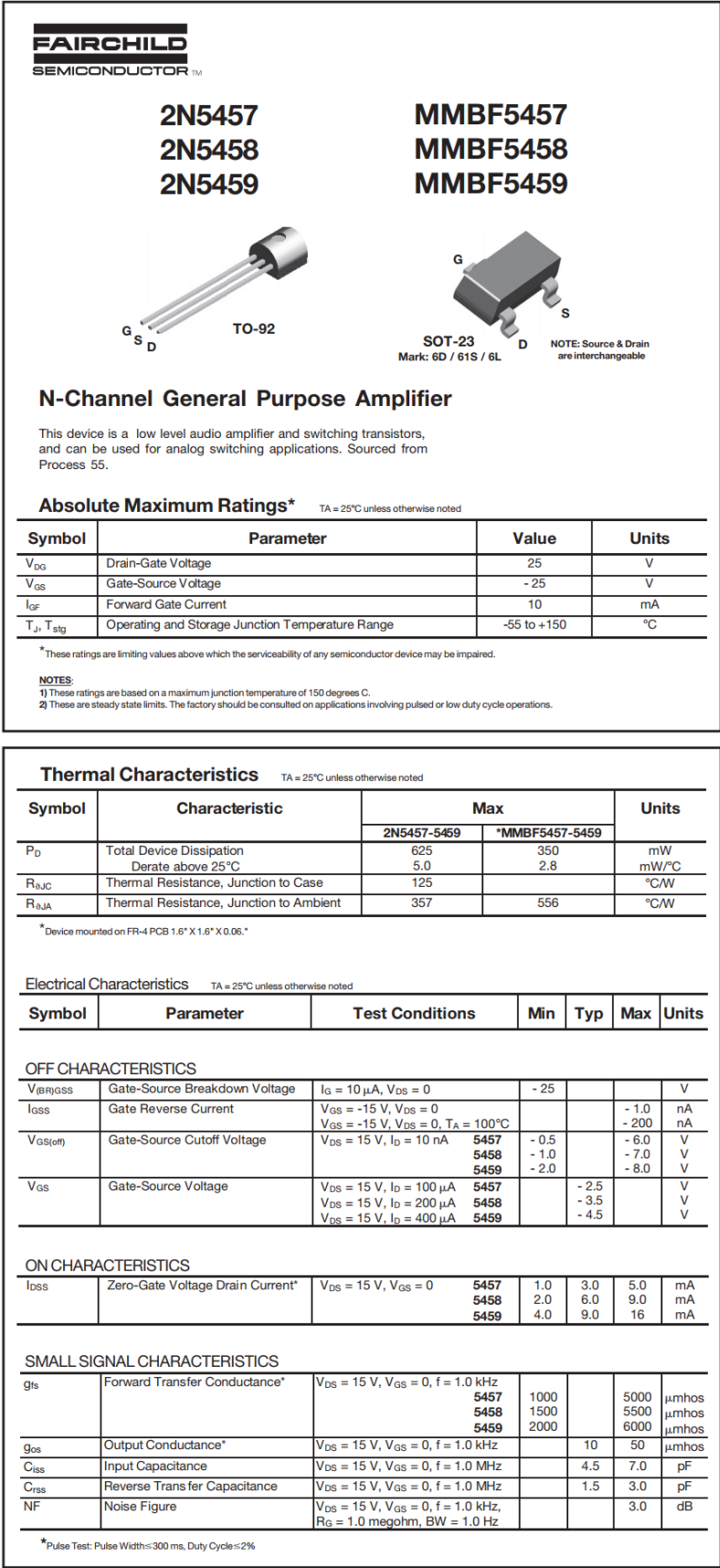


Fig. 8.14: JFET datasheet Fairchild Semiconductor

Voorbeeld:

De gedeeltelijke datasheet in Figuur 8.14 voor een 2N5459 JFET geeft typisch aan dat $I_{DSS} = 9 \text{ mA}$ en $V_{GS(off)} = -8 \text{ V}$ (maximaal). Gebruikmakend van deze waarden, bepaal de drainstroom voor $V_{GS} = 0 \text{ V}$, -1 V , en -4 V .

Oplossing:

Voor $V_{GS} = 0 \text{ V}$:

$$I_D = I_{DSS} = 9 \text{ mA}$$

Voor $V_{GS} = -1 \text{ V}$, gebruiken we vergelijking 8.1

$$\begin{aligned} I_D &\approx I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2 = (9 \text{ mA}) \left(1 - \frac{-1}{-8} \right)^2 \\ &= (9 \text{ mA}) (1 - 0.125)^2 = (9 \text{ mA}) (0.766) = 6.89 \text{ mA} \end{aligned}$$

Voor $V_{GS} = -4 \text{ V}$, gebruiken we weer vergelijking 8.1

$$I_D \approx (9 \text{ mA}) \left(1 - \frac{-4}{-8} \right)^2 = (9 \text{ mA}) (1 - 0.5)^2 = (9 \text{ mA}) (0.25) = 2.25 \text{ mA}$$

Oefening:

Bepaal I_D voor $V_{GS} = -3 \text{ V}$ voor de 2N5459 JFET.

8.2.5 JFET Voorwaartse Transconductantie

De voorwaartse transconductantie (transfer conductance), g_m , is een ac-grootheid die gedefinieerd is als een verandering in drainstroom (ΔI_D) gedeeld door een overeenkomstige verandering in Gate-Source spanning (ΔV_{GS}) bij constante Drain-Source spanning. Het wordt uitgedrukt als een verhouding en heeft de eenheid Siemens (S).

$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}$$

Andere veelvoorkomende aanduidingen voor deze parameter zijn g_{fs} en y_{fs} (voorwaartse transfer admittantie). Zoals je zult zien in een later hoofdstuk, is g_m een belangrijke factor bij het bepalen van de spanningsversterking van een FET-versterker.

Omdat de karakteristieke transfer curve voor een JFET niet-lineair is, varieert g_m in waarde afhankelijk van de locatie op de curve zoals ingesteld door V_{GS} . De waarde voor g_m is groter nabij het bovenste gedeelte van de transfer-karakteristiek (bij $V_{GS} = 0$) dan nabij de onderkant (bij $V_{GS(off)}$), zoals geïllustreerd in Figuur 8-15(a). Eenvoudig gezegd is de

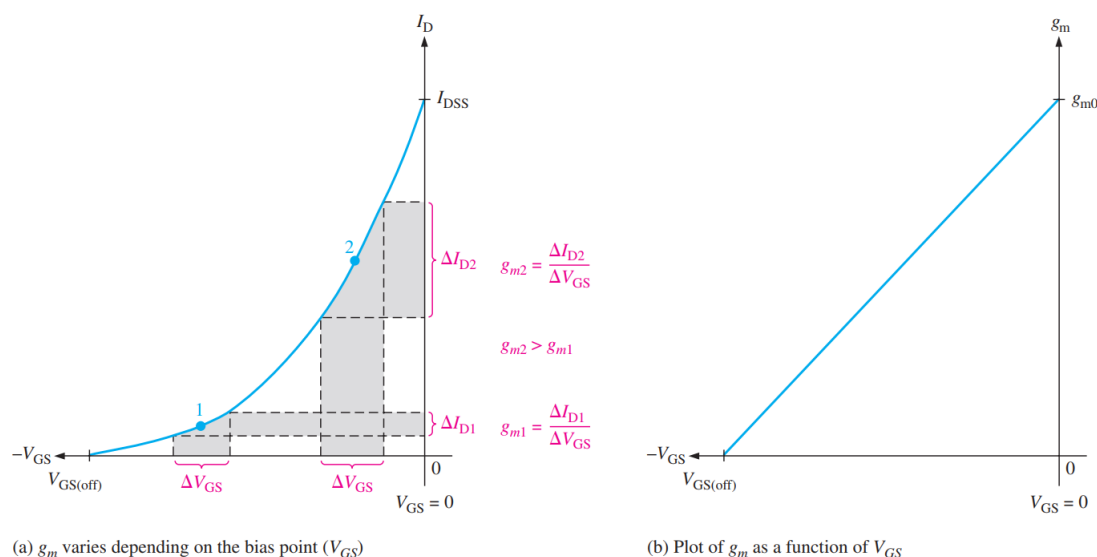


Fig. 8.15: g_m hangt af van het bias punt (V_{GS})

transconductantiecurve de helling van de transfer-curve. Een plot van de transconductantie als functie van V_{GS} is een rechte lijn zoals getoond in Figuur 8.15(b). Dit is logisch gezien de afgeleide van een kwadratische functie een rechte is.

Let op dat op het snijpunt met de y-as, ($V_{GS} = 0$), het de speciale aanduiding g_{m0} heeft en dat de transconductantie dus een lineaire functie is van V_{GS} .

Een datasheet geeft normaal gesproken de waarde van g_m gemeten bij $V_{GS} = 0$ V (g_{m0}). Bijvoorbeeld, de datasheet voor de 2N5457 JFET specificeert een minimum g_{m0} (g_{fs}) van $1000 \mu\Omega$ (lees: micro-mho) (de mho is dezelfde eenheid als de siemens - S) met $V_{DS} = 15$ V.

Gezien g_{m0} , kun je een benaderde waarde voor g_m berekenen op elk punt van de transfer-karakteristiek met behulp van de volgende formule: (bewijs dit zelf)

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right) \quad (8.2)$$

Wanneer een waarde van g_{m0} niet beschikbaar is, kun je deze berekenen met behulp van waarden van I_{DSS} en $V_{GS(off)}$. De verticale lijnen geven een absolute waarde aan (zonder teken). Bewijs dit zelf.

$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_{GS(off)}|} \quad (8.3)$$

Voorbeeld:

De volgende informatie staat op de datasheet in Figuur 8.14 voor een 2N5457 JFET: typische waarde: $I_{DSS} = 3.0$ mA, $V_{GS(off)} = -6$ V maximaal, en $g_{fs(max)} = 5000 \mu\text{S}$.

Gebruik deze waarden om de voorwaartse transconductantie te bepalen voor een $V_{GS} = -4\text{ V}$, en vind I_D op dit punt.

Oplossing:

$g_{m0} = g_{fs} = 5000\text{ }\mu\text{S}$. Gebruik van vergelijking 8.2 om g_m te berekenen geeft:

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(\text{off})}} \right) = (5000\text{ }\mu\text{S}) \left(1 - \frac{-4}{-6} \right) = 1667\text{ }\mu\text{S}$$

Gebruik vervolgens Vergelijking 8.1 om I_D bij $V_{GS} = -4\text{ V}$ te berekenen.

$$I_D \approx I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(\text{off})}} \right)^2 = (3.0\text{ mA}) \left(1 - \frac{-4}{-6} \right)^2 = 333\text{ }\mu\text{A}$$

Oefening:

Een gegeven JFET heeft de volgende kenmerken:

$I_{DSS} = 12\text{ mA}$, $V_{GS(\text{off})} = -5\text{ V}$, en $g_{m0} = g_{fs} = 3000\text{ }\mu\text{S}$.

Vind g_m en I_D wanneer $V_{GS} = -2\text{ V}$.

Antwoord: $g_m = 1800\text{ }\mu\text{S}$; $I_D \approx 4.32\text{ mA}$

8.2.6 Ingangsweerstand en capaciteit

Zoals je weet, werkt een JFET met zijn Gate-Source overgang omgekeerd gepolariseerd, waardoor per definitie de **ingangsimpedantie bij de Gate zeer hoog is**. Deze hoge ingangsimpedantie is een voordeel van de JFET ten opzichte van de BJT. (Herinner je dat een bipolaire junctietransistor werkt met een voorwaarts gepolariseerde basis-emitterovergang.) JFET-datasheets specificeren vaak de ingangsimpedantie door een waarde te geven voor de Gate-stroom in omgekeerde richting, I_{GSS} , bij een bepaalde Gate-Source spanning. De ingangsimpedantie kan dan worden bepaald met behulp van de volgende vergelijking, waarbij de verticale lijnen een absolute waarde aangeven (geen teken):

$$R_{IN} = \left| \frac{V_{GS}}{I_{GSS}} \right|$$

Bijvoorbeeld, de datasheet van de 2N5457 in Figuur 8.14 vermeldt een maximale I_{GSS} van -1.0 nA voor $V_{GS} = -15\text{ V}$ bij 25°C (en $V_{DS} = 0$). I_{GSS} neemt toe met de temperatuur, dus de ingangsimpedantie neemt af. Zoals meestal bij halfgeleiders neemt de lekstroom toe met de temperatuur.

De ingangscapaciteit, C_{iss} , is het gevolg van de werking van de JFET met een omgekeerd gepolariseerde textitpn-overgang. Herinner je dat een omgekeerd gepolariseerde textitpn-overgang fungeert als een condensator waarvan de capaciteit afhankelijk is van de hoeveelheid omgekeerde spanning. Bijvoorbeeld, de 2N5457 heeft een maximale C_{iss}

van 7 pF voor $V_{GS} = 0$.

Veel discrete JFET's hebben een lagere ingangscapaciteit in vergelijking met geïntegreerde versterkers (IC's). Een lage capaciteit is vooral nuttig bij het werken met hoge frequenties. Daarentegen kan een geïntegreerde schakeling met lage capaciteit invoercapaciteiten hebben van ongeveer 20 pF, terwijl veel discrete JFETs invoercapaciteiten hebben van minder dan 5 pF in combinatie met zeer lage ruis specificaties. Dit is nuttig in gevallen waarin een zeer laag-niveausignaal wordt versterkt in aanwezigheid van ruis of in gevallen waarin een bron met hoge impedantie wordt gebruikt.

Voorbeeld:

Een bepaalde JFET heeft een I_{GSS} van -2 nA voor $V_{GS} = -20$ V. Bepaal de ingangsimpedantie.

Oplossing:

$$R_{IN} = \left| \frac{V_{GS}}{I_{GSS}} \right| = \frac{20 \text{ V}}{2 \text{ nA}} = 10\,000 \text{ M}\Omega$$

Oefening:

Bepaal de ingangsimpedantie voor de 2N5458 uit het datasheet in Figuur 8.14.

Oplossing:

$$R_{IN} = \left| \frac{V_{GS}}{I_{GSS}} \right| = \frac{25 \text{ V}}{1 \text{ nA}} = 25\,000 \text{ M}\Omega$$

8.2.7 AC Drain-Source Weerstand

We hebben gezien bij de karakteristieke draincurve dat, boven pinch-off, de drainstroom relatief constant is over een zeker bereik van Drain-Source spanningen. Daarom veroorzaakt een grote verandering in V_{DS} slechts een zeer kleine verandering in I_D . De verhouding van deze veranderingen is de ac-Drain-Source weerstand van het component, r'_{ds} , of in formulevorm:

$$r'_{ds} = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D}$$

Datasheets specificeren deze parameter vaak in termen van de uitgangsgoedant, g_{os} , of de uitgangsadmittantie, y_{os} , voor $V_{GS} = 0$ V.

Voorbeeld:

Van de datasheet voor een 2N5458 (Figuur 8.14), bepaal de typische Drain-Sourceweerstand.

Oplossing:

De typische waarde van g_{os} voor de 2N5458 is 10 μmhos (10 μS).

$$r'_{ds} = \frac{1}{g_{os}} = \frac{1}{10 \mu\text{S}} = 100 \text{ M}\Omega$$

Dit bevestigt het stroombron karakter van de JFET.

8.2.8 JFET: Beperkende Parameters

Verskillende parameters beperken de werking van JFET's om te voorkomen dat ze op een manier werken die het component zou kunnen vernietigen. Op het datasheet worden ze meestal vermeld onder de kop *Absolute Maximum Ratings*. De meeste elektrische kenmerken van alle transistoren zijn temperatuurafhankelijk, dus wanneer er stroom is, moeten veel specificaties worden verlaagd om rekening te houden met de werkt temperatuur als gevolg van interne verwarming. De volgende beschrijvingen vatten enkele van de beperkende parameters samen.

- **Gate Source Breakdown Voltage:** $V_{(BR)GS}$, is de spanning die onherstelbare schade zal veroorzaken als deze wordt overschreden tussen de gespecificeerde terminals (Gate-Source)
- **On-weerstand:** $R_{DS(on)}$, is de verhouding van de drain-spanning tot de drain-stroom. Het bepaalt het vermogensverlies en verwarmingsverlies binnen de transistor.
- **Continue Drain-stroom:** I_D , is de maximale stroom die veilig door een FET kan worden gedragen. Bij gepulst gebruik kan deze stroom worden overschreden, afhankelijk van de breedte en duty cycle van de pulsen. I_D wordt verminderd naarmate de behuizingstemperatuur stijgt.
- **Vermogensverlies:** P_D , is het maximale toegestane vermogen voor veilige werking en is gebaseerd op de junctie- tot behuizingstemperatuur.
- **Safe Operating Area:** SOA, is een set curves die de maximale waarde van de Drain-Source spanning als functie van de Drain-stroom definiëren, die veilige werking garandeert wanneer het component voorwaarts wordt gepolariseerd.

8.3 JFET Instellingen – Biasing

Door gebruik te maken van enkele van de eerder besproken JFET-parameters, zullen we nu zien hoe we de JFET's in gelijkstroom (DC) kunt instellen. Net als bij de BJT is het doel van instellen om de juiste DC spanning tussen Gate en Source te selecteren om een gewenste waarde van de drain-stroom te bepalen en daarmee een juist Q-punt te verkrijgen. Er zijn drie soorten instellingen: **self-bias (zelfregelende instelling)**, **spanningsdeler-bias (spanningsdeler-instelling)** en **stroombron-bias (stroombroninstelling)**. Na het

voltooien van deze sectie, zou je in staat moeten zijn om:

- JFET-biasing te bespreken
- self-bias te beschrijven
 - JFET-stromen en -spanningen berekenen
- Te beschrijven hoe het Q-punt van een self-biased JFET in te stellen
 - Het middelpunt van de instelling/bias bepalen
- Een self-biased JFET grafisch te analyseren
- Spanningsdelerinstelling te bespreken
 - JFET-stromen en -spanningen berekenen
- Grafisch een JFET met spanningsdeler-bias te analyseren
- Q-puntstabiliteit te bespreken
- Stroombron-bias te beschrijven

8.3.1 Self-bias

Self-bias is het meest voorkomende type JFET-instelling. Herinner dat een JFET zo moet worden gebruikt dat de Gate-Source-overgang altijd in de omgekeerde richting (invers) is gepolariseerd. Deze toestand vereist een negatieve V_{GS} voor een n-kanaal JFET en een positieve V_{GS} voor een p -kanaals JFET. Dit kan worden bereikt met behulp van de self-bias regelingen zoals getoond in Figuur 8.16. De Gate-weerstand, R_G , heeft geen invloed op de instelling omdat deze in feite geen spanningsval over zich heeft en dus de Gate op 0 V blijft. R_G is enkel nodig om ervoor te zorgen dat de Gate op 0 V blijft en het ac-sigitaal te isoleren van de grond in versterkertoepassingen, zoals we later zullen zien.

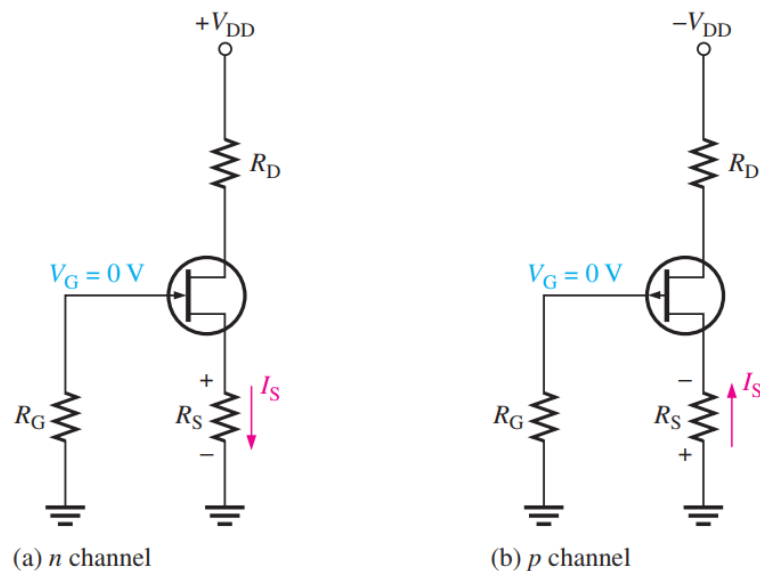


Fig. 8.16: Self-biased JFET ($I_S = I_D$ in alle FET's)

Voor de n -kanaal JFET in Figuur 8-16(a), veroorzaakt I_S een spanningsval over R_S en

maakt de Source positief ten opzichte van de grond. Aangezien $I_S = I_D$ en $V_G = 0$, dan is:

$$V_S = I_D \cdot R_S$$

De Gate-Sourcespanning is dan:

$$V_{GS} = V_G - V_S = 0 - I_D \cdot R_S = -I_D \cdot R_S$$

Dus:

$$V_{GS} = -I_D \cdot R_S$$

Voor de p -kanaal JFET zoals getoond in Figuur 8.16(b), veroorzaakt de stroom door R_S een negatieve spanning aan de Source, waardoor de Gate positief wordt ten opzichte van de Source. Daarom, aangezien $I_S = I_D$:

$$V_{GS} = +I_D \cdot R_S$$

In het volgende voorbeeld wordt de n -kanaal JFET in Figuur 8-16(a) gebruikt ter illustratie. Houd er rekening mee dat de analyse van de p -kanaal JFET hetzelfde is, behalve voor spanningen met tegenovergestelde polariteit. De Drain-spanning ten opzichte van de grond wordt als volgt bepaald:

$$V_D = V_{DD} - I_D \cdot R_D$$

Aangezien $V_S = I_D \cdot R_S$, is de Drain-Source-spanning.

$$V_{DS} = V_D - V_S = V_{DD} - I_D \cdot (R_D + R_S)$$

Voorbeeld:

Vind V_{DS} en V_{GS} in Figuur 8.17. Voor de specifieke JFET in deze schakeling zijn de parameterwaarden zoals g_m , $V_{GS(off)}$, en I_{DSS} zodanig dat een drainstroom (I_D) van ongeveer 5 mA wordt geproduceerd. Een andere JFET, zelfs van hetzelfde type, kan mogelijk niet dezelfde resultaten produceren wanneer deze in deze schakeling is aangesloten vanwege de variaties in parameterwaarden.

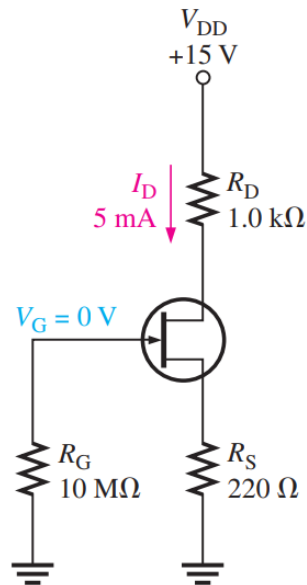


Fig. 8.17: Oefening 8.7

Oplossing:

$$V_S = I_D R_S = (5 \text{ mA})(220 \Omega) = 1.1 \text{ V}$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 15 \text{ V} - (5 \text{ mA})(1.0 \text{ k}\Omega) = 15 \text{ V} - 5 \text{ V} = 10 \text{ V}$$

Daarom is:

$$V_{DS} = V_D - V_S = 10 \text{ V} - 1.1 \text{ V} = 8.9 \text{ V}$$

Aangezien $V_G = 0 \text{ V}$:

$$V_{GS} = V_G - V_S = 0 \text{ V} - 1.1 \text{ V} = -1.1 \text{ V}$$

Oefening:

Bepaal V_{DS} en V_{GS} in Figuur 8.17 wanneer $I_D = 8 \text{ mA}$. Ga ervan uit dat $R_D = 860 \Omega$, $R_S = 390 \Omega$, en $V_{DD} = 12 \text{ V}$.

Oplossing:

$$V_S = I_D R_S = (8 \text{ mA})(390 \Omega) = 3.12 \text{ V}$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 12 \text{ V} - (8 \text{ mA})(860 \Omega) = 12 \text{ V} - 6.88 \text{ V} = 5.12 \text{ V}$$

Daarom is:

$$V_{DS} = V_D - V_S = 5.12 \text{ V} - 3.12 \text{ V} = 2 \text{ V}$$

Aangezien $V_G = 0\text{ V}$:

$$V_{GS} = V_G - V_S = 0\text{ V} - 3.12\text{ V} = -3.12\text{ V}$$

8.3.2 Instelling van het Q-Point van een Self-biased JFET

De basisbenadering voor het vaststellen van een instelpunt voor een JFET is om I_D te bepalen voor een gewenste waarde van V_{GS} of vice versa. Bereken dan vervolgens de vereiste waarde van R_S met behulp van de volgende relatie. De verticale lijnen geven een absolute waarde aan.

$$R_S = \left| \frac{V_{GS}}{I_D} \right|$$

Voor een gewenste waarde van V_{GS} kan I_D op twee manieren worden bepaald: uit de transfer curve voor de specifieke JFET of, praktischer, uit vergelijking 8.1 met behulp van I_{DSS} en $V_{GS(off)}$ uit het JFET-datasheet. De volgende twee voorbeelden illustreren deze werkwijze.

Voorbeeld:

Bepaal de waarde van R_S die nodig is om een n -kanaal JFET te self-biasen met de transfer-curve zoals weergegeven in Figuur 8.18 bij $V_{GS} = -5\text{ V}$.

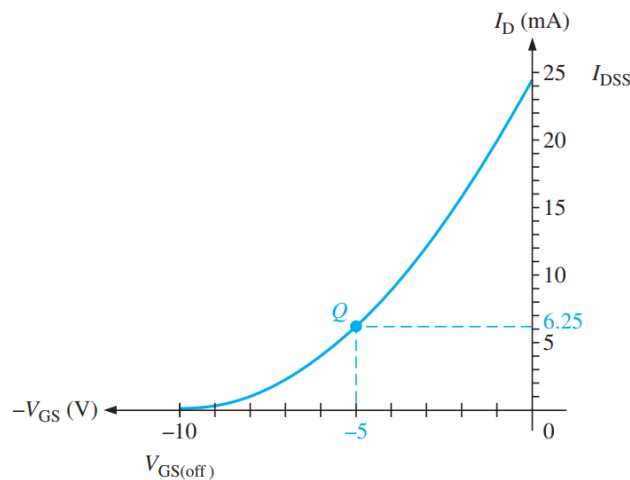


Fig. 8.18

Oplossing:

Uit de grafiek, $I_D = 6.25\text{ mA}$ wanneer $V_{GS} = -5\text{ V}$. Bereken R_S .

$$R_S = \left| \frac{V_{GS}}{I_D} \right| = \frac{5\text{ V}}{6.25\text{ mA}} = 800\ \Omega$$

Oefening:

Vind R_S voor $V_{GS} = -3 \text{ V}$.

Oplossing:

Uit de grafiek, $I_D = 12 \text{ mA}$ wanneer $V_{GS} = -3 \text{ V}$. Berekenen we R_S dan krijgen we

$$R_S = \left| \frac{V_{GS}}{I_D} \right| = \frac{3 \text{ V}}{12 \text{ mA}} = 250 \Omega$$

Voorbeeld:

Bepaal de waarde van R_S die nodig is om een **p-kanaal** JFET te self-biasen met datasheetwaarden van $I_{DSS} = 25 \text{ mA}$ en $V_{GS(off)} = 15 \text{ V}$. V_{GS} moet 5 V zijn.

Oplossing:

We gebruiken vergelijking 8.1 om I_D te berekenen.

$$I_D \approx I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2 = 25 \text{ mA} \left(1 - \frac{5}{15} \right)^2 = 11.1 \text{ mA}$$

We bepalen nu R_S .

$$R_S = \left| \frac{V_{GS}}{I_D} \right| = \frac{5 \text{ V}}{11.1 \text{ mA}} = 450 \Omega$$

Oefening:

Vind de waarde van R_S die nodig is voor self-bias van een **p-kanaal** JFET met $I_{DSS} = 18 \text{ mA}$ en $V_{GS(off)} = 8 \text{ V}$. $V_{GS} = 4 \text{ V}$.

Oplossing:

We gebruiken opnieuw vergelijking 8.1 om I_D te berekenen.

$$I_D \approx I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2 = 18 \text{ mA} \left(1 - \frac{4}{8} \right)^2 = 4.5 \text{ mA}$$

We bepalen nu R_S .

$$R_S = \left| \frac{V_{GS}}{I_D} \right| = \frac{4 \text{ V}}{4.5 \text{ mA}} = 889 \Omega$$

8.3.3 Middelpuntsbias – Midpoint Bias

Het is meestal wenselijk om een JFET bijna in het midden van zijn transfer karakteristiek te polariseren, waar $I_D = I_{DSS}/2$. Onder signaalcondities maakt middelpuntsbias de maximale hoeveelheid stroomzwaai tussen I_{DSS} en 0 mogelijk. Met behulp van vergelijking

8.1 kan worden aangetoond dat I_D ongeveer de helft is van I_{DSS} wanneer $V_{GS} = \frac{V_{GS(off)}}{3.4}$.

$$I_D \approx I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2 = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS(off)}/3.4}{V_{GS(off)}} \right)^2 = 0.5 \cdot I_{DSS}$$

Dus, door $V_{GS} = V_{GS(off)}/3.4$ te selecteren, zou je een middenbias moeten krijgen in termen van I_D . Om de Drainspanning op het middelpunt in te stellen ($V_D = V_{DD}/2$, selecteer je een waarde voor R_D om de gewenste spanningsval te produceren. Kies R_G willekeurig groot om belasting op het aandrijvende stadium te voorkomen in een gecascadeerde versterkeropstelling. De volgende oefening illustreert deze concepten.

Wiskundige Zijsprong

$$\begin{aligned} I_D &= \frac{I_{DSS}}{2} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2 \\ \frac{1}{2} &= \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} &= 1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \\ V_{GS} &= \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) V_{GS(off)} = \frac{\sqrt{2}}{2} (\sqrt{2} - 1) V_{GS(off)} \\ V_{GS} &= 0.293 V_{GS(off)} \approx \frac{V_{GS(off)}}{3.4} \end{aligned}$$

Voorbeeld:

Kijkend naar de datasheet in Figuur 8.14, selecteer weerstandswaarden voor R_D en R_S in Figuur 8.19 om een benaderende middenbias in te stellen. Gebruik minimale datasheetwaarden wanneer deze beschikbaar zijn. Verder moet V_D ongeveer 6 V zijn (de helft van V_{DD}).

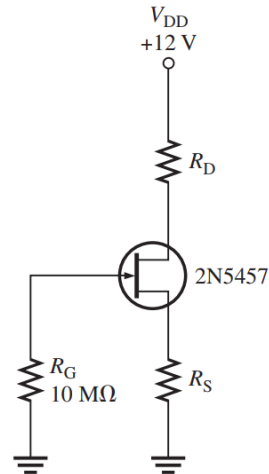


Fig. 8.19

Oplossing:

De datasheet leert ons: $I_{DSS,min} = 1.0 \text{ mA}$ en $V_{GS(off)} = -0.5 \text{ V}$. Voor middelpuntsinstelling geeft dit:

$$I_D \approx \frac{I_{DSS}}{2} = \frac{1.0 \text{ mA}}{2} = 0.5 \text{ mA}$$

en

$$V_{GS} \approx \frac{V_{GS(off)}}{3.4} = \frac{-0.5 \text{ V}}{3.4} = -147 \text{ mV}$$

Vervolgens:

$$R_S = \left| \frac{V_{GS}}{I_D} \right| = \frac{147 \text{ mV}}{0.5 \text{ mA}} = 294 \Omega$$

$$V_D = V_{DD} - I_D \cdot R_D$$

$$I_D R_D = V_{DD} - V_D$$

$$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = \frac{12 \text{ V} - 6 \text{ V}}{0.5 \text{ mA}} = 12 \text{ k}\Omega$$

Oefening:

Selecteer weerstandwaarden voor fig 8.19 om een benaderde middelpuntsinstelling op te zetten, met behulp van een 2N5459.

Oplossing:

De datasheet leert ons: $I_{DSS,min} = 4.0 \text{ mA}$ en $V_{GS(off)} = -2.0 \text{ V}$. Voor middelpuntsinstelling geeft dit deze keer:

$$I_D \approx \frac{I_{DSS}}{2} = \frac{4.0 \text{ mA}}{2} = 2.0 \text{ mA}$$

en

$$V_{GS} \approx \frac{V_{GS(off)}}{3.4} = \frac{-2.0 \text{ V}}{3.4} = -588 \text{ mV}$$

Vervolgens:

$$R_S = \left| \frac{V_{GS}}{I_D} \right| = \frac{588 \text{ mV}}{2.0 \text{ mA}} = 294 \Omega$$

$$V_D = V_{DD} - I_D \cdot R_D$$

$$I_D R_D = V_{DD} - V_D$$

$$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = \frac{12 \text{ V} - 6 \text{ V}}{2.0 \text{ mA}} = 3 \text{ k}\Omega$$

8.3.4 Grafische Analyse van een Self-Biased JFET

Je kunt de karakteristieke transfercurve van een JFET en bepaalde parameters gebruiken om het Q-punt (I_D en V_{GS}) van een self-biased circuit te bepalen. Een circuit wordt getoond in 8.20(a), en een transfer curve wordt getoond in 8.20(b). Als een curve niet beschikbaar is in een datasheet, kun je deze plotten met behulp van de kwadratische vergelijking 8.1 met datasheetwaarden voor I_{DSS} en $V_{GS(off)}$.

Om het Q-punt van het circuit in Figuur 8.20(a) te bepalen, wordt een self-bias dc-belastingslijn op de grafiek in deel (b) als volgt getekend. Bereken eerst V_{GS} wanneer I_D nul is.

$$V_{GS} = -I_D R_S = (0 \text{ mA})(470 \Omega) = 0 \text{ V}$$

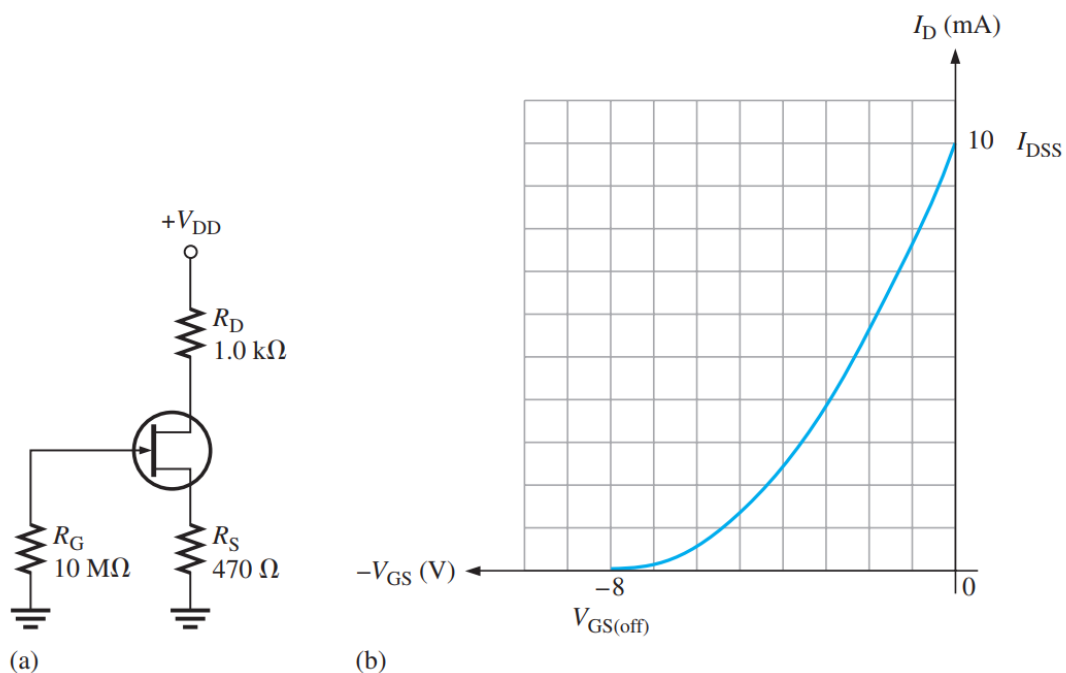


Fig. 8.20: self-biased JFET

Dit stelt een punt vast op de oorsprong van de grafiek ($I_D = 0$, $V_{GS} = 0$). Bereken we vervolgens V_{GS} wanneer $I_D = I_{DSS}$. Uit de curve in Figuur 8.20(b) volgt dat $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$.

$$V_{GS} = -I_D R_S = -(10 \text{ mA})(470 \Omega) = -4.7 \text{ V}$$

Dit stelt een tweede punt vast op de grafiek ($I_D = 10 \text{ mA}$, $V_{GS} = -4.7 \text{ V}$). Nu kunnen we, met twee punten, de **belastingslijn** tekenen op de transfercurve zoals getoond in Figuur 8.21. Het punt waar de belastingslijn de transfercurve doorsnijdt, is het Q-punt van het circuit zoals getoond, waar $I_D = 5.07 \text{ mA}$ en $V_{GS} = -2.3 \text{ V}$.

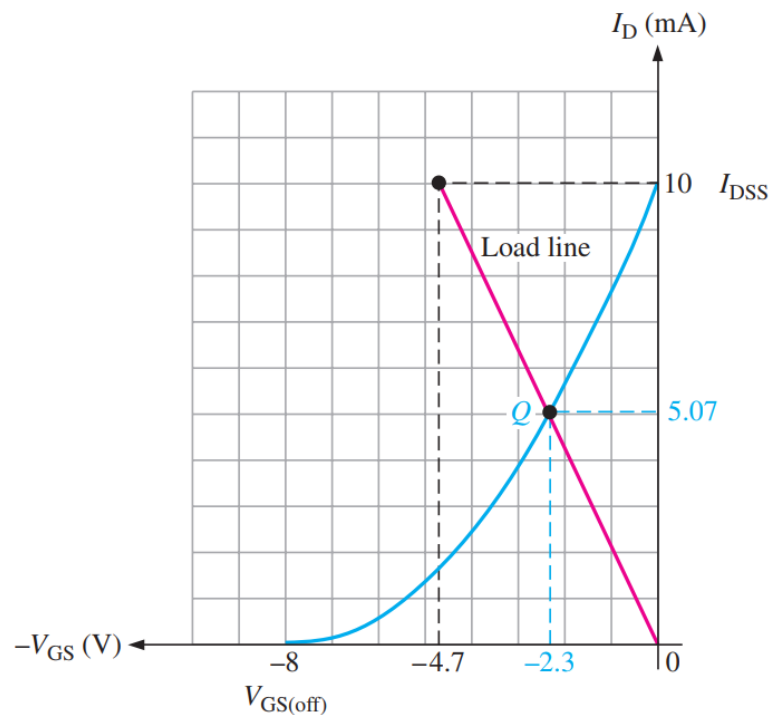
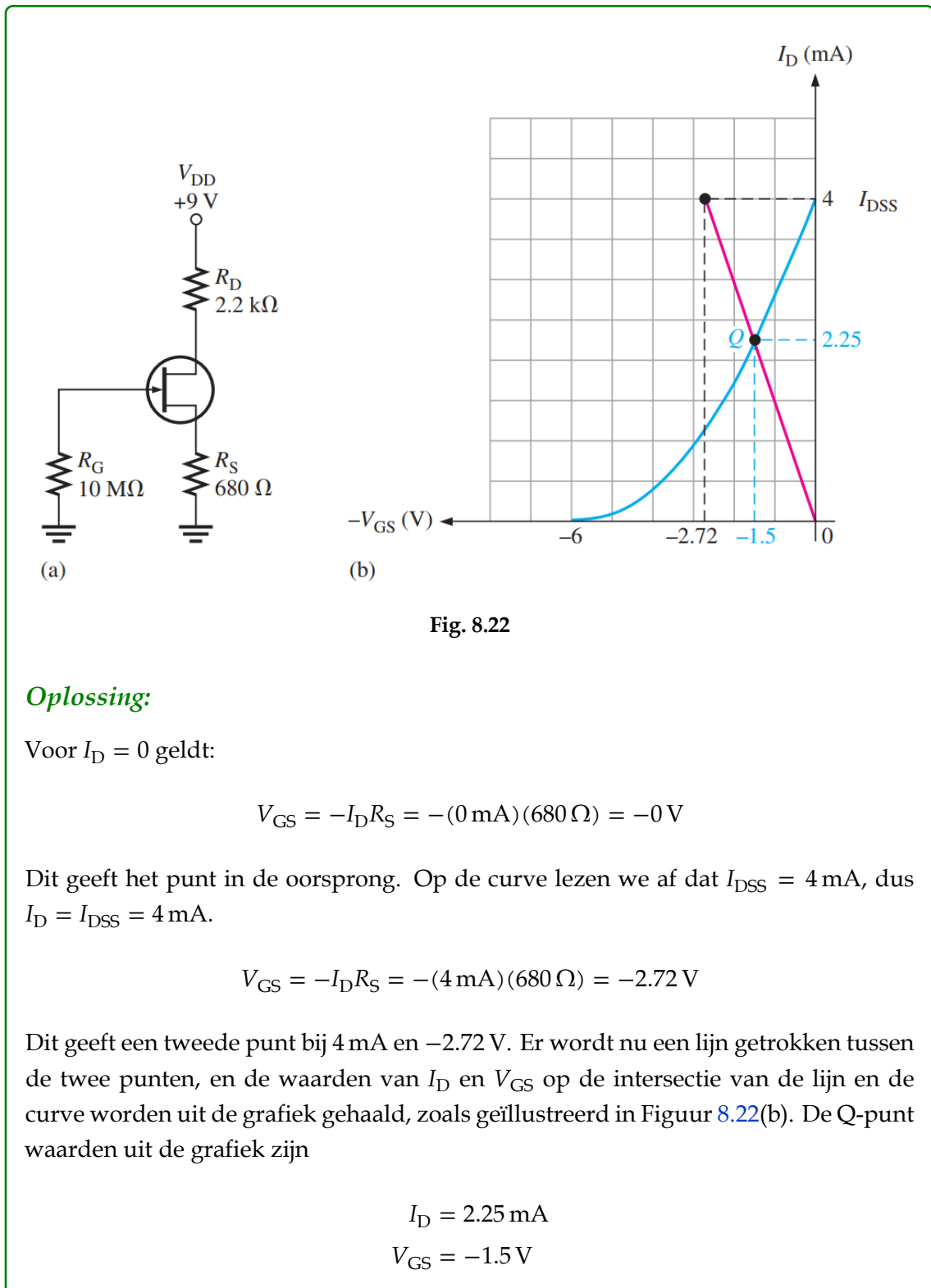


Fig. 8.21

Voorbeeld:

Bepaal het Q-punt voor het JFET-circuit in Figuur 8.22(a). De transfer curve zie je in Figuur 8.22(b).

**Oefening:**

Als R_S wordt verhoogd naar 1.0 kΩ in Figuur 8.22(a), wat is dan het nieuwe Q-punt? Voor verhoogde Q-puntstabiliteit wordt de waarde van R_S in het self-bias circuit ver-

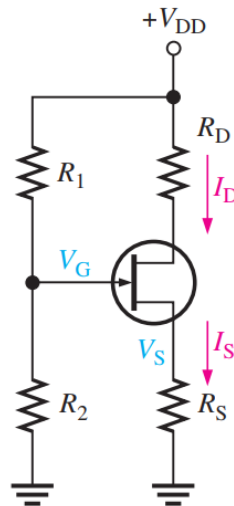


Fig. 8.23: *n*-kanaals JFET met spanningsdeler als bias

hoogd en aangesloten op een negatieve voedingsspanning. Dit wordt soms dubbele voedingsbias (dual-supply bias) genoemd.

Oplossing:

Voor $I_D = 0$ geldt:

$$V_{GS} = -I_D R_S = -(0 \text{ mA})(1 \text{ k}\Omega) = -0 \text{ V}$$

Dit geeft het punt in de oorsprong. Op de curve lezen we af dat $I_{DSS} = 4 \text{ mA}$, dus $I_D = I_{DSS} = 4 \text{ mA}$.

$$V_{GS} = -I_D R_S = -(4 \text{ mA})(1 \text{ k}\Omega) = -4 \text{ V}$$

Dit geeft een tweede punt bij 4 mA en -4.0 V . Er wordt nu een lijn getrokken tussen de twee punten, en de waarden van I_D en V_{GS} op de intersectie van de lijn en de curve worden uit de grafiek gehaald, zoals geïllustreerd in Figuur 8.22(b). De Q-punt waarden uit de grafiek zijn

$$I_D \approx 1.8 \text{ mA}$$

$$V_{GS} \approx -1.8 \text{ V}$$

8.3.5 Voltage-Divider Bias

Een *n*-kanaal JFET met spanningsdeler-instelling is afgebeeld in Figuur 8.23. Opgelet: de spanning aan de Source van de JFET moet positiever zijn dan de spanning aan de Gate om ervoor te zorgen dat de Gate-Source overgang omgekeerd gepolariseerd blijft.

De Source-spanning is

$$V_S = I_D \cdot R_S$$

De Gate-spanning wordt ingesteld door de weerstanden R_1 en R_2 zoals uitgedrukt door de volgende vergelijking met behulp van de spanningsdelerformule:

$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{DD}$$

De Gate-Source spanning is:

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

en de Sourcespanning is dus :

$$V_S = V_G - V_{GS}$$

De drainstroom kan worden uitgedrukt als:

$$I_D (= I_S) = \frac{V_S}{R_S}$$

Vervangen we V_S , dan krijgen er uiteindelijk:

$$I_D = \frac{V_G - V_{GS}}{R_S}$$

Voorbeeld:

Bepaal het Q-punt, I_D en V_{GS} voor de 2N4341 JFET met voltage-divider bias in Figuur 8.24, gegeven dat voor deze specifieke JFET de parameterwaarden zodanig zijn dat $V_D \approx 7.5 \text{ V}$.

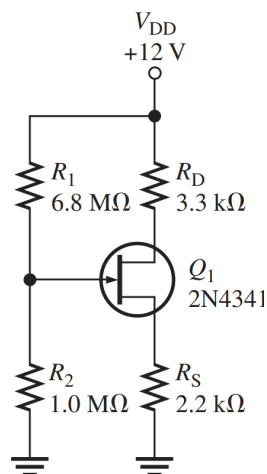


Fig. 8.24

Oplossing:

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R_D} = \frac{12\text{ V} - 7.5\text{ V}}{3.3\text{ k}\Omega} = \frac{4.5\text{ V}}{3.3\text{ k}\Omega} = 1.36\text{ mA}$$

Bereken de Gate-Source spanning als volgt:

$$V_S = I_D \cdot R_S = (1.36\text{ mA}) \cdot (2.2\text{ k}\Omega) = 3.00\text{ V}$$

$$V_G = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \cdot V_{DD} = \frac{(1\text{ M}\Omega)}{(1\text{ M}\Omega) + (6.8\text{ M}\Omega)} \cdot 12\text{ V} = 1.54\text{ V}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 1.54\text{ V} - 3.00\text{ V} = -1.46\text{ V}$$

Bemerk dat $V_{GS} < 0$, zoals nodig voor een n -kanaals JFET.

Als V_D niet was gegeven in dit voorbeeld, hadden de Q-puntwaarden kunnen worden gevonden met de transfercurve en de interceptie van de R_S -lijn, die begint bij V_G .

Oefening:

Gegeven dat $V_D = 6\text{ V}$ wanneer een andere JFET in de schakeling van Figuur 8.24 wordt ingevoegd, bepaal het Q-punt.

Oplossing:

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R_D} = \frac{12\text{ V} - 6\text{ V}}{3.3\text{ k}\Omega} = \frac{4.5\text{ V}}{3.3\text{ k}\Omega} = 1.81\text{ mA}$$

We bereken de Gate-Source spanning als volgt:

$$V_S = I_D \cdot R_S = (1.81\text{ mA}) \cdot (2.2\text{ k}\Omega) = 4.00\text{ V}$$

$$V_G = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \cdot V_{DD} = \frac{(1\text{ M}\Omega)}{(1\text{ M}\Omega) + (6.8\text{ M}\Omega)} \cdot 12\text{ V} = 1.54\text{ V} \quad (\text{wijzigt niet})$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 1.54\text{ V} - 4.00\text{ V} = -2.46\text{ V}$$

Bemerk nog steeds dat $V_{GS} < 0$, zoals nodig voor een n -kanaals JFET.

8.3.6 Grafische Analyse van een JFET met Voltage-Divider Bias

Een benadering vergelijkbaar met die gebruikt voor selfbias kan worden gebruikt met de spanningsdeler instelling om grafisch het Q-punt van een circuit op de transfercurve te bepalen.

In een JFET met spanningsdelerbias, wanneer $I_D = 0$, is V_{GS} niet nul, zoals in het geval van selfbias, omdat de spanningsdeler een spanning aan de Gate produceert die onafhankelijk is van de drainstroom. De spanningsdeler gelijkstroom laadlijn wordt bepaald als volgt.

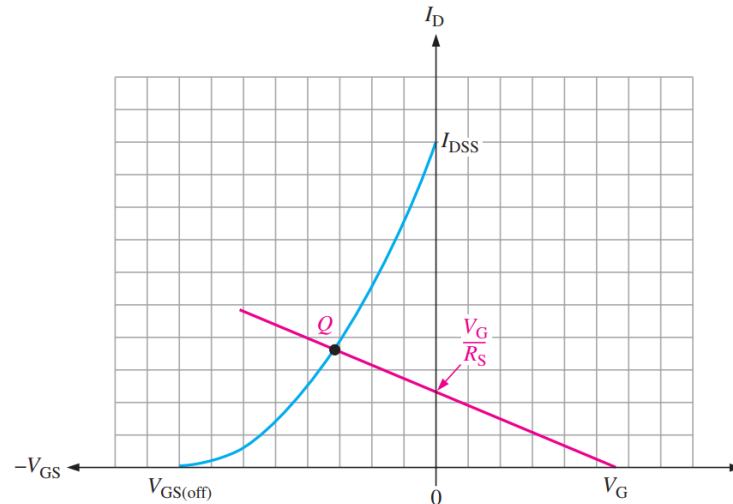


Fig. 8.25: dc belastingslijn (rood) en spanningsdeler bias

Voor $I_D = 0$:

$$V_S = I_D \cdot R_S = (0 \text{ mA}) \cdot R_S = 0 \text{ V}$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_G - 0 \text{ V} = V_G$$

Daarom is één punt op de lijn bij $I_D = 0$ en $V_{GS} = V_G$.

Voor $V_{GS} = 0$ geldt:

$$I_D = \frac{V_G - V_{GS}}{R_S} = \frac{V_G}{R_S}$$

Een tweede punt op de lijn is bij $I_D = V_G/R_S$ en $V_{GS} = 0$. De algemene dc belastingslijn wordt getoond in Figuur 8.25. Het punt waar de laadlijn de transfercurve snijdt, is het Q-punt.

Voorbeeld:

Bepaal het benaderde Q-punt voor de JFET met spanningsdelerbias in Figuur 8.26(a), gegeven dat dit specifieke component een transfer-curve heeft zoals weergegeven in Figuur 8.26(b).

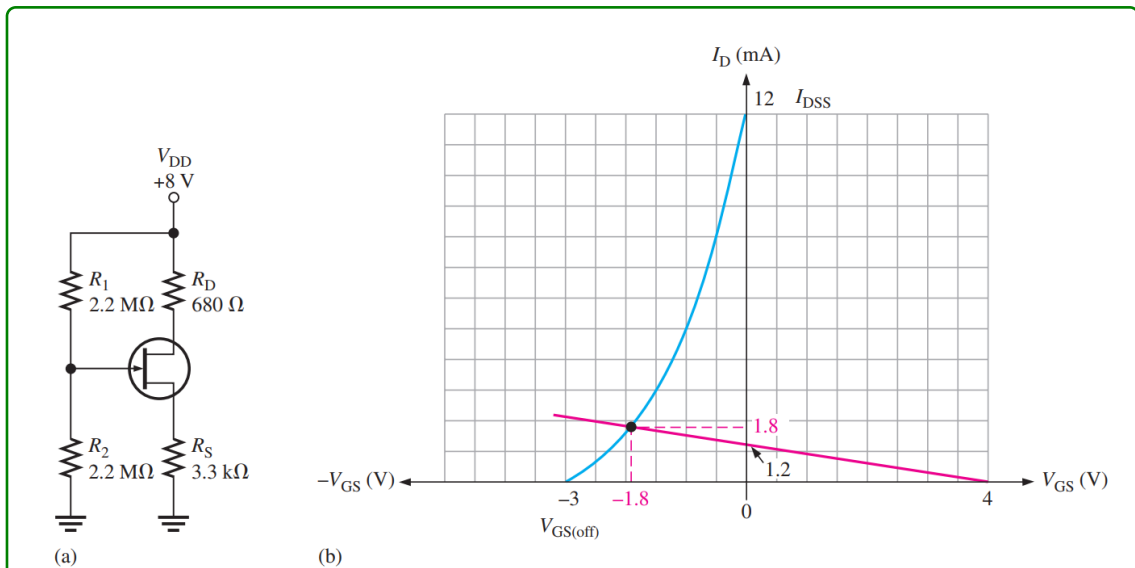


Fig. 8.26

Oplossing:

Eerst bepalen we de 2 punten voor de belastingslijn.

Voor $I_D = 0$:

$$V_{GS} = V_G = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \cdot V_{DD} = \frac{(2.2 \text{ M}\Omega)}{(2.2 \text{ M}\Omega) + (2.2 \text{ M}\Omega)} \cdot 8 \text{ V} = 4 \text{ V}$$

Het eerste punt is bij $I_D = 0$ en $V_{GS} = 4 \text{ V}$.

Voor $V_{GS} = 0 \text{ V}$:

$$I_D = \frac{V_G - V_{GS}}{R_S} = \frac{V_G}{R_S} = \frac{4 \text{ V}}{3.3 \text{ k}\Omega} = 1.2 \text{ mA}$$

Het tweede punt ligt bij $I_D = 1.2 \text{ mA}$ en $V_{GS} = 0 \text{ V}$

De belastingslijn is getekend in Figuur 8.26, en de benaderde Q-puntwaarden van $I_D \approx 1.8 \text{ mA}$ en $V_{GS} \approx -1.8 \text{ V}$ worden van de grafiek afgelezen, zoals aangegeven.

8.3.7 Stabiliteit van het Q-Punt

Helaas kan de transfer-karakteristiek van een JFET aanzienlijk verschillen van het ene component naar het andere van hetzelfde type. Als bijvoorbeeld een 2N5459 JFET wordt vervangen in een bepaald bias-circuit door een andere 2N5459, kan de transfer-curve sterk variëren, zoals geïllustreerd in Figuur 8.27(a). In dit geval is de maximale I_{DSS} 16 mA en de minimale I_{DSS} is 4 mA. Evenzo is de maximale $V_{GS(off)}$ -8 V en de minimale $V_{GS(off)}$ -2 V . Dit betekent dat als je een selectie van 2N5459's hebt en je er willekeurig een uitkiest, deze waarden overal binnen deze bereiken kunnen liggen. Zie de datasheet voor details.

Als een zelfbias-dc-belastingslijn wordt getekend zoals geïllustreerd in Figuur 8.27(b), kan hetzelfde circuit met een 2N5459 een Q-punt hebben ergens langs de lijn van Q_1 , het

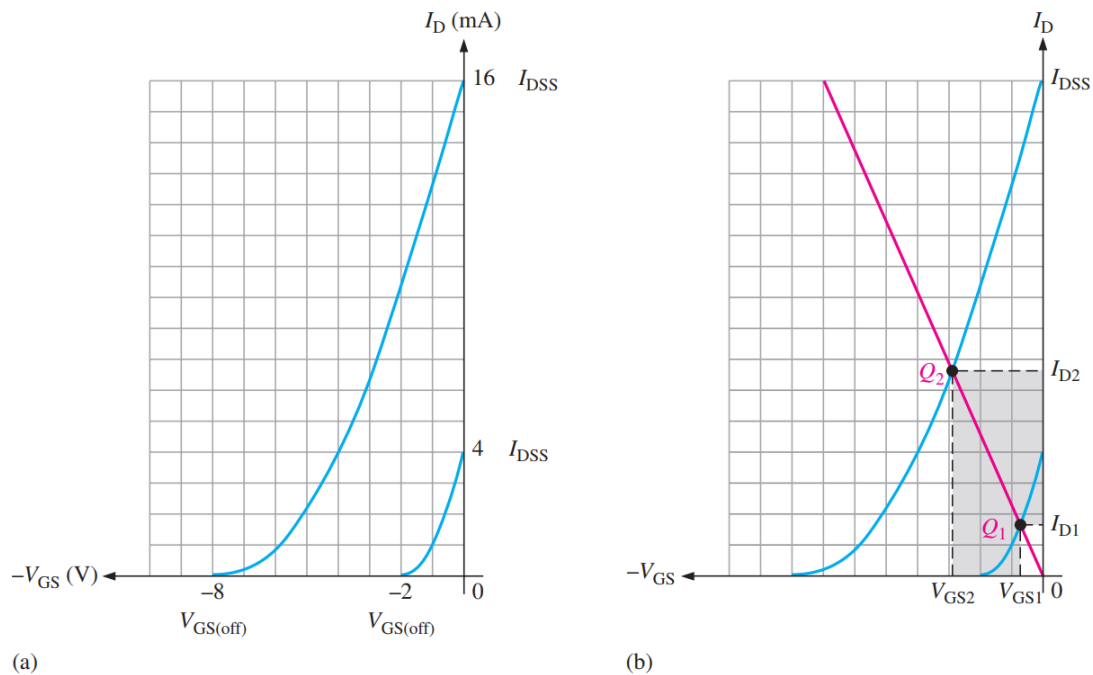


Fig. 8.27: Variatie van het Q-Punt

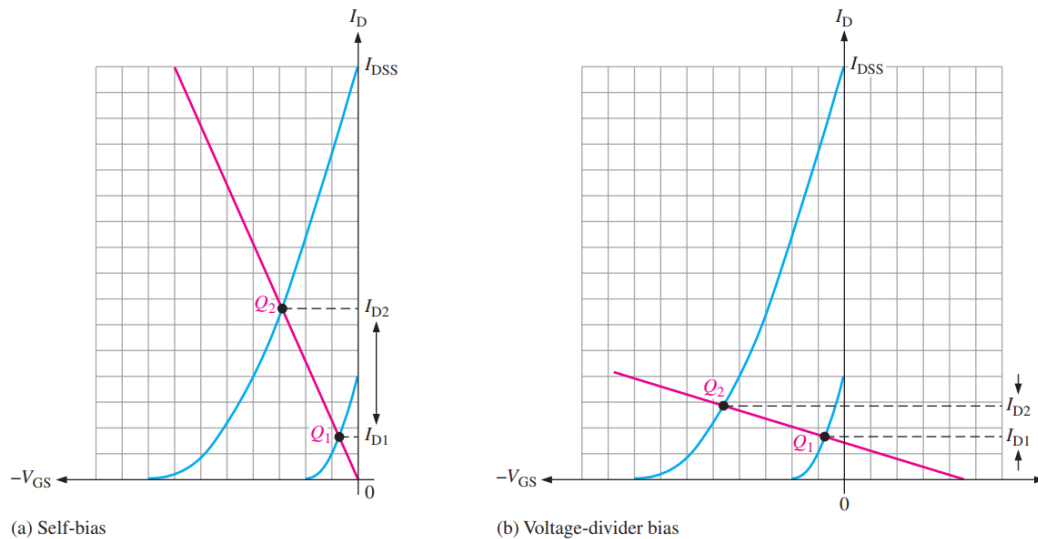
minimum-instelpunt, tot Q_2 , het maximum instelpunt. Daarbij kan dus de drainstroom elk waarde tussen I_{D1} en I_{D2} zijn, zoals aangegeven door het gearceerde gebied. Dit betekent dat de dc-spanning bij de Drain een reeks waarden kan hebben afhankelijk van I_D . Ook kan de Gate-Source spanning elk waarde tussen V_{GS1} en V_{GS2} zijn, zoals aangegeven.

Figuur 8.28 illustreert Q-puntstabiliteit voor een self-biased JFET en voor een JFET met een spanningsdeler-bias. Met een spanningsdeler-bias wordt de afhankelijkheid van I_D van de reeks Q-punten verminderd omdat de helling van de belastingslijn minder is dan voor self-biased versie voor een gegeven JFET. Hoewel V_{GS} nogal wat varieert voor zowel self-bias als spanningsdeler-bias, is I_D veel stabiel met spanningsdelerbias. Hoewel I_D stabiel is, is de prijs voor de extra stabiliteit een grotere spanningsval over R_S .

8.3.8 Stroombron Instelling

Stroombroninstelling is een methode om de Q-puntstabiliteit van een self bias JFET te vergroten door de drainstroom in wezen onafhankelijk te maken van V_{GS} . Dit wordt bereikt door een constante-stroombron te gebruiken in serie met de JFET-Source, zoals weergegeven in Figuur 8.29(a). In dit circuit fungeert een BJT als de constante-stroombron omdat de emitterstroom in wezen constant is als $V_{EE} \gg V_{BE}$. Ook kan een FET worden gebruikt als constante-stroombron.

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E} \approx \frac{V_{EE}}{R_E}$$

Fig. 8.28: Verschillen in I_D tussen min en max Q-punt

Aangezien $I_E \approx I_D$,

$$I_D \approx \frac{V_{EE}}{R_E}$$

Zoals te zien is in Figuur 8.29(b), blijft I_D constant voor elke transferkarakteristieke curve, zoals aangegeven door de horizontale belastingslijn. Herinner dat een ideale stroombron oneindige weerstand heeft, dus in sommige versterkerconfiguraties is het noodzakelijk om de stroombron te omzeilen met een condensator van grote waarde.

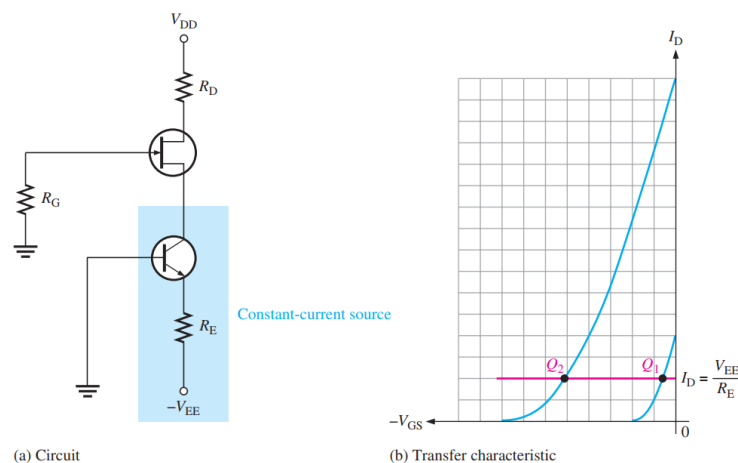


Fig. 8.29: Stroombroninstelling

Voorbeeld:

Een stroombronbias-circuit zoals in Figuur 8.29 heeft de volgende waarden: $V_{DD} = 9\text{ V}$, $V_{EE} = -6\text{ V}$, en $R_G = 10\text{ M}\Omega$. Bepaal de waarden van R_E en R_D om een drainstroom van 10 mA en een drainspanning van 5 V te produceren.

Oplossing:

$$R_E = \frac{V_{EE}}{I_D} = \frac{-6 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 600 \Omega.$$

$$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = \frac{9 \text{ V} - 5 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 400 \Omega.$$

Oefening:

Als V_{DD} wordt verhoogd tot 12 V, hoeveel verandert I_D dan?

8.4 Het Ohmse Gebied

Het ohmse gebied is het gedeelte van de FET-karakteristieke curves waarop de wet van Ohm kan worden toegepast. Wanneer een JFET correct is ingesteld in het ohmse gebied, vertoont het de eigenschappen van een variabele weerstand, waarvan de waarde van de weerstand wordt gecontroleerd door V_{GS} .

Na het afronden van deze sectie heb je inzicht in volgende zaken:

- Bespreek het ohmse gebied op een karakteristieke curve van een JFET
 - Bereken helling en Drain-Source weerstand
- Leg uit hoe een JFET kan worden gebruikt als een variabele weerstand
- Bespreek de werking van een JFET met het Q-punt op de oorsprong
 - Bereken de transconductantie

Het ohmse gebied strekt zich uit van de oorsprong van de karakteristieke curves tot het breakpoint (waar het actieve gebied begint) van de $V_{GS} = 0$ curve volgens een ruwweg parabolische vorm, zoals getoond op een typische set curves in Figuur 8.30. De karakteristieke curves in dit gebied hebben een relatief constante helling voor kleine waarden van I_D . De helling van de karakteristieke curve in het ohmse gebied is de dc-Drain-Source geleidbaarheid of conductantie G_{DS} van de JFET.

$$\text{Helling} = G_{DS} \approx \frac{I_D}{V_{DS}}$$

Zoals je weet is eerst de omgekeerde van de geleidbaarheid. Dus, de dc-Drain-Source weerstand wordt gegeven door:

$$R_{DS} = \frac{1}{G_{DS}} \approx \frac{V_{DS}}{I_D}$$

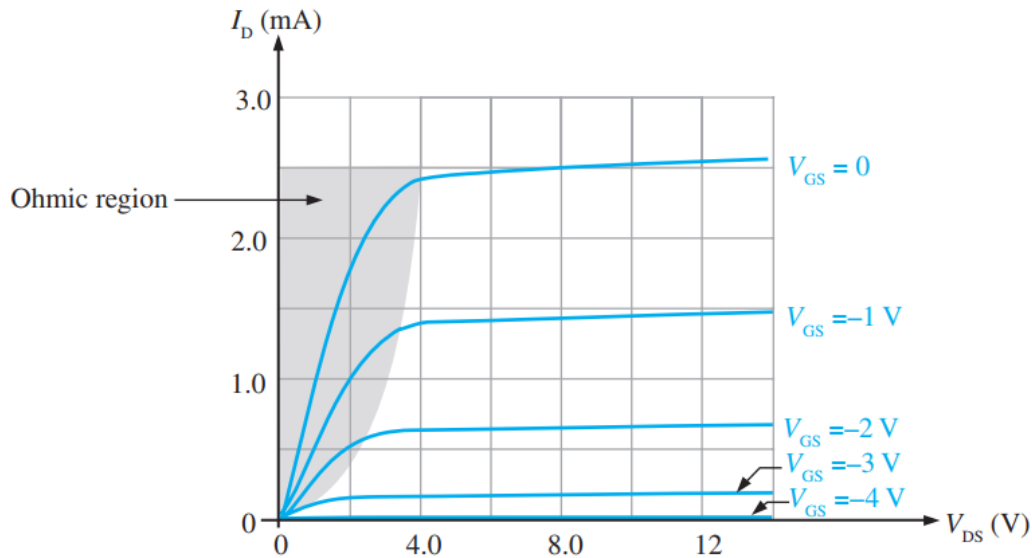


Fig. 8.30: het Ohmse gebied in grijs

8.4.1 De JFET als variable weerstand

Een JFET kan dus worden ingesteld in het actieve gebied of het ohmse gebied. JFET's worden vaak ingesteld in het ohmse gebied voor gebruik als een **spanningsgestuurde variabele weerstand**. De regelspanning is V_{GS} en deze bepaalt de weerstand door het variëren van het Q-punt. Om een JFET in het ohmse gebied in te stellen, moet de dc-belastingslijn de karakteristieke curve snijden in het ohmse gebied, zoals geïllustreerd in Figuur 8.31. Om dit op een manier te doen die V_{GS} in staat stelt R_{DS} te regelen, wordt de dc-verzadigingsstroom ingesteld op een waarde veel kleiner dan I_{DSS} zodat de belastingslijn de meeste karakteristieke curven in het ohmse gebied snijdt, zoals geïllustreerd. In dit geval geldt:

$$I_{D(sat)} = \frac{V_{DD}}{R_D} = \frac{12 \text{ V}}{24 \text{ k}\Omega} = 0.50 \text{ mA}$$

Figuur 8.31 toont het werkingsgebied uitgebreid met drie Q-punten (Q_0 , Q_1 en Q_2), afhankelijk van V_{GS} .

Terwijl je langs de belastinglijn beweegt in het ohmse gebied van Figuur 8.31, varieert de waarde van R_{DS} naarmate het Q-punt achtereenvolgens op curven met verschillende hellingen valt. Het Q-punt wordt langs de belastinglijn verplaatst door V_{GS} te variëren van 0 tot -2 V, in dit geval. Naarmate dit gebeurt, is de helling van elke opeenvolgende curve kleiner dan de vorige. Een afname in helling komt overeen met minder I_D en meer V_{DS} , wat een toename van R_{DS} impliceert. Deze verandering in weerstand kan worden benut in een aantal toepassingen waarbij spanningsregeling van een weerstand nuttig is.

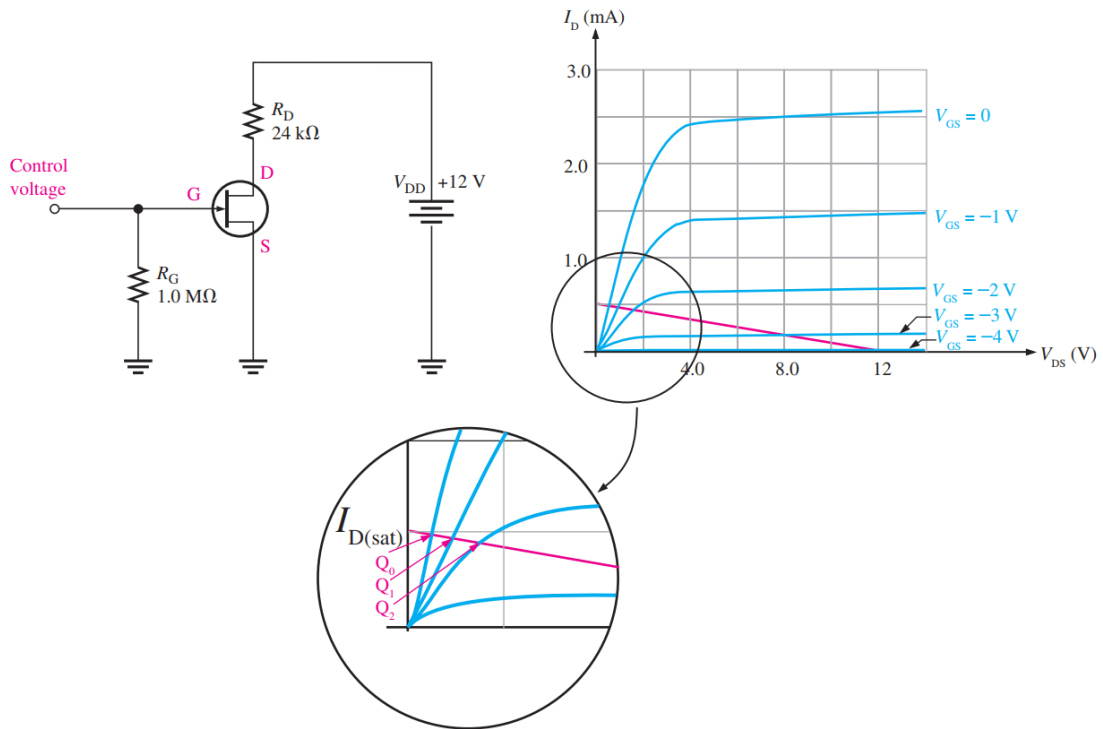


Fig. 8.31: De belastingslijn snijdt de curves in het ohmse gebied

Voorbeeld:

Een n -kanaal JFET wordt ingesteld in het ohmse gebied zoals getoond in Figuur 8.32. De grafiek toont een uitgebreid gedeelte van de belastinglijn in het ohmse gebied. Als V_{GS} wordt gevarieerd van 0 V tot -3V zoals aangegeven, neem aan dat de grafiek de volgende Q-puntwaarden toont:

$$Q_0 : I_D = 0.360 \text{ mA}, V_{DS} = 0.13 \text{ V}$$

$$Q_1 : I_D = 0.355 \text{ mA}, V_{DS} = 0.27 \text{ V}$$

$$Q_2 : I_D = 0.350 \text{ mA}, V_{DS} = 0.42 \text{ V}$$

$$Q_3 : I_D = 0.330 \text{ mA}, V_{DS} = 0.97 \text{ V}$$

Bepaal de range van R_{DS} als V_{GS} varieert van 0V tot -3V

Oplossing:

$$Q_0 : R_{DS} = \frac{V_{DS}}{I_D} = \frac{0.13 \text{ V}}{0.360 \text{ mA}} = 361 \Omega$$

$$Q_1 : R_{DS} = \frac{V_{DS}}{I_D} = \frac{0.27 \text{ V}}{0.355 \text{ mA}} = 760 \Omega$$

$$Q_2 : R_{DS} = \frac{V_{DS}}{I_D} = \frac{0.42 \text{ V}}{0.350 \text{ mA}} = 1.2 \text{ k}\Omega$$

$$Q_3 : R_{DS} = \frac{V_{DS}}{I_D} = \frac{0.97 \text{ V}}{0.330 \text{ mA}} = 2.9 \text{ k}\Omega$$

Wanneer V_{GS} varieert van 0 V naar -3 V dan verandert R_{DS} van 361 ohm naar 3.9 k Ω

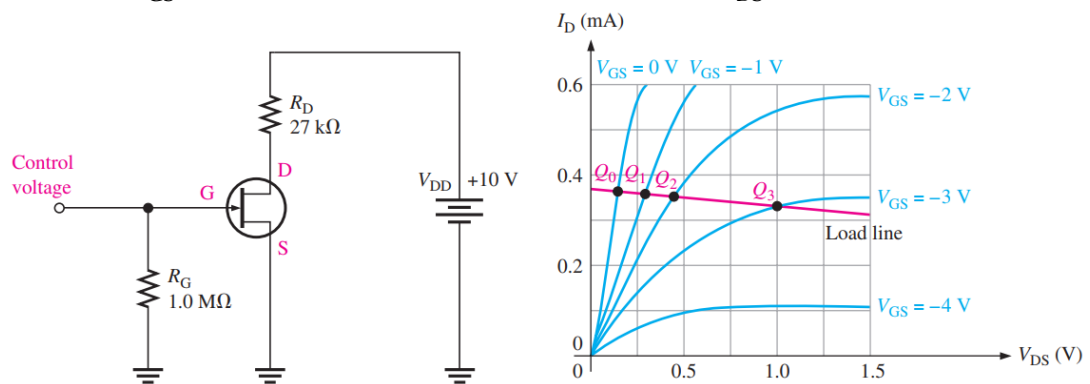


Fig. 8.32

Oefening:

Als $I_{D(sat)}$ gereduceerd is, wat gebeurt dan met de range van de R_{DS} waarden?

8.4.2 Q-punt in de oorsprong

In bepaalde versterkers wil je mogelijks de weerstand die door het ac-sigitaal wordt gezien veranderen zonder de dc-bias te beïnvloeden om de versterking te regelen. Soms zie je een JFET gebruikt als een variabele weerstand in een circuit waar zowel I_D als V_{DS} op 0 zijn ingesteld, wat betekent dat het Q-punt zich op de oorsprong bevindt.

Een Q-punt aan de oorsprong wordt bereikt door een condensator in het Drain-circuit van de JFET te gebruiken. Dit maakt de gelijkstroomhoeveelheden $V_{DS} = 0 \text{ V}$ en $I_D = 0 \text{ mA}$, dus de enige variabelen zijn V_{GS} en I_d , de ac drainstroom. Aan de oorsprong wordt de ac drainstroom gecontroleerd door V_{GS} . Zoals je eerder hebt geleerd, wordt de transconductantie gedefinieerd als een verandering in drainstroom voor een gegeven verandering in Gate-Source voltage. Dus, de sleutelfactor bij het instellen aan de oorsprong is de transconductantie. Figuur 8.33 toont de karakteristieken uitgebreid aan de oorsprong. Merk

op dat het ohmse gebied zich uitstrekt tot in het derde kwadrant.

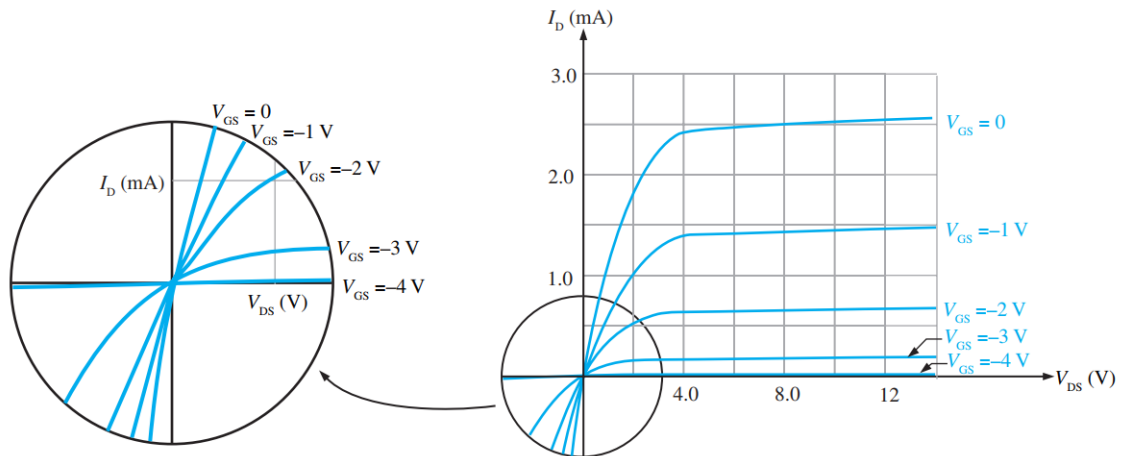


Fig. 8.33: Situatie in de oorsprong en het 3de kwadrant

Aan de oorsprong, waar $V_{DS} = 0 \text{ V}$ en $I_D = 0 \text{ mA}$, is de formule voor transconductantie, eerder geïntroduceerd in dit hoofdstuk, als volgt:

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(\text{off})}} \right)$$

waarbij g_m en g_{m0} de transconductantie was, waarbij g_{m0} bij $V_{GS} = 0 \text{ V}$. g_{m0} kan berekend worden met de volgende vergelijking, die ook al vroeger werd getoond (zie 8.3)

$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_{GS(\text{off})}|}$$

Voorbeeld:

Voor de karakteristieke curve in Figuur 8.33, bereken de ac Drain-Source weerstand voor een JFET die aan de oorsprong is ingesteld als $V_{GS} = -2 \text{ V}$. Neem aan dat $I_{DSS} = 2.5 \text{ mA}$ en $V_{GS(\text{off})} = -4 \text{ V}$.

Oplossing:

Eerst, zoeken we de transconductantie voor $V_{GS} = 0 \text{ V}$.

$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_{GS(\text{off})}|} = \frac{2(2.5 \text{ mA})}{4.0 \text{ V}} = 1.25 \text{ mS}$$

Vervolgens bereken we g_m bij $V_{DS} = -2 \text{ V}$

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(\text{off})}} \right) = (1.25 \text{ mS}) \left(1 - \frac{-2}{-4} \right) = 0.625 \text{ mS}$$

De ac Drain-Source weerstand van de JFET is dan het omgekeerde van de transcon-

ductantie:

$$r'_{ds} = \frac{1}{g_m} = \frac{1}{0.625 \text{ mS}} = 1.6 \text{ k}\Omega$$

.

Oefening:

Wat is de wisselstroom Drain-Source weerstand als $V_{GS} = -1 \text{ V}$?

Oplossing:

g_{m0} blijft gelijk Vervolgens bereken we g_m bij $V_{DS} = -2 \text{ V}$

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right) = (1.25 \text{ mS}) \left(1 - \frac{-1}{-4} \right) = 0.938 \text{ mS}$$

De AC Drain-Source weerstand van de JFET is dan het omgekeerde van de transconductantie:

$$r'_{ds} = \frac{1}{g_m} = \frac{1}{0.938 \text{ mS}} = 1.667 \text{ k}\Omega$$

.

Extra Bronnen m.b.t. JFET info

Interessante video's:

- [What is a JFET and how does it work?](#) , by Circuitbread.
- [The VI Characteristics and Operating Regions of a JFET](#), by Circuitbread.

8.5 De MOSFET

Inleiding

De MOSFET (metal oxide semiconductor field-effect transistor) is een andere categorie van veldeffecttransistor. In tegenstelling tot de JFET heeft de MOSFET geen *pn*-overgangsstructuur; in plaats daarvan is de Gate van de MOSFET geïsoleerd van het kanaal door een laag siliciumdioxide (SiO_2). De twee basisvormen van MOSFET's zijn *Enhancement (E)* of *Verrijkings-* en *Depletion (D)* of *Verarmings*type. Van deze twee types is de enhancement-MOSFET breder in gebruik. Omdat poly-kristallijn silicium nu wordt gebruikt voor het Gate-materiaal in plaats van metaal, worden deze componenten soms *IGFET's*, *insulated-Gate FET's*, genoemd.

Doel van dit gedeelte:

- Begrijpen van de werking van MOSFETs
- Begrijpen van de verrijkings-MOSFET (E-MOSFET)
 - Begrijpen van de structuur
 - Identificeren van de symbolen voor E-MOSFET *n*-kanaal en *p*-kanaal componenten
- Begrijpen van de verarmings-MOSFET (D-MOSFET)
 - Begrijpen van de structuur
 - Begrijpen van de depletie- en enhancement modi.
 - Identificeren van de symbolen de symbolen voor D-MOSFET *n*-kanaal en *p*-kanaal componenten
- Vermogen-MOSFETs
 - Begrijpen van de structuur van LDMOSFET
 - Begrijpen van de structuur van VMOSFET
 - Begrijpen van de structuur van TMOSFET
- De dual-Gate MOSFET
- De symbolen voor dubbele-Gate D-MOSFETs en E-MOSFETs

8.5.1 Werking van de MOSFET

Net als de JFET's die we eerder hebben besproken, gebruiken MOSFET's een relatief lage Gate-spanning om de drainstroom te regelen. Het belangrijkste verschil tussen JFET's en MOSFET's is net die geïsoleerde Gate (genoemd in de inleiding). De meeste MOSFET's vallen in de algemene categorie van planaire componenten of trench componenten. De eerste MOSFET's waren allemaal planaire componenten, wat betekent dat ze werden gemaakt op een vlak met de Source- en Drainwells gediffundeerd in het lichaam. Er wordt een isolerende oxide-laag op het oppervlak gegroeid en metallisatie toegevoegd voor de terminals. Planaire componenten worden nog steeds veel gebruikt in lineaire toepassingen. Trench componenten hebben een "trench" of groef/sleuf die in het oppervlak is

gesneden met de isolatielaag en de metaallaag die vervolgens in de groef is gedeponeerd. Deze componenten hebben het voordeel van een lagere ON-weerstand en hogere stroomspecificaties, waardoor ze meer geschikt zijn voor vermogenstoepassingen.

8.5.2 Enhancement MOSFET – E-MOSFET

De verrijkings MOSFET of E-MOSFET heeft geen structureel geleidingskanaal; daarom is het een "standaard uit" component. Merk op in Figuur 8.34(a) dat het licht gedopeerde p-substraat zich volledig uitstrekt tot aan de SiO₂-laag. Voor een *n*-kanaal component induceert een positieve Gate-spanning boven een drempelwaarde een kanaal door een dunne laag negatieve ladingen te creëren in het substraatgebied naast de SiO₂-laag, zoals getoond in 8.34(b). Deze actie is vergelijkbaar met wat er gebeurt wanneer een condensator wordt opgeladen. In dit geval wordt de **geleidbaarheid van het kanaal verhoogd door de Gate-Source-spanning te verhogen** en daardoor meer elektronen naar het kanaalgebied te trekken.

Bij elke Gate-spanning onder de drempelwaarde is er dus geen geleidingskanaal. Om deze reden werkt de E-MOSFET alleen in de verrijkingssmodus en heeft geen verarmingsmodus.

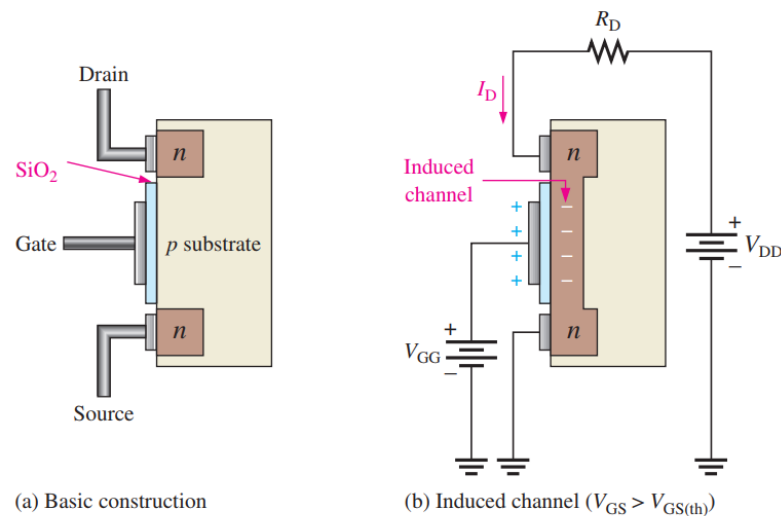


Fig. 8.34: *n*-kanaals E-MOSFET

De schematische symbolen voor de *n*-kanaal en *p*-kanaal E-MOSFETs worden getoond in Figuur 8.35. De onderbroken lijnen symboliseren de afwezigheid van een fysiek kanaal. Een naar binnen wijzende pijl op het substraat is voor het *n*-kanaal, en een naar buiten wijzende pijl is voor het *p*-kanaal.

Bijna alle discrete E-MOSFET-componenten hebben het substraat intern verbonden met de Source zoals getoond in het schematische symbool (soms wordt het getoond als de body (B) terminal). Het substraat is zelden nodig en speelt geen rol in de werking van de schakeling, vandaar de interne verbinding. In geïntegreerde schakelingen is het substraat

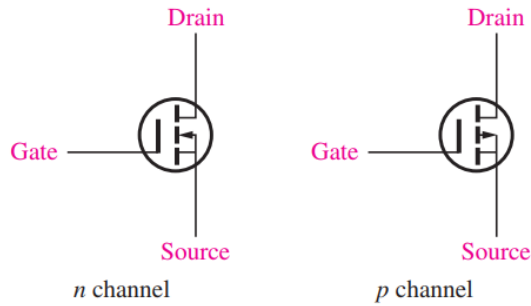


Fig. 8.35: Symbool E-MOSFET

meestal verbonden met de meest negatieve voedingsspanning voor n -kanaal componenten (meest positieve voedingsspanning voor p -kanaal componenten).

8.5.3 Depletion MOSFET – D-MOSFET

Een ander type MOSFET is de depletie of verarmings-MOSFET (D-MOSFET), en Figuur 8.36 illustreert de structuur ervan. De Drain en Source zijn gediffundeerd in het substraatmateriaal en vervolgens verbonden door een smal kanaal naast de geïsoleerde Gate. Zowel n -kanaal als p -kanaal componenten worden getoond in de figuur 8.36. We zullen het n -kanaal component gebruiken om de basiswerking te beschrijven. De werking van het p -kanaal is hetzelfde, behalve dat de polariteiten tegengesteld zijn aan die van het n -kanaal.

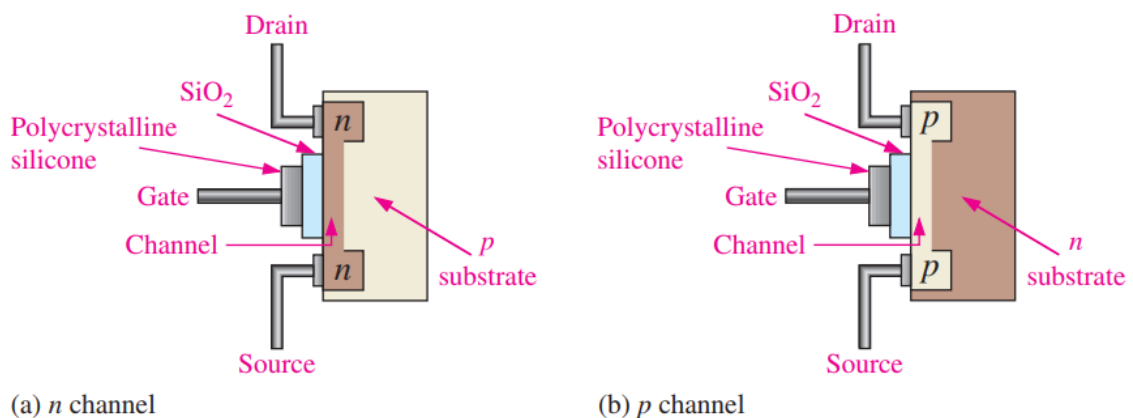


Fig. 8.36: D-MOSFET opbouw

De D-MOSFET kan worden bediend in een van de twee modi: de depletie-modus of de enhancement mode en wordt soms een depletie/enhancement-MOSFET genoemd. Aangezien de Gate is geïsoleerd van het kanaal, kan zowel een positieve als een negatieve Gate-spanning worden toegepast. **De n -kanaal MOSFET werkt in de depletie-modus wanneer een negatieve Gate-Source-spanning wordt toegepast en in de verrijkings-mode wanneer een positieve Gate-Source-spanning wordt toegepast.** Deze componenten worden over het algemeen in de depletie-modus bediend.

Verarmings- of Depletie-mode

Visualiseer de Gate als één plaat van een parallelle-plaat-condensator en het kanaal als de andere plaat. De siliciumdioxide isolatielaag is het diëlektricum. Met een negatieve Gate-spanning, stoten de negatieve ladingen op de Gate de geleidingselektronen uit het kanaal, waardoor positieve ionen achterblijven. Hierdoor wordt het n -kanaal ontdaan van een deel van zijn elektronen, waardoor de geleidbaarheid van het kanaal **afneemt**. Hoe negatiever de spanning op de Gate, hoe groter de depletie van n -kanaal elektronen. Bij een voldoende negatieve Gate-Source-spanning, $V_{GS(off)}$, is het kanaal volledig ontdaan en is de drainstroom nul. Deze depletie-modus wordt geïllustreerd in Figuur 8.37(a). Net als de n -kanaal JFET, geleidt de n -kanaal D-MOSFET drainstroom voor Gate-Source-spanningen tussen $V_{GS(off)}$ en nul. Bovendien geleidt de D-MOSFET voor waarden van V_{GS} boven nul.

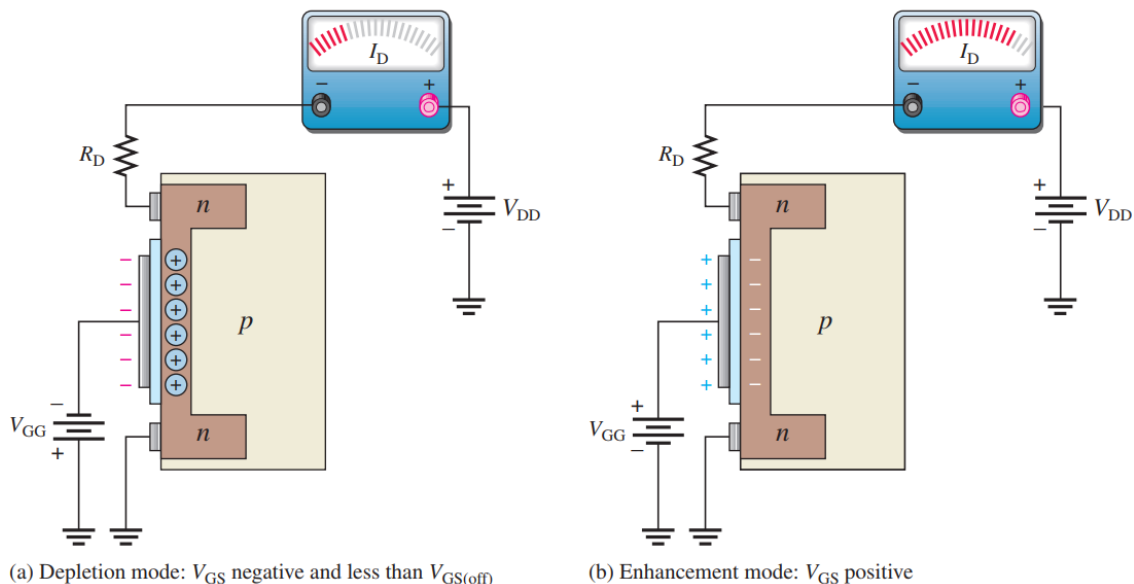


Fig. 8.37: Werj=ken van een n -kanaals D-MOSFET

Verrijkings- of Enhancement Mode (D-FET)

Met een positieve Gate-spanning worden er meer geleidingselektronen naar het kanaal aangetrokken, waardoor de geleidbaarheid van het kanaal toeneemt (versterkt), zoals geïllustreerd in Figuur 8.37(b).

D-MOSFET Symbolen

De schematische symbolen voor zowel de n -kanaal als de p -kanaal depletie MOSFET's worden getoond in Figuur 8.38. Het substraat, aangegeven door de pijl, is normaal gesproken (maar niet altijd) intern verbonden met de Source. Soms is er een aparte substraatpin.

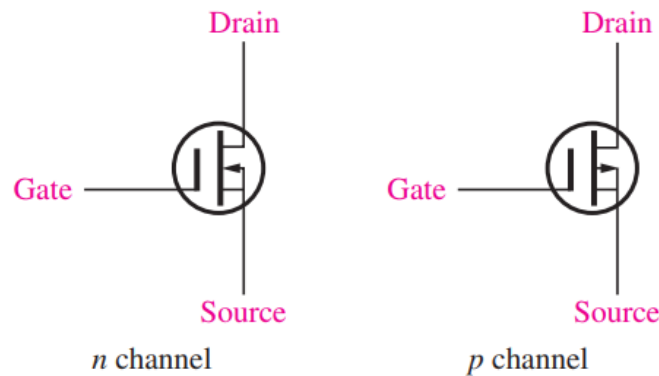


Fig. 8.38: Symbolen D-MOSFET

8.5.4 Structuur van Power MOSFET

De conventionele versterkings-MOSFETs hebben een lange dunne lateraal kanaal, zoals getoond in het structurele overzicht in Figuur 8.39. Voor vermogenstoepassingen is dit een nadeel, en fabrikanten hebben verschillende alternatieve structuren bedacht. Een alternatieve optie is een structuur met een groot aantal laagvermogen laterale MOSFET's die allemaal parallel zijn geschakeld en samenwerken als één geheel.

Fabrikanten kunnen MOSFETs in deze configuratie gebruiken omdat ze gematchte MOSFET's kunnen gebruiken met een negatieve temperatuurcoëfficiënt boven een bepaalde minimale drainstroom die ervoor zorgt dat de drainstroom afneemt met toenemende temperatuur. Als een van de parallelle MOSFET's meer stroom heeft dan de anderen, zal deze meer warmte genereren en meer kanaalweerstand hebben, wat de overtollige stroom neigt te verminderen. Over het algemeen vereist de techniek van het parallel schakelen van FET's dat de ON-weerstand toeneemt met de drainstroom om het "thermische weglopen" te voorkomen.

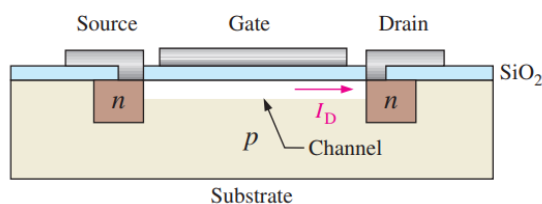


Fig. 8.39: Doorsnede van een E-MOSFET

Laterally Diffused MOSFET (LDMOSFET)

De LDMOSFET heeft een laterale kanaalstructuur en is een type enhancement-MOSFET ontworpen voor vermogenstoepassingen. Dit component heeft een korter kanaal tussen Drain en Source dan de conventionele E-MOSFET. Het kortere kanaal resulteert in lagere weerstand, waardoor hogere stroom en spanning mogelijk zijn. Het resulteert ook in een

lage capaciteit, waardoor het de voorkeurscomponent is in hoogvermogen RF-versterkers die worden gebruikt in communicatie- en radarsystemen.

Figuur 8.40 toont de structuur van een LDMOSFET. In het substraat betekent n^+ een regio met een hoger dopingniveau dan n^- . Wanneer de Gate positief is, wordt een zeer kort n -kanaal geïnduceerd in de p -laag tussen de licht gedopeerde Source en de n^- regio. Er is stroom tussen de Drain en de Source via de n -regio's en het geïnduceerde kanaal zoals aangegeven.

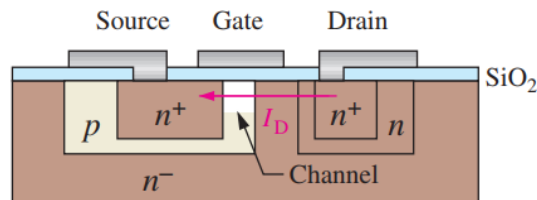


Fig. 8.40: Doorsnede van een LDMOSFET

VMOSFET and UMOSFET

De V-groef MOSFET en de U-groef MOSFET zijn modificaties van de conventionele E-MOSFET die zijn ontworpen om een hoger vermogensvermogen te bereiken door een korter en breder kanaal met minder weerstand tussen de Drain en de Source te creëren met behulp van een verticale kanaalstructuur. De kortere, bredere kanalen maken hogere stromen mogelijk en daardoor een grotere vermogensdissipatie. De frequentierespons wordt ook verbeterd. De verticale structuur van een VMOSFET wordt getoond in Figuur 8.41. De Drain is verbonden met het n^+ substraat waar n^+ een hoger dopingniveau betekent dan n^- .

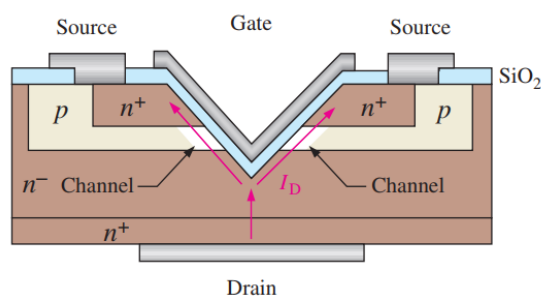


Fig. 8.41: Doorsnede VMOSFET

De UMOSFET is een vergelijkbaar component als de VMOSFET waarbij het verticale kanaal U-vormig is, zoals getoond in Figuur 8.42. De structuur van de UMOSFET-groef heeft geen scherpe punt aan de onderkant. Dit vermindert het elektrische veld bij de scherpe hoek en maakt hogere spanning bedrijf mogelijk. Het biedt ook over het algemeen een sneller component met een lage ON-weerstand in de AAN-toestand, wat nuttig is voor snelle schakeloperaties en voor hoogfrequente RF-versterkers.

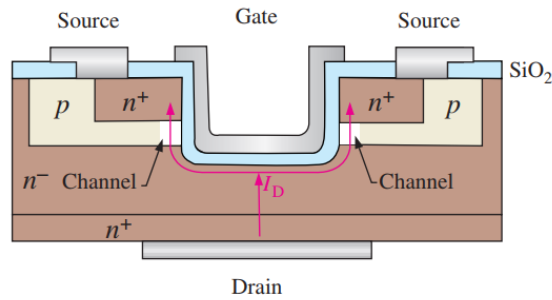


Fig. 8.42: Doorsnede UDMOSFET

Zowel de VMOSFET als de UDMOSFET hebben twee Sourceverbindingen, een Gate-verbinding bovenop en een Drain-verbinding onderaan. In beide gevallen wordt het kanaal verticaal geïnduceerd langs beide zijden van de groef tussen de Drain- en de Sourceverbindingen. De lengte van het kanaal wordt bepaald door de dikte van de lagen, die wordt gecontroleerd door dopingdichtheden en diffusietijd in plaats van door maskerafmetingen.

Tunneling MOSFET

De structuur van de Tunneling MOSFET is vergelijkbaar met een standaard MOSFET, behalve op de manier waarop het schakelt. Dit onderscheid, genaamd *kwantumtunneling*, maakt het mogelijk om elektronen met een laag vermogen te schakelen. In een normale MOSFET verhoogt of verlaagt de Gate-spanning de p-n-junctie om de stroom te regelen. Tunneling is een kwantumeffect waarbij elektronen niet over de barrière hoeven te gaan - in plaats daarvan gaan ze er recht doorheen en verschijnen ze plotseling aan de andere kant. Hoe dunner de barrière, hoe groter de kans dat tunneling kan optreden. Dit is normaal gesproken een beperking voor transistorontwerp (beperkt hoe dun barrières kunnen zijn), maar de Tunneling MOSFET maakt gebruik van deze eigenaardige eigenschap van de kwantummechanica. In plaats van de hoogte van de barrière te variëren, gebruikt een tunnel MOSFET de Gate om de dikte van de barrière te regelen, waardoor de kans op tunneling verandert.

De algemene structuur van een TMOST wordt getoond in Figuur 8.43. Zoals je kunt zien bestaat het uit een p-type Source, een n-type Drain en een intrinsiek gebied dat een P-I-N-junctie vormt. De transistor wordt bediend door de Gate-instelspanning te verhogen, waardoor elektronen van de valentieband van de p-regio naar de geleidingsband van de intrinsieke regio stromen, waardoor stroom door het component ontstaat. Elektronen tunnelen tussen de geleidings- en valentiebanden terwijl ze door de intrinsieke regio bewegen.

8.5.5 Dual-Gate MOSFET's

De dubbel-Gate MOSFET kan zowel een depletie- als een versterkingstype zijn. Het enige verschil is dat het twee Gates heeft, zoals getoond in Figuur 8.44. Een nadeel van een

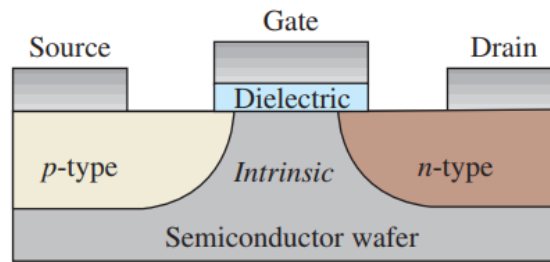


Fig. 8.43: Structuur Tunneling MOSFET

enkele-Gate MOSFET is de hoge ingangscapaciteit, die het gebruik beperkt bij hogere frequenties. Door een dubbel-Gate component te gebruiken, kan de Drain-Gate capaciteit worden verminderd, waardoor het component bruikbaar is in toepassingen met hoogfrequente RF-versterkers.

Een ander voordeel van de dubbel-Gate opstelling is dat het zorgt voor een automatische versterkingsregeling of Automatic Gain Control (AGC) ingang in RF-versterkers. Voor AGC wordt de tweede Gate voorzien van een gain control signaal dat de algehele versterking van de gehele versterker verandert afhankelijk van de signaalsterkte.

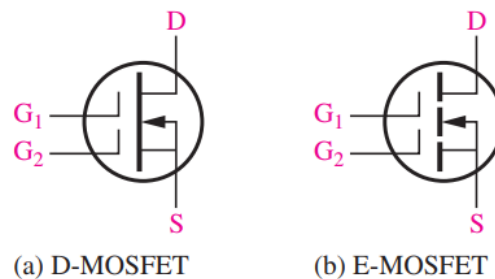


Fig. 8.44: DUal Gate MOSFET

FINFET

De FINFET is een type multi-Gate MOSFET dat kleinere geometrieën en enkele verbeterde bedrijfseigenschappen biedt in vergelijking met planaire geometrieën. De kleinere geometrie resulteert in hogere dichtheden in geïntegreerde schakelingen (meer componenten per chipoppervlak). Figuur 8.45 toont een driedimensionaal beeld van een basis FINFET. Naarmate transistoren kleiner worden, zijn er effecten die het moeilijker maken voor de Gate om het kanaal eronder te "verarmen" (het uitschakelen van de transistor). In een FINFET hebben ontwerpers het kanaal boven het oppervlak van de wafer verhoogd (als een "vin").

De Gate omsluit het kanaal, waardoor de Gate meer controle heeft omdat het het kanaal aan drie zijden omringt. De vinnen zijn gemaakt om extreem dun te zijn (20 nm of minder), zodat ze alleen in staat zijn om zeer kleine stromen te geleiden. Om de stroomlimieten te verhogen, kunnen meerdere vinnen worden gebruikt. Basis FINFET's hebben

verschillende voordelen, waaronder hoge snelheid, maar hebben ook verschillende nadelen, zoals beperkte vermogenscapaciteit. Ze vormen nog steeds een onderzoeksgebied, met name omdat kleinere en snellere componenten nodig zijn.

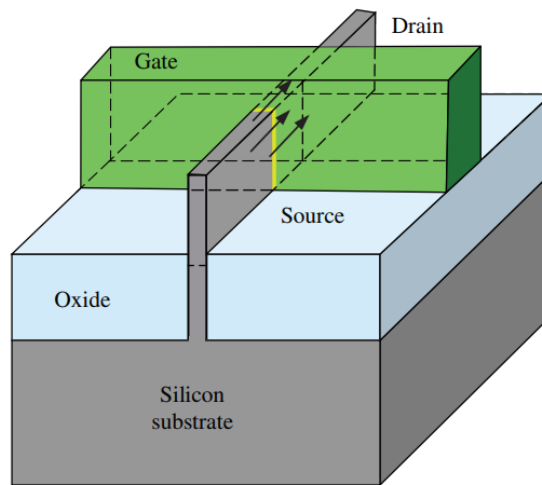


Fig. 8.45: FINFET Opbouw

8.6 MOSFET Karakteristieken en Parameters

- Veel van de eigenschappen in verband met JFET-karakteristieken en parameters is ook van toepassing op MOSFET's. In dit gedeelte worden MOSFET-parameters besproken.
- Doel van dit deel:
 - Bespreken en toepassen van de MOSFET-parameters
 - Beschrijven van een MOSFET transfer curve
 - * Berekenen van de drainstroom
 - * Gebruik van een MOSFET-datasheet
 - Bespreken van de voorzorgsmaatregelen voor MOSFETs
 - * Waarom MOSFETs correct moeten worden behandeld
 - * Oplijsten van de voorzorgsmaatregelen
 - Definieren van de belangrijke MOSFET-parameters, waaronder:
 - * Blocking Voltage
 - * Aan-weerstand (ON-resistance)
 - * Continue drainstroom
 - * Drempelspanning
 - * Maximaal toelaatbaar vermogensdissipatie
 - * Safe Operating Area

E-MOSFET Transfer Karakteristiek

De E-MOSFET gebruikt alleen kanaal-enhancement. Daarom vereist een n -kanaalcomponent een positieve Gate-Sourcespanning en een p -kanaalcomponent vereist een negatieve Gate-Sourcespanning. Figuur 8.46 toont de algemene transfer-curves voor beide soorten E-MOSFETs. Zoals je ziet, is er geen drainstroom wanneer $V_{GS} = 0$. Daarom heeft de E-MOSFET geen significante I_{DSS} -parameter, zoals de JFET of de D-MOSFET. Merk ook op dat er in het ideale geval geen drainstroom is totdat V_{GS} een bepaalde niet-nul waarde bereikt, de **drempelspanning** $V_{GS(th)}$.

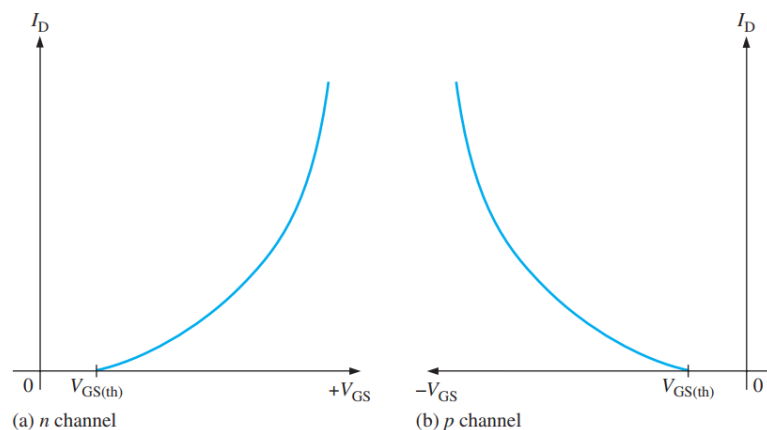


Fig. 8.46: Transfert Karakterisiteken

De vergelijking voor de parabolische transfer-curve van de E-MOSFET verschilt van die van de JFET en de D-MOSFET omdat de kromme begint bij $V_{GS(th)}$ in plaats van $V_{GS(off)}$ op de horizontale as en nooit de verticale as snijdt. De vergelijking voor de transfer-curve van de E-MOSFET is:

$$I_D = K(V_{GS} - V_{GS(th)})^2 \quad (8.4)$$

De constante K hangt af van de specifieke MOSFET en kan worden bepaald uit het datasheet door de gespecificeerde waarde van I_D , genaamd $I_{D(on)}$, te nemen bij de gegeven waarde van V_{GS} en de waarden in vergelijking 8.4 te substitueren zoals geïllustreerd in volgende oefening.

Voorbeeld:

De datasheet voor een 2N7002 (Fairchild) E-MOSFET geeft $I_{D(on)} = 500 \text{ mA}$ (minimum) bij $V_{GS} = 10 \text{ V}$ en $V_{GS(th)} = 1 \text{ V}$. Bepaal de drainstroom voor $V_{GS} = 5 \text{ V}$.

Oplossing:

Eerst, los voor K op met behulp van Vergelijking 8.4

$$K = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS} - V_{GS(th)})^2} = \frac{500 \text{ mA}}{(10 \text{ V} - 1 \text{ V})^2} = \frac{500 \text{ mA}}{81 \text{ V}^2} = 6.17 \text{ mA/V}^2$$

Vervolgens, met de waarde van K , berekenen we I_D voor $V_{GS} = 5 \text{ V}$.

$$I_D = K(V_{GS} - V_{GS(th)})^2 = (6.17 \text{ mA/V}^2)(5 \text{ V} - 1 \text{ V})^2 = 98.7 \text{ mA}$$

Oefening:

De datasheet voor een E-MOSFET geeft $I_{D(on)} = 100 \text{ mA}$ bij $V_{GS} = 8 \text{ V}$ en $V_{GS(th)} = 4 \text{ V}$. Vind I_D wanneer $V_{GS} = 6 \text{ V}$.

8.6.1 D-MOSFET Transfer Karakteristiek

Zoals eerder besproken, kan de D-MOSFET werken met zowel positieve als negatieve Gate-spanningen. Dit wordt aangegeven op de algemene transfer-curves in Figuur 8.47 voor zowel n -kanaal als p -kanaal MOSFETs. Het punt op de curven waar $V_{GS} = 0$ komt overeen met I_{DSS} . Het punt waar $I_D = 0$ komt overeen met $V_{GS(off)}$. Net als bij de JFET, $V_{GS(off)} = -V_P$. De kwadratische uitdrukking in Vergelijking 8.4 voor de JFET-curve is ook van toepassing op de D-MOSFET-curve, zoals de oefening hieronder aantoont.

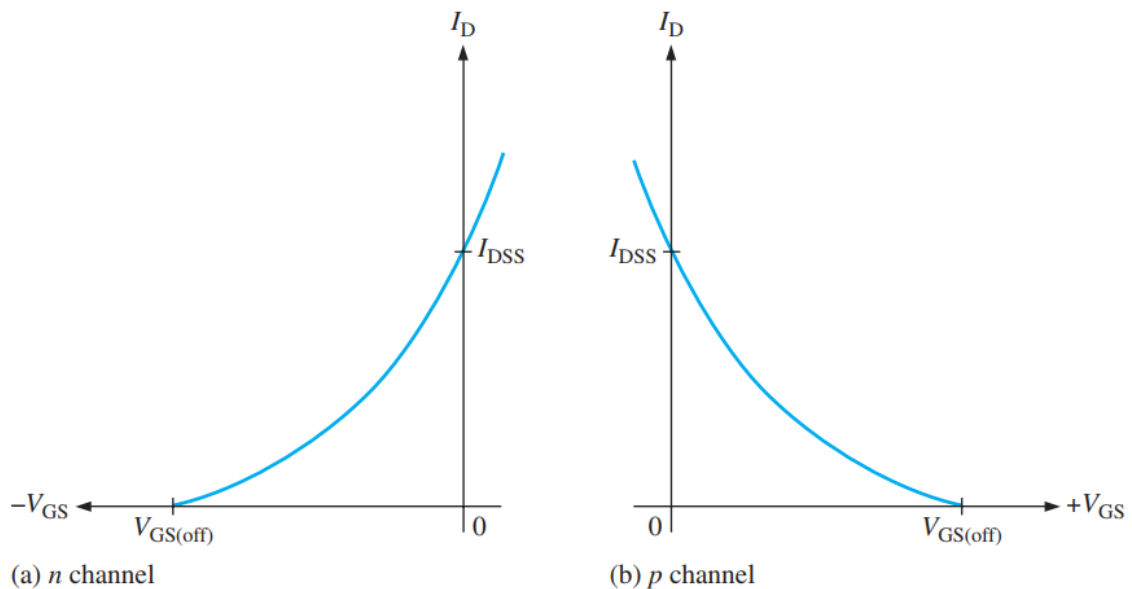


Fig. 8.47: D-MOSFET Karakteristiek

Voorbeeld:

Voor een bepaalde D-MOSFET, $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$ en $V_{GS(off)} = -8 \text{ V}$.

- (a) Is dit een n -kanaal of een p -kanaal?
- (b) Bereken I_D bij $V_{GS} = -3 \text{ V}$.
- (c) Bereken I_D bij $V_{GS} = +3 \text{ V}$.

Oplossing:

(a) Dit component heeft een negatieve $V_{GS(off)}$; daarom is het een n -kanaal MOSFET.

$$(b) I_D \approx I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2 = (10 \text{ mA}) \left(1 - \frac{-3 \text{ V}}{-8 \text{ V}} \right)^2 = 3.91 \text{ mA}$$

$$(c) I_D \approx (10 \text{ mA}) \left(1 + \frac{+3 \text{ V}}{-8 \text{ V}} \right)^2 = 18.9 \text{ mA}$$

Oefening:

Voor een bepaalde D-MOSFET geldt $I_{DSS} = 18 \text{ mA}$ en $V_{GS(off)} = +10 \text{ V}$.

- (a) Is dit een n -kanaal of een p -kanaals?
- (b) Bepaal I_D bij $V_{GS} = +4 \text{ V}$.
- (c) Bepaal I_D bij $V_{GS} = -4 \text{ V}$.

Oplossing:

(a) Dit component heeft een positieve $V_{GS(off)}$; daarom is het een p -kanaal MOSFET.

$$(b) I_D \approx I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2 = 18 \text{ mA} \left(1 - \frac{+4 \text{ V}}{10 \text{ V}} \right)^2 = 25.2 \text{ mA}$$

$$(c) I_D \approx I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2 = 18 \text{ mA} \left(1 - \frac{-4 \text{ V}}{10 \text{ V}} \right)^2 = 10.8 \text{ mA}$$

8.6.2 Voorzorgsmaatregelen bij hantering

Alle MOS-componenten zijn vatbaar voor schade door elektrostatische ontlading (ESD). Omdat de Gate van een MOSFET geïsoleerd is van het kanaal, is de ingangsimpedantie extreem hoog (ideaal zelfs oneindig). De Gate-lekstroom, I_{GSS} , voor een typische MOSFET bevindt zich in het pA-bereik, terwijl de omgekeerde Gate-stroom voor een typische JFET zich in het nA-bereik bevindt. De ingangscapaciteit is het gevolg van de geïsoleerde Gate-structuur. Er kan overvloedige statische lading worden opgebouwd omdat de ingangscapaciteit samengaat met de zeer hoge ingangsimpedantie en schade aan het component kan veroorzaken. Om schade door ESD te voorkomen, moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen bij het hanteren van MOSFETs:

1. Verwijder MOSFET-componenten voorzichtig uit hun verpakking. Ze worden ver-

zonden in geleidende schuimrubberen of speciale geleidende-folie zakken. Meestal worden ze verzonden met een draadring rond de leads, die vlak voor het installeren van de MOSFET in een circuit wordt verwijderd.

2. Alle instrumenten en metalen banken die worden gebruikt bij montage of test moeten worden aangesloten op de aarding.
3. De pols van de monteur of bediener moet worden aangesloten op een commerciële aardingsband, die een weerstand met een hoge waarde heeft voor veiligheid. De weerstand voorkomt dat toevallig contact met de netspanning dodelijk wordt.
4. Verwijder nooit een MOS-component (of een ander component, om die reden) uit het circuit terwijl de stroom is ingeschakeld.
5. Breng geen signalen aan op een MOS-component terwijl de gelijkstroomvoeding is uitgeschakeld.

8.6.3 MOSFET Limiting Parameters

Verschillende parameters beperken de werking van FET's in het algemeen tot bepaalde absolute maximale waarden. De meeste van deze parameters zijn gepresenteerd in een vorige sectie maar het is de moeite waard om ze te herhalen voor MOSFET's. De volgende beschrijvingen vatten verschillende beperkende parameters samen die worden gevonden in datasheets:

- **Drain-Source Breakdown Voltage** ($V_{(BR)DSS}$): Dit is de spanning die onherstelbare schade kan veroorzaken als deze wordt overschreden tussen de terminals Drain en Source. Het varieert rechtstreeks met de temperatuur en wordt normaal gespecificeerd bij 25°C.
- **Blocking Voltage** (BV_{DSS}): Het is de maximale spanning van Drain naar Source die op de MOSFET kan worden aangebracht.
- **ON-weerstand**: ($R_{DS(on)}$): Dit is de verhouding tussen de drainspanning en de drainstroom. Het bepaalt het vermogensverlies en het warmteverlies binnen de transistor. Een lage on-weerstand vermindert de warmteafvoerbehoefte bij vermogens-MOSFET's. Bij MOSFET's neigt $R_{DS(on)}$ toe te nemen met de temperatuur.
- **Continue drainstroom**: (I_D): Dit is de maximale stroom die continu door een FET kan lopen. Indien gepulst, kan deze stroom worden overschreden, afhankelijk van de breedte en duty cycle van pulsen. I_D neemt af voor toenemende behuizingstemperatuur.
- **Vermogensdissipatie**: (P_D): Dit is het maximale vermogen dat is toegestaan voor veilige werking en is gebaseerd op de overgangs- tot behuizingstemperatuur.
- **Het veiligheidsgebied**, Safe Operating Area, is een set van curves getekend op een log-log plot die de maximale waarde van de Drain-source spanning definieert als

een functie van de drainstroom die veilige werking garandeert wanneer het component voorwaarts wordt gepolariseerd.

8.7 MOSFET Instellingen

De 3 manieren om een MOSFET in te stellen zijn zero-bias, voltage-divider bias, en Drain-feedback bias. Deze instellingen zijn belangrijk bij het gebruik van een FET als versterker.

8.7.1 E-MOSFET Bias – Instelling

Omdat E-MOSFETs een V_{GS} groter dan de drempelwaarde, $V_{GS(th)}$, moeten hebben, kan nul-bias niet worden gebruikt. Figuur 8.48 toont twee manieren om een E-MOSFET (D-MOSFETs kunnen ook op deze manieren worden ingesteld) te biasen. Voor illustratieve doeleinden wordt een n -kanaal component gebruikt. In zowel de spanningsdeler- als de drain-feedback bias is het doel om de Gate-spanning positiever te maken dan de Source met een waarde hoger dan de drempelwaarde $V_{GS(th)}$. De vergelijkingen voor de analyse van de spanningsdeler-instelling in Figuur 8.48(a) zijn als volgt:

$$V_{GS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

waar $I_D = K(V_{GS} - V_{GS(th)})^2$ volgens Vergelijking 8.4

In het drain-feedback circuit Figuur 8.48(b) is er een verwaarloosbare Gate-stroom en daardoor geen spanningsval over R_G . Dit zorgt ervoor dat $V_{GS} = V_{DS}$.

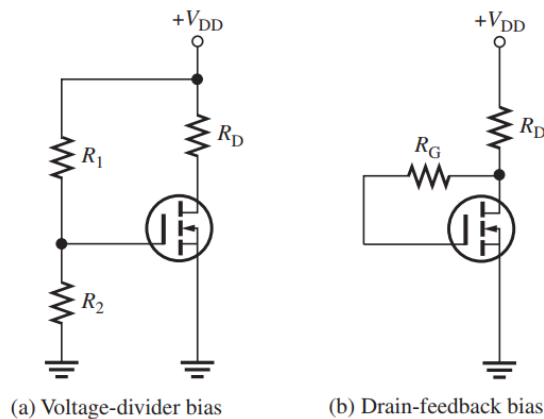


Fig. 8.48: E-MOSFET Instelling

Voorbeeld:

Bepaal V_{GS} en V_{DS} voor het E-MOSFET-circuit in Figuur 8.7.1. Ga ervan uit dat deze specifieke MOSFET minimale waarden heeft van $I_{D(on)} = 200 \text{ mA}$ bij $V_{GS} = 4 \text{ V}$ en $V_{GS(th)} = 2 \text{ V}$.

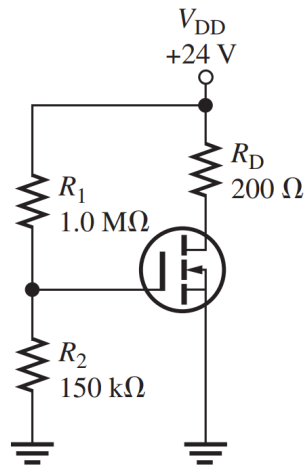


Fig. 8.49

Oplossing:

Voor de E-MOSFET in Figuur 8.7.1 is de Gate-to-source spanning

$$V_{GS} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{DD} = \left(\frac{150 \text{ k}\Omega}{1.15 \text{ M}\Omega} \right) 24 \text{ V} = 3.13 \text{ V}$$

Om V_{DS} te bepalen, zoeken we eerst K met behulp van de minimale waarde van $I_{D(on)}$ en de gespecificeerde spanningswaarden:

$$K = \frac{I_{D(on)}}{(V_{GS} - V_{GS(th)})^2} = \frac{200 \text{ mA}}{(4 \text{ V} - 2 \text{ V})^2} = \frac{200 \text{ mA}}{4 \text{ V}^2} = 50 \text{ mA/V}^2$$

Bereken nu I_D voor $V_{GS} = 3.13 \text{ V}$:

$$I_D = K(V_{GS} - V_{GS(th)})^2 = (50 \text{ mA/V}^2)(3.13 \text{ V} - 2 \text{ V})^2 = (50 \text{ mA/V}^2)(1.13 \text{ V})^2 = 63.8 \text{ mA}$$

Bereken tot slot V_{DS} :

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 24 \text{ V} - (63.8 \text{ mA})(200 \Omega) = 11.2 \text{ V}$$

Oefening:

Bepaal V_{GS} en V_{DS} voor het circuit in Figuur 8.7.1 gegeven $I_{D(on)} = 100 \text{ mA}$ bij $V_{GS} = 4 \text{ V}$ en $V_{GS(th)} = 3 \text{ V}$.

Voorbeeld:

Bepaal de hoeveelheid drainstroom in Figuur 8.50. De MOSFET heeft een $V_{GS(th)} = 3\text{ V}$.

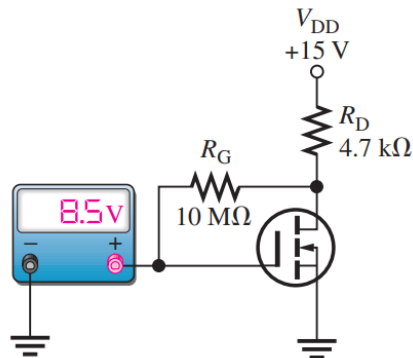


Fig. 8.50

Oplossing:

De meter geeft aan dat $V_{GS} = 8.5\text{ V}$. Aangezien dit een Drain-feedback configuratie is, geldt $V_{DS} = V_{GS} = 8.5\text{ V}$.

$$I_D = \frac{15\text{ V} - 8.5\text{ V}}{4.7\text{ k}\Omega} = 1.38\text{ mA}$$

Oefening:

Bepaal I_D als de meter in Figuur 8.50 een spanning van 5 V aangeeft.

8.7.2 D-MOSFET Instelling

De D-MOSFET kan worden ingesteld met een van de eerder beschreven biasmethoden voor de E-MOSFET (spanningsdelerbias of Drain-feedback bias) evenals een andere eenvoudige biasmethode die niet werkt voor E-MOSFETs. Herinner je dat D-MOSFETs kunnen worden gebruikt met zowel positieve als negatieve waarden van V_{GS} . Een eenvoudige biasmethode is om $V_{GS} = 0\text{ V}$ in te stellen, zodat een wisselspanningssignaal aan de Gate de Gate-Source spanning boven en onder dit 0 V biaspunt varieert. Een MOSFET met nul bias wordt getoond in Figuur 8.51(a). Aangezien $V_{GS} = 0\text{ V}$, is $I_D = I_{DSS}$ zoals aangegeven. De Drain-Source spanning wordt als volgt uitgedrukt:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_{DSS}R_D$$

Het doel van R_G is om een wisselstroomsignaal-input te verwerken door het te isoleren van de grond, zoals getoond in Figuur 8.51(b). Aangezien er geen dc Gatestroom is, beïnvloedt R_G de nul Gate-Source bias niet.

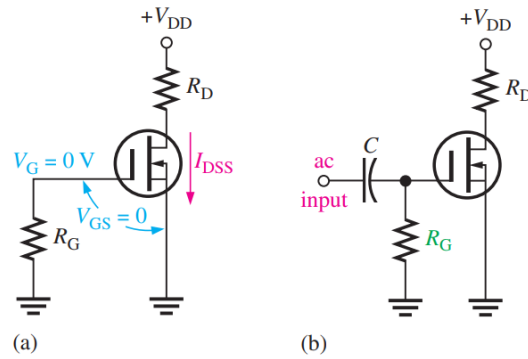


Fig. 8.51: zero-biased D-MOSFET

Voorbeeld:

Bepaal de Drain-Source spanning in het circuit van Figuur 8.52. De MOSFET-datasheet geeft $V_{GS(off)} = -8\text{ V}$ en $I_{DSS} = 12\text{ mA}$.

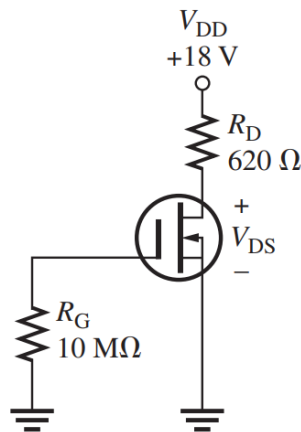


Fig. 8.52

Oplossing:

Aangezien $I_D = I_{DSS} = 12\text{ mA}$, is de Drain-Source spanning

$$V_{DS} = V_{DD} - I_{DSS}R_D = 18\text{ V} - (12\text{ mA})(620\ \Omega) = 10.6\text{ V}$$

Oefening:

Vind V_{DS} in Figuur 8.52 wanneer $V_{GS(off)} = -10\text{ V}$ en $I_{DSS} = 20\text{ mA}$.

8.7.3 Stroombron instelling – Current Source Biasing

In gevallen waar zowel positieve als negatieve voedingen beschikbaar zijn, kan een eenvoudige toevoeging van een stroombron zorgen voor nog meer stabiele biasing. Zowel

een BJT als een FET kan worden gebruikt voor de stroombron. Figuur 8.53 toont het basisee van stroombron biasing.

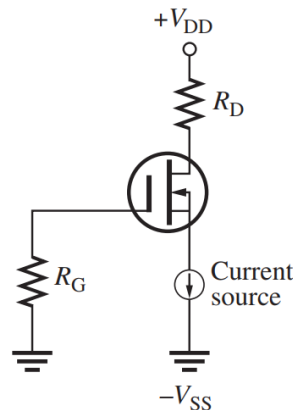


Fig. 8.53: D-MOSFET nmet stroombron instelling

8.8 IGBT

De IGBT (geïsoleerde-Gate bipolaire transistor) combineert kenmerken van zowel de MOSFET als de BJT die het nuttig maken in hoogspannings- en hogestroom-schakeltoepassingen. De IGBT heeft grotendeels de MOSFET en de BJT vervangen in veel van deze toepassingen.

Na het voltooien van dit gedeelte, zou je in staat moeten zijn om:

- De IGBT bespreken
 - De IGBT vergelijken met de MOSFET en de BJT
 - Het IGBT-symbool identificeren
- De werking van de IGBT beschrijven
 - Uitleggen hoe een IGBT wordt ingeschakeld en uitgeschakeld
 - Drain-feedback bias bespreken en analyseren
 - Het equivalentiecircuit van de IGBT beschrijven

De IGBT is een component dat de uitgangskarakteristieken van een BJT heeft, maar spanningsgestuurd is zoals een MOSFET. Het is een uitstekende keuze voor veel hoogspannings-schakeltoepassingen. De IGBT heeft drie aansluitingen: Gate, Collector en Emitter. Een veelvoorkomend schakelsymbool wordt getoond in Figuur 8.54. Zoals je kunt zien, lijkt het op het symbool van de BJT behalve dat er een extra streep is die de Gatestructuur van een MOSFET vertegenwoordigt in plaats van een basis.

De IGBT heeft MOSFET-ingangskarakteristieken en BJT-uitgangskarakteristieken. BJTs zijn in staat om hogere stromen te verwerken dan FET's, maar MOSFET's hebben geen Gate-stroom vanwege de geïsoleerde Gatestructuur. IGBT's vertonen een lagere verzadigingsspanning dan MOSFET's en hebben ongeveer dezelfde verzadigingsspanning als

BJT's. IGBT's zijn superieur aan MOSFET's in sommige toepassingen omdat ze hoge collector-emitter spanningen van meer dan 200 V kunnen verwerken en minder verzadigingsspanning vertonen wanneer ze in de on-stand staan. IGBT's zijn superieur aan BJT's in sommige toepassingen omdat ze sneller kunnen schakelen. Wat betreft schakelsnelheid, schakelen MOSFET's het snelst, gevolgd door IGBT's, en dan BJT's, die het langzaamst zijn. Een algemene vergelijking van IGBT's, MOSFET's en BJT's wordt gegeven in Tabel 8.1

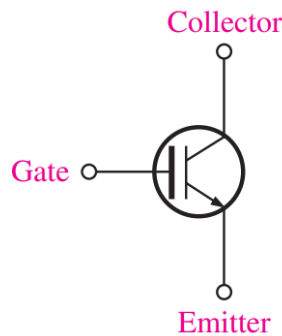


Fig. 8.54: Symbool IGBT

Kenmerken	IGBT	MOSFET	BJT
Type inputaansturing	Spanning	Spanning	Stroom
Inputweerstand	Hoog	Hoog	Laag
Bedrijfsfrequentie	Medium	Hoog	Laag
Schakelsnelheid	Medium	Snel (ns)	Langzaam (μ s)
Verzadigingsspanning	Laag	Hoog	Laag

Tabel 8.1: Vergelijking van IGBT, MOSFET en BJT

8.8.1 Werking IGBT

De IGBT wordt gecontroleerd door de Gate-spanning, net als een MOSFET. In wezen kan een IGBT worden beschouwd als een spanningsgestuurde BJT, maar met snellere schakelsnelheden. Omdat het wordt gecontroleerd door spanning op de geïsoleerde Gate, heeft de IGBT in feite geen ingangsstroom en belast het de aandrijfbron niet.

Een vereenvoudigd equivalentiecircuit voor een IGBT wordt getoond in Figuur 8.55. Het invoerelement is een MOSFET, en het uitvoerelement is een bipolaire transistor. Wanneer de Gate-spanning ten opzichte van de emitter minder is dan een drempelspanning, V_{thresh} , is het component uitgeschakeld. Het component wordt ingeschakeld door de Gate-spanning te verhogen tot een waarde die de drempelspanning overschrijdt.

De *npnp*-structuur van de IGBT vormt een parasitaire transistor en een inherent parasitaire weerstand binnen het component, zoals getoond in rood in Figuur 8.56. Deze parasitaire componenten hebben geen effect tijdens normaal gebruik. Als echter onder bepaalde omstandigheden de maximale collectorstroom wordt overschreden, kan de parasitaire transistor, Q_p , worden ingeschakeld. Als Q_p wordt ingeschakeld, combineert het

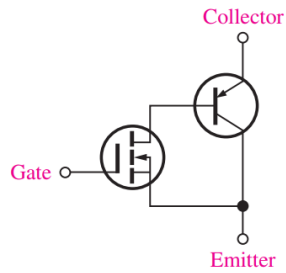


Fig. 8.55: Vereenvoudigd Equivalent Circuit

effectief met Q_1 om een parasitair element te vormen, zoals getoond in Figuur 8.56, waarin een latch-up-conditie kan optreden. Bij latch-up blijft het component ingeschakeld en kan het niet worden gecontroleerd door de Gate-spanning. Latch-up kan worden vermeden door altijd binnen de gespecificeerde grenzen van het component te werken.

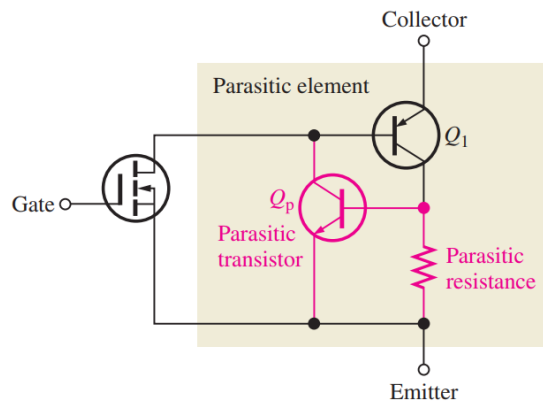


Fig. 8.56: Parasitaire componenten

1. Waar staat IGBT voor?
2. Wat is een belangrijk toepassingsgebied voor IGBT's?
3. Noem een voordeel van een IGBT ten opzichte van een vermogens-MOSFET.
4. Noem een voordeel van een IGBT ten opzichte van een vermogens-BJT.
5. Wat is latch-up?

Appendix A

Belastingslijn

A.1 Vergelijking van een rechte

We kennen allemaal de vergelijking van een rechte

$$y = ax + b$$

Daarbij is a de zogenaamde *richtingscoëfficiënt* en b het snijpunt met de y -as ($x = 0$)

- is $a > 0$ dan krijgen we een stijgende rechte
- is $a < 0$ dan krijgen we een dalende rechte
- is $a = 0$ dan krijgen we een horizontale rechte die de y -as snijdt in b
- is $b = 0$ dan krijgen we een rechte door de oorsprong $(0,0)$.

A.2 Basis-circuit

Beschouw een bron V_b met 2 weerstanden in serie, $R_s^{(1)}$ en $R_c^{(2)}$. We noemen de spanning over deze weerstanden respectievelijk V_s en V_c . Gezien het een serieschakeling betreft is de stroom door alle weerstanden (en de bron) gelijk ($I = I_s = I_c$). Verder geldt dat:

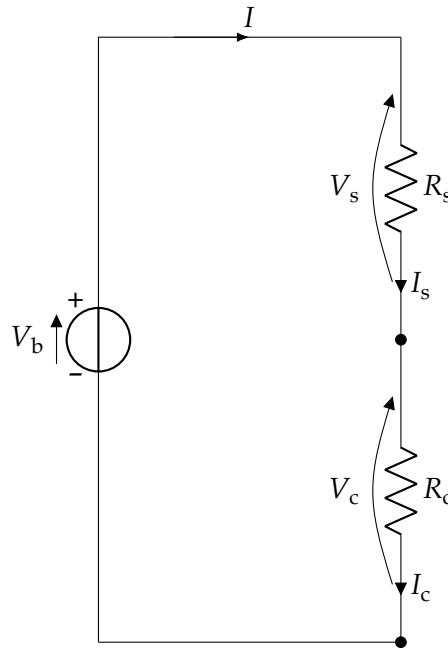
$$I = \frac{V_b}{R_s + R_c} \quad (\text{I})$$

$$I = \frac{V_s}{R_s} \quad (\text{II})$$

$$I = \frac{V_c}{R_c} \quad (\text{III})$$

⁽¹⁾ "s" voor serie-weerstand

⁽²⁾ "c" voor component



Dankzij de spanningswet van Kirchhoff weten we dat:

$$V_b = V_s + V_c \quad \text{of} \quad \Rightarrow V_s = V_b - V_c \quad (\text{IV})$$

Substitutie van (IV) in (II) levert:

$$I = \frac{V_b - V_c}{R_s} = \frac{V_b}{R_s} - \frac{V_c}{R_s} = -\frac{V_c}{R_s} + \frac{V_b}{R_s} \quad (\text{V})$$

A.3 Belastinglijn - Componentcurve

Beschouw een xy -assenstels waarbij $x = V_c$ en $y = I$.

We herschikken en bekijken vergelijking (III) wat anders:

$$\boxed{I = \frac{1}{R_c} \cdot V_c} \quad (\text{VI})$$

$\Rightarrow$ Dit is een stijgende rechte ($a > 0$) door de oorsprong ($b = 0$) met richtingscoëfficiënt $a = 1/R_c$. Deze rechte noemen we de **Componentcurve** of **Component-Karakteristiek**. Merk op dat deze onafhankelijk is van de serieweerstand R_s .

We herschikken en bekijken vergelijking(V) wat anders:

$$\boxed{I = -\frac{1}{R_s} \cdot V_c + \frac{V_b}{R_s}} \quad (\text{VII})$$

$\Rightarrow$ Dit is een dalende rechte ($a < 0$) die de y -as hier snijdt in V_b/R_s met richtingscoëfficiënt

$a = -1/R_s$ en de x -as snijdt in V_b . Deze rechte noemen we de **Belastinglijn**. Merk op dat deze onafhankelijk is van de component-waarden en enkel bepaald wordt door de weerstand R_s en de bronspanning V_b .

We zetten deze lijnen nu uit in een grafiek zoals te zien in Figuur A.1

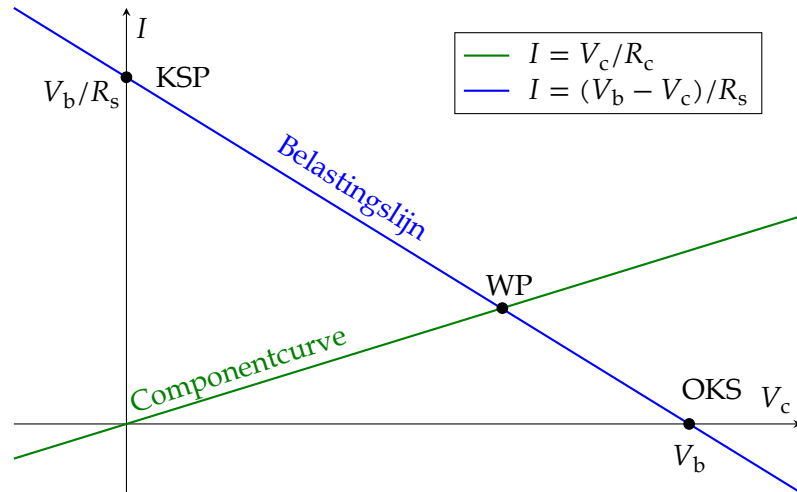


Fig. A.1: Belastingcurve

A.4 Snijpunten

Bekijken we de diverse snijpunten van dichterbij:

- **Snijpunt van de 2 rechten:** Het snijpunt van de 2 rechten geeft de oplossing van de 2 vergelijkingen (VI) en (VII), wat de oplossing is van een stelsel met 2 vergelijkingen en 2 onbekenden, nl. V_c en I_c . Dit snijpunt noemt men het **Werkingspunt WP**.
 - Op de x -as lezen we bijgevolg de bijhorende **spanning** V_c af.
 - Op de y -as lezen we bijgevolg de bijhorende **stroom** I_c af.

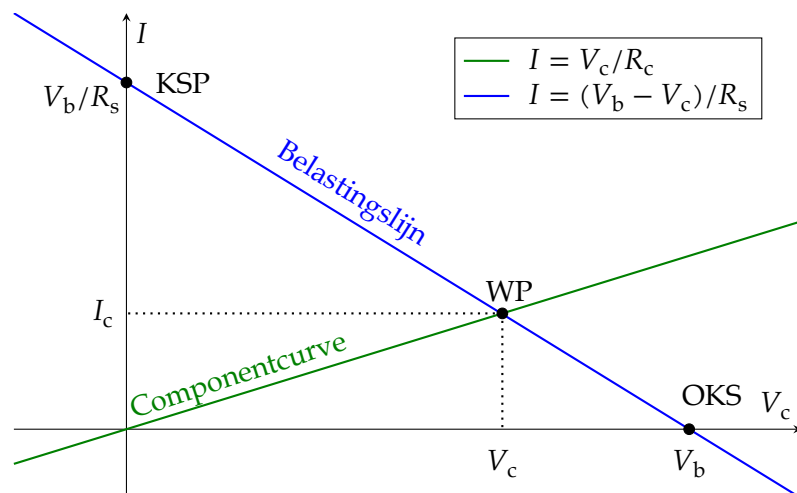


Fig. A.2: Werkingspunt: Spanning V_c en Stroom I_c door de component

- **Snijpunt met y -as:** V_b/R_s is de stroom die vloeit als we in het circuit de weerstand R_c zouden *kortsluiten*. Dit wordt dan ook het *Kortsluitpunt KSP* genoemd.
- **Snijpunt met x -as:** V_b is de spanning die je krijgt op de klemmen van R_s als je in het circuit de weerstand R_s uit de schakeling haalt. We noemen dit punt dan ook de *Open Klemspanning OKS of OKSP*.

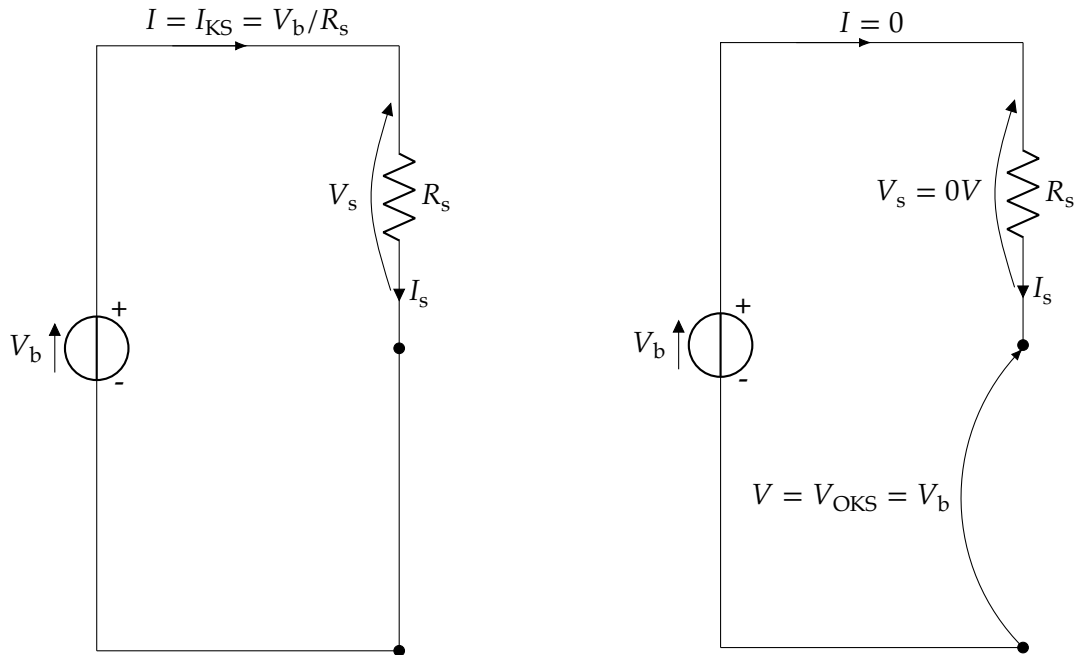


Fig. A.3: KSP en OKS

In de Figuur A.3 hierboven zie je de concrete voorstelling van hoe je die *Kortsluitspanning* en *Openklemspanning* kunt berekenen en wat ze precies voorstellen.

A.5 Toepassing

Het mooie aan deze methode is dat we die R_c kunnen vervangen door bijvoorbeeld een diode of een transistor en daarop dezelfde redenering toepassen. Op die manier kunnen we diverse componentcurves opmeten van tal van soorten componenten.

We zullen ofwel V_b laten variëren ofwel R_s ⁽³⁾ ofwel beide:

- Door enkel V_b te variëren meteen vaste waarde voor R_s , **verschuiven** we de blauwe rechte in Figuur A.1, **parallel** met diezelfde rechte.
- Door enkel R_s te variëren met vaste V_b , veranderen we de **helling** van de blauwe rechte in Figuur A.1. We **roteren** de rechte als het ware rond de het OKS-punt, die vast blijft, gezien V_b vast is.

⁽³⁾ We nemen meestal een weerstand omdat dit gemakkelijker rekt maar in theorie kun je ook een ander component kiezen

- Door beide te variëren maken we een combinatie van zowel verschuiven als roteren. Op die manier zal men voor bepaalde curves afwisselen tussen beide methodes, afhankelijk van de plaats op de curve in de grafiek.

A.5.1 Voorbeeld bij een Diode

Circuit

Beschouw onderstaand basis diode-circuit in Figuur A.4. We hebben een DC-spanningsbron die we via een serie-weerstand R_s (om de stroom te beperken) aansluiten op een diode. In de praktijk zullen V_c hernoemen als V_D of V_F , de drempelspanning van de diode en I_c als I_D of I_F , de voorwaartse stroom door de diode.

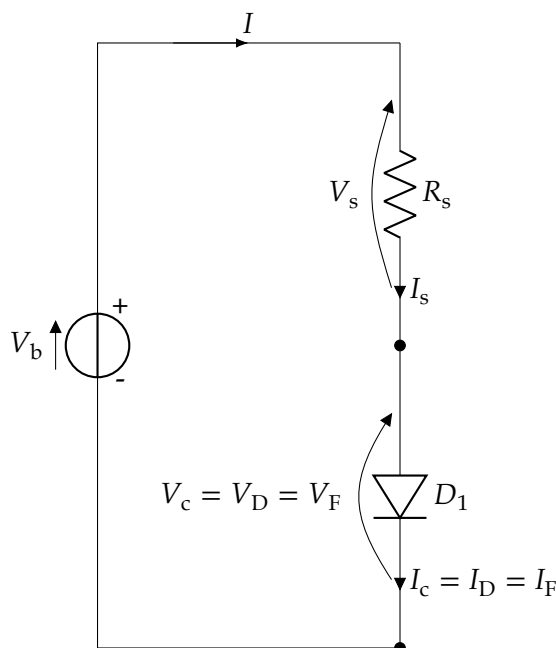


Fig. A.4: Klassiek diode-circuit

Grafiek

Op dezelfde manier als bij de serieschakeling van 2 weerstanden kunnen we nu de 2 curves uitzetten:

1. De **Belastinglijn**: Een rechte lijn, gezien we nog steeds een weerstand gebruiken.
2. De **Componentcurve**: De diodekarakteristiek.

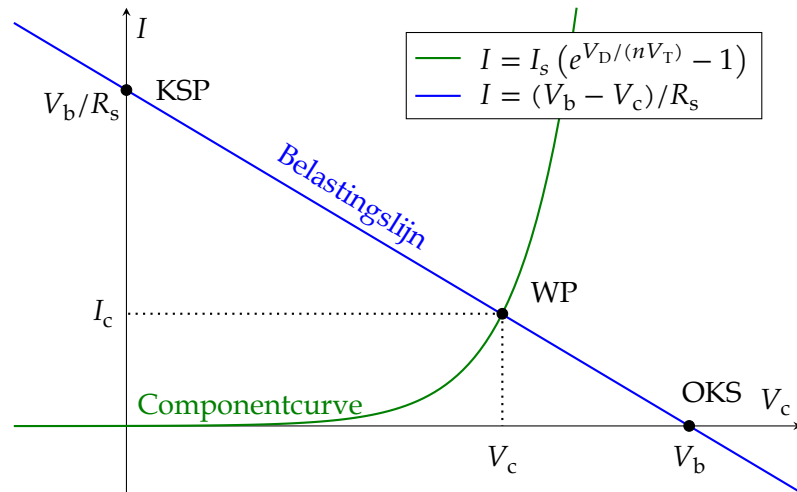


Fig. A.5: Werkingspunt: Spanning V_c en Stroom I_c door de component

A.5.2 Andere Voorbeelden

Zoals gezegd: ook bij allerlei andere componenten kunnen we op die manier curves opstellen en werkpunten bepalen op een grafische manier. Zeker voor niet-lineaire componenten is dit een bijzonder krachtige methode.